SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 4

Anexos de arquitectura

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.8 **Fecha** 6 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

A4.1 Registro de decisiones de arquitectura 6

DA-01 . . . 6
DA-02 . . . 7
DA-03 . . . 7
DA-04 . . . 8
DA-05 . . . 8
DA-06 . . . 9
DA-07 . . . 9
DA-08 . . . 10
DA-09 . . . 10
DA-10 . . . 11
DA-11 . . . 11
DA-12 . . . 12
DA-13 . . . 12
DA-14 . . . 13
DA-15 . . . 13
DA-16 . . . 14
DA-17 . . . 14
DA-18 . . . 15
DA-19 . . . 15
DA-20 . . . 16

A4.2 Catálogo y dimensionamiento de integraciones 17

I-01 Contabilidad y estados de cuenta . . . 18
I-02 Acceso e I-03 CCTV . . . 19
I-04 Meteorología e I-05 Surtidor . . . 19
I-06 SMS, I-07 WhatsApp e I-08 Correo . . . 19
I-09 Navegación de baja capacidad . . . 20
I-10 Extracción documental . . . 21

Identidad técnica y puentes por tramo 21
Bitácora durable y correlación exterior 24
Capa anticorrupción y autoridad 27
Modos, ventanas y fallo por contraparte 28
Reserva del journal y carga de aceptación 31

A4.3 Memorias de energía, ambiente y protección 32

A4.3.1 Generación y reserva efectiva de combustible (GEN-4) 43
A4.3.2 Instalación independiente y memoria de distribución (ELE-4) 45
A4.3.3 Fronteras de potencia y actualización energética (ENE-4) 48
A4.3.4 Zonas ambientales, renovación y selección por estados (ENV-16) 49
A4.3.5 Monitoreo ambiental seleccionado y recepción (MON-16) 53
A4.3.6 Extracción seleccionada y tratamiento hidráulico de bancos (ENV-19) . . . 56
A4.3.7 Protección de extracción y tratamiento de bancos: ENV-22 58
A4.3.8 Recalentamiento externo y cámara limpia de impulsión: ENV-25 60
A4.3.9 Impulsión y medición del tratamiento de bancos: ENV-28 63
A4.3.10 Soporte definido para pasos de instalaciones (PEN-30) 82
A4.3.11 Variante láser actual elegida para bancos (INC-30) 83
A4.3.12 Conjunto de recipientes y actuación reconciliado (EXT-30) 84
A4.3.13 Continuidad, recarga y fuentes por estado (CEN-4) 85
A4.3.14 Bancada seleccionada y reserva de generación (GCI-4) 86
A4.3.15 Balance conjunto y revisión del perfil anual (ECI-4) 88
A4.3.16 Cadenas, recuperación y límites de integración (CEN-20) 89
A4.3.17 Extracción seleccionada, fases y estados (ECI-20) 90
A4.3.18 Generación: carga total, escalones y energía (GCI-20) 91
A4.3.19 Bancada de generación seleccionada y retirada segura (GCI-23) 93
A4.3.20 Retirada de rectificador por seguridad y condiciones de recuperación (CEN-23) 94
A4.3.21 Demanda integral y frontera de selección (ECI-23) 95
A4.3.22 Circuito local seleccionado para retirada y rearme (CEN-26) 96
A4.3.23 Medición de grupo y frontera del desarrollo GCI-26 97
A4.3.24 Recarga y demanda de control reconciliadas (ECI-26) 98

A4.3.25 Permiso de bancada con protección de fase seleccionada (GCI-29) 99
A4.3.26 Demanda de control y condición de recarga (ECI-29) 101
A4.3.27 Cribado integral de sustitución UPS (CEN-29) 101
A4.3.28 Compatibilidad de caudal, recarga y retirada por gas (GAS-28) 102
A4.3.29 Rama hidráulica y regulación del tratamiento de bancos: ENV-31 103
A4.3.30 Derivaciones de medida y permiso local seleccionados (GCI-32) 106
A4.3.31 Perfil de recarga y margen de generación (CEN/ECI-32) 109
A4.3.32 Distribución de energía de detección y actuación (INC-33) 110
A4.3.33 Conexiones y compatibilidad de gas con descarga (EXT-33) 111
A4.3.34 Placas, masa y segregación de pasos (PEN-33) 111
A4.3.35 Presupuesto de margen y contratos de retirada (INT-31) 112
A4.3.36 Control analógico y medida de rocío del tratamiento: ENV-34 113
A4.3.37 Medida operacional por cadena de batería (CEN-35) 117
A4.3.38 Alimentación de medida y conciliación de consumos (ECI/GCI-35) 119
A4.3.39 Lazos, avisadores y fuentes definidos (INC-36) 120
A4.3.40 Balance por fuente y caída de actuación (EXT-36) 122
A4.3.41 Servicios admitidos del paso y condición gas/fuego (PEN-36) 123
A4.3.42 Aislamiento del circuito frío frente al exterior húmedo (INT-34) 123
A4.3.43 Bombeo secundario seleccionado y separación hidráulica: ENV-37 125
A4.3.44 Posregulación de la medida operacional (CEN/ECI-38) 129
A4.3.45 Interfaz seleccionada de estado LEM a DI24V (GCI-38) 131
A4.3.46 Supervisión elegida del ramal de aspiración ordinaria (INC-39) 132
A4.3.47 Presupuesto actualizado y condición de tensión (EXT-39) 134
A4.3.48 Identificación de ramales y conservación de compartimentación (PEN-39) . 134
A4.3.49 Condensados de las cuatro rutas de tratamiento (INT-37) 135
A4.3.50 Alimentación cruzada del control ambiental ordinario: ENV-40 137
A4.3.51 Prerregulación y protección de celdas de medida (CEN/ECI-41) 139
A4.3.52 Alimentación seleccionada y vigilancia de batería (INC-42) 141
A4.3.53 Margen de tensión y descarte de reemplazo incompatible (EXT-42) 142
A4.3.54 Ramal interior y conservación de pasos (PEN-42) 143
A4.3.55 Balance por función y frontera de continuidad: INT-40 143

A4.4 Implantación, soporte y gabinetes 146

A4.4.1 Blindaje y resistencia de la envolvente no estructural 148

A4.4.2 Implantación coordinada de zonas y recorridos 149

A4.4.3 Canalizaciones, mapa de enlaces y certificación individual 151

A4.5 Configuración, gestión y recepción de puestos 163

A4.5.1 Configuración seleccionada y gestión de puestos PGE-4 163

A4.5.2 Ergonomía y expediente energético PGE-4 165

A4.5.3 Administración central y recuperación local PGE-4 166

A4.6 Memoria de capacidad cloud y equivalencia de ambientes 170

Referencias 176

Declaración de uso de IA 191

A4.1 Registro de decisiones de arquitectura

Este registro desarrolla las decisiones DA-01 a DA-20 de SD4, sección 4.1.1, como ADR de la oferta. La fecha de formulación de estos registros es el 6 de octubre de 2026; su estado es seleccionado para la propuesta y no representa un acta de aceptación del CLIENTE. Cada registro conserva contexto, elección, alternativas, fundamento y consecuencias. Arquitectura mantiene su versión en el repositorio del CLIENTE, agrega sucesores sin borrar el antecedente y actualiza la línea base después del control de cambios contractual (International Organization for Standardization, 2011; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-02.04, p. 7).

DA-01

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda cumplir modelo híbrido y 24 h offline con el mínimo administrable. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Nube principal y Célula Operacional Local permanente.

Alternativas examinadas. Nube con contingencia activable; réplica local completa.

Fundamento. Cumplir modelo híbrido y 24 h offline con el mínimo administrable.

Consecuencias y comprobación. La continuidad del recinto se dimensiona y prueba separadamente de la disponibilidad regional. El runtime local permanece activo también con WAN disponible. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-02

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda aislar cargas distintas sin imponer operación distribuida innecesaria. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Arquitectura modular híbrida.

Alternativas examinadas. Microservicios completos; monolito único.

Fundamento. La marina concentra 50 personas internas y 150 externas concurrentes como hipótesis y carece de equipo TI. Microservicios por dominio multiplicarían despliegues, contratos remotos, pruebas y turnos; un monolito único impediría liberar por separado los componentes críticos. Tres núcleos permiten que responsables de backend, integración, datos, seguridad y SRE compartan prácticas y canalización, conservando despliegue independiente y sin exigir un operador de Kubernetes al CLIENTE. El costo de administración y de cambios se considera junto con el consumo cloud; la valorización se mantiene en la Oferta Económica. La cantidad de equipo y dedicaciones se concilia con SD7/T-15, sin inventar una dotación a partir del número de dominios (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, sec. 2.3, p. 7).

Consecuencias y comprobación. Cada núcleo puede desplegarse sin liberar los otros; los límites internos se verifican y la extracción posterior conserva contratos. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-03

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda coincidencia con modelo de datos y propiedad funcional estable. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Nueve dominios canónicos.

Alternativas examinadas. Doce módulos anteriores; dominios A/B/C.

Fundamento. Coincidencia con modelo de datos y propiedad funcional estable.

Consecuencias y comprobación. Los doce grupos RF se mapean a nueve propietarios de datos; un grupo funcional no crea otro dominio ni otro despliegue. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impac-

tos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-04

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda independencia donde cambian carga, falla o permisos. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Tres núcleos, Marina-Ops, Marina-Log y Marina-Admin, y cinco procesos especializados. La correspondencia funcional conserva NAV, AMA, ESC, CON y BOY en Marina-Ops; VAR, CTR y AMB en Marina-Log; y FAC, ADM y AUT en Marina-Admin, conforme a SD3, 3.3. ALE corresponde a Notificaciones y sirve a las tres unidades. El NBR corresponde a la Célula Operacional Local y ejecuta el subconjunto crítico mediante el Runtime Operacional de Borde.

Alternativas examinadas. Un despliegue total; servicio por dominio.

Fundamento. Independencia donde cambian carga, falla o permisos.

Consecuencias y comprobación. Cada unidad mantiene su pipeline, identidad y recursos. CON conserva combustible y consumos en Marina-Ops; AMB conserva residuos y gestión ambiental en Marina-Log. Los contextos de consumos y ambiente conservan agregados y contratos separados dentro del dominio Ambiente y consumos de SD5. ADM consume identidad y evidencia protegida del dominio Auditoría y seguridad; AUT delega al módulo propietario y AMA conserva la autoridad operacional de puesto en Marina-Ops. Los procesos especializados aíslan fallas y no asumen autoridad de los dominios. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-05

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda evitar pérdida silenciosa de hechos válidos generados offline. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Autoridad por dominio y agregado.

Alternativas examinadas. Última escritura; nube siempre prevalece.

Fundamento. Evitar pérdida silenciosa de hechos válidos generados offline.

Consecuencias y comprobación. No se usa última escritura gana. La reconciliación conserva identificadores, secuencia y discrepancias; una copia de lectura no confirma una asignación. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-06

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda claridad transaccional con desacoplamiento posterior. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. REST/OpenAPI para comando y consulta; eventos para propagación.

Alternativas examinadas. Solo llamadas síncronas; solo eventos.

Fundamento. Claridad transaccional con desacoplamiento posterior.

Consecuencias y comprobación. OpenAPI describe comandos y consultas; los eventos conservan sobre, versión y contrato. Un adaptador no inventa una API de terceros. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-07

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda volumen bajo, operación administrada y DLQ nativa. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. EventBridge y SQS/SNS.

Alternativas examinadas. Kafka/MSK; broker autogestionado.

Fundamento. Volumen bajo, operación administrada y DLQ nativa.

Consecuencias y comprobación. Los consumidores implementan inbox y orden por agregado.

La deduplicación del proveedor no sustituye la de negocio y los agotados pasan a DLQ. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-08

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda integridad, portabilidad, consulta relacional e inmutabilidad documental. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. PostgreSQL 18 y S3.

Alternativas examinadas. DynamoDB como núcleo; archivos en base relacional.

Fundamento. Integridad, portabilidad, consulta relacional e inmutabilidad documental.

Consecuencias y comprobación. Se separan registro transaccional, proyecciones y objetos. Exportación y restauración conservan relaciones, permisos y huellas. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-09

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda detección local con 26,63 millones de registros/año controlados. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Muestreo local por minuto y acumulado cloud cada 15 min.

Alternativas examinadas. Enviar toda muestra; lectura horaria.

Fundamento. Detección local con 26,63 millones de registros/año controlados.

Consecuencias y comprobación. La captura conserva muestras locales y totalizadores; la consolidación cloud controla volumen sin perder evidencia de conciliación. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-10

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda seguridad, explicabilidad y tolerancia a señales contradictorias. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Ocupación multifuente con nivel de confianza.

Alternativas examinadas. Declaración única; sensor como verdad.

Fundamento. Seguridad, explicabilidad y tolerancia a señales contradictorias.

Consecuencias y comprobación. Un desacuerdo o dato vencido produce estado indeterminado y revisión operacional; el sensor no decide custodia ni cobro por sí solo. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-11

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda coherencia con capacidad, socio y certificaciones ya declaradas. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. AWS como proveedor.

Alternativas examinadas. Azure Chile; Google Cloud Santiago.

Fundamento. Coherencia con capacidad, socio y certificaciones ya declaradas.

Consecuencias y comprobación. Se verifican servicio, región y catálogo de la variante. La reversibilidad conserva formatos abiertos y estima esfuerzo de sustitución. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-12

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda regiones disponibles, separación geográfica y catálogo requerido. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Región AWS Chile como principal, condicionada a G-REG, y AWS São Paulo (`sa-east-1`) como recuperación regional *warm standby*.

Alternativas examinadas. GCP Santiago/São Paulo como pareja temporal aprobada; São Paulo como primario; Estados Unidos como DR.

Fundamento. Regiones disponibles, separación geográfica y catálogo requerido.

Consecuencias y comprobación. G-REG acredita disponibilidad general, código de región, dos AZ físicas, catálogo, cuotas y contratación antes de habilitar AWS Chile. São Paulo mantiene la capacidad mínima de recuperación. La residencia se comprueba por servicio y subencargado; una región distinta no implica disponibilidad automática de todo el catálogo.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-13

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda contenedores sin administrar clúster ni sistema operativo. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. ECS/Fargate.

Alternativas examinadas. EKS; EC2 administrado.

Fundamento. Fargate conserva contenedores e independencia sin que Synaptix mantenga hosts cloud; EC2 administrado exige parches, reemplazo de hosts, capacidad de reserva y su guardia técnica; EKS añade plano de control y competencias de clúster que esta carga no demanda. La comparación utiliza las mismas aplicaciones, ambientes, zonas y perfiles de crecimiento; incluye recursos de ejecución, red, respaldo, observabilidad, licencias y esfuerzo SRE. Fargate puede aumentar consumo unitario y reducir trabajo de administración: la decisión no supone que sea siempre más barato. La comparación valorizada y la sensibilidad se incorporan en el expediente económico bajo BA 50.2, con los identificadores del plan de capacidad de SD4 y T-11, sin precios en este anexo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-03.05, p. 8, RT-03.09, p. 9; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 29).

Consecuencias y comprobación. Las tareas son sin estado y mantienen identidad y límites por

servicio; Fargate no sustituye gobierno de artefactos, configuración o costos. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-14

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda dos nodos y carga baja no justifican orquestador adicional. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Podman en borde.

Alternativas examinadas. Kubernetes/K3s; procesos instalados en host.

Fundamento. Dos nodos y carga baja no justifican orquestador adicional.

Consecuencias y comprobación. El recinto usa distribución soportada y configuración versionada. El inventario distingue parches de distribución y número de versión upstream. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-15

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda redundancia obligatoria con menor complejidad en sitio sin TI. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Dos nodos activo-pasivo con fencing.

Alternativas examinadas. Tres nodos; un nodo más repuesto.

Fundamento. Redundancia obligatoria con menor complejidad en sitio sin TI.

Consecuencias y comprobación. La promoción exige exclusión del primario anterior mediante fencing. La réplica protege disponibilidad y las copias protegen recuperación. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impac-

tos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-16

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda identidad individual y fuente laboral actual. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Cognito central y Autoridad local de acceso.

Alternativas examinadas. Directorio local completo; cuenta compartida.

Fundamento. Identidad individual y fuente laboral actual.

Consecuencias y comprobación. Cognito acredita autenticación con enlace; el RLH y la Autoridad local gobiernan habilitación operacional. No se renueva desde una copia laboral vencida. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-17

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda cumplir RTO/RPO sin conflicto de escrituras ni duplicación total. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Warm standby regional.

Alternativas examinadas. Activo-activo; recuperación solo desde copia.

Fundamento. Cumplir RTO/RPO sin conflicto de escrituras ni duplicación total.

Consecuencias y comprobación. La réplica secundaria conserva cifrado, claves y capacidad de promoción. El retorno exige evitar dos primarios y comprobar conciliación. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-18

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda diversidad física y conmutación exigidas por las Bases. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Fibra empresarial GTD/Telsur como enlace principal y Starlink Fixed Site/Priority como respaldo LEO.

Alternativas examinadas. Dos fibras sin ruta comprobada; fibra más radioenlace terrestre; un solo enlace.

Fundamento. Diversidad física y conmutación exigidas por las Bases.

Consecuencias y comprobación. La contratación acredita disponibilidad de la fibra, emplazamiento y cielo del terminal LEO, alimentación, rutas independientes y caudal útil cifrado. Los planos y pruebas de conmutación de cada camino forman parte de la recepción.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-19

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda offline durable, MDM y APIs de dispositivo sin duplicar aplicaciones. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Android nativo para terreno y React/PWA para portales.

Alternativas examinadas. PWA única; aplicaciones separadas por rol.

Fundamento. Offline durable, MDM y APIs de dispositivo sin duplicar aplicaciones.

Consecuencias y comprobación. Android conserva cola durable y políticas del terminal; la PWA se limita a usos apropiados. La validación de batería y conectividad se ejecuta por perfil. La revisión de la línea base verifica esta decisión frente a sus modelos, inventario y protocolos antes de habilitación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

DA-20

Fecha y contexto. 6 de octubre de 2026. La decisión aborda validar ambiente marino y precisión antes de comprometer 380 unidades. La localización y las restricciones se desarrollan en SD4 y conservan la frontera de SD3 y la autoridad de datos de SD5.

Elección. Piloto opcional de 20 sensores de ocupación, cuatro por pantalán.

Alternativas examinadas. Despliegue total; ausencia de piloto.

Fundamento. Validar ambiente marino y precisión sin condicionar la función obligatoria de ocupación ni comprometer un despliegue masivo.

Consecuencias y comprobación. La función obligatoria de estado de amarra se sustenta en bitácora operacional y ronda física registrada. El piloto se inventaría por separado y sólo una decisión posterior, respaldada por sus resultados, autoriza una ampliación.

Gobierno. Arquitectura de Synaptix mantiene el registro; Seguridad y Operación revisan los impactos de su competencia. Un cambio registra autor responsable, fecha, motivo, alternativa sucesora, documentos y pruebas afectados, y autorización contractual cuando corresponda. Se entrega con la línea base y el informe mensual.

A4.2 Catálogo y dimensionamiento de integraciones

Este catálogo individualiza las diez interfaces de negocio de SD4. Un mensaje lógico es una solicitud, respuesta, evento de estado o acuse de aplicación; no es una transacción de negocio ni un paquete de red. Las cifras mensuales emplean treinta días. Los peaks son cargas simultáneas de aceptación, no tasas observadas ni límites publicados del tercero. Arquitectura conserva contratos y el Líder de Integración ejecuta los ensayos con Seguridad y el propietario del dominio. El CLIENTE facilita acceso autorizado a las interfaces existentes. Synaptix entrega los adaptadores y conserva la compatibilidad sin sustituir las autoridades del caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 19, p. 13; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 14, sec. 14.2, cap. 15, RT-05.23).

La Tabla 1 permite reconstruir la demanda y el inventario. Las fichas siguientes desarrollan contratos y contingencias fuera del cuerpo principal del capítulo.

Tabla 1 — Demanda mensual y peak por interfaz

ID	Interfaz	Supuesto y cálculo	Mensajes/mes	Peak, msg/s
I-01	Contabilidad	$2.300 \times 4 + 296 \times 2 \times 30$	26.960	40
I-02	Acceso	$4.000 \times 2 \times 2$	16.000	40
I-03	CCTV	$38 \times 4 \times 30 \times 2$	9.120	10
I-04	Meteorología	$1.440 \times 30 \times 2$	86.400	1
I-05	Surtidor	$20 \times 30 \times 2$	1.200	20
I-06	SMS	$296 \times 30 \times 4$	35.520	20
I-07	WhatsApp	$296 \times 30 \times 4$	35.520	20
I-08	Correo	$296 \times 30 \times 4$	35.520	20
I-09	Baja capacidad	$296 \times 16 \times 30$	142.080	20
I-10	Lectura documental	2.300×6	13.800	10

ID	Interfaz	Supuesto y cálculo	Mensajes/mes	Peak, msg/s
Total	Diez interfaces	Suma, sin campañas adicionales	402.120	201

Fuente: C07, cap. 14, sec. 14.1, para documentos, personas, cámaras y armadores; coeficientes y peaks de Synaptix.

El total medio es $402.120/(30 \times 86.400) = 0,1551$ mensajes/s, que no gobierna la capacidad de peak. Los 201 mensajes/s de la última columna son una mezcla de prueba distribuida entre workers: 111 para contabilidad, acceso, CCTV, meteorología y surtidor; 60 para los tres canales; 20 para baja capacidad y 10 para lectura documental. OCR no comparte ejecutor con comandos críticos; su trabajo se limita para no aumentar el tiempo de interacción. El factor de crecimiento de tres eleva el ensayo a 603 mensajes/s, distribuidos según esas mismas clases, y a 1.206.360 mensajes/mes. Las campañas de emergencia se suman una sola vez: una campaña con un reintento añade 7.104 mensajes lógicos de los tres canales, por cuatro mensajes de control por intento. Una reserva de un reintento para todo el mes duplicaría 402.120 a 804.240; es sensibilidad de transporte, no una nueva población de operaciones.

I-01 Contabilidad y estados de cuenta

El Marina-Admin entrega hechos facturables y recibe resultados, pagos y saldos del sistema vigente. Se selecciona para el adaptador un contrato REST/JSON sobre HTTPS con mTLS entre el dominio y el puente contable; el contrato propio es OpenAPI 3.1. La identidad del último tramo hacia el legado se recibe bajo la especificación de Identidad técnica y puentes por tramo; una credencial rotatoria o la firma de callbacks por sí solas no se declaran equivalentes. Cuatro mensajes por documento representan envío, aceptación, resultado y acuse; dos por consulta representan solicitud y respuesta. La hipótesis de una consulta diaria por cada uno de 296 armadores dimensiona 17.760 mensajes mensuales adicionales; no obliga a enviarles una comunicación diaria. Los cambios de pago y saldo ingresan por evento y la consulta crítica confirma con su autoridad, sin sustituir tiempo real por una copia de consulta periódica.

El software legado no se declara compatible por esta selección. Synaptix verifica su interfaz y habilita, si necesita adaptación, un conector junto al sistema autorizado que publique esos contratos y eventos con su auditoría. Un intercambio SFTP con claves propias, manifiesto, huella y cifrado puede conciliar lotes en contingencia, pero no satisface por sí solo los cambios en tiempo real. Sin disponibilidad efectiva del evento y consulta no se libera esa función como cumplida. Se usan plazo asíncrono de quince segundos, cortacircuito y consulta de resultado antes de reenviar; ninguna transacción local espera al tercero. La aceptación prueba cambios, rechazo, respuesta perdida y un solo efecto contable con veinte consultas/s, cuarenta mensajes/s, duplicados y caída de interfaz.

I-02 Acceso e I-03 CCTV

Acceso recibe una autorización limitada y devuelve su evento; la hipótesis de entrada y salida para 4.000 personas/mes produce 8.000 actuaciones y 16.000 mensajes. CCTV entrega eventos permitidos y referencias a evidencia, con una hipótesis de cuatro eventos diarios por cada una de las 38 cámaras y un acuse por evento. No incluye video continuo ni modifica su retención en la plataforma vigente. Se seleccionan adaptadores locales con REST/JSON sobre HTTPS y mTLS hacia el Runtime, certificados de servicio independientes y registro de dispositivo. El último tramo al producto se recibe mediante su interfaz documentada y la especificación de Identidad técnica y puentes por tramo; no se escribe directamente en esquemas ajenos ni se presume un protocolo de cámara por su sola existencia.

Ante falla, acceso aplica la política vigente y registra la contingencia autorizada; CCTV conserva la evidencia en su plataforma. La consulta exige permiso y propósito. Se ensayan cuarenta mensajes/s de acceso y diez de CCTV, versión de autorización, denegación, duplicados, pérdida de canal y consulta de un objeto permitido, sin cargar las 38 transmisiones de video a la nube. La compatibilidad real y la segregación de red son condiciones de recepción del adaptador.

I-04 Meteorología e I-05 Surtidor

La fuente meteorológica entrega una observación por minuto y recibe su acuse: 86.400 mensajes/mes. El gateway local publica un contrato JSON firmado sobre MQTT 5 con mTLS e identidad individual de dispositivo, conservando origen, unidad, calidad e instante. El tramo de adquisición anterior al gateway requiere individualizar sensor, interfaz y protección física; no se le atribuye capacidad de autenticación no acreditada. Una señal ausente o antigua se identifica como tal; no genera un pronóstico ni un aviso oficial. Los avisos de autoridad se registran por el operador desde el canal oficialmente autorizado, con origen y fecha, sin API supuesta. Se ensayan atraso, dato inválido, duplicación y una publicación por segundo como ráfaga.

Para surtidor se adoptan veinte despachos/día como hipótesis de utilización, con hecho y acuse: 1.200 mensajes/mes. Pulsos o datos certificados ingresan a un gateway fuera de la zona clasificada; este publica el mismo contrato MQTT protegido, con equipo, época del contador, producto, volumen, operador y embarcación. No se declara aptitud de una variante física sin su clasificación y certificado. Se prueban veinte mensajes/s de ráfaga, reinicio del contador, doble entrega, corte de enlace y conciliación del único despacho, sin perder evidencia durante 24 horas. La diferencia entre esta hipótesis y el volumen observado se incorpora al plan de capacidad.

I-06 SMS, I-07 WhatsApp e I-08 Correo

Se seleccionan Twilio Programmable Messaging, Meta WhatsApp Cloud API y Amazon SES API v2, respectivamente. SMS utiliza REST/HTTPS con credenciales de cuenta/API custodiadas y vali-

dación de firma del callback. WhatsApp utiliza Graph API/HTTPS con token de servicio, permisos de negocio, plantilla autorizada y verificación del webhook. SES usa API HTTPS y firma AWS SigV4, con identidad de correo verificada y eventos de entrega, rebote y rechazo. En todos los casos la API y sus claves se mantienen versionadas en el catálogo; la actualización de una API obliga a pruebas de contrato. La cuenta de canal, sus cuotas, residencia y condiciones se habilitan en las regiones de producción y recuperación conforme al gobierno de transferencias; no se supone traslado de una autorización regional por copiar infraestructura (Amazon Web Services, s.f.-b; Meta, s.f.; Twilio, s.f.).

La hipótesis mensual por canal reserva hasta una notificación ordinaria por armador/día, con solicitud, respuesta, estado y acuse: 35.520 mensajes. Es capacidad agregada para hechos de negocio, no una campaña diaria obligatoria. Emergencia dispone de cinco envíos/s por canal, ejecutores separados y un reintento dentro de la campaña; el total de 888 primeros envíos y hasta 1.776 intentos se mide hasta el último envío en diez minutos. Se registra entrega técnica separadamente del acuse humano; a quien no acusa se lo escala a llamada registrada. Los reintentos adicionales de conciliación mantienen el ID y no se usan para aparentar haber concluido la campaña en plazo.

Cada persona verifica sus tres destinos antes de habilitar el servicio; se registran autorización, plantilla, estado y mecanismo de acuse. La caída de un canal se declara y no se sustituye su obligación por dos canales. La cola conserva destinatarios pendientes y permite operación humana de emergencia; el ensayo prueba los tres canales, cuotas contratadas, callbacks repetidos, rechazo y fallo de un proveedor. El SLA publicado del proveedor, su contratación y el resultado de entrega se individualizan en la recepción; esta selección y las tasas de diseño no los acreditan. La valorización del tráfico ordinario, campañas y reintentos queda en la Oferta Económica bajo I-06/07/08.

I-09 Navegación de baja capacidad

El canal seleccionado es el endpoint HTTPS/mTLS de intercambio de Synaptix con cola local en Kotlin; consume IP celular intermitente o IP satelital mediante equipo voluntariamente enrolado. Iridium GO! exec/Certus 100 es la referencia satelital, con Wi-Fi y conexión IP; no se afirma que envíe SMS o que cualquier terminal Iridium anterior soporte esta ruta. El terminal usa certificado individual enrolado para la identidad técnica y, separadamente, se autentica la persona al transmitir, se consulta consentimiento y se vincula el hecho con su autor, plan y secuencia. Un navegador sin certificado de cliente no se declara habilitado como ese terminal. La antigüedad del transporte no se convierte en vigencia de una credencial. No se instala baliza ni se comparte posición por defecto (Iridium Communications, s.f.-a, s.f.-b).

Cada mensaje tiene como máximo 1 KiB de datos y envolvente, y cada intercambio reserva 16 KiB incluyendo transporte y autenticación. Para ocho mensajes por sentido/día y 296 embarcaciones se obtiene 4.736 mensajes/día y 142.080/mes. La envolvente equivale a $4.736 \times 16.384 = 77.594.624$ bytes/día; un reintento completo la eleva a 155.189.248. Se comprueba consumo real del enlace, que también puede incluir tráfico de apertura de sesión; esas reservas no son una ta-

rifa del proveedor ni volumen medido. Los planes completos y personas se precargan con enlace adecuado; los mensajes de navegación solo llevan referencias y cambios mínimos. Una partición de ruta conserva ID y manifiesto para reconstrucción íntegra.

El terminal intenta al actuar y cada seis horas mientras se utiliza el modo; si hace falta, el armador abre su conexión satelital. A las seis horas sin acuse se declara demora, a las doce no entrega, con conservación íntegra del hecho y escalamiento. Los plazos no garantizan recepción si no existe enlace. La emergencia permanece sujeta a radio y procedimientos de autoridad; un plan vencido escala en quince minutos sin esperar cierre remoto. Reintentos a 1/5/15/60 minutos y luego horarios conservan IDs, secuencias y expiración; no renuevan una instrucción vencida. Se ensayan veinte mensajes/s agregados en cloud, demora de doce horas, pérdida, desorden, duplicado, revocación y reautenticación, además del equipo IP satelital efectivo y su perfil HTTPS. Sin ese ensayo no se atribuye compatibilidad al equipo del armador.

I-10 Extracción documental

El adaptador Amazon Textract utiliza API HTTPS con AWS SigV4 y permisos limitados a la recepción S3, solicitud de análisis, respuesta y salida. Se reserva una hipótesis de 2.300 documentos/mes y seis mensajes de control por documento: solicitud/identificador, aviso/acuse y lectura/resultado, 13.800 mensajes/mes. El peak de diez mensajes/s describe el trabajo del adaptador, no diez documentos completados por segundo ni una cuota del servicio. Se fija un máximo de veinte trabajos documentales en vuelo, con admisión por cuota regional efectiva. Los límites de tamaño, páginas, idioma y función de OCR/formularios se mantienen conforme al diseño de la innovación 3 de SD13.

La región y función de procesamiento deben superar el control de transferencia, residencia, no entrenamiento y permisos antes de habilitarse. Si falla, permanece ingreso manual y original, sin alterar maestros o aprobaciones y sin consumir los ejecutores críticos. Se prueba original/salida, doble aviso, rechazo, recuperación y decisión humana. La estimación no acredita soporte regional ni condiciones contractuales de IA que continúan sujetas al control específico de SD13 y RT-18.

Identidad técnica y puentes por tramo

La suite propia `INT-ACL 1.0` selecciona mTLS como autenticación entre sus cargas y todo puente, gateway o terminal Synaptix. Cada extremo comprueba cadena de confianza, vigencia, identidad autorizada del servicio y propósito; un certificado válido de otra integración no concede acceso. Se separan certificados por interfaz y ambiente, claves no exportables donde el dispositivo lo permita y listas mínimas de destinos. Seguridad administra confianza y revocación; los secretos y certificados siguen SEC-ROT-1.0 y GLS-1.0 de SD4, sin excepciones por caída WAN ni valores embebidos. El certificado se solicita al almacén autorizado en memoria. La autorización del dato se aplica después de autenticar el canal. La identidad OIDC de personas es un control diferente

y no acredita OAuth 2.1 de credenciales de cliente.

Tabla 2 — Autenticación seleccionada y condición del último tramo

Interfaz	Tramo propio seleccionado	Tramo de contraparte y recepción
I-01	Dominio–puente contable: HTTPS/mTLS	Puente junto al legado, con proceso propio y principal limitado a la interfaz autorizada. Debe terminar mTLS u OAuth 2.1 de credenciales de cliente en la interfaz real; pendiente variante y capacidad efectiva. SFTP de conciliación no acredita el enlace transaccional.
I-02	Runtime–puente de acceso: HTTPS/mTLS	Puente junto al controlador, sin escritura en tablas ni simulación de credenciales humanas. Pendiente interfaz de fabricante y terminación admisible del controlador.
I-03	Runtime–puente CCTV: HTTPS/mTLS	Puente junto a la plataforma CCTV, con permiso de eventos y evidencia. Pendiente variante e identidad admisible de su interfaz; no se supone mTLS en las 38 cámaras.
I-04	Gateway–broker–adaptador: mTLS	Adquisición física de estación pendiente de modelo/interfaz. Un bus físico no se presenta como API autenticada; si existe sistema IP intermedio, su último tramo también debe satisfacer la regla.
I-05	Gateway–broker–adaptador: mTLS	Instrumentación de despacho y contador pendientes de variante apta y enlace documentado. Protección del bus y zona clasificada separadas de identidad técnica IP.
I-06	Notificaciones–conector SMS: HTTPS/mTLS	Twilio: credencial API y firma callback nativas. No acreditan la alternativa BT. Pendiente frontal admisible del proveedor o sustitución compatible de canal.
I-07	Notificaciones–conector WhatsApp: HTTPS/mTLS	Meta: token Graph y verificación webhook nativos. No acreditan OAuth 2.1 de cliente. Pendiente frontal admisible o sustitución compatible, sin presumir aprobación de plantilla.
I-08	Notificaciones–conector correo: HTTPS/mTLS	SES: SigV4 y eventos nativos. SigV4 no equivale a mTLS ni OAuth 2.1 de cliente. Pendiente último tramo admisible o sustitución compatible.

Interfaz	Tramo propio seleccionado	Tramo de contraparte y recepción
I-09	Terminal Kotlin–endpoint: HTTPS/mTLS	El enlace IP transporta TLS sin terminar identidad del terminal. Recepción por equipo enrolado, certificado, revocación y compatibilidad IP satelital; ninguna identidad humana compartida.
I-10	Dominio–conector documental: HTTPS/mTLS	Textract: SigV4 nativo. Pendiente último tramo admisible o sustitución de extracción compatible con SD13, residencia y no entrenamiento.

Fuente: Diseño de Synaptix y métodos nativos ya seleccionados; criterio (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-05.18, p. 12).

El puente legado se desplegará como proceso aislado en los nodos propios de la Célula Local, con endpoint en el segmento autorizado de la contraparte y control de HA/fencing existente. Valida contrato, autentica mTLS, traduce y registra antes de utilizar la interfaz documentada del producto; no requiere instalar código dentro del servidor del fabricante ni presume recursos libres allí. I-01–I-05 utilizan esa ejecución local, con gateways de adquisición individualizados; I-06–I-08 e I-10 utilizan las tareas cloud de integración/notificación ya dimensionadas, e I-09 su terminal y endpoint seleccionados. Synaptix administra el proceso; el CLIENTE autoriza la conexión y el propietario del producto habilita su principal limitado. No se modifica el motor del fabricante, se interpreta una tabla ajena ni se supone que el puerto existente soporte un protocolo nuevo. El acuerdo de interfaz debe identificar versión, operación, dirección, mecanismo, permisos, prueba y responsable del último tramo. Una cuenta local rotatoria, red privada, VPN, firma de mensaje o callback constituyen controles adicionales y no se contabilizan como alternativa BT por sí solos.

Para las API públicas seleccionadas, un conector propio con mTLS sólo protege el enlace dominio–conector. Su salida nativa al proveedor sigue siendo un enlace entre sistemas. Un frontal compatible contratado al proveedor, o una sustitución que termine mTLS u OAuth 2.1 de cliente y conserve las funciones, deberá resolver ese último tramo; no se declara que exista ni esté contratado. RT-05.18 permanece por completar hasta seleccionar y comprobar la solución admisible en todos los tramos. Si se emplea OAuth 2.1 en ese último tramo, la recepción exigirá documentación del servidor, grant de credenciales de cliente, autenticación del cliente, audiencia/alcance, expiración, revocación y prueba; no se inferirá desde un token genérico.

La misma condición comprende llamadas entre cargas y servicios de plataforma que integran la operación: S3, colas, eventos y demás API AWS con firma SigV4 no se excluyen por no ser interfaces de negocio. IAM y firma protegen su autorización nativa, pero no acreditan una de las dos alternativas de RT-05.18. El mapa de recepción debe resolver también esos tramos antes de declarar cumplimiento integral, conservando el inventario de plataforma independiente en T-11.

Ningún secreto se incluye en el path ni parámetros de consulta de una URL. Enrutadores, proxy, registros y trazas eliminan parámetros sensibles y rechazan configuraciones que contengan cre-

denciales; las credenciales nativas pendientes sólo pueden viajar en cabecera o firma protegida, custodiadas por el gestor, sin que ello cierre el requisito. La aceptación negativa prueba certificado ajeno, expirado, revocado, cadena inválida, sustitución de destino, credencial en URL y rotación durante un intento pendiente. Una falla deniega el acceso y conserva la operación con su estado real; no pasa a contraseña humana compartida ni a TLS sin autenticación mutua.

Bitácora durable y correlación exterior

El adaptador conserva tres registros propios en PostgreSQL: operación, intento y correspondencia externa. La operación contiene UUID de negocio común, interfaz, dominio propietario, origen humano/técnico, objeto referenciado, versión de contrato, dirección, secuencia, instante de ocurrencia/registro, huella del contenido mínimo, estado y referencia de evidencia. El intento contiene UUID propio, operación, contador, causa, fecha de preparación, salida efectiva, recepción, resultado, código de error y referencia protegida a solicitud/respuesta. La correspondencia contiene interfaz, cuenta/tenant externo, clase de objeto, ID externo, época o versión cuando existe, UUID de operación e intento, origen y nivel de comprobación. La unicidad no se basa en el ID externo aislado, que puede repetirse en otra cuenta. Los cambios añaden evidencia; no sobrescriben los intentos anteriores.

Antes de enviar se persisten operación, intento preparado y outbox en una misma transacción. El ejecutor con arrendamiento y fencing registra inicio, transmite y guarda respuesta y correspondencia antes de confirmar la cola. Si el proceso cae entre envío y respuesta, el intento pasa a resultado desconocido: el timeout no equivale a rechazo. El consumidor persiste entrada, huella y correspondencia con inbox antes de aplicar o acusar; un duplicado exacto devuelve el resultado previo, mientras el mismo ID con otra huella se retiene como conflicto. Logs y trazas OpenTelemetry llevan el UUID común y el UUID de intento, pero no constituyen el único repositorio: el mapa durable permite reconstruir la operación aunque cambie la sesión, se pierda una traza o se ejecute DR.

Una llamada de plataforma vinculada a la operación genera un intento hijo con el mismo UUID común y referencia al intento padre: incluirá servicio, cuenta/región, request ID recibido, ID de mensaje/evento/trabajo, versión de objeto o upload ID cuando corresponda, resultado y evidencia. Esto cubre solicitudes/respuestas AWS, S3, colas, callbacks y almacenamiento; no crea una undécima interfaz de negocio. El sobre propio lleva el UUID por las colas que lo admiten; S3 conserva referencia de operación en metadatos autorizados y el journal relaciona clave, versión y huella, sin tratar ETag como identidad universal. Si un SDK reintenta internamente, debe exponer cada intento y su ID al journal, o deshabilitar ese reintento y delegarlo al ejecutor durable. Una llamada fallida antes de obtener request ID conserva ID de intento propio y resultado desconocido, sin inventar un identificador AWS. La aceptación incluirá pérdida de respuesta al almacenar objeto, repetir consumo de cola y callback anterior al registro de ID externo.

Tabla 3 — Correspondencia de identificadores por interfaz

Interfaz	ID externo o origen mínimo	Entrada, salida y resultado desconocido
I-01	Cuenta contable, referencia facturable propia y ID documental/pago del legado	Respuesta enlaza documento; eventos de saldo/pago crean o enlazan operación. Consultar por referencia antes de repetir creación; sin búsqueda fiable, conciliación competente bloquea reenvío.
I-02	Controlador, época, evento/orden y secuencia	Vincular autorización, comando y actuación. Comando con resultado desconocido no se repite como apertura nueva; verificar controlador y operador. Evento autónomo recibe UUID propio.
I-03	Plataforma, cámara, época e ID de evento/objeto	El evento origina UUID; referencias y consultas conservan el mismo UUID. Sin ID estable, puente asigna uno y persiste el sobre antes del acuse; conflicto de objeto a revisión.
I-04	Estación, época y secuencia de observación	Gateway asigna y persiste ID si la estación no lo emite. Repetir publicación con ese ID; dato sin origen/época verificable se retiene y no se declara actual.
I-05	Surtidor/manguera, época y secuencia de despacho	Un despacho produce una operación, hecho y acuse. Reconciliar contador y registro competente ante reinicio; el reenvío del hecho no ordena repetir despacho.
I-06	Cuenta canal, ID de mensaje Twilio y referencia propia	Corresponder respuesta y callbacks al envío. Respuesta perdida: consultar por ID/referencia disponible; sin consulta fiable, conservar desconocido y escalar, sin duplicar automáticamente envío.
I-07	Cuenta de negocio, ID de mensaje Meta y referencia propia	Distinguir ID del webhook del ID del mensaje. Estados tardíos enlazan el envío; un estado no demuestra acuse humano. Resultado sin correspondencia a cuarentena.

Interfaz	ID externo o origen mínimo	Entrada, salida y resultado desconocido
I-08	Cuenta/región, ID de mensaje SES y referencia propia	Enlazar respuesta, entrega y rebote. Una respuesta desconocida no autoriza reenviar correo; la conciliación conserva intentos y eventual duplicidad comprobada.
I-09	Terminal, plan, UUID de evento y secuencia	UUID generado antes de encolar en Kotlin y conservado en ambos sentidos. Acuses perdidos reproducen el mismo evento; desorden no elimina hechos ni renueva instrucciones vencidas.
I-10	Cuenta/región, referencia/huella S3, ID de trabajo y aviso	Asociar solicitud y trabajo antes de consumir salida. Usar token idempotente cuando lo soporte la operación seleccionada; sin prueba de soporte, consultar/conciliar antes de nuevo trabajo.

Fuente: Diseño propio; nombres externos son referencias de los métodos seleccionados, no interfaces verificadas de equipos existentes.

Cuando la contraparte acepta el encabezado común se envía el UUID y se verifica su devolución; cuando no lo acepta, el adaptador conserva el mapa externo–interno y expone el UUID a los dominios, sin afirmar que el proveedor propagó una cabecera. Un callback sin correspondencia se registra con UUID de recepción, evidencia y estado no conciliado; no se asocia por coincidencia temporal, destinatario o valor aproximado. Sólo una referencia estable y comprobada permite unirlo a la operación. Si no existe identificador externo recuperable ni sobre estable en el puente, la recepción de esa interfaz debe resolver esa carencia antes de habilitarla; no se promete trazabilidad de un evento imposible de distinguir.

La conciliación intenta consultas de sólo lectura a 1, 5, 15 y 60 minutos y luego una vez por hora mientras el hecho requiera resolución y exista ventana; estos intentos conservan la operación y su plazo original. Una orden vencida no se vuelve a ejecutar; los hechos producidos siguen pendientes hasta incorporarse. Los canales de emergencia mantienen su reintento máximo de campaña y el escalamiento de diez minutos: los reintentos de conciliación no crean nuevas notificaciones ni reinician ese reloj. Las lecturas idempotentes pueden repetirse con nuevo ID de intento; las escrituras sólo se repiten bajo idempotencia externa comprobada o una constatación autoritativa de que no produjeron efecto. Se prohíbe declarar exactamente una vez en un tercero que no lo soporte.

Operaciones locales y sus mapas replican con PostgreSQL síncrono del par; al recuperar WAN se

envían con secuencia, integridad y ACK junto con su evidencia, sin depurarse antes de custodia confirmada. El catálogo regional mantiene la referencia al origen local y a las regiones de producción/DR, evitando reutilizar IDs de cuentas diferentes. El histórico sigue la retención y acceso por finalidad del dominio y de auditoría, con referencias mínimas y contenido sensible cifrado separado; ni tokens ni claves aparecen en bitácora. Una retención de payload no elimina prematuramente una correspondencia necesaria para seguir un hecho que debe conservarse.

La aceptación recorrerá I-01–I-10 desde generación hasta entrada/salida/acuse; inyectará duplicados, webhook anterior a respuesta, caída tras enviar antes de confirmar, callback huérfano, ID repetido entre cuentas, pérdida WAN y conmutación local/DR. Debe reconstruir todos los intentos con el UUID común, conservar respuestas desconocidas sin efectos repetidos y rechazar conflictos. Las pruebas se documentarán con solicitudes y respuestas sin datos personales ni secretos y consulta reproducible del journal; son condiciones futuras de recepción, no resultados ya obtenidos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-05.19, p. 12).

Capa anticorrupción y autoridad

Cada adaptador I-01–I-10 es una unidad de despliegue/configuración y permiso de la suite, con traductor de entrada, traductor de salida, validador, journal y prueba de contrato propios. Puede ejecutarse junto a otros adaptadores en el cómputo existente, pero no comparte su modelo externo ni credencial. Las colas y cuotas se separan por interfaz; extracción documental tiene ejecutor distinto de comandos críticos y emergencia su reserva. El gateway no decide autoridad de datos: ésta permanece en el dominio o sistema expresamente competente.

I-01 traduce códigos fiscales, moneda, redondeo y estados del producto contable a hechos facturables y estados de consulta del Marina-Admin; nunca emite documento tributario ni declara pago desde una respuesta de transporte. I-02 traduce permisos limitados y eventos del controlador, sin convertir una lectura de credencial en permiso global. I-03 entrega referencias autorizadas de evidencia, sin importar su esquema de video al núcleo. I-04 valida unidad, instante y calidad de observaciones, sin convertirlas en avisos oficiales. I-05 convierte medición y época en un hecho de despacho, sin autorizar combustible por una lectura ni modificar un contador de fabricante.

I-06, I-07 e I-08 traducen códigos específicos de proveedor a estados separados: solicitado, aceptado para transporte, entregado técnicamente, fallido y acuse humano comprobado. Ningún código de entrega reemplaza el último. I-09 traduce transporte demorado/desordenado a hechos de navegación con vigencia y secuencia propias del dominio; no interpreta la hora de recepción como hora de actuación. I-10 traduce salida OCR y confianza a una sugerencia vinculada al original, sin escribir en maestro o expediente aprobado. Los errores o estados externos desconocidos pasan a no mapeado/cuarentena, no a un estado de éxito por defecto.

El núcleo depende sólo de sus contratos OpenAPI/eventos versionados. IDs, enumeraciones y documentos del proveedor quedan en el adaptador y su correspondencia; no se exponen como claves primarias ni condiciones de negocio. Tampoco se conectan Twilio con contabilidad, CCTV con la escuela o cualquier par de terceros: las decisiones pasan por el dominio competente con

permiso, minimización y auditoría. Se prohíben credenciales de SQL, joins y escrituras directas en esquemas ajenos. Una importación manual en contingencia utiliza el mismo contrato y validación, conservando origen humano; no abre una ruta lateral al modelo de tercero.

Arquitectura mantiene por interfaz contrato propio, versión externa comprobada, reglas de traducción de campos/unidades/estados, tabla de autoridad, datos prohibidos, fixtures sin datos personales y paquete de compatibilidad. Los artefactos OpenAPI/AsyncAPI aún por completar siguen su alcance de RT-05.16; esta especificación no los declara publicados. El cambio del externo se prueba contra versión anterior y nueva del traductor con idénticos casos del dominio. Un cambio incompatible se absorbe con versión del adaptador, convivencia y preaviso de seis meses de RT-05.17, sin copiar el modelo externo al núcleo. Si el proveedor rompe sin preaviso, el adaptador bloquea esa función, conserva cola y activa contingencia; no evade la puerta de liberación. La aceptación mutará nombre de campo, enumeración, unidad y estructura externa, comprobando contrato interno sin cambio, error explícito para datos no traducibles y autoridad intacta (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-05.20, p. 13).

Modos, ventanas y fallo por contraparte

La siguiente matriz distingue ventana propia de atención y ventana de disponibilidad del sistema contraparte. Se adopta como hipótesis de diseño una contraparte accesible 24 por 7 para dimensionar flujos continuos; no existe en las fuentes una ventana efectiva contractual individualizada de los sistemas existentes ni de las cuentas de los proveedores. Todas esas ventanas efectivas se declaran pendientes de acreditar, incluidos mantenimiento, región, cuotas y tiempos de recuperación. El supuesto no satisface por sí solo esa cláusula de RT-05.21. Synaptix solicitará y registrará el calendario concreto por cuenta/variante, zona horaria y excepciones; una reducción obligará a recalcular acumulación y vaciado antes de recibir la interfaz, sin atribuir cobertura de la marina o del proveedor.

Tabla 4 — Modo y atención propia por interfaz; ventanas efectivas externas pendientes

ID	Modo y volumen/mes	Ventana propia	Fallo, plazo y recuperación
I-01	Envío/eventos asíncronos; consulta síncrona. 26.960; peak 40/s	Adaptador/cola 24 por 7; consulta cuando existe enlace	Consulta cancela a 15 s y muestra no confirmado; no muestra saldo cacheado como actual. Envío conserva desconocido, concilia por referencia y no bloquea funciones locales.

ID	Modo y volumen/mes	Ventana propia	Fallo, plazo y recuperación
I-02	Orden síncrona y eventos asíncronos. 16.000; peak 40/s	Runtime/puente 24 por 7	Orden cancela a 2 s, sin repetir apertura incierta. Aplicar política local vigente o contingencia competente; no permitir por silencio. Conciliar actuación antes de otra orden.
I-03	Eventos asíncronos; consulta síncrona. 9.120; peak 10/s	Adaptador local 24 por 7	Consulta cancela a 15 s; evento queda en cola. Plataforma conserva video; sin acceso se declara evidencia no disponible, sin crearla ni fingir custodia.
I-04	Observación asíncrona/minuto. 86.400; peak 1/s	Gateway/broker 24 por 7	Publicación espera acuse 15 s y conserva secuencia. Dos intervalos sin observación (120 s) marcan no actual; no suprime avisos de autoridad ni seguridad por radio.
I-05	Hecho/acuse asíncronos. 1.200; peak 20/s	Gateway/Runtime 24 por 7	Acuse 15 s; conserva al menos 24 h de hechos y contador. Fallo de medición o clasificación insegura bloquea nuevo despacho electrónico; reconciliar bajo responsabilidad competente.
I-06	Envío y estados asíncronos. 35.520; peak 20/s	Cola 24 por 7; emergencia 5 envíos/s reservados	API hasta 15 s; desconocido no equivale a fallido. Campaña hasta 10 min, un reintento sólo cuando es seguro; mantener pendientes y escalamiento a llamada registrada.
I-07	Envío y estados asíncronos. 35.520; peak 20/s	Cola 24 por 7; emergencia 5 envíos/s reservados	API hasta 15 s; rechazo de plantilla/cuenta no se reintenta ciegamente. Misma campaña, correlación y escalamiento; fallo del canal no se absorbe con otros dos.

ID	Modo y volumen/mes	Ventana propia	Fallo, plazo y recuperación
I-08	Envío y eventos asíncronos. 35.520; peak 20/s	Cola 24 por 7; emergencia 5 envíos/s reservados	API hasta 15 s; rebote/rechazo conserva causa. Resultado desconocido se concilia; llamada por no acuse humano, sin contar respuesta API como entrega.
I-09	Intercambio/acuse asíncronos. 142.080; peak agregado 20/s	Endpoint 24 por 7; terminal al actuar y cada 6 h	Intento de transporte hasta 60 s. Cola/reintentos ya definidos; demora 6 h, no entrega 12 h, urgencia por autoridad/radio; plan vencido escala en 15 min.
I-10	Solicitud, aviso y resultado asíncronos. 13.800; peak 10/s	Cola 24 por 7; máximo 20 trabajos en vuelo	Llamada API hasta 15 s. A 15 min sin resultado alertar y ofrecer ingreso manual; conservar original/trabajo, sin afirmar que ese plazo es SLA de OCR.

Fuente: Modos, límites y ventanas de diseño de Synaptix; volúmenes derivados en Tabla 1.

Un fallo de transporte abre el cortacircuito de esa interfaz tras cinco fallos consecutivos en sesenta segundos; espera treinta segundos y admite una consulta idempotente de comprobación. Una respuesta auténtica y válida permite reabrir gradualmente; autenticación rechazada, contrato incompatible, dato no traducible o rechazo de negocio no se tratan como reintento transitorio. Los ejecutores aplican los reintentos/conciliación de Bitácora durable y correlación exterior, con límite de cuota externa comprobada y capacidad separada. El acceso no permite por timeout; el surtidor no reinicia un despacho; los canales de emergencia no reinician el reloj ni declaran satisfecho un canal caído. La ausencia de enlace de un armador no se transforma en disponibilidad del terminal.

Si una contraparte está disponible sólo W horas/día, para V mensajes/día y tasa útil autorizada μ mensajes/s se exige $\mu \times 3.600W > V$; el excedente deberá vaciar lo acumulado sin consumir la reserva crítica. Para una suspensión de H horas, arribo λ mensajes/s y capacidad útil μ mensajes/s, el atraso es $3.600\lambda H$ mensajes y su vaciado tarda $3.600\lambda H/(\mu - \lambda)$ segundos; si $\mu \leq \lambda$ no hay recuperación sostenible. En I-01, $26.960/30 = 898,67$ mensajes/día y una hipótesis de ocho horas exigiría más de $898,67/28.800 = 0,0312$ mensajes/s de cuota sostenida, además del peak y reintentos. Esa sensibilidad no afirma que el sistema contable tenga ventana de ocho horas. Una ventana externa incompatible con tiempo real, emergencia o hecho crítico exige cambiar el diseño o la contraparte; un lote diferido no acredita esas obligaciones.

La prueba suspenderá cada contraparte durante su ventana declarada y fuera de ella, medirá antigüedad, cola, plazos, alerta, contingencia y recuperación a la cuota efectiva; incluirá respuesta inválida, rechazo, timeout y éxito tardío. El acta conservará ventana real, supuesto de diseño,

diferencia y aceptación por interfaz. RT-05.21 mantiene pendiente la disponibilidad efectiva de la contraparte; los modos, volúmenes y comportamiento propio ya quedan definidos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-05.21, p. 13).

Reserva del journal y carga de aceptación

Se conservan 402.120 mensajes/mes, 201 mensajes/s de mezcla peak y 603 mensajes/s con crecimiento de tres: las filas nuevas de correlación son metadatos de esos intercambios y no nuevas operaciones de negocio. Como hipótesis de diseño se asignan 2 KiB medios de metadatos por mensaje lógico, incluyendo operación prorrateada, intento, correspondencia y referencias, con una envolvente media de hasta cuatro referencias hijas de plataforma de 128 bytes cada una (512 bytes incluidos en esos 2 KiB). No es una medida real de llamadas; la prueba deberá publicar su multiplicidad y tamaño, además de carga de cada servicio. Los payloads/evidencias se dimensionan aparte en SD5. Para crecimiento por tres, transporte con un reintento y factor tres de índices/WAL/espacio de mantenimiento se obtiene $402.120 \times 3 \times 2 \times 2.048 \times 3/2^{30} = 13,81$ GiB por mes de journal. Se reserva 20 GiB por mes retenido en nube, sin fijar por ese cálculo el plazo de conservación. Esta envolvente sustituye, para el journal de integración, la hipótesis anterior de 1.000 bytes por mensaje y factor dos de SD5; no se suma a ella ni duplica los registros de negocio. El período real de cada finalidad y su costo se reconcilian con SD5 y la oferta económica; el histórico legal de hechos/evidencia no queda limitado a un mes.

Para veinticuatro horas se usa conservadoramente toda la demanda, aunque parte de ella sólo ocurre en nube: $402.120/30 = 13.404$ mensajes/día. La misma envolvente de crecimiento, reintento e índices equivale a 471,23 MiB/día. Una campaña adicional ya con un reintento añade $7.104 \times 3 \times 2.048 \times 3/2^{20} = 124,88$ MiB; no se duplica de nuevo ese reintento. Se reserva al menos 1 GiB útil de cola/journal por nodo local para ese día y campaña, incluido en la reserva existente de cola/evidencia y sin capacidad física adicional, con alarma al 70 y 85 por ciento y freno de trabajos no críticos antes de comprometer evidencia crítica. Una demora exterior mayor necesita reserva adicional; no se descarta evidencia no conciliada al completar las 24 horas.

En el peak de crecimiento, $603 \times 2.048 \times 3/2^{20} = 3,53$ MiB/s de escritura estimada; con un reintento de transporte, 7,07 MiB/s. Se ensaya una envolvente mínima de 12 MiB/s de journal sobre un único nodo local activo, junto con todas sus funciones y los dos slots de liberación, sin superar el 60 por ciento de cómputo comprometido ni reducir el 40 por ciento de reserva. Son cargas de aceptación, no IOPS medidas del R360. Si metadatos reales, cuotas, réplica, mantenimiento o latencia no cumplen, se amplía la capacidad y se actualizan SD4/T-11/SD5 antes de recibirla. La prueba publica tamaño p50/p95/máximo, latencia de commit y ACK, espacio, atrasos y curva de drenaje; no presenta una suma de bytes como prueba de capacidad de la plataforma.

CAPÍTULO A4.3

Memorias de energía, ambiente y protección

Las memorias desarrollan la síntesis de SD4, sección 4.2.1. Cada cálculo conserva su frontera y condiciones; los escenarios parciales no se suman ni sustituyen el balance integrado INT-40. Modelos, cantidades y variantes se individualizan en T-11. La compatibilidad, capacidad y aceptación del conjunto permanecen sujetas a las limitaciones explícitas de estas memorias.

Balance vigente de continuidad ENV-40/INT-40. La base previa 352,7552 W DC se eleva a 356,7552 W al reservar 4 W propios de dos ORING. Reparto simétrico normal178,3776 W/fuente; superviviente220,7552 W al trasladar sólo80,7552 W ambientales y conservar136 W no ambientales del camino sano. Margen nominal superviviente19,2448 W; a65 grados C la capacidad210 W es insuficiente. No acredita arranque, cargas AC, cadenaH2 ni autonomía. La base y los déficits de frío/UPS se desarrollan en INT-40; los escenarios de cálculo que siguen son bases parciales, no otra carga sumable ni el balance de la combinación completa.

Instalación y decisión eléctrica. Se proyecta una instalación nueva de 400/230 V, 50 Hz, tres fases, neutro y PE, con generación, transferencia, UPS, banco y distribución propios en A y B. Por camino se especifica Eaton `93T60KMBSB`, de 60 kVA/60 kW, sin baterías internas, y FG Wilson `P200-6`, alternador estándar `FGL30120`, de 180 kVA/144 kW PRP. El CLIENTE adquiere hardware y ejecuta las obras asignadas; Synaptix especifica, coordina, integra y administra. La tensión y las dimensiones corresponden al proyecto, sin atribuirlas al tablero existente (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.06–13, p. 15; Eaton, s.f.-c; FG Wilson, 2020).

El escenario inicial de selección de 60 kW considera el parque y la envolvente de una unidad climática mayor; no incluye toda la combinación ambiental desarrollada. INT-40 demuestra que la combinación completa excede esa capacidad y exige una selección conciliada antes de adquisición. La combinación climática de referencia es `s-MEXT-G00-DX-F2-022-S + PUZ-ZM250YKA2`; conserva condición de candidata hasta completar temperatura, humedad y calor por estado. No se autoriza su compra desde el punto nominal. Las UPS de 40 kVA y la unidad 013 resultan insuficientes para esta envolvente eléctrica o para la cota térmica con recalentamiento; no constituyen la compra propuesta. Las alternativas monofásicas 9PX y los grupos de 6 kVA tampoco cubren la carga completa (Eaton, 2019b; Mitsubishi Electric, 2025; Eaton, s.f.-b).

Frontera completa de adquisición. El suministro protege dieciséis PC, treinta y dos monitores,

cómputo, red, CPE, conversión, medición, accesos, radio/CCTV, carga móvil y auxiliares. Los siete puestos de prioridad de negocio no excluyen los otros nueve. La Tabla A4.3.1 resume cotas de adquisición e integración; T-11 las descompone por familia y estado. Una BOM que las exceda exige sustitución o recálculo antes de compra. El veinte por ciento se aplica después de completar las partidas; no representa un consumo de catálogo ni absorbe una carga desconocida.

Tabla A4.3.1 — Envolvente eléctrica proyectada y crecimiento

Familia	Inicial kW	Crecimiento kW	Frontera
Central, protección y radio	3,0100	3,0100	Entrada AC
16 PC, 32 monitores y periféricos	5,9200	5,9200	Entrada AC
DC/PoE/medición convertido	4,2142	5,0342	PD y pérdidas una vez
Borde, motores y carga móvil	2,6000	2,6000	Entrada AC
Total sin climatización	15,7442	16,5642	Parque completo
Envolvente de un circuito 022	23,8455	23,8455	Cota activa $P \leq S$
Camino superviviente con 20 %	47,5076	48,4916	Salida de diseño

Fuente: Cálculo de Synaptix desde T-11. El circuito climático deriva de $230(35,9)/1000 + \sqrt{3}(400)(22,5)/1000 = 23,845457$ kVA (Mitsubishi Electric, 2025, p. 3); la cota activa no atribuye FP unitario.

La medición crece de 320 a 380 medidores de cada servicio; CCTV, de treinta y ocho a sesenta cámaras; el piloto conserva cuarenta sensores. DC/PoE suma 3,7028/4,4408 kW, incluyendo cable, y se convierte una vez con eficiencia mínima de compra 0,90 y 0,100 kW adicionales de espera. Los veinte vatios auxiliares por puesto corresponden a periféricos externos; teclado/mouse USB incluidos en el PC no se suman otra vez. El NOC remoto, Travelift, bombas industriales, embarcaciones y restaurante mantienen balances separados.

La capacidad UPS de 60 kVA se contrasta con 51,2335 kVA de diseño en crecimiento, que ya incluyen el veinte por ciento: la reserva adicional de placa es $1 - 51,2335/60 = 14,61\,\%$. El banco se dimensiona a plena carga y el grupo desde la envolvente del rectificador, no desde el promedio anual. El P200-6 de 144 kW nominales deja $1 - 129/144 = 10,42\,\%$ hasta el mínimo efectivo exigido de 129 kW; ese margen no demuestra derating admisible. La baja demanda anual exige comprobar el régimen de baja carga y programar los ensayos externos del grupo según fabricante antes de habilitación. La decisión conserva capacidad de falla y recuperación, y deberá revisarse si la BOM o la selección climática reducen la envolvente; no se considera libre de revisión por cumplir un techo nominal (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-15.01, p. 27).

Potencia aparente y reparto por fase. Se fijan FP mínimos de compra 0,90 para central, puestos, conversión y borde, y 0,75 para motores y carga móvil. La suma no climática de crecimiento es 18,849136 kVA. El clima ya está expresado en kVA y no se vuelve a dividir por FP:

$$P_d = 1,20(16,564222+23,845457) = 48,491615\,\text{kW}, \qquad S_d = 1,20(18,849136+23,845457) = 51,233512\,\text{kVA}.$$

El cociente de diseño $P_d/S_d = 0,9465$ procede de sumas conservadoras de magnitudes, no de una medición fasorial. El interior 022 se alimenta en L1 y el exterior en las tres fases, desde el mismo camino; se conservan circuitos, neutros y comunicación según su manual. Los dieciséis puestos se reparten 0/8/8 y los juegos móviles 6/5/5; las cargas centrales pasan a 0/810/2.200 W por fase. T-11 conserva cada reparto PD, conversión y cable.

La demanda de referencia anterior, ya con 20 % incluido, es 19,3965/14,4140/17,4229 kVA por fase, inferior a 20 kVA por fase. Se usa 230 V como referencia conservadora frente a $400/\sqrt{3}$; con $-2\,\%$, 225,4 V, las máximas de régimen, bancada o arranque son 84,511/66,479/80,893 A, inferiores a los 86 A publicados. Con $+2\,\%$, corrientes climáticas constantes y no-clima como potencia constante, los máximos permanecen bajo 20 kVA/kW por fase. Son cotas estacionarias de selección; la recepción captura cresta, escalones, desbalance y corriente real de las variantes (Eaton, s.f.-b, pp. 3–4; Eaton, 2024, pp. 33–35).

Cada camino superviviente sostiene todo el parque no climático y su propio circuito de clima. El relevo de los dos climatizadores ocurre en UPS distintas. No se fuerza reparto normal 50/50 de PSU. La bancada de reservas se limita a 1,0 kW/1,25 kVA, con 0/0,60/0,65 kVA por fase, y se inhibe durante arranque de barrera. La otra barrera debe estar en reposo antes de iniciar, sin detener una maniobra en curso ni retirar lectores, seguridad o liberación de emergencia. Se exige entrada agregada de ambos circuitos de motor $\leq 2,4$ kVA durante arranque, incluida espera no contada en control DC, frente a 1,6 kVA de régimen; el enclavamiento y estado seguro se verifican en las controladoras.

Modo regulado y bypass. La guía 93T documenta *Frequency Converter* como operación equivalente a Online/batería con bypass no disponible. Se especifica entrada y salida de 50 Hz, ESS inhabilitado, Auto Bypass de arranque deshabilitado y alimentación separada de bypass con seccionador abierto y bloqueado en servicio. Se confirma inversor antes de habilitar cargas; no se atribuye al bypass la regulación del inversor ni una ventana ajustable no documentada. Mantenimiento exige camino sano verificado, parque transferido y clima propio detenido. La pérdida del inversor conserva servicio por la otra fuente/camino de las cargas que la acrediten; un activo de entrada única mantiene su brecha individual y no se convierte en doble PSU mediante un STS (Eaton, 2024, pp. 21/27/80).

Banco y autonomía mantenida. Cada UPS utiliza dos cadenas externas homogéneas de cuarenta CSB `HRL12540W`, revisión `RA260131`, VRLA-AGM de 12 V, con neutro DC al centro 20/20, positivo y negativo. Son ochenta bloques por UPS y ciento sesenta en A/B. La guía admite cantidad par de 32–44 bloques y recomienda protección `NZMN2-4-A200`, referencia `265874`, para 60 kW; la interfaz de disparo TB20 es de 24 V DC. El ensamble incorpora protección, supervisión y seccionamiento de cada cadena, coordinación y cableado equipotencial. No se atribuye compatibilidad al gabinete EBC-E de dos terminales (Eaton, 2024, pp. 35/49–51).

CSB publica 1.129 W por *batería* a sesenta minutos, $25\,^{\circ}$C y final 1,80 V/celda. Con eficiencia conjunta mínima propia 0,85, incluida conversión/cable/protección, y reserva de dimensionamiento propia 0,90:

$$P_{AC,60} = 80(1.129)(0,85)(0,90)/1000 = 69,0948 \text{ kW} > 60 \text{ kW}.$$

Es cálculo de selección desde tabla de batería; no curva oficial de autonomía de la UPS ni extrapolación de envejecimiento. La recepción verificará al menos sesenta minutos iniciales a 60 kW por camino, banco preparado según fabricante y banda térmica de proyecto, con grupo inhibido y ensayo externo. Se programan pruebas individuales, seguimiento de bloques e informe semestral; se sustituye preventivamente al llegar a 45 minutos disponibles o ante degradación anómala, manteniendo el mínimo contractual de treinta minutos. Un autotest no reemplaza la descarga controlada; los bancos A/B no se suman (CSB Energy Technology, 2026, pp. 1–2; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.07/10, p. 15; CSB Energy Technology, 2025).

La sustitución también aplica al alcanzar el criterio de capacidad medida del 80 % indicado por CSB, o antes ante tendencia anómala; ese porcentaje no se convierte linealmente en minutos de autonomía. El montaje conserva separaciones de 5–10 mm entre bloques, protección frente a contacto y acceso de elevación. El proyecto de ventilación verifica gasificación, descarga y carga según fabricante, incorporando su aire de renovación al balance sensible/latente. La fuga equivalente de 15 m^3/h adoptada para la envolvente no constituye caudal acreditado de ventilación de baterías; si la renovación necesaria excede esa hipótesis, se recalculan clima y envolvente antes de ejecución (CSB Energy Technology, 2025).

El banco tiene 480 V nominales, flotación propuesta 546 V y techo de carga 588 V, con compensación térmica y perfil autorizado. La tabla CSB permite 540–552 V de flotación y 576–600 V de ecualización para cuarenta bloques; no se aplica automáticamente su extremo superior. La descarga conservadora de cálculo termina a 432 V, antes del corte UPS de 400,8 V. La guía y ficha permiten el intervalo de batería seleccionado; la parametrización se recibe por servicio autorizado. Cada bloque pesa 43,90 kg: 1.756 kg por cadena, 3.512 kg por UPS y 7.024 kg en ambos caminos, sin estructura ni barras. El plano dimensional separa bancos de UPS y TI, con solera y fijación propias.

Generación, recarga y recuperación. Se estudia recarga fija de 20 A DC agregados por UPS tanto en red como en grupo. La guía acredita un máximo configurable de 60 A, pero no confirma el mínimo ni los pasos que permitan fijar exactamente 20 A; el ajuste requiere una configuración autorizada. Los cálculos a 20 A conservan carácter de escenario hasta resolver ese ajuste, la disipación por estado y el tratamiento de bancos. A 588 V representa 11,76 kW DC por UPS, principalmente almacenamiento, no calor íntegro de sala. Para calcular el grupo se imponen eficiencia conjunta de proyecto $\geq 0,94$, FP rectificador $\geq 0,99$ y auxiliares externos $\leq 0,1$ kW a FP $\geq 0,75$. Son límites de integración por verificar en sus estados; no datos de catálogo a toda carga parcial (Eaton, s.f.-b, pp. 3–4).

$$P_g \leq \{48,491615 + 1,44 + 1,20(23,845457)(0,02) + 11,76\}/0,94 + 0,1 = 66,3382 \text{ kW}.$$

En el escenario anterior de 20 A, la cota conservadora con arranque es 67,0406 kVA; con bancada, 66,0829 kW/66,7827 kVA. Cada grupo atiende solo su UPS y su banco. La entrada máxima publicada de 108 A a 400 V equivale a 74,8246 kVA del rectificador completo: al usarla no se vuelve a sumar recarga. Conservar 108 A hasta 478 V daría 89,4154 kVA y, con auxiliares, 89,5487 kVA; es una sensibilidad propia, no curva multivoltaje de fabricante. Se exige demanda total acreditada ≤ 90 kW/90 kVA o recálculo previo a compra.

El grupo deberá conservar capacidad efectiva ≥ 129 kW/≥ 90 kVA después de correcciones ambientales. El mínimo activo cubre el techo de 90 kW al limitar conservadoramente la media al 70 % de PRP efectivo: $129(0,70) = 90,3$ kW. El 70 % es criterio propio; la ficha P200-6 no se presenta como origen de ese porcentaje. Sus 144 kW nominales se publican a 25 °C, 100 m y 30 % HR. La capacidad del radiador a 50 °C no prueba potencia sin derating. Se requiere selección por temperatura de admisión, altura, ventilación y contrapresión de proyecto; también operación a baja carga, escalones y retorno con banco descargado. No se traslada una rampa de 1 A/s de otra UPS. La regulación estacionaria de grupo $\pm 0,5$ % y el arranque de motor a caída de 30 % no constituyen ensayo del conjunto (FG Wilson, 2020, pp. 1/4–5; Eaton, s.f.-b, p. 3).

P200-6 publica 41,3 L/h a PRP de 50 Hz. La reserva vigente GCI-4 ofrece 1.500 L útiles en 2.000 L nominales por grupo y pedido a 600 L, con contención de 2.200 L netos; el tanque estándar de 394 L no cubre la obligación. La potencia y consumo corregidos a la admisión de proyecto siguen por acreditar (FG Wilson, 2020).

Servicio de reabastecimiento declarado. La oferta propone Enex Express como prestador principal de entrega de diésel en terreno y Copec Empresas como alternativa de suministro industrial. Sus servicios públicos respaldan el tipo de prestación; la cobertura específica de Bahía Panitao y los plazos siguientes corresponden a condiciones contractuales propuestas que Synaptix debe formalizar antes de la puesta en servicio (Enex, s.f.; Copec, s.f.).

El servicio cubrirá los dos depósitos propios durante toda la operación, con atención de pedidos 24 horas. Synaptix supervisa nivel, activa pedido, confirma despacho y coordina acceso con el CLIENTE; un operador competente descarga y controla calidad. Cada depósito conserva 1.500 L útiles en 2.000 L nominales. A 41,3 L/h representa 36,3196 h; el margen del veinte por ciento para 24 h permite hasta 52,0833 L/h de consumo corregido, sujeto a selección del grupo. La reserva inicial no depende de entregar combustible durante esas primeras 24 h (FG Wilson, 2020).

La reposición se activa a 600 L útiles o antes según demanda/contingencia. Se confirma en una hora y entrega en ocho desde el pedido inicial; el alternativo conserva ese vencimiento. A 52,0833 L/h quedan 183,3333 L/3,52 h al vencer, y a 41,3 L/h quedan 269,6 L/6,5278 h. La entrega restituye al menos 1.500 L útiles por depósito. Nivel, pedido, confirmación, volumen y calidad quedan registrados; mayor consumo corregido exige recalcular reserva y umbral antes de compra.

La contratación especificará diésel compatible con el motor, volumen por entrega, acceso terrestre a ambos puntos de descarga, vehículo y personal autorizados, contención, seguridad, limpieza, tratamiento de agua y conciliación de volumen. Antes de una marejada anunciada se completa la reserva y se confirma la ruta alternativa. Si se prevé un bloqueo de acceso superior a la reserva efectiva, se amplía el almacenamiento autorizado o se prepara una provisión segura previa; compartir combustible del surtidor comercial no es la contingencia prevista. El servicio contratado cubre la vigencia completa de operación y se formaliza antes de habilitación, con acceso ordinario y contingencia. La contratación y la prueba de despacho deben acreditar los plazos y la factibilidad local antes de habilitación, sin atribuir al prestador un acuerdo ya firmado.

La energía almacenada se estima con la tensión real del perfil, no con 480 V como techo del cargador. La capacidad de cargador y el cociente energía/potencia no acreditan un plazo de recu-

peración. Después de descarga, Synaptix conserva generación/reabastecimiento y camino sano, identifica la rama como reserva en recuperación y solo restituye su disponibilidad mediante la relación tensión/corriente/energía y autonomía validada en aceptación. La prueba descarga–recarga–nuevo corte documenta esa relación y la contingencia, sin prometer treinta minutos disponibles por el simple retorno de AC. Los cortes sucesivos no se presentan como autonomía ilimitada; no se añade un plazo numérico de recarga que las bases no exigen (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.07/08, p. 15; CSB Energy Technology, 2025; Eaton, 2024).

Selección climática y estados térmicos. Se estudian dos circuitos 022/YKA2 con control Evolution+, opciones P051/P161 de humedad, calentador y humidificador 4301. La ficha publica 19,3 kW sensibles brutos menos 0,70 kW de ventilador: 18,60 kW netos a retorno 27 °C/47 % HR, exterior 35 °C, 20 Pa y tubería de 5 m. Sus corrientes de equipo completo ya incluyen auxiliares de esa configuración. La propuesta fija entradas TI/UPS/bancos de 23–25 °C, consigna 24 °C y HR 40–55 %, consigna 45 %, sin condensación. Un retorno dirigido hasta 27 °C no convierte ese punto en capacidad válida para todo el rango (Mitsubishi Electric, 2025, p. 3; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2021; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2022).

Los 2,80092 kW de disipación por 93T corresponden a un punto AC/AC de carga lineal, no a un máximo universal de batería o recarga. Usados como referencia para ambas UPS, con 2,710 kW interiores, envolvente $\leq 0,500$ kW y fan de reserva 0,700 kW, la cota con postcalefacción completa de 3,900 kW y margen es $1,25(2,710+2\times2,80092+0,500+0,700+3,900) = 16,7648$ kW antes de calor adicional de recarga/bancos. El punto neto nominal permite solo $18,600/1,25 - 13,41184 = 1,46816$ kW adicionales. Con eficiencia de cargador de proyecto 0,94, los dos cargadores a 20 A y 588 V sumarían $2(11,76/0,94 - 11,76) = 1,50128$ kW de pérdidas antes del calor de baterías. Por tanto, esta envolvente simultánea todavía excede el punto neto; no se declara resuelta mediante N+1 ni bloqueo de calefacción (Eaton, s.f.-b, p. 4; Mitsubishi Electric, 2025, p. 3).

La hipótesis inicial de fugas/ocupación limita aporte de vapor a 0,50 kg/h, sin incluir la reposición de aire de los bancos, equivalente a $0,50(2.450)/3.600 = 0,3403$ kW latentes. Para exterior de cálculo 35 °C/80 % HR e interior 24 °C/45 % a 101,325 kPa, fuga equivalente 15 m^3/h aporta 0,33766 kg/h; persona técnica ocasional 0,080 y aperturas adicionales 0,050 suman 0,46766 kg/h. Son condiciones de obra y cálculo, no meteorología observada. La selección debe demostrar extracción media $\geq 0,50$ kg/h a carga baja y en la banda T/HR, incluyendo parada, mínimos de compresor y recalentamiento. Los parámetros generales ME38 P12.01/02/03 tienen predeterminados de 180/180/360 s. La lógica específica s-MEXT/PAC-IF mantiene un mínimo ON de tres minutos, retención del paso cero con mínimo OFF y retardos de cinco o diez minutos entre cambios de escalón; reducir P12.01 no acredita eliminar esos mínimos. Sus pasos de mando no representan capacidades uniformes ni modulación térmica continua de cero a cien por ciento (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2022, pp. 139–140 y tabla P12.01–03). Se requieren capacidad sensible/latente por estado, disipación en batería/recarga, agua compatible con 4301, drenaje, R32, tubería, fijación y protección marina. Las curvas de la variante YKA sin sufijo 2 no se trasladan a YKA2. La memoria de estados y ventilación desarrollada a continuación cuantifica la reposición de bancos y sus cargas adicionales. La configuración final debe conciliar capacidad, tratamiento por

zona y recarga autorizada; T-12 conserva el compromiso Sí de RT-06.13; su desarrollo documental sigue no completado hasta cerrar la selección.

El recinto común TI/climatización se proyecta con 27,5 m^2 e incorpora ambas unidades interiores, sin separación estanca entre sus zonas. Así se individualiza el volumen real de instalación frente al mínimo de 21 m^2 de la 022 F2; los bancos mantienen su aire separado. La carga refrigerante y las condiciones de ambas unidades se verificarán con el manual de la pareja suministrada. Esta distribución desarrolla el criterio de superficie y circulación, sin sustituir los balances por estado ni autorizar la compra desde el punto nominal (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2024, secc. 2.2.6–2.2.7, p. 21).

El humidificador 4301 requiere agua potable dentro de toda la tabla de calidad del Databook; no se especifica agua desmineralizada ni tratamientos con suavizadores, desinfectantes o inhibidores. La recepción verifica agua, suministro y drenaje del equipo concreto. Esas condiciones, junto con ventilación de bancos y protección marina, forman parte del cierre ambiental antes de compra (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2021, p. 42).

Tratamiento ENV-25. Se seleccionan cuatro VEAB CV31-90-3ML con TTC25 externo, dos activos sin solape, con 18 kW de calor y 0,100 kW de controles. El manual permite 40 grados C. Las cuatro cámaras limpias de 2,2 por 1,2 m requieren prevención de retorno de gas y coordinación con serpentín, impulsión y reserva de obra antes de liberar instalación. El frío de proceso calculado, las reservas de potencia y los umbrales de protección no equivalen a una selección húmeda completa ni a autonomía térmica recibida.

Desarrollo de tratamiento vigente. ENV-19 selecciona extracción EX 180A-4 y arquitectura hidráulica exterior; calcula por banco frío de 21,0532 kW hasta rocío de consigna y 22,8604 kW hasta 8,5 grados C, más recalentamiento de 3,5371/4,3215 kW. Los 17,5161 kW netos de reposición no son capacidad suficiente de serpentín frío. El modelo de saturación ideal, los mínimos de proceso y los puntos de placa no sustituyen la selección corregida del chiller, serpentín y fuente de calor.

Balance por estado y ventilación de bancos. La selección de climatización se construye desde los estados físicos de la cadena, conservando por separado el aire de los bancos y el de cómputo/-comunicaciones. La extracción de baterías se conduce al exterior y su reposición se incorpora al tratamiento ambiental de esa zona; no se utiliza el retorno TI como vía de dilución. La Figura *Plano de distribución proyectada del recinto técnico y zonas asociadas* (SD4) identifica las zonas y la Tabla A4.3.2 delimita las cargas que deben coexistir. Estas condiciones desarrollan RT-06.13 para la sala secundaria; las consignas de 23–25 °C y 40–55 % HR son decisiones de proyecto, mientras los límites publicados corresponden a cada variante (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 6.1, RT-06.13, pp. 14–15; CSB Energy Technology, 2025).

Para una UPS en un estado estacionario, con potencias medidas en sus bornes y signos positivos según el sentido indicado, se emplea

$$Q_{\mathrm{UPS}} = P_{\mathrm{AC,in}} + P_{\mathrm{DC,desc}} - P_{\mathrm{AC,out}} - P_{\mathrm{DC,carga}}.$$

El término incluye rectificador, inversor, cargador y auxiliares internos. Para el banco se define Q_{banco} como calor neto cedido al entorno, E_{alm} como energía interna total y P_{masa} como energía neta que sale con la materia, incluidos gases. Con tiempos en horas, el balance es $Q_{\text{banco}} = P_{\text{DC,carga}} - P_{\text{DC,desc}} - \mathrm{d}E_{\text{alm}}/\mathrm{d}t - P_{\text{masa}}$. Este calor neto distingue transferencia y generación térmica interna. La selección incluye almacenamiento y procesos térmicos; la resistencia aproximada de 2,60 mΩ por bloque no proporciona por sí sola un máximo de disipación. En maniobras se añade la variación de energía interna de la UPS. Los 2,80092 kW publicados de la 93T y los factores 0,85/0,90 del cálculo de autonomía cumplen funciones distintas: un punto AC/AC y factores propios de dimensionamiento, respectivamente (Eaton, s.f.-b; CSB Energy Technology, 2026).

Tabla A4.3.2 — Estados que gobiernan la selección térmica

Estado	Concurrencia física	Comprobación de selección
Red, carga baja	Dos UPS disponibles, banco en flotación y un circuito climático activo.	Pérdidas de espera y flotación; control de HR con mínimos reales del compresor.
Un camino retirado	UPS sana con el parque completo y su clima; equipos retirados según procedimiento de mantenimiento.	Reparto por fase, calor del camino sano, relevo y suministro individual.
Corte y descarga	Inversor alimentado por su banco; cargador sin aporte AC.	Pérdidas DC/AC y calor de descarga del banco en la banda térmica de autonomía.
Retorno y recarga	Parque en servicio; pueden recuperarse ambos bancos a la vez.	Corriente agregada autorizada, calor de cargadores/bancos y renovación de aire, con reserva en recuperación.

Fuente: Balance de Synaptix: los extremos se combinan cuando el estado admite su simultaneidad; la retirada de una rama no presupone reparto normal de PSU al 50 %.

Si A descarga y B conserva entrada AC, se calcula ese estado mixto por rama: un mismo banco no recibe simultáneamente la recarga y descarga máximas. Una UPS disponible en reserva conserva su consumo real de espera. Las pruebas de 60 kW se ejecutan por camino y con carga resistiva externa, conservando la otra rama para servicio; no incorporan dos cargas resistivas de 60 kW al calor de la sala TI.

Cota propia de gasificación. CSB recomienda mantener hidrógeno por debajo del 1 % volumétrico mediante ventilación. Para evaluar la magnitud sin atribuir una capacidad Ah a la HRL12540W, se calcula un escenario conservador de electrólisis de toda la corriente, sin recombinación. Cuarenta bloques de seis celdas dan $n = 240$ celdas en serie. Con I_Σ como suma de corrientes de las dos cadenas de una UPS, $F = 96.485,33212$ C/mol, $R = 8,314462618$ J/(mol K), $T_g = 323,15$ K y $p_g = 95.000$ Pa:

$$\dot{V}_{H_2} = \frac{n I_\Sigma \, 3.600}{2F} \frac{R T_g}{p_g}, \qquad x_{H_2} \leq \frac{\dot{V}_{H_2}}{\dot{V}_{\text{aire}}}.$$

Los 50 °C y 95 kPa son condiciones conservadoras del volumen gaseoso, distintas del exterior de cálculo térmico; no son consignas de operación del banco. El modelo de mezcla uniforme permite estudiar 300 m^3/h efectivos por banco para 20 A: 2,5326 m^3/h de H_2 y 0,8442 %. Para el máximo configurable publicado de 60 A, el escenario escala a 900 m^3/h, 7,5978 m^3/h y el mismo porcentaje. La corriente agregada evita duplicar el efecto de las cadenas paralelas. Son escenarios propios de

cribado, no gasificación medida, caudal normativo ni selección final de ventiladores (CSB Energy Technology, 2025; Eaton, 2024, p. 98; National Institute of Standards and Technology, s.f.).

La selección de extracción desarrolla captación alta, ingreso de reposición, mezcla sin bolsas, pérdida de carga con filtros sucios, descarga segura y capacidad conservada ante falla de un ventilador. El control local comprueba caudal e hidrógeno, alerta al NOC y coordina la inhibición de carga mediante una interfaz autorizada, manteniendo la función de descarga que sostenga las cargas. La selección debe identificar esa interfaz: la HMI de la UPS no acredita por sí sola un enclavamiento autónomo. La purga continúa después de cesar carga para evacuar gas residual. La recepción verifica concentración y distribución espacial, flujo efectivo y respuesta ante falla. Un porcentaje calculado bajo mezcla ideal no acredita esas prestaciones constructivas.

Efecto sobre sensible y humedad. Para el escenario de 300 m^3/h por banco, ambos bancos requieren 600 m^3/h de reposición. Con exterior 35 °C/80 % HR, interior 24 °C/45 % HR y 101,325 kPa, se obtiene $w_e = 0,0289204$, $w_i = 0,0083562$ kg/kg de aire seco y $\rho_{da,e} = 1,094636$ kg/m^3. El aporte de agua y su carga latente adicional son

$$\dot{m}_w = 600(1,094636)(0,0289204-0,0083562) = 13,5062\,\text{kg/h}, \qquad Q_l = 13,5062(2.450)/3.600 = 9,1917\,\text{kW}.$$

La cota sensible de reposición, con densidad de diseño 1,2 kg/m^3 y $c_p = 1,020$ kJ/(kg K), es $600(1,2)(1,020)(35-24)/3.600 = 2,2440$ kW. Estos aportes se añaden a transmisión, fugas residuales, ocupación y calor eléctrico según la zona. El escenario de 900 m^3/h por banco triplica los aportes: 40,5187 kg/h, 27,5752 kW latentes y 6,7320 kW sensibles. Si se acredita una gasificación menor y otra renovación mediante datos específicos, se rehace el balance con ese caudal.

Para el tratamiento completo se emplea la diferencia de entalpía del aire húmedo, $h = 1,006T + w(2.501 + 1,86T)$ kJ/kg de aire seco: $600\rho_{da,e}(h_e - h_i)/3.600 = 11,6774$ kW en ambos bancos para el escenario de 20 A, equivalentes a 5,8387 kW por banco, o 35,0322 kW en ambos para 60 A. Esa carga total incluye el componente latente, por lo que se cuenta una sola vez; los aportes sensible/latente anteriores son aproximaciones de descomposición y no sustituyen el balance entálpico.

Por tanto, el techo de vapor de 0,50 kg/h describe únicamente fugas/ocupación de la hipótesis inicial, sin la reposición de baterías. Incluso el escenario de 20 A añade 9,1917 kW latentes, frente a $22,6 - 19,3 = 3,3$ kW latentes en el punto nominal publicado de la 022. La separación de aire evita transferir esa humedad al recinto TI, pero requiere tratamiento propio de bancos y su balance eléctrico; no otorga capacidad adicional a la 022. Del mismo modo, los 23,52 kW DC de dos recargas de 20 A/588 V son potencia entregada a bancos: su fracción térmica depende del estado de almacenamiento, y no se presenta toda esa potencia como disipación real (Mitsubishi Electric, 2025, p. 3).

La combinación 022/YKA2 mantiene carácter de referencia candidata. Su autorización exige selección sensible/latente en la banda completa y carga mínima, disipaciones UPS/banco por estado, extracción y tratamiento compatibles, además del mapa eléctrico y la autonomía. Se compararán reducción del caudal con evidencia específica, tratamiento separado y alternativas de climatización con modulación acreditada, conservando el dimensionamiento proporcional de BT 6.1, C07

RT-06.01 y RT-15.01. Cambiar a una unidad mayor por su placa, o fijar un techo de calor sin respaldo de la variante, no completa la selección. T-12 mantiene el compromiso Sí de RT-06.13, con desarrollo documental no completado por estas causas de diseño; las pruebas futuras verificarán la solución seleccionada, sin sustituirla.

Frontera anual ENV-28/ECI-29. La impulsión de cuatro motores activos añade cota de placa de $1,324(8760) = 11598,24$ kWh/año si opera todo el año a máximo; no es consumo medido ni perfil EC modulado. Las horas de solape sustituyen el estado normal y no se duplican; DPT/SEL y aspiración/actuación se cuentan en sus fuentes respectivas. Frío, mínimos, bombas y eficiencia por estado siguen pendientes antes de ofrecer PUE actualizado.

Frontera pendiente ENV-25/ECI-26. El recalentamiento seleccionado añade dos cargas reguladas de hasta 9 kW y 0,100 kW de reserva de controles en TI, que requieren horas y ciclo de servicio por estado, además de frío, bombas, impulsión y controles. Sus 18 kW máximos no son energía anual; no se convierten en PUE sin integrar esos consumos y pérdidas con la misma frontera TI. Las estimaciones iniciales siguientes siguen condicionadas.

Partida ENV-19 y frontera ECI-20. Cuatro extractores permanentes incorporan 8.689,92 kWh/año de cota de placa, antes de solapes, arranques y auxiliares. Se cuenta el conjunto una sola vez, sin multiplicarlo por caminos A/B; la cota de compra con margen no es consumo. Quedan electricidad de frío, impulsión, bombeo, recalentamiento y controles por estado. No se obtiene la PUE completa añadiendo sólo esta partida al presupuesto anterior.

Frontera de referencia y actualización. Las tablas y ecuaciones siguientes conservan el perfil inicial condicionado, anterior a MON-16 e INC-4. La configuración vigente sustituye los 0,200 kW constantes de incendio por cota normal propia de 0,300 kW y agrega hasta 0,115 kW de monitores, manteniendo los 0,120 kW sólo para seguridad/acceso residual. ECI-4 añade 1.883,40 kWh/año antes de pérdidas/clima y 8,40 kWh de alarma/recarga propia en 24 h/año. El tratamiento de 1.800 m^3/h y calor por estado no está seleccionado: 4,74/4,78 y la sensibilidad no son la PUE final de esa configuración.

Perfil anual y PUE estimada. La frontera comprende TI y auxiliares interiores, pérdidas de las UPS/bancos y su climatización. La energía exportada a puestos/campo se resta del recinto, conservando las pérdidas que su suministro disipa dentro. Cloud, NOC e industria se evalúan en sus balances respectivos. Para el año de 365 días se adopta temporada alta de noventa días como hipótesis de planificación; los servicios críticos siguen activos 24 horas. La Tabla A4.3.3 fija horas y fracciones del consumo máximo de compra, no utilización CPU ni consumos medidos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.11, p. 15; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-21.06).

TI interior máxima suma $1,400 + 0,100 + 0,500 + 0,200 + 0,150 = 2,350$ kW de servidores, NGFW, core, NVR y WAN. Los auxiliares interiores suman 0,360 kW constantes. En cada estado i, $T_i = 2,350u_{TI,i}$, $A_i = 0,360$ y $X_i = 4,214222 + 0,300 + 0,600 + 5,920u_{PC,i} + 1,200u_{motor,i} + 0,800u_{movil,i}$ kW. X es energía exportada; DC/radio/borde permanecen presupuestados a su cota. Ninguna fracción anual rebaja UPS, banco o grupo a plena carga.

Para la estimación se presupuestan pérdida fija $P_0 = 0,250$ kW/UPS, coeficiente variable $\eta_v =$

Tabla A4.3.3 — Perfil eléctrico anual proyectado

Estado	h/año	TI	Puestos	Motor / móvil
Alta, atención 18 h/día	1.620	0,65	0,70	0,080 / 0,50
Alta, noche 6 h/día	540	0,40	0,25	0,010 / 0,20
Resto, atención 12 h/día	3.300	0,45	0,55	0,040 / 0,35
Resto, noche 12 h/día	3.300	0,30	0,15	0,005 / 0,10

Fuente: Hipótesis de proyecto de Synaptix sobre horarios de (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-21.06); suma $90(18+6)+275(12+12)=8.760$ h. La última columna presenta las fracciones de motor y carga móvil, en ese orden.

$0,960$, ventilación media conjunta $F = 0,900$ kW, rendimiento equivalente de compresión $COP = 3,000$, envolvente media $Q_e = 0,300$ kW y reserva latente $Q_l = 0,100$ kW. Humedad/recalentamiento dispone de $E_H = 1.700$ kWh/año y ciclos de bancos de $E_R = 250$ kWh/año de pérdidas netas adicionales. Son parámetros energéticos propios para presupuesto y sensibilidad; no prestaciones certificadas de la 93T/022 ni una selección psicrométrica. La recepción sustituirá el modelo por curvas y reparto reales sin sumar nuevamente pérdidas incluidas.

La climatización aumenta salida UPS, y las pérdidas UPS aumentan calor. Se resuelve esa realimentación con $N_i = T_i + A_i + X_i$, $k = 1/\eta_v - 1$, $H = E_H/8.760$ y $R = E_R/8.760$:

$$C_i = \frac{F + H + [T_i + A_i + 2P_0 + kN_i + R + Q_e + F + H + Q_l]/COP}{1 - k/COP}, \qquad L_i = 2P_0 + k(N_i + C_i).$$

El consumo del recinto es $T_i + A_i + L_i + R + C_i$. El ventilador/humedad se cuenta una vez como electricidad y una vez como calor a retirar, que son fenómenos distintos. En un ciclo anual con estado inicial/final de batería equivalente, la energía útil restituida ya alimentó cargas del perfil: sumar toda la recarga bruta la duplicaría. E_R agrega pérdidas netas no incluidas, y los ensayos externos se registran como exportación y pérdidas adicionales propias.

La Tabla A4.3.4 presenta la energía reconstruible desde ese perfil. La fracción eléctrica media de TI es $8.798,40/(2,350 \times 8.760) = 42,74\,\%$.

El PUE de referencia inicial condicionado es 4,74; en crecimiento, al aumentar solo DC/PoE convertido a 5,034222 kW, es 4,78. La cifra refleja TI interior pequeña y dos UPS que también atienden carga exterior, cuyas pérdidas permanecen dentro. Es una estimación de energía anual con hipótesis explícitas, distinta de una razón entre máximos instantáneos. La sensibilidad combinada es 3,42–7,12: caso menor con $P_0 = 0,150$, $\eta_v = 0,975$, $COP = 4,0$, $F = 0,650$, $E_H = 800$, $E_R = 150$, $Q_e = 0,200$ y $Q_l = 0,050$; caso mayor con 0,400, 0,940, 2,2, 1,300, 3.000, 400, 0,500 y 0,200, en las mismas unidades. Se mantienen horas y factores de uso; la amplitud no representa una curva de fabricante ni una predicción meteorológica.

El presupuesto conserva el escenario energético de referencia 022, con medias propias de ventilación, humedad y pérdidas; los escenarios de extracción de la Tabla A4.3.2 y su memoria no constituyen una instalación ya seleccionada. Al seleccionar caudal, ventiladores y tratamiento de

Tabla A4.3.4 — Energía anual y sensibilidad del PUE local

Partida del presupuesto inicial	kWh/año
TI interior	8.798,40
Auxiliares interiores	3.153,60
Pérdidas de conversión/espera UPS	8.591,70
Pérdidas adicionales netas de bancos	250,00
Climatización total	20.877,90
Recinto técnico, numerador PUE	41.671,60
Exportación a puestos/campo, separada	68.250,87

Fuente: Cálculo de Synaptix sin redondear subtotales: $PUE = 41.671,60/8.798,40 = 4,7363 \approx 4,74$. La energía exportada emplea la cota DC completa $3,7028/0,90 + 0,100$ kW.

bancos se sustituyen F, Q_e, Q_l, E_H y E_R, se incorporan sus estados y se resuelve nuevamente la realimentación. Los 4,74 no se atribuyen como PUE garantizada de una alternativa con equipos o caudales distintos.

La recepción habilita medición separada de entrada por fuente, TI, auxiliares, clima y exportación; en operación se integran doce meses comparables y se actualiza la estimación al cambiar parque o uso. El combustible y emisiones tienen metodología propia. Este PUE desarrolla RT-06.11 junto con kW/FP proyectados; no acredita por sí solo la intensidad de carbono de la región cloud exigida en RT-15.04 ni el control de humedad de RT-06.13.

A4.3.1 Generación y reserva efectiva de combustible (GEN-4)

GEN-4 desarrolla RT-06.08 desde el parque completo y las cargas de recuperación. Cada FG Wilson `P200-6/FGL30120` atiende exclusivamente su camino; se conserva PRP de 180 kVA/144 kW a 400/230 V, 50 Hz. No se emplea la potencia standby para justificar veinticuatro horas de servicio. La selección ambiental de proyecto fija admisión máxima de 35 °C, altura de hasta 100 m, aire exterior sin recirculación de radiador y escape independiente. Estos son límites de instalación nueva; no condiciones observadas ni capacidad corregida del fabricante. La ficha nominal usa 25 °C, 100 m y 30 % HR. Por tanto, el radiador anunciado para 50 °C no demuestra ausencia de reducción de potencia a la admisión de proyecto (FG Wilson, 2020, pp. 1–5).

La demanda permitida por grupo, incluidos rectificador, su recarga, tratamiento ambiental asignado y auxiliares, conserva los dos límites simultáneos de 90 kW y 90 kVA. La potencia corregida requerida es al menos 129 kW y 90 kVA. En consecuencia, la corrección activa admisible respecto de 144 kW nominales es como máximo $1 - 129/144 = 10,4167\,\%$; una corrección mayor obliga a sustituir el grupo y a recalcular consumo, estanque y obra. El criterio propio de media a lo sumo 70 % de PRP efectivo conserva $90/129 = 69,7674\,\%$. Se exige además comprobación de capacidad reactiva, desequilibrio y armónicos; esos cocientes activos no acreditan excitación ni

respuesta a escalones.

La entrada del rectificador a 400 V se limita a la cota publicada de 108 A, equivalente a $\sqrt{3}(400)(108)/1000 = 74,8246$ kVA. Este valor contiene el cargador y no admite sumar de nuevo 11,76 kW de recarga. La envolvente adicional externa a esa entrada es $90 - 74,8246 = 15,1754$ kVA por grupo, incluyendo auxiliares y cualquier climatización que se conecte antes de UPS. Una carga ambiental alimentada después de UPS debe caber además en sus 60 kVA/60 kW y en cada fase. El tratamiento de bancos no puede asignarse fuera de la UPS para mantenerlo disponible durante el intervalo previo al arranque sin fuente adicional. Antes de liberar compra, se registra para cada auxiliar fuente durante red, batería, grupo y recarga; se recalculan ambas fronteras de manera separada (Eaton, 2024, pp. 33–35; Eaton, s.f.-b).

La gestión autónoma arranca ambos grupos al perder la red, confirma tensión y frecuencia y transfiere cada entrada por separado. La UPS mantiene las cargas mientras califica la fuente; no se toma el cierre del contactor como recuperación de autonomía. El servicio autorizado configura un límite de entrada y una rampa de rectificador compatibles con el grupo seleccionado. Se secuencian arranque climático, recuperación de banco y maniobras de barrera, conservando las prioridades de seguridad. Los parámetros de la rampa, el reparto efectivo entre salida y recarga hasta 60 A DC y la autorización de inhibición de recarga por ventilación siguen por individualizar: no se copia una rampa de otra familia UPS.

Para evitar operación prolongada a baja carga, GEN-4 añade una carga resistiva exterior por grupo, independiente de la bancada de aceptación de UPS. Se prescribe capacidad de 60 kW con escalones de hasta 5 kW y desconexión prioritaria antes de una nueva demanda de servicio. Como regla propia preliminar, el control persigue al menos $0,40(144) = 57,6$ kW en generación estable y mantiene techo de 90 kW/90 kVA incluyendo la bancada, nunca 90 kW de servicio más 60 kW de bancada. La selección del control registra potencia y umbral, evita reconexión cíclica y no retira cargas críticas para cumplir el mínimo. El fabricante debe confirmar el régimen admisible y si requiere un umbral o ciclo diferente; la regla del cuarenta por ciento no se presenta como instrucción oficial ni como solución ya recibida. GCI-23 reemplaza la Avtron 4100 por Crestchic Datacentre 200kW Stackable 400 V/50 Hz, con auxiliares de 50 Hz y VCS manual. La cota publicada de 200 kW no autoriza esa carga sobre el grupo. El criterio de baja carga, las distancias, el permiso de carga total y los dispositivos de maniobra siguen pendientes.

El combustible inicial no depende de reposición en las primeras veinticuatro horas. GCI-4 amplía cada depósito a 2.000 L nominales y al menos 1.500 L útiles: 200 L de expansión y hasta 300 L no extraíbles. A+B totaliza 3.000 L útiles sin compartir reserva para acreditar un camino. A 41,3 L/h publicados resultan 36,3196 h; con margen propio del veinte por ciento, el consumo corregido admisible es 1.500/(24×1,20)=52,0833 L/h. Un consumo superior obliga a ampliar el depósito antes de compra. La bancada participa del consumo y los estados del grupo; mayor volumen no demuestra derating ni respuesta transitoria (FG Wilson, 2020).

Se conserva Enex Express declarado, con Copec Empresas alternativo, confirmación en una hora y entrega en ocho horas desde pedido inicial. El nuevo umbral es 600 L útiles; a 52,0833 L/h quedan 183,3333 L/3,52 h al vencimiento, y a 41,3 L/h quedan 269,6 L/6,5278 h. La entrega restituye

1.500 L útiles por camino. El acuerdo se formaliza antes de habilitación; no se afirma contrato firmado. RT-06.08 sigue por completar por selección ambiental/transitoria del grupo, control auxiliar de bancada y demanda completa de bancos. GCI-4 desarrolla la reserva vigente; ENE-4 conserva sus escenarios previos como referencia condicionada.

A4.3.2 Instalación independiente y memoria de distribución (ELE-4)

ELE-4 fija una instalación nueva de 400/230 V, 50 Hz, tres fases, neutro y PE, con empalme y tableros exclusivos del recinto. Ningún circuito se toma del tablero de oficina ni se comparten sus neutros. La independencia funcional no elimina la equipotencialidad de las masas accesibles: los enlaces de protección se diseñan para evitar diferencias peligrosas con el resto de la instalación. El esquema elegido aguas abajo de las fuentes es TN-S, con PE separado de N; la transferencia omnipolar selecciona fases y neutro sin interrumpir PE. La conexión de servicio de cada fuente y la continuidad del neutro a través de UPS deberán concordar con el esquema autorizado Eaton antes de fabricar tableros (Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-e; Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-b; Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-c; Eaton, 2024, pp. 33–35).

El unifilar de adquisición establece una barra de red exclusiva, protección general omnipolar de 320 A y dos salidas independientes de 160 A hacia A/B. Cada salida entra al puerto red de una transferencia automática de cuatro polos y al menos 320 A; el puerto grupo recibe su P200-6 mediante protección limitada a 160 A. No se paralelizan red/grupo ni A/B. Después de cada transferencia se ubican medición, seccionamiento, protección de rectificador de 125 A y UPS 60 kW; su salida pasa por seccionamiento/protección de 100 A al tablero propio A o B. El bypass tiene circuito y seccionador independiente abierto y bloqueado en operación Frequency Converter; no forma un puente entre A/B. Los auxiliares previos a UPS tienen circuitos exclusivos identificados y no adquieren continuidad en batería por estar dentro del módulo. Los bancos DC conservan protección por cadena y conjunto, neutro central y la interfaz TB20; no se conectan al PE como si fueran neutro AC.

El empalme exclusivo se reserva para 320 A, equivalente a 221,70 kVA a 400 V, frente al techo conjunto de fuentes de $2(90) = 180$ kVA. El troncal común emplea 150 mm^2 de fase/PE y 300 mm^2 de neutro; en método F, la tabla 4.4 da 464/736 A, y la reserva combinada propia de 0,80 deja 371,2/588,8 A. Por tanto, la protección de 320 A no exige operar el conductor de fase sobre esa cota. La terminación se realiza en barra de tablero preparada para esas secciones, no en bornes UPS. La derivación de 160 A limita intencionadamente el uso de la placa del grupo; no se dimensiona su cable como si se permitieran los 259,81 A nominales completos.

RIC 04, tabla 4.4 para 90 °C y método F, publica 176 A para 35 mm^2, 279 A para 70 mm^2 y 400 A para 120 mm^2 con tres conductores cargados. Para presupuesto se impone un factor propio combinado de 0,80 como reserva frente a armónicos/neutro y disposición: resultan 140,8/223,2/320 A. Por tanto, $108 \leq 125 \leq 140,8$ A en entrada UPS, $86 \leq 100 \leq 140,8$ A en salida y $160 \leq 223,2$ A antes de transferencia. La reserva propia no reemplaza los factores normativos de la instalación

Tabla A4.3.5 — Circuitos troncales de ELE-4 por camino

Circuito	Longitud máxima	Cu: fases / N / PE	Protección
Nuevo empalme a barra exclusiva	20 m	150 / 300 / 150 mm^2	320 A
Barra exclusiva a transferencia; grupo a transferencia	25 m cada uno	70 / 120 / 70 mm^2	160 A
Transferencia a rectificador UPS	20 m	35 / 70 / 35 mm^2	125 A
UPS a tablero A o B	15 m	35 / 70 / 35 mm^2	100 A
Bypass separado, bloqueado	20 m	35 / 70 / 35 mm^2	100 A

Fuente: Condiciones de obra de Synaptix. Conductores unipolares de tendido fijo RZ1-K, 0,6/1 kV, sin armadura, libres de halógenos, aislación de 90 °C; método F en bandeja perforada, sin sol directo, ambiente máximo de 30 °C y rutas A/B separadas. No corresponden a longitudes medidas ni cables ya comprados.

real; si su producto es inferior a 0,80 se cambia disposición/sección antes de ejecutar. Los neutros de 70 mm^2 superan $1,7(35) = 59,5$ mm^2 de la guía Eaton y caben en su límite AC de 70 mm^2; el PE conserva sección igual a fase. La guía recomienda 35 mm^2 para 60 kW y admite hasta 70 mm^2 en AC; no se intenta insertar 95/120 mm^2 en el borne UPS. La temperatura admisible de terminaciones y la solicitación del neutro se confirman con la variante suministrada; un cable de 90 °C no autoriza por sí solo el borne a esa temperatura (Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-a, tabla 4.4, pp. 19–21; Eaton, 2024, pp. 34–35).

El cálculo de caída emplea resistividad propia conservadora $\rho = 0,0225\ \Omega$mm^2/m y reactancia presupuestada de 0,08 Ω/km. En la entrada UPS, aun tomando coseno y seno iguales a uno como cota, $\Delta V \leq \sqrt{3}(108)[0,0225(20)/35 + 0,00008(20)] = 2,7044$ V, o 0,6761 % de 400 V. El tramo anterior de 25 m/70 mm^2 a 108 A añade 0,4693 % como máximo. El troncal común a 320 A añade 0,6374 %; la suma conservadora hasta rectificador es 1,7828 %. La salida de 15 m, a 86 A monofásicos con retorno de igual sección de fase como peor caso resistivo, añade $2(86)(0,0225)(15)/35 = 1,6586$ V, o 0,7211 % de 230 V. La cota resistiva de neutro real de 70 mm^2 es menor; el estudio final conserva reactancia/desbalance y armónicos. Los presupuestos de entrada y salida se separan por la regulación del inversor; no se suman a través de la conversión. Se reserva como objetivo propio 2 % hasta tablero de carga y 1 % adicional en circuitos finales; una ruta exterior larga requiere cálculo independiente, no prolongación automática de estos tramos.

Se fija una malla de proyecto bajo el módulo de 10 por 7 m: anillo de 34 m y dos conductores transversales de 10 y 7 m, total 51 m de cobre desnudo de 70 mm^2, enterrados a 0,8 m; cuatro electrodos de 3 m con registros en esquinas y barra principal de tierra accesible. La adquisición incluye enlaces equipotenciales de 35 mm^2 a tableros, UPS, gabinetes y estructuras, y de 70 mm^2 a generadores y malla. Se adopta resistencia objetivo de proyecto a lo sumo 5 Ω, sin tratarla como comprobación de tensiones de paso/contacto o tiempo de despeje. Se mide resistividad del terreno nuevo para validar electrodo y corrosión; se amplía la malla antes de habilitación si falla el objetivo o la seguridad calculada. PE no usa contactos de transferencia ni separa tierras de

A/B en islas. No se establece otra unión N–PE aguas abajo de las uniones de servicio aprobadas (Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-c, secc. 5–8 y 12).

El presupuesto de cortocircuito fija hasta 10 kA simétricos en barras de entrada y exige poder de corte al menos 25 kA a 400 V para protecciones troncales; el límite se recibe del nuevo empalme y del generador, y debe recalcularse si se excede. Para cobre XLPE se usa $k = 143$ A$\sqrt{\text{s}}$/mm^2 como hipótesis adiabática de selección. El menor conductor troncal de 35 mm^2 tolera presupuesto $k^2S^2 = 25.050.025$ A^{2}s; 10 kA durante 0,20 s implican 20.000.000 A^{2}s. La adquisición exige energía pasante inferior a ese límite en todo el rango y comprueba también PE y neutro. La secuencia nominal 160/125/100 A no acredita selectividad. En batería, el inversor limita corriente y no asegura disparo magnético de una protección de red; deben individualizarse corriente/tiempo de cortocircuito UPS y curvas de los circuitos finales. Las variantes, ajustes y tabla de selectividad entre cabecera, UPS, clima, PDU, borde y distribución final siguen por seleccionar. Los diferenciales se eligen por forma de fuga y condición de UPS, con protección personal en circuitos finales exigibles y discriminación aguas arriba; no se impone un único tipo AC a todo el parque.

Protecciones troncales elegidas (ELE-19). Se seleccionan conjuntos Schneider Electric ComPacT NSX de cuatro polos, bastidor F de 36 kA a 380/415 V y MicroLogic 5 E, adquiridos como bastidor más unidad de disparo compatible. La cabecera usa un `C40F4` con `C4045E400` (5.3 E/400 A), ajuste largo 320 A. Las dos derivaciones de red y las dos de grupo usan cuatro `C25F4` con `C2545E250` (5.2 E/250 A), ajuste largo 160 A. Las dos entradas UPS, dos salidas y dos bypass bloqueados usan seis `C16F4` con `C1645E160` (5.2 E/160 A), ajustes largos de 125 A en entrada y 100 A en salida/bypass. Son once conjuntos instalados; se dispone además de un conjunto de cada tamaño apagado en reserva, catorce adquiridos. Cada conjunto conserva interruptor y unidad de disparo como partes distintas del inventario, sin contar dos interruptores por conjunto. El catálogo publica los bastidores y unidades exactos, y ajuste de MicroLogic de 0,4 a 1 de In con ajuste fino de 1 A. El poder de corte supera la exigencia de 25 kA de ELE-4 en red; no sustituye el análisis de corriente mínima de falla (Schneider Electric, 2026a, pp. 43, 49, 289 y 316).

Los conjuntos se reciben con protección del neutro compatible con el neutro reforzado y con terminales admitidos para cada sección, a temperatura de servicio. Las funciones LSI permiten ajustar tiempo largo, corto e instantáneo; la lista de aparatos no acredita su coordinación. En particular, $160/125 = 1,28$ y $125/100 = 1,25$ son inferiores a la razón de 1,3 usada por el fabricante como regla usual de selectividad larga entre unidades electrónicas. Para selectividad energética tampoco se alcanza automáticamente la razón de bastidores 2,5: 400/250=1,60 y 250/160=1,5625. Se exige tabla/curvas de esas parejas con tolerancias, energía pasante, retardo y corriente disponible de cada fuente; no se presenta selectividad total por tener MicroLogic. La coordinación debe revisar los ajustes sin superar capacidad de conductores ni límites de UPS y receptores, y conservar detección de falla en inversor limitado. Las protecciones de motores ENV-19 requieren PTC autorizado y curva de arranque propia, por seleccionar, además del interruptor troncal. Las protecciones DC de cadenas, diferenciales finales, contactores, relés de subtensión y transferencia omnipolar permanecen partidas independientes, no suplidas por estos once conjuntos. (Schneider Electric, s.f.-f).

Concordancia normativa. Se conserva íntegro el enunciado contractual que menciona NCh Elec.

2777. La Resolución Exenta 1.535 de 2009 identifica NCh2777.Of2003 como norma de seguridad de la información, anulada y reemplazada en esa resolución; no identifica una norma de puesta a tierra denominada NCh Elec. 2777. La oferta cumple el marco eléctrico vigente mediante Decreto 8 y pliegos RIC, especialmente 02/03/04/05/06/07/08 y 19, y registra la discrepancia literal para aclaración formal sin inventar equivalencia ni vigencia. Se entrega memoria/unifilar firmados por instalador competente, ensayos y declaración legal aplicable antes de puesta en servicio; son actuaciones futuras. ELE-19 individualiza los interruptores troncales; ELE-4 conserva RT-06.09 por completar por concordancia literal, coordinación/selectividad, protecciones finales y esquema de neutro real aún no resueltos (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2009, art. 2; Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-e).

A4.3.3 Fronteras de potencia y actualización energética (ENE-4)

ENE-4 conserva como envolvente de salida del camino superviviente 47,5076 kW iniciales y 48,4916 kW en crecimiento; la potencia aparente de crecimiento es 51,2335 kVA y su cociente conservador es 0,9465. Son máximos de diseño con margen, no consumo simultáneo de A+B ni factor de potencia medido. Los FP mínimos de compra por familia, los transitorios y las fases se mantienen en el balance. Una vez seleccionada la climatización de bancos, la nueva partida P_b, S_b se incorpora con fuente y ubicación explícitas: $P_{sal,nuevo} = 1,20(40,409679 + P_{b,sal})$ y $S_{sal,nuevo} = 1,20(42,694593 + S_{b,sal})$ en crecimiento. Si antes de UPS, se incluye en demanda de fuente y continuidad propia; no se suma a salida. Deben cumplirse 60 kW/60 kVA, 20 kVA por fase y límites de corriente en todos los estados; no basta comparar una suma agregada con 60 kW.

Para presupuesto anual se conserva la frontera local del perfil de 8.760 horas: 8.798,40 kWh TI interior, 41.671,60 kWh del recinto y 68.250,87 kWh exportados. La razón de referencia es 4,7363, aproximadamente 4,74, condicionada a los parámetros de ventilación, humedad, UPS y clima ya declarados. La suma anual de energía importada al módulo en ese escenario es $41.671,60 + 68.250,87 = 109.922,47$ kWh; no se usa como numerador de PUE del recinto TI. Cloud, NOC, industria y ensayos externos conservan sus fronteras.

El efecto de bancos se incorpora por estado j, con horas h_j, electricidad adicional de ventiladores $F_{b,j}$, carga entálpica de reposición $Q_{b,j}$, calor adicional de carga/descarga $D_{b,j}$ y electricidad directa de control/tratamiento $H_{b,j}$. Ninguna carga entálpica se vuelve a sumar como sensible más latente. Si el tratamiento se alimenta después de las UPS y su electricidad/calor se retira por la misma frontera, se usa $k = 1/0,960 - 1$ y el COP propio del escenario:

$$\Delta C_j = \frac{F_{b,j} + H_{b,j} + [Q_{b,j} + D_{b,j} + F_{b,j} + H_{b,j}]/COP}{1 - k/COP}, \qquad \Delta E_{rec} = \sum_j h_j(1+k)\Delta C_j.$$

La pérdida UPS incremental $k\Delta C_j$ se cuenta una sola vez. Si hay refrigerador separado o tratamiento previo a UPS, se sustituye su rendimiento/camino y no se aplica esta expresión ciegamente. D_b contiene solo calor adicional no incluido en pérdidas del modelo; la energía útil cargada que después abastece el mismo perfil no se vuelve a importar como pérdida anual.

Como sensibilidad reconstruible, no selección, se toma renovación de 300 m^3/h por banco durante 8.760 h, $Q_b = 11,6774$ kW agregado desde la memoria entálpica y $F_b = 0,600$ kW propio para ambos ventiladores. Con $D_b = H_b = 0$ y COP propio 3, resulta $\Delta C = 4,75856$ kW, $\Delta E_C = 41.684,97$ kWh y $\Delta E_{rec} = 43.421,84$ kWh. El PUE de ese escenario asciende a $(41.671,60 + 43.421,84)/8.798,40 = 9,6715$. Los 0,600 kW no son catálogo de un ventilador adquirido; omitir pérdidas adicionales de bancos hace esta sensibilidad incompleta para compra. El resultado muestra por qué el PUE 4,74 no puede trasladarse a renovación continua de bancos sin tratamiento elegido. La variante de extracción/tratamiento, horas y estados de recarga deben fijarse conjuntamente antes de emitir el balance final. ENE-4 desarrolla método, frontera y sensibilidad, pero conserva RT-06.11 por completar mientras esos consumos sigan indeterminados.

La recepción instala medición de importación por fuente, entrada/salida UPS, TI interior, cada sistema de clima/bancos y exportación. Los acumulados sincronizados conservan período y estados, y el ciclo anual compara reservas inicial/final equivalentes; los ensayos de bancada y la carga artificial de grupo se registran separadamente. El FP operacional se calcula con energía activa/reactiva y demanda aparente verdadera de la misma frontera, incluyendo distorsión; no se deduce del PUE ni de la suma de factores nominales. La actualización informa variaciones de parque, clima, pérdidas y uso sin presentar una medición o aceptación ya ejecutada (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.11, p. 15).

A4.3.4 Zonas ambientales, renovación y selección por estados (ENV-16)

ENV-16 conserva el balance de gas, humedad y estados de diseño. ENV-19, sección A4.3.6, actualiza su selección: ocho motores en cuatro trenes, ramales de 160 mm, colectores de 355 mm y arquitectura hidráulica exterior de tratamiento. Los diámetros de 125/250 mm y la pareja 022 utilizados a continuación describen el dimensionamiento anterior y su insuficiencia; la adquisición usa la selección posterior y mantiene sus brechas expresas. MON-16 conserva el monitoreo seleccionado, sin convertirse en control de seguridad de gas.

ENV-16 conserva la obra nueva de 10 por 7 m y 3 m libres, con seis volúmenes distintos: TI/climatización de 27,5 m^2/82,5 m^3, UPS A y B de 5,5 m^2/16,5 m^3 cada uno, bancos A y B de 12 m^2/36 m^3 cada uno y circulación de 7,5 m^2/22,5 m^3. Las áreas suman 70 m^2 y los volúmenes 210 m^3. Trabajo exterior de 6 m^2, respaldo apagado de 3 m^2, generación/combustible y bancadas exteriores siguen separados. La Figura *Plano de distribución proyectada del recinto técnico y zonas asociadas* (SD4) conserva las huellas de bancos, UPS y gabinetes; no representa todavía equipos nuevos de tratamiento de aire de bancos. Esta frontera impide utilizar el área o retorno TI para justificar seguridad, temperatura o humedad de un recinto energético independiente (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.03/13/14).

Mapa constructivo de aire. Cada banco recibe aire tratado exclusivamente por su reposición baja en el pasillo de servicio, sin toma desde UPS ni TI. Se fija para cada banco una entrada con área libre efectiva de al menos 0,15 m^2; a 900 m^3/h su velocidad media es 1,667 m/s. El tamaño

exterior de la rejilla se calcula desde su fracción libre, no desde sus dimensiones nominales. Cada gabinete tiene dos captaciones altas, cuatro por recinto, de 225 m^3/h cada una en el estado de diseño. Cada ramal de proyecto tiene diámetro interior 125 mm; el colector, 250 mm. En ambos casos la velocidad de cálculo es 5,093 m/s. Dos circuitos independientes de extracción por banco, uno de servicio y uno de reserva, conservan cada uno 900 m^3/h efectivos con filtros sucios. El circuito detenido tiene cierre antirretorno; el cambio de ventilador no reduce el caudal requerido. Se adquieren cuatro conjuntos de extracción, ocho captaciones y cuatro colectores principales; caudal instalado redundante no equivale a renovar simultáneamente 1.800 m^3/h por banco.

Cada captación tiene dos salidas aislables hacia los dos colectores propios del banco: dieciséis ramales de 125 mm en ambos bancos, ocho activos en servicio normal. El control selecciona el colector sano y recibe su caudal agregado; no deja dos captaciones perdidas al retirar un ventilador. Los colectores salen por cubierta, con pasos sellados resistentes al fuego según el proyecto de incendio, descarga por encima de la cubierta y sin recirculación hacia admisiones, salidas o unidades exteriores. Se reserva separación horizontal propia de 3 m entre descargas de bancos y cualquier toma de aire, con verificación de viento y obstáculos; esta cota de proyecto no se presenta como distancia reglamentaria universal. Las rutas no atraviesan pasillos ni el frente de 1,20 m de las puertas. Las tuberías de condensado y suministro de agua se conducen por una galería hidráulica separada de los tableros y de las barras DC, con bandeja continua y pendiente hacia puntos supervisados. No se descarga agua sobre bancos, soleras eléctricas o salidas. El tratamiento exterior deberá tener envolvente dimensional seleccionada, mantenimiento y rutas representados en el plano antes de compra: una reserva de superficie sin variante no completa RT-06.03.

Caudal independiente del ajuste no acreditado de 20 A. La guía 93T publica un cargador configurable de hasta 60 A, sin individualizar los pasos para fijar 20 A. Por ello ENV-16 dimensiona la renovación para 60 A agregados por UPS, sin sumar dos veces las cadenas en paralelo. Con las 240 celdas en serie, los parámetros conservadores de gas y la ley de Faraday ya desarrollados en la memoria de estados, resultan 7,5978 m^3/h de hidrógeno por banco y, para 900 m^3/h, 0,8442 % bajo mezcla ideal. Para ambos bancos la renovación es 1.800 m^3/h. No se rebaja este caudal a 300 m^3/h mientras no exista ajuste autorizado e inhibición efectiva que limiten la corriente. GAS-28 comprueba que 0,8442 por ciento también excede la intervención propia de 0,8 por ciento: 900 m^3/h no autoriza recarga permanente de 60 A. La habilitación exige perfil limitado y supervisado o redimensionamiento integral, sin cambiar los umbrales para eludir ese conflicto. La cifra conserva carácter de cálculo conservador de electrólisis, no de emisión medida ni de caudal impuesto por CSB (Eaton, 2024, p. 98; CSB Energy Technology, 2025; National Institute of Standards and Technology, s.f.).

En 36 m^3, sin extracción y manteniendo esa emisión, la subida inicial sería $100(7,5978)/(36 \times 60) = 0,35175$ puntos porcentuales por minuto. Desde 0,4 % hasta 1,0 % transcurrirían apenas 1,7058 minutos. La función exigida al enclavamiento local no depende de CloudWatch ni de una notificación humana: al perder caudal efectivo, señal válida de H_2 o alimentación de control debe retirar la autorización de recarga, conservando la descarga de la UPS y transfiriendo servicio por la rama sana conforme a la secuencia eléctrica. Se fija prealarma propia a 0,4 % e intervención crítica

a 0,8 %; el estado normal exige permanecer bajo 1 %. La selección debe acreditar detector, rango, resolución, zona peligrosa, relés, medición de flujo y maniobra compatibles; estos umbrales no sustituyen esa selección. La guía acredita mando manual de cargador, no un contacto autónomo para esa función. Si se desarrolla apertura externa de la entrada AC al rectificador como solución, impedirá cargar pero pasará la rama a descarga, con maniobra y gestión explícita de autonomía por validar; ENV-16 no la presenta como interfaz automática ya seleccionada.

La extracción continúa durante descarga, flotación y purga posterior. No se asume emisión residual nula al cortar el cargador. El sistema de incendio conserva extracción ante prealarma y no sella ni descarga agente en el banco mientras H_2, caudal o su supervisión no permitan la maniobra aprobada. Una lectura por debajo de 0,4 % no demuestra por sí sola seguridad de diez minutos con compuertas cerradas. El análisis de retención de agente, evolución residual de H_2 y seccionamiento seguro se recibe conjuntamente con el diseño de incendio; un retardo arbitrario no resuelve ese conflicto.

Selección térmica que cambia con el caudal. Se mantienen exterior de proyecto 35 °C/80 % HR, presión de cálculo 101,325 kPa, consigna interior 24 °C/45 % HR y banda 23–25 °C/40–55 % HR sin condensación. A 1.800 m^3/h, la reposición añade 40,5187 kg/h de agua, 27,5752 kW latentes aproximados y 6,7320 kW sensibles aproximados. El balance entálpico completo es 35,0322 kW, 17,5161 kW por banco; se utiliza una sola vez, sin sumarle otra vez sus componentes. La extracción mínima media de agua por banco alcanza 20,25935 kg/h, antes de otros aportes. Las cifras son de obra nueva, no meteorología observada ni potencia eléctrica de un equipo de catálogo.

Tabla A4.3.6 — Estados ambientales que requieren selección conjunta ENV-16

Estado	Zona y carga física	Condición N+1 y energía
Red/flotación y carga mínima	TI: 2,710 kW máximos de equipos interiores, envolvente y control de vapor de hasta 0,50 kg/h; UPS: pérdidas de ambas unidades. Bancos: reposición separada; no usar calor de recarga simultáneo a descarga.	Una unidad de reserva por zona cubierta; comprobar mínimos ON/OFF, vapor y recalentamiento sin producir oscilación T/HR. Ventilación supervisada permanece activa.
Falla o mantenimiento de A/B	Parque completo en camino sano; UPS sana, consumo real del camino restante y extracción de ambos bancos según su estado.	No atribuir mitad de calor ni de potencia a una PSU por reparto supuesto. Fuente y capacidad de tratamiento del banco retirado siguen identificadas.
Descarga	Pérdidas DC/AC de UPS y calor neto de banco, con aire exterior tratado y gas residual.	Clima, extracción, detectores y control deben conservar energía durante la autonomía exigida; estar antes de UPS no otorga esa energía.
Retorno/recarga	Hasta 35,28 kW DC por UPS a 60 A/588 V; entrada de reposición de 17,5161 kW térmicos por banco, más calor neto efectivo de baterías y cargador.	No presentar los 35,28 kW DC como calor medido ni sumar recarga a la cota completa de rectificador. Selección térmica y eléctrica con las dos recuperaciones físicamente posibles.

Fuente: Balance propio de Synaptix. Las pérdidas de 2,80092 kW de 93T son un punto AC/AC; no son un máximo certificado para todos los estados.

La pareja candidata 022/PUZ-ZM250YKA2 entrega 22,6 kW totales y 19,3 kW sensibles brutos en el punto de ficha 27 °C/47 % HR de retorno y 35 °C exteriores; el ventilador de 0,70 kW deja 18,60 kW sensibles netos. Sus 3,3 kW latentes nominales equivalen aproximadamente a 4,849 kg/h usando 2.450 kJ/kg. Por banco, 20,25935/4,849=4,178 veces esa extracción nominal. Aun sin añadir calor de recarga, la pareja no acredita tratamiento de bancos; instalarla simplemente más grande en la misma sala TI tampoco corrige la separación de aire. La cota sensible previa de 16,7648 kW y los márgenes de fase siguen condicionados a la configuración anterior, no se extienden a ENV-16 (Mitsubishi Electric, 2025, p. 3).

Los 60 A son techo configurable y escenario de dimensionamiento de extracción, no permiso para recargar así a cualquier carga de salida. La entrada del rectificador y sus pérdidas limitan la concurrencia: la memoria eléctrica conserva el máximo de entrada completo y exige autorización de corriente por estado de parque. La ventilación dimensionada para el extremo no obliga a reproducir simultáneamente extremos eléctricos físicamente incompatibles ni acredita recuperación a 60 A con parque pleno.

Los rangos de control se cotejan por variante: la guía 93T admite operación de 0 a 40 °C y 5–95 % HR sin condensación, con 25 °C recomendado; CSB individualiza las condiciones de carga/descarga y vida del bloque seleccionado. El Databook s-MEXT describe 19–35 °C de bulbo seco y 30–60 % HR, pero también 14–22,5 °C de bulbo húmedo y una envolvente gráfica; no basta comprobar dos intervalos independientes. Debe comprobarse cada esquina de la banda en el manual aplicable a la pareja YKA2, con exterior, tubería y accesorios seleccionados. Tampoco se trasladan curvas de YKA sin sufijo 2. Los límites particulares de servidores, comunicaciones, control y sensores se incorporan a esa intersección antes de compra (Eaton, 2024, secc. 8; CSB Energy Technology, 2026; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2021, p. 16).

Para carga mínima no se presupone capacidad proporcional a los pasos de demanda. ME38 mantiene tiempos mínimos y límites específicos de deshumidificación; la selección exigirá mapa sensible/latente a carga baja, vapor de reposición y calor real por estado. Se conserva agua potable dentro de la tabla de calidad del humidificador 4301, válvulas de corte, bandejas y drenaje individual con alarma de bloqueo; no se sustituye por agua desmineralizada. Cada circuito R32 verifica carga total instalada en su volumen real, accesorios de seguridad, holguras, ventilación permanente, tubería y categoría de acceso. El mínimo de 21 m^2 de una 022 F2 no es permiso para agregar circuitos o introducirlos en bancos de 12 m^2. Protección anticorrosiva, admisiones limpias y mantenimiento se reciben en variante autorizada para entorno marino (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2022, pp. 139–149; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2021, p. 42; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2024, secc. 2.2.5–2.2.7).

La compra ambiental queda condicionada a una selección de tratamiento de bancos con curvas, potencia/corriente por fase, variante de ventilador apta para H_2 y presión real de ductos, detector y enclavamiento aprobados. La documentación oficial confirma que existen familias de extracción para hidrógeno, pero una familia no identifica la variante ni su punto caudal/presión. ENV-16 no convierte la sensibilidad con COP 3 o ventiladores de 0,600 kW en catálogo. Su efecto eléctrico/anual se incorpora a ENE junto con fuente de batería y recuperación; RT-06.13 y la huella ambiental

final de RT-06.03 permanecen por completar (Systemair, s.f.-c).

A4.3.5 Monitoreo ambiental seleccionado y recepción (MON-16)

MON-16 selecciona dos APC NetBotz Rack Monitor 250 con NMC3 `NBRK0250A`, dos `NBPD0150`, doce sensores T/HR `AP9335TH`, doce cables de agua `NBES0308`, diez extensiones `NBES0309` y dos balizas `AP9324`. No se emplea `NBES0309` como detector autónomo ni se usa P161 como detección de agua. Cada monitor incorpora seis puertos universales y cada pod otros seis; las doce sondas de cada conjunto ocupan esos doce puertos, sin excederlos. Los dos AP9335TH incluidos con los monitores forman parte de los doce: se adquieren diez adicionales. Se dispone además de una unidad de monitor, un pod, dos T/HR, dos cables de agua y dos extensiones apagados en reserva local. El manual de la variante 250A acredita expresamente AP9335TH, NBES0308 y NBPD0150 y conexión A-Link del pod; A-Link no se conecta a Ethernet (Schneider Electric, 2026c, pp. 24–26; Schneider Electric, 2023; Schneider Electric, s.f.-m; Schneider Electric, s.f.-l).

Cada conjunto se alimenta de una rama UPS distinta, A en L2 y B en L3; la toma conmutada del monitor permanece vacía. La guía fija consumo de entrada propio de 0,25 A separado de hasta 10 A de la salida conmutada. Se reserva 57,5 VA por conjunto a 230 V y 115 VA para los dos, con pod y baliza dentro del presupuesto recibido, sin sumar 10 A de una toma vacía. Para el balance activo se usa la misma cota de 57,5 W por conjunto como límite conservador, no consumo medido. Cada equipo usa una conexión Ethernet cableada propia hacia un switch distinto de gestión; las sondas usan cable, no radio. La pérdida de A deja al conjunto B alimentado y observando todas las zonas, y viceversa; los sensores no se presentan como dispositivos de doble alimentación.

Las rutas se fijan sin cortar cable detector; el sobrante continúa en serpentina dentro de bandejas/perímetro sin provocar cruces de puertas ni contacto con conductores. Los cables de sondas, A-Link y Ethernet tienen identificadores distintos, plano de conexión y límites de longitud del fabricante; se fijan tendidos de sensor de hasta 20 m y A-Link de hasta 20 m por conjunto. Los sensores ordinarios no se colocan dentro de áreas clasificadas de emisión de H_2 ni sustituyen detectores de gas. El proyecto sitúa las captaciones y gas en los compartimentos altos/gabinetes y mantiene los puntos MON en área no clasificada; la recepción confirma esa frontera y sustituye por instrumentación apta si la clasificación se extiende, antes de habilitar. La detección de agua no constituye aprobación de mantener tuberías sobre equipos eléctricos.

Se configuran consigna 24 °C/45 % HR, advertencia fuera de 23–25 °C o 40–55 % HR durante 60 s, alarma crítica a menos de 20 o más de 27 °C, menos de 35 o más de 60 % HR durante 30 s y agua en cualquier ruta sin retardo intencional. El retorno de UPS se interpreta por ubicación y no reemplaza la consigna de entrada. El stock adopta advertencia a 18–27 °C/35–60 % HR y alarma a menos de 15 o más de 30 °C o más de 65 % HR. Son umbrales propios de intervención temprana, no límites de catálogo. Las alarmas no se limpian hasta permanecer dos minutos dentro de banda; agua requiere inspección y rearme autorizado. Las sondas AP9335TH tienen operación publicada de 0–55 °C y 0–95 % HR; el monitor admite 0–45 °C y 10–95 % HR no condensante. La recepción coteja error/ubicación con patrones; si impide discriminar una banda estrecha, se usa margen de

Tabla A4.3.7 — Mapa de puertos por cada conjunto A/B de MON-16

Puerto	Sonda T/HR en monitor	Agua en puerto homólogo del pod
1	TI: A en entrada superior de cómputo, B en entrada superior de comunicaciones; ambos antes de mezclar con retorno.	Galería hidráulica TI: bandejas de ambos climatizadores, alimentación de humidificadores y ruta de sus drenajes; 12,2 m por conjunto.
2	UPS A: A en entrada de aire y B en retorno del compartimento, sin colocarlos contra disipador.	Suelo bajo ruta de tuberías y perímetro útil UPS A, separado de bornes y pasillo; 6,1 m por conjunto.
3	UPS B: A en entrada de aire y B en retorno del compartimento.	Suelo y perímetro útil UPS B; 6,1 m por conjunto.
4	Banco A: dos puntos a 1,2 y 1,8 m en el pasillo, junto a cadenas A1/A2, fuera de bolsillos altos de H_2.	Ingreso de reposición, ruta hidráulica, bajos de gabinetes y suelo banco A; 18,3 m por conjunto.
5	Banco B: disposición reflejada, junto a cadenas B1/B2.	Ruta correspondiente de banco B; 18,3 m por conjunto.
6	Respaldo apagado: sensores separados en espacio de stock, lejos de pared exterior.	Perímetro de respaldo y umbral de ingreso, 6,1 m por conjunto.

Fuente: Cada fila se ejecuta en A y B con cable independiente. Las longitudes suman 67,1 m de cable detector por conjunto y 134,2 m en ambos: seis bases de 6,1 m más cinco extensiones de 6,1 m por conjunto. Cada ruta permanece bajo el máximo de 30,5 m del manual.

medida conservador y se calibra o cambia la sonda (APC by Schneider Electric, s.f.; Schneider Electric, 2026c, p. 167).

Entrega a observabilidad y pérdida de señal. Se habilita SNMPv3 con autenticación y privacidad, lista de acceso restringida a los dos recolectores locales y credenciales propias; SNMPv1, HTTP y cuentas predeterminadas quedan deshabilitados. Los dos Dell R360 existentes consultan ambos monitores cada 15 s y reciben traps y Syslog; se carga la versión de PowerNet MIB aplicable, conserva su hash y se realiza prueba de cada OID real. Se reserva por R360 0,10 núcleo, 256 MiB y 8 GiB de cola persistente dentro del presupuesto local, sin añadir otro servidor. Una lectura conserva ID de zona/sonda, unidad, valor, hora de adquisición y recepción, estado de comunicación, calibración y umbrales; no se importa una lectura anterior como valor actual. Dos consultas consecutivas fallidas o estado desconectado emiten pérdida de señal en como máximo 30 s más timeout máximo de 5 s. Se prueba desconexión de cada sonda y pod, no sólo silencio de un trap (Schneider Electric, 2026c, pp. 54, 82-85; Schneider Electric, s.f.-i).

Se generan 36 magnitudes: 24 de T/HR y 12 estados de agua. A cuatro capturas por minuto, un registro propio de 256 bytes por magnitud ocupa $36(4)(60)(24)(256) = 53.084.160$ bytes/día. Catorce días consumen 708,75 MiB; la reserva de 8 GiB por recolector incluye índices, eventos y recuperación con holgura, y la capacidad se comprueba con alarmas simultáneas. Los agentes capturan ambos, pero un líder con concesión local publica; el cambio de líder usa claves `recinto/sonda/secuencia/tipo` para no duplicar notificaciones. La pérdida de WAN mantiene balizas, alarmas y registros locales. Al recuperar, se entrega historia con hora original y calidad de conexión; métricas atrasadas que exceden el plazo admitido por CloudWatch se conservan como eventos históricos, sin falsear hora ni estado presente.

El exportador publica en espacio `Synaptix/Recinto`, dimensiones `Sitio,Zona,Sensor`, y CloudWatch Logs almacena alarmas, pérdida/restitución de señal y acciones. Se agrupan 144 registros/minuto para salida propia de hasta 2 kB/s con margen; una prueba de drenaje limita inicialmente 200 registros/s para no desplazar eventos operacionales. El NOC atiende las alertas según severidad de SD5, con asignación y acuse; la pérdida de WAN se distingue de falta de sensor y no promete aviso remoto por un canal caído. Las balizas se activan localmente desde el monitor, aun con ambos recolectores o la nube indisponibles; la alarma por fallo total del monitor la genera el otro conjunto y el recolector superviviente. Ninguna cadena MON gobierna por software cloud la recarga, fuego o parada de UPS.

La aceptación inyecta calor/humedad controlados, moja cada ruta detectora con método permitido por fabricante, bloquea y restituye drenaje, desconecta sonda/pod/Ethernet/A/B y corta WAN. Comprueba presencia y ubicación de 24 dispositivos, las 36 magnitudes, umbrales/retardos, baliza local, señal perdida, batería, sello de tiempo, cola de catorce días y entrega histórica sin alertas duplicadas. Se entrega plano de puntos, configuración, MIB/OIDs, calibración, mantenimiento y resultado firmado. Son actuaciones futuras de recepción de la configuración elegida; MON-16 desarrolla documentalmente RT-06.14 sin afirmar instalación ni ensayo ya ejecutados.

A4.3.6 Extracción seleccionada y tratamiento hidráulico de bancos (ENV-19)

ENV-19 conserva dos bancos independientes, 900 m^3/h efectivos por banco y las condiciones de ENV-16. Selecciona ocho Systemair `EX 180A-4`, artículo `135279`, variante 400 V trifásica/50 Hz: dos ventiladores en paralelo por tren, dos trenes independientes por banco. Cada tren recibe las cuatro captaciones de su banco; uno trabaja y el otro queda disponible. La pérdida de un ventilador invalida todo su tren y arranca el otro; no se declara que el ventilador restante mantenga 900 m^3/h. Cada ramal del ventilador detenido tiene aislamiento antirretorno, y el cambio de tren se verifica mediante caudal efectivo, no por contacto de motor. Se incluyen ocho kits de adaptación `EX180A-160/135704`; la identificación del kit no acredita las compuertas ni su aptitud para gas.

ENV-22 utiliza el certificado DNV emisión 7 de 2024, con límite de +50 grados C para EX180A-4 y correspondencia placa/motor pendiente; ese límite prevalece sobre el +60 de la ficha histórica siguiente. La ficha de esa variante publica 248 W, 0,73 A, máximo de 869 m^3/h, 6,4 kg, ambiente/aire de -20 a 60 °C y clasificación `II 2 G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb`, certificado `Presafe 16ATEX8598X`. La presencia explícita de H_2 es necesaria: IIB sin esa extensión no basta. Su curva gráfica a 400 V proporciona aproximadamente 200 Pa a 450 m^3/h; la ficha calcula otro punto de 406 m^3/h/225 Pa, que no se traslada a 450. La lectura gráfica justifica una preselección con presión de proyecto menor, no un ensayo ni una garantía numérica del fabricante. Se recibe la selección numérica de los dos ventiladores en paralelo, condiciones especiales del certificado y protección PTC autorizada antes de compra (Systemair, 2024a, pp. 1–5 y 7).

Red de extracción de baja pérdida. Se sustituyen los dieciséis ramales de 125 mm por 160 mm interiores, con ocho activos; los cuatro colectores de 250 mm pasan a 355 mm interiores. Cada rama de captación conduce 225 m^3/h; cada colector, 900; las dos conexiones de motor, 450 cada una a 160 mm. Longitudes máximas de obra: ramal 8 m, colector 15 m y conexión de motor 0,8 m. Con densidad propia conservadora 1,20 kg/m^3, factor Darcy 0,025 y coeficientes de accesorios propios $K = 5$, 4 y 1 respectivamente, las velocidades son 3,1085, 2,5258 y 6,2170 m/s. La pérdida de la ruta más desfavorable se calcula como

$$\Delta p = \sum \left(f\frac{L}{D} + K \right) \frac{\rho v^2}{2} + 25_{\text{filtro}} + 15_{\text{terminal}} + 15_{\text{equilibrado}} + 20_{\text{reserva}} \simeq 157 \text{ Pa} < 180 \text{ Pa}.$$

Los 25 Pa de filtro sucio son límite de mantenimiento de proyecto; no dato de un filtro adquirido. El presupuesto incluye la conexión estrecha de cada motor, no sólo el colector. Toda compuerta, sellado, reducción o accesorio real se incorpora al presupuesto; si lo eleva sobre 180 Pa, se amplía ruta o sustituye conjunto, sin bajar caudal. Los filtros/elementos en la corriente de H_2 deben ser compatibles con clasificación, descarga electrostática y operación continua. La curva paralela y el ajuste de equilibrio deben excluir oscilación o recirculación entre ventiladores. La aceptación mide 225 m^3/h en cada captación y 900 por banco con pérdida de un tren y filtro en límite; no sirve demostrar 900 sólo en descarga sin reparto.

Cuatro motores activos reservan 0,992 kW y $\sqrt{3}(400)(4)(0,73)/1000 = 2,0230$ kVA; los ocho duran-

te un relevo conservador reservan 1,984 kW/4,0461 kVA antes de arranque y de auxiliares. Cada fase absorbe 2,92 A con cuatro y 5,84 A con ocho, como corriente de placa, no medida. Los 248 W no se usan para deducir potencia aparente ni FP; el control de gas, PTC, compuertas y flujo tiene aporte adicional. La fuente durante batería y el transitorio se resuelven en CEN/ENE antes de habilitar: seleccionar el motor no acredita capacidad eléctrica restante.

Tratamiento de reposición por etapas. El balance neto de 17,5161 kW por banco representa exterior a consigna, pero no la potencia de una batería fría que debe condensar agua. Para 900 m^3/h, $\dot{m}_{da} = 900(1,094636)/3600 = 0,273659$ kg/s; con $w_e = 0,0289204$, $w_i = 0,0083562$ y $h = 1,006T + w(2501 + 1,86T)$, el aire saturado con humedad de consigna tiene rocío aproximado de 11,35 °C. El enfriamiento exterior hasta ese punto exige 21,0532 kW y elimina 20,2593 kg/h; recalentarlo a 24 °C demanda 3,5371 kW. La diferencia conserva 17,5161 kW, sin sumar otra vez sensible/latente.

La esquina 23 °C/40 % HR limita w a aproximadamente 0,006975 kg/kg. Se fija rocío de proyecto de 8,5 °C para la reposición cuando se requiera esa esquina: $w = 0,006888$, frío 22,8604 kW, agua 21,7058 kg/h y recalentamiento hasta 24 °C de 4,3215 kW por banco. Son capacidades mínimas de proceso calculadas; la salida real de serpentín incluye factor de bypass, agua, ventilador y ensuciamiento. No se declara que una batería entregue aire saturado a su temperatura de agua. El control modula frío y recalentamiento según rocío/T/HR; no mantiene siempre 8,5 °C y luego humedece sin necesidad. Calor de baterías/cargador, envolvente y aire de impulsión se agregan por estado en la selección real. La extracción alta no se recircula a la unidad de tratamiento.

Se elige arquitectura de agua fría con dos Carrier `30RB065-SS`, cada uno capaz de atender el tratamiento de ambos bancos cuando su selección corregida lo confirme; uno de servicio y otro de reserva. Cuatro unidades exteriores de tratamiento, dos por banco, se construyen con serpentín frío, separador de gotas, bandeja/drenaje supervisado, recalentamiento y ventilador de impulsión; cada una debe tratar 900 m^3/h completos. Las unidades hidráulicas y sus bombas/rutas permanecen independientes hasta los ramales aislables, para que mantenimiento no retire ambos bancos. Las cargas nominales de los cuatro tratamientos no se suman como cuatro bancos, pero el relevo simultáneo y los arranques sí se evalúan.

La ficha Carrier individualiza 63 kW nominales, R410A, 400 V/3 fases/50 Hz, dos compresores, pasos 0/50/100 %, caudal nominal de agua 10,8 m^3/h, conexión DN50, envolvente 2,240 por 1,150 por 2,195 m y masa en operación 790 kg. Se incorpora opción real `003A Gold Fin`; la opción no demuestra por sí sola aptitud marina de toda la instalación. El rango exterior publicado 10–48 °C cubre 35 °C, pero no acredita 63 kW a agua 5/10 °C, ni fuera de ese rango. La cifra nominal tampoco incluye curva sensible/latente del serpentín, caudal/presión de impulsión, potencia máxima absorbida o mínimos de ciclo. Antes de liberar compra se requiere selección de fabricante y tratamiento a medida en esos puntos, régimen anual y disipación real por estado (Carrier, 2024, pp. 6–8 y 11).

El escalón mínimo nominal de 31,5 kW es superior a varias cargas de reposición de clima templado. Se prescribe depósito de inercia aislado de 1.500 L útiles por circuito: con salto útil propio de 3 K almacena $1500(4,18)(3)/3600 = 5,225$ kWh. Frente a 31,5 kW y carga nula permite aproximada-

mente 597 s antes de agotar ese salto; no acredita un tiempo mínimo ON ni OFF desconocido. La compra debe conciliar límites del fabricante, caudal mínimo, anticongelación, control a carga baja y disponibilidad durante batería. La fuente de recalentamiento se selecciona en ENV-25: VEAB con control externo apto para 40 grados C, 18 kW máximos de calor y 0,100 kW de controles para dos rutas activas. No se libera una fuente hidráulica ni se supone recuperación de condensación no publicada para esta variante.

Implantación y frontera de seguridad. Se fija para cada chiller un recinto de obra exterior de 5 por 4 m, con altura libre abierta y acceso perimetral; dentro se representa la envolvente de catálogo de 2,240 por 1,150 m. La reserva no sustituye las separaciones del manual de instalación. Se fijan cuatro módulos exteriores de tratamiento de obra de 2 por 1 por 2 m y dos reservas hidráulicas de 2 por 2 m para inercia/bombeo. Esas envolventes son límites de adquisición del conjunto a medida, no dimensiones de catálogo ya verificadas. Cuatro bastidores de extracción de obra de 1,2 por 0,8 m contienen dos motores cada uno; el plano distingue sus huellas de la unidad Carrier. Las descargas altas quedan a distancia horizontal propia de al menos 3 m de tomas de aire y chillers, sin retorno a puerta o admisión. El paso de tubería hidráulica y drenaje conserva separación de tableros, barras y salida de evacuación, con bandeja y detección MON-16. El piso de chiller recibe como mínimo 790 kg más tubería/base y cargas dinámicas calculadas por estructura.

La arquitectura de bancos no lleva refrigerante a sus recintos: el R410A permanece en el circuito hermético exterior y sólo entra agua en los serpentines. Se reciben ficha de seguridad, carga total, detección/ventilación de fugas exterior, accesos y protección contra heladas. Esta decisión no regulariza los dos circuitos R32 de la pareja candidata s-MEXT en TI; su selección y seguridad siguen sujetas al volumen, carga y accesorios reales de ese recinto. RT-06.03 permanece por completar por unidades a medida y holguras/rutas finales; RT-06.13 permanece por completar por mapas térmicos/mínimos, calor de bancos, recalentamiento, fuente y consumo del conjunto, enclavamiento y selección numérica de extracción. La elección de arquitectura y variante de motor reduce esas brechas sin afirmar recepción realizada.

A4.3.7 Protección de extracción y tratamiento de bancos: ENV-22

Este desarrollo complementa ENV-19 para RT-06.03, RT-06.09 y RT-06.13. Se conserva la extracción independiente de cada banco a 900 m^3/h. Las protecciones y el tratamiento se integran a las ramas protegidas A/B; no se presupone que sus auxiliares consuman cero.

Condiciones de instalación del extractor seleccionado. El certificado DNV de tipo Presafe 16 ATEX 8598X, emisión 7 de 28 de octubre de 2024, incluye EX180A-4 a 380–415 V en estrella, 10–50 Hz, con ambiente de -20 a $+50\,^{\circ}$C. Se adopta este límite, sin extenderlo a los $+60\,^{\circ}$C de la ficha anterior. Sus condiciones especiales exigen protección por PTC conforme a EN 50495, entradas y salidas protegidas IP20, tensión dentro del rango certificado y prohibición de reparar juntas antideflagrantes. El certificado remite al motor EPT 17 ATEX 2588X emisión 4. Antes de liberar compra se cotejarán artículo 135279, placa, motor y revisión efectivamente entregados; la inclusión del nombre de modelo no resuelve por sí sola esa correspondencia. Synaptix incorpora las

condiciones a cada uno de los ocho motores, sin atribuir certificación de instalación al certificado de tipo (DNV Product Assurance AS, 2024, pp. 1–3).

Como requisitos propios de proyecto, pendientes de cotejo con el manual íntegro de la revisión y variante entregadas, se reservan 40 mm libres a la refrigeración del motor, 400 mm respecto a pared y 2,5 diámetros entre codos y ventilador. Para la conexión de 160 mm, esta última distancia es 400 mm. Se especifican rejillas de aberturas menores de 12 mm, cuya aptitud y durabilidad se comprobarán para satisfacer IP20 conforme al certificado; no basta la abertura aislada para certificar el sistema. Se excluyen acero/aluminio sin protección superficial y partículas de óxido en la corriente como medidas de diseño. Los accesorios no adquieren certificación ATEX por estar unidos a un motor certificado. El plano ejecutivo cotejará accesos, protección superficial, ambiente húmedo y tramos con el manual aplicable antes de liberar la compra. Estas reservas no se atribuyen a instrucciones de fabricante todavía pendientes de cotejo.

Se dispone un relé Systemair U-EK230E por motor, instalado fuera de zona clasificada, y uno de repuesto frío. La selección publicada es un protector ATEX para termistores, con rearme manual y actuación sobre contactor. El suministro incluirá documentación de compatibilidad con el EX180A-4 y EN 50495 para la referencia entregada. La maniobra retira energía al contactor del motor averiado y solicita el tren de reserva; no puentea PTC para conservar caudal. El restablecimiento de energía no autoriza rearranque tras una falla térmica: un enclavamiento externo conserva el bloqueo hasta inspección y rearme local. Quedan por individualizar contactores, protección de línea, fuentes auxiliares y curvas, sin transferir consumo ni certificado de una variante OEM distinta (Systemair, s.f.-d).

Detección local de hidrógeno y señal inválida. Se seleccionan ocho Dräger Polytron 5200 CAT DQ d S con relés, referencia 8344153 y sensor DQ NPT 6814150: cuatro por banco, dos puntos altos por gabinete, colocados sin bolsas ciegas ni corriente directa que distorsione medida. La carcasa es inoxidable y el rango DQ es 0–100 % LEL; la alternativa LC 0–10 % LEL no se adopta. La medida catalítica admite H_2 y necesita oxígeno. La selección del detector no acredita todavía dispersión, respuesta real a H_2, certificación de la instalación o cobertura de todos los puntos del recinto (Dräger, s.f.-a, s.f.-b).

La calibración se ejecutará con mezcla trazable de H_2 en aire y escala documentada. Los umbrales de proyecto permanecen 0,4 y 0,8 % de volumen. Sólo con referencia de 100 % LEL equivalente a 4,0 % de volumen corresponden a 10 y 20 % LEL; se verifica la conversión en el certificado de calibración y se prueba la actuación con concentración volumétrica conocida. No se aplica sensibilidad de metano ni su tiempo de respuesta a H_2. Los avisos son ascendentes; el crítico queda enclavado y no se reconoce mientras persista su condición.

Cada lazo de tres hilos entrega 4–20 mA a un controlador de gas supervisado. El manual exige controlador y vigilancia de la señal aun cuando se usen los relés locales: falla, calentamiento, mantenimiento y cable abierto no equivalen a gas cero. Se configuran alarmas/falla con estado sano energizado y vigilancia del intervalo inferior a 3,5 mA, además de sobreescala/falla de interfaz. La falla de un lazo inhibe recarga y exige mantenimiento; la descarga de baterías para carga crítica conserva extracción según la matriz de seguridad. La reducción de oxígeno por extinción impide

usar una lectura catalítica baja como autorización de reapertura o reenergización. El controlador completo, fuentes, salidas y compatibilidad con el corte de carga permanecen por seleccionar (Dräger, s.f.-a, secs. 3.3, 8, 11 y 15).

Recalentamiento y presupuesto para la fuente protegida. La selección vigente es ENV-25: cuatro VEAB CV31-90-3ML con regulación externa TTC25, dos activos sin solape de calor, 18 kW resistivos y 0,100 kW de reserva de controles. El candidato CBMF315-9,0 545206 queda descartado por la discrepancia de ambiente máximo entre ficha web (40 grados C) y manual (30 grados C), frente al proyecto de 35 grados C. Sus umbrales internos de ViCi y posventilación no se trasladan al VEAB. ENV-25 aplica el manual de la variante elegida y guarda medición útil de extracción independiente del permiso de calefacción (Systemair, s.f.-a, s.f.-b).

Por banco se reservan 9 kW y 12,9904 A calculados por calefactor activo VEAB, dos extractores activos 0,496 kW/1,0115 kVA y cuatro detectores. Para detectores se usa como cota preliminar del conjunto con relés la corriente publicada de 145 mA a 24 V, es decir 13,92 W DC por banco; el arranque de cuatro requiere 1,4 A durante 140 ms. No es consumo AC completo ni se agrega dos veces cuando la fuente del controlador ya lo incluya. La alimentación de controlador, ocho PTC, contactores, compuertas, medición, bombas y ventiladores de impulsión se añade por selección real. Durante relevo de extracción se consideran cuatro motores por banco, 0,992 kW/2,0230 kVA, aunque el calor no se solape. La selección ENV-25 no completa la demanda total; incluye además 50 W de reserva por TTC25 activo en TI.

La batería fría a medida continúa necesitando curva húmeda real que cubra al menos 22,8604 kW por banco en 35 °C/80 % HR, agua 5/10 °C, con caudal y factor de bypass propios del conjunto. No se extrapola una batería publicada a 30 °C/45 % HR ni se adopta otro chiller sólo por potencia nominal. También se incorporan pérdidas de UPS y bancos, envolvente, impulsión, bomba, carga mínima y autonomía térmica por estado. La aceptación documentará caudales útiles, señal inválida, pérdida de tren/PTC, inhibición real de recarga, conmutación y capacidad sensible/latente; la memoria y la selección completa preceden esas pruebas. **Bombeo y drenaje vigentes ENV-37/INT-37.** Se seleccionan dos bombas secundarias y sus accesorios en ENV-37; el circuito primario, fuente/serpentín, transferencia hidráulica, tolerancias de control y continuidad siguen pendientes. Los cálculos de ramal que siguen son sus antecedentes y no una segunda compra de bombas. INT-37 fija cuatro drenajes gravitacionales individuales y reserva de sifón negativo H350/J175/L557 mm con espacio vertical 650 mm; presión real, puerto/material, alarmas y cabida pendientes. El conjunto de recalentamiento mantiene sus funciones propias; selección secundaria no acredita frío húmedo ni recarga segura.

A4.3.8 Recalentamiento externo y cámara limpia de impulsión: ENV-25

Sustitución seleccionada. Para el recalentamiento de bancos se sustituyen los cuatro candidatos CBMF315 de ENV-22 por cuatro VEAB `CV31-90-3ML`: diámetro 315 mm, 9.000 W, 400 V trifásicos, control externo y alarma de pérdida de alimentación/sobretemperatura con contacto libre de poten-

cial. La designación se obtiene de la tabla de tamaños/potencias y regla de pedido del catálogo, no de un código de artículo supuesto. El modelo M admite hasta 9 kW y el sufijo L añade alarma; no se adopta E ni ViCi integrado. El manual 173443-03 permite ambiente de -20 a $+40\,^{\circ}$C para M/E/P; se resuelve así el límite de 30 °C del candidato con regulador integrado. Se mantienen Carrier y EX; sus brechas de selección corregida y correspondencia de variante se conservan (VEAB Heat Tech AB, s.f.-a, s.f.-b, pp. 4–5 y 10).

Cada calefactor utiliza un Regin TTC25 externo y sensor de conducto TG-K330. Se instalan cuatro conjuntos y se energizan como máximo dos, uno por banco. El TTC25 acepta 380–415 V trifásicos/50–60 Hz, hasta 25 A por fase, y carga resistiva trifásica equilibrada en estrella o delta. A 400 V el calefactor requiere como cálculo propio $9000/(\sqrt{3}\,400) = 12,9904$ A por fase, dentro de la capacidad de control; no se presenta esa cifra como corriente de placa VEAB. El catálogo VEAB identifica TTC25 y TG-K330 como accesorios compatibles. El sensor de control se coloca después de la mezcla final; la regulación mantiene consigna 24 °C y la banda del banco se verifica por MON. El límite térmico independiente y el permiso de caudal actúan sobre la alimentación del regulador, fuera de la lógica de regulación por triac (VEAB Heat Tech AB, s.f.-b, pp. 14–15)(Regin, 2023, s.f.).

El TTC25 se instala vertical en DIN, en compartimento eléctrico limpio de TI a 24 °C/45 % HR y fuera de zona clasificada, con envolvente propia y acceso. Su cuerpo ocupa 195 por 200 por 95 mm. Se reserva una envolvente de obra por pareja de 600 por 600 por 250 mm: permite dos cuerpos y margen de conexión, sin convertir la reserva en caja comercial seleccionada. La ficha reserva 50 W de disipación por TTC activo; el manual indica aproximadamente 45 W, por lo que se usa 50 W. Son 100 W adicionales de calor en TI y de reserva eléctrica total; no se vuelven a contar si la selección final de demanda ya los incluye. Esos 100 W obligan a actualizar carga sensible de TI. La conmutación del conjunto de reserva abre antes de cerrar calor; la ventilación continúa. Si se solapan dos calefactores del mismo banco, la demanda de proyecto deja de ser válida.

Implantación y balance de la cámara limpia. Cada una de las cuatro rutas de tratamiento recibe, inmediatamente después del calefactor, una cámara/plenum de obra de 2,2 por 1,2 por 1,2 m interiores, volumen 3,168 m^3. Dos quedan activas y dos disponibles. El calefactor se aloja en una prolongación recta accesible; su aire de salida entra al plenum limpio y todo el caudal tratado de 900 m^3/h sale hacia el banco correspondiente. No se toma aire de retorno del banco para acondicionar esa cámara. La cámara actúa como distribución del aire ya tratado, sin añadir un segundo caudal exterior ni un segundo equipo de frío. La rama de reposición y la rama de extracción permanecen independientes.

La carcasa calefactora mide 375 mm longitudinales según dibujo de familia. Se reservan 630 mm rectos a cada lado respecto a accesorios, total de tramo mínimo $0,630 + 0,375 + 0,630 = 1,635$ m; la cámara permite ese recorrido longitudinal con registro accesible, sin añadir una huella fuera de su reserva. Conductos y aislamiento son no combustibles, tapa/cubierta y placa se mantienen libres, la caja queda hacia arriba o lateral hasta 90 grados y ningún combustible queda a menos de 30 mm. El plano ejecutivo debe conciliar esta nueva envolvente con la UTA a medida, acceso y pasillo de mantenimiento; no se presume que cuatro UTAs de 2 m de longitud ya contengan esos

tramos (VEAB Heat Tech AB, s.f.-b, pp. 5 y 10)(VEAB Heat Tech AB, s.f.-a, p. 5).

Como cálculo de obra se fija transmitancia máxima $U = 0,35$ W/(m^{2}K) del cerramiento aislado, área total $2(2,2 \cdot 1,2 + 2,2 \cdot 1,2 + 1,2 \cdot 1,2) = 13,44$ m^2, exterior 35 e interior 24 °C. La ganancia por cerramiento es $13,44(0,35)(11) = 51,744$ W. Bajo cubierta ventilada que impide sol directo se reserva adicionalmente 100 W por puentes/solar residual y 25 W por conexiones internas: total propio 176,744 W por cámara activa. La recepción coteja paneles, puentes y protección solar con esa cota; excederla exige recalcular, sin atribuirla al edificio existente. La energía que el calefactor cede a la cámara termina en el mismo aire impulsado y se contabiliza una sola vez. A $0,273659$ kg/s de aire seco y $w = 0,006888$, su capacidad térmica es aproximadamente 279 W/K; la ganancia exterior eleva unos 0,634 K la corriente. Para salida final 24 °C se ajusta salida de calefactor alrededor de 23,366 °C. El frío de 22,8604 kW por banco de ENV-19 corresponde al punto calculado de rocío 8,5 grados C, antes del presupuesto instrumental de ENV-34. No es suficiente por sí solo para garantizar un máximo real de 8,5 grados C mediante esa lectura: la batería y la fuente se recalculan para la condición más exigente derivada de medida y montaje. La reposición final sigue siendo 900 m^3/h.

El recalentamiento directo necesario se reduce, en ese estado, de 4,3215 a aproximadamente $4,3215 - 0,176744 = 4,1448$ kW por banco. No se reduce por ello la demanda máxima de los dos calefactores: se mantiene reserva de 18 kW más 0,100 kW de controles. La regulación debe inhibir calor por pérdida de caudal, señal de temperatura inválida o sobretemperatura; la pérdida de energía y el disparo térmico se envían desde ML al permiso y alarma. La cámara permanece limpia y con presión positiva respecto al banco; antirretorno/compuerta y su respuesta a falla deben seleccionarse antes de habilitar recarga. Que el calefactor soporte 35 °C no permite calentamiento sin impulsión ni ingreso de H_2 al conjunto no ATEX.

Condensación y caudal. El aire frío antes del calefactor tiene rocío de 8,5 °C y el exterior de 35 °C/80 % HR tiene rocío próximo a 31 °C; por ello no se instala la caja de conexión expuesta al ambiente húmedo exterior. Las penetraciones de ducto frío dentro del entorno interior tratado de cámara a 24 grados C quedan selladas con barrera de vapor continua y aislamiento no combustible de 25 mm, conductividad de diseño máxima 0,040 W/(mK). Esa cota se limita a dicho interior: los tramos fríos expuestos al exterior húmedo requieren al menos 100 mm bajo los criterios de INT-34, con continuidad de vapor y resolución de puentes. No se extiende el cálculo interior al exterior. Con coeficientes propios $h_i = 20$ y $h_o = 8$ W/(m^{2}K), resistencia plana $0,05 + 0,025/0,040 + 0,125 = 0,800$ m^{2}K/W y cámara a 24 °C, la superficie externa del tramo frío resulta $24 - (24 - 8,5)(0,125/0,800) = 21,578$ °C, superior al rocío del aire tratado. Es cálculo del tramo aislado, no prueba de tapa o puente metálico. El aislamiento no cubre la tapa del calefactor; los puentes, tapa y caja se cotejan por temperatura superficial y humedad local durante arranque y régimen. No se atribuye al CV315 la opción de aislamiento anticondensación de caja: el catálogo la excluye para ese diámetro. Bandeja, drenaje y alarma de agua conservan protección durante esa verificación (VEAB Heat Tech AB, s.f.-b, p. 3).

El mínimo de seguridad del M es 1,5 m/s; a 900 m^3/h y DN315 se obtienen 3,208 m/s. Se individualiza como guardia del calefactor el VEAB/Regin DTV300, rango 20–300 Pa, contacto máximo 1 A/230 V y IP54, instalado en aire limpio. Una toma diferencial y su elemento de medida se calibran

al caudal de la ruta y se comprueba fallo abierto/cerrado; el contacto sólo permite calefacción. Un presostato sobre ventilador o filtro no demuestra 900 m^3/h útiles ni reparto de extracción H_2, y no se conecta por sí solo como autorización de recarga (VEAB Heat Tech AB, s.f.-b, p. 15).

La denominación cámara limpia describe la condición de diseño exigida, no una condición de seguridad acreditada: su clasificación, presión y prevención de retorno H_2 no se consideran resueltas antes de seleccionar y verificar antirretorno/compuertas y secuencia de falla. La curva de caída del CV31/9 kW y el resto del tratamiento se incorporarán a la selección numérica de impulsión; no se fuerza un ventilador por caudal libre. ENV-34 selecciona parcialmente control ordinario WAGO y cuatro transmisores Vaisala DMT132 para rocío del aire limpio tratado; permanecen pendientes impedancias de carga AO, interfaces auxiliares, ajuste PI del conjunto y seguridad independiente. El TTC25/TG-K330 y su protección térmica conservan su función de recalentamiento; las salidas libres del WAGO no los sustituyen. Serpentín húmedo, bomba/curva hidráulica, caudal de impulsión, fuentes protegidas y autonomía quedan pendientes de selección completa. Las capacidades nominales Carrier no se extrapolan a agua 5/10 °C ni se atribuye al serpentín una salida saturada de 8,5 °C por la sola temperatura de agua. Este desarrollo resuelve la elección de recalentamiento compatible y su instalación propuesta, pero conserva pendientes de RT-06.03/09/13 hasta conciliar esas dependencias y protecciones.

A4.3.9 Impulsión y medición del tratamiento de bancos: ENV-28

Selección de impulsión. Se seleccionan ocho Systemair K 315L EC, artículo `449571`, 230 V monofásicos, 50/60 Hz, distribuidos en dos motores en serie por cada una de las cuatro rutas de tratamiento. Una ruta por banco opera y otra permanece de reserva. La ficha de esta variante declara 331 W y 1,459 A máximos por motor, IP54, diámetro de conexión 315 mm, envolvente de diámetro 408 mm, longitud 225 mm y aire transportado hasta 60 °C. No se trasladan datos del antiguo artículo 2585. La ficha presenta un punto numérico de 883,98 m^3/h a 414,85 Pa, con densidad 1,204 kg/m^3, 269,9 W y 1,24 A; ese punto no se convierte en garantía de 900 m^3/h (Systemair, 2024b, pp. 1–2).

La curva gráfica a 900 m^3/h se lee aproximadamente en 400–410 Pa por motor. La suma ideal de dos curvas en serie da alrededor de 800–820 Pa a igual densidad; es cálculo de proyecto, pendiente de contraste de interacción, montaje y curva del conjunto. Se fija un presupuesto preliminar de 600 Pa por ruta: serpentín húmedo 150, filtro sucio 100, calefactor 25, antirretorno 30, iris 100, conductos/transiciones 80, terminales 40 y reserva 75 Pa. Las cotas de serpentín, filtro, calefactor, conductos y terminales son condiciones de selección, no pérdidas verificadas de equipos ya elegidos. El antirretorno tiene lectura gráfica cercana a 24 Pa a 900 m^3/h; se reserva 30 Pa. El iris requiere selección de apertura y coeficiente antes de validar su pérdida. Por tanto, 600 Pa no constituye cálculo cerrado ni habilita operación del tratamiento completo. Deben verificarse densidad local, curvas de cada componente, caudal útil y estabilidad de la pareja, con filtro sucio y conmutación.

Se colocan los motores después del recalentamiento, en aire seco tratado, antes de la medición y

del plenum final; no se instalan en extracción de H_2. Para mantener las holguras del calefactor se usa una estación propia fuera de los 2,2 m del plenum ENV-25. Se reserva por ruta una estación recta de 2,4 por 0,8 por 0,8 m: dos cuerpos de 225 mm, separación provisional de 315 mm, antirretorno de 125 mm, iris y rectos de medida. La separación entre motores es reserva de proyecto pendiente del manual aplicable; no es distancia de fabricante verificada. La ruta se retira completa al fallar cualquiera de sus dos motores; no se presume 900 m^3/h a través del motor detenido. La nueva estación requiere integrar huella, accesos y conductos en el plano ejecutivo, sin afirmar que cabe en la reserva anterior de UTA de 3 por 2 m.

Antirretorno y medición. Cada ruta incorpora un Systemair RSK 315, artículo `5604`, de dos hojas con resorte, diámetro 314 mm y longitud 125 mm, y un iris SPI 315 C, artículo `6757`, diámetro interior 314 mm y exterior 406 mm. El SPI tiene tomas fijas y estanqueidad de conducto clase C; la ficha pide rectos de un diámetro respecto de codos y tres diámetros antes de una derivación T o terminal de impulsión. Se reserva como mínimo 945 mm rectos aguas abajo hacia el terminal; el plano debe contrastar también perturbaciones aguas arriba. El RSK evita retorno aerodinámico ordinario, pero no se atribuye estanqueidad a H_2, clasificación Ex ni función cortafuego a esa selección. La clase C del iris tampoco acredita aislamiento gaseoso del banco (Systemair, 2019a, pp. 1–2)(Systemair, 2019b, pp. 1–3).

Se seleccionan cuatro HK Instruments DPT-Flow-1000-D, código `102.001.012`, sin autozero, alimentados a 24 V y configurados en 4–20 mA para caudal de impulsión. Consumo de catálogo inferior a 1,2 W por unidad en salida de corriente: se reservan 4,8 W y 0,2 A totales a 24 V. Se realiza cero manual al comisionar y se incorpora su comprobación al mantenimiento. Se excluye la variante AZ, cuyo autozero congela la salida cuatro segundos cada diez minutos. La respuesta seleccionable mínima es un segundo, no instantánea. A 100 Pa la especificación $1\,\% + 2$ Pa da hasta 3 Pa; con $Q = K\sqrt{\Delta p}$ ello representa aproximadamente 1,5 % de caudal por el transmisor, sin incluir incertidumbre del iris, instalación o calibración. No se inventa K ni apertura: se registran del diagrama/manual del SPI y se contrastan mediante recorrido de velocidades antes de aceptar el caudal. Las tomas y transmisores permanecen en aire limpio no condensante, dentro del rango ambiente de -20 a $+50\,^{\circ}$C, sin comunicación neumática con extracción de H_2. La señal se asigna al AI WAGO 750-455 ordinario seleccionado en ENV-34, una entrada por DPT; el transmisor carece de relé de permiso. El diagnóstico analógico seleccionado no constituye función de seguridad. La selección y cableado de la cadena independiente, auxiliares de estado y contactos de inhibición deben completar la habilitación (HK Instruments, 2020, p. 2)(HK Instruments, s.f.).

Demanda y calor propios. Cuatro motores activos reservan 1,324 kW y $4(230)(1,459)/1000 = 1,34228$ kVA. En el solape de ocho motores son 2,648 kW y 2,68456 kVA; no se suma solape de calefactores. Cada banco activo añade 662 W de motores. Si toda esa potencia termina en la corriente tratada, el recalentamiento de proceso ENV-25 disminuye de 4,144756 a 3,482756 kW por banco; se conserva la reserva máxima eléctrica de 18,1 kW de calefactores/control. No se resta dos veces calor de motor ni se reduce por este cálculo la carga de frío del serpentín. Los 22,8604 kW por banco corresponden al punto de rocío 8,5 grados C; con el presupuesto instrumental de ENV-34 no acreditan el criterio de máximo real de 8,5 grados C y deben recalcularse para la condición más exigente. Los valores de recalentamiento aquí calculados describen ese punto

anterior y no se presentan como demanda final del nuevo estado. Las fases, conductores, protecciones, fuente protegida y autonomía deben recoger la demanda nueva y el estado de solape; no se deduce corriente de arranque del valor nominal.

Frontera de habilitación. El caudal de 900 m^3/h por banco queda como condición del tratamiento desarrollado, sin habilitar la recarga agregada de 60 A. Con generación de H_2 de 7,5978 m^3/h, la concentración ideal de equilibrio resulta $7,5978/900 = 0,008442$, o 0,8442 % en volumen: supera incluso el umbral crítico de 0,8 %. Para mantener equilibrio inferior a 0,4 % sin margen se requieren más de 1.899,45 m^3/h; esa ampliación modifica frío, ductos, motores, energía y geometría y no se adopta por simple cambio de consigna. A 900 m^3/h el límite matemático proporcional para 0,4 % es 28,4293 A agregados; tampoco constituye corriente autorizada sin márgenes, transitorio, incertidumbre y ajuste verificable del rectificador. La medida de impulsión no demuestra distribución de extracción ni evita acumulación local. Se conserva inhibición de recarga hasta cerrar caudal útil de extracción, margen y transitorio H_2, clasificación y aislamiento de rutas, selección húmeda/hidráulica, fuente Carrier corregida y cadena de seguridad. RT-06.03, RT-06.09 y RT-06.13 permanecen pendientes de esas dependencias y de la integración completa.

Cada motor recibe una AO WAGO 750-559 individual según ENV-34; no se agrupan dos entradas EC de impedancia desconocida. Antes de aceptar mando se debe verificar carga de cada entrada contra el mínimo de 5 kΩ del módulo o seleccionar interfaz compatible, además de sentido, rango y ajuste PI de caudal. Los cuatro DMT132 se incorporan al aire limpio después de recalentamiento/ventiladores, sin comunicar con retorno H_2. La reserva de montaje no acredita cabida completa: los tramos fríos anteriores al calefactor expuestos al exterior adoptan al menos 100 mm de aislamiento conforme INT-34; 25 mm se limita al interior tratado de ENV-25. **Conciliación vigente INC-39.** La supervisión independiente añade cuatro EOLR-1 en extremos ordinarios, cuatro monitores y cuatro EOL a la selección desarrollada aquí: 56 monitores y 128 direcciones, cuatro SLC 40/40/24/24 con 88/88/52/52 mA. No cambia seis VEP, cuatro FRPS, ocho baterías 33 Ah ni cuatro 75 Ah. El controlador pasa a 1,232686/5,776 A y 36,078957 Ah de cribado; cada FRPS con relé a 0,625/0,751 A a 24 V y 18,0751 Ah. Los balances de INC-36 que siguen son la base antes de esos cuatro ramales, sin segunda lista activa. La selección y sus límites de subtensión, autonomía y supervisión están en INC/EXT-39.

Detección láser y sectorización del sitio (INC-4). Synaptix selecciona seis detectores Xtralis VESDA-E VEP-A00-1P-UL: cuatro ordinarios F01/F02/F03/F06 y dos para bancos F04/F05 sujetos al expediente de aptitud de INC-30; se conservan tres repuestos fríos, dos ordinarios y uno de bancos. INC-36 sustituye los cuatro VLF-500-00-UL de la selección anterior por VEP con máximos publicados de 0,57 A en reposo y 0,59 A en alarma a 24 V. La ficha VLF y sus 410 mA nominales/490 mA de alarma quedan como antecedente de la sustitución, no como consumo máximo de la oferta. Los objetivos de sensibilidad y transporte se comprueban por cada red en ASPIRE para el modelo vigente; no se heredan límites de red o certificaciones de otra variante (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.16–19, pp. 15–16; Xtralis, 2024, pp. 1–2; Xtralis, 2025b, p. 2).

Zona	Recinto independiente	Área / volumen bruto	Red de aspiración de proyecto
F01	TI, comunicaciones y climatización común	27,5 m^2 / 82,5 m^3	Una rama de hasta 18 m, 12 puntos: ocho superiores, dos en retorno de gabinetes y dos en retorno climático.
F02/F03	UPS A / UPS B	5,5 m^2 / 16,5 m^3 cada una	Una rama de hasta 8 m y cuatro puntos por recinto, incluidos retorno UPS y techo.
F04/F05	Bancos A / bancos B	12 m^2 / 36 m^3 cada uno	Una rama de hasta 14 m y ocho puntos por recinto: cuatro superiores y cuatro sobre gabinetes, sin tomar aire exterior.
F06	Circulación frontal	7,5 m^2 / 22,5 m^3	Una rama de hasta 10 m y cuatro puntos superiores.

Los seis volúmenes suman $82,5 + 2(16,5) + 2(36) + 22,5 = 210$ m^3; las redes reservan 72 m de tubería y 40 puntos. La circulación se separa mediante puertas y cerramientos para que sea una sexta zona efectiva; si el plano ejecutivo no materializa ese cierre, se integra su volumen con el recinto comunicado y se recalculan agente, boquillas y retención. No se declara simultáneamente una circulación abierta y una zona sellada. Se utiliza tubería de aspiración de 25 mm compatible con la ficha, red independiente por detector, sin mezclar aire entre bancos y TI. Los detectores F01/F02/F03/F06 permanecen en su zona, en posición accesible, fuera de captación inmediata de extracción, con escape a ese mismo volumen. Para F04/F05 se selecciona VEP-A00-1P-UL según INC-30, cuya ficha declara Class I Division 2 A/B/C/D, sin equiparar ese alcance con Zone 1 ni aprobar el circuito completo. Llevar el detector fuera del banco manteniendo una tubería que aspira H_2 no elimina el riesgo dentro del detector o del escape. Clasificación de área, certificado íntegro y condiciones de detector, retorno, confirmador y accesorios siguen pendientes. INC-36 conserva la selección condicionada y recalcula también las cuatro redes ordinarias; RT-06.16 permanece no completado para el sitio íntegro. Su ambiente se mantiene entre 0 y 38 °C, sin condensación. Las penetraciones se sellan sin obturar la tubería; las posiciones se cotejan con gabinetes, insuflación y extracción en máxima renovación.

Se fijan umbrales iniciales propios Alert 0,05; Action 0,10; Fire 1 0,20 y Fire 2 0,30 % obs/m, con retardos respectivos de 10, 5, 0 y 0 s. Son ajustes de proyecto dentro del rango publicado, no sensibilidad garantizada por punto de muestreo. El diseño ASPIRE y la recepción comprueban transporte desde el punto más remoto en no más de 45 s, sensibilidad efectiva por orificio, caudales normales y obstrucción/rotura de tubería, con climatización y extracción en sus extremos. Action inicia prealarma local y remota; Fire 1 entra a la lógica de confirmación. El mapa vigente utiliza tres estados por aspirante (Action, Fire 1 y Fault) hacia monitores individuales; la disponibilidad de siete relés programables VEP no añade señales o direcciones sin asignación. Alert y Fire 2 conservan

registro e indicación conforme a su configuración. AutoLearn se emplea con supervisión y registro de los ajustes; no puede elevar los umbrales de la oferta sin una nueva aceptación. Synaptix entrega memoria de red, plano de puntos, configuración firmada, registro de ensayo con humo de prueba autorizado y mantenimiento de filtros/aspirador; la actuación no depende de Internet. Los ajustes publicados VLF son antecedente; la ficha VEP y ASPIRE gobiernan la selección vigente (Xtralis, 2024, p. 2; Xtralis, 2025b, pp. 1–2).

Panel, confirmación y alimentación autónoma (PCI-4). Se selecciona un Fike Cheetah Xi 10-068-R-2-L, versión 240 V/50–60 Hz, con fuente suplementaria 10-2474-2. La capacidad inicial de dos lazos se amplía mediante un SLM 10-2473 a cuatro lazos de 254 dispositivos y 100 mA por lazo. La central conserva control por zonas, actuadores de extinción, módulos de monitor/relé y sensores; no se confunde con el panel convencional de un solo riesgo. Las zonas F01/F02/F03/F06 reciben un sensor fotoeléctrico/térmico Fike 63-1059 con base aisladora 63-1060, independiente del VESDA. Se reservan dos sensores independientes adicionales para F04/F05, pero no se autoriza instalar esos modelos ordinarios en bancos sin acreditar clasificación de gas y compatibilidad; la misma condición alcanza módulos, contactos, actuadores y accesorios que entren en el área clasificada. Esta reserva de seis sensores en total no acredita selección apta para las dos zonas de bancos. Los dieciocho contactos VESDA, tres por zona, ingresan mediante dieciocho módulos Fike 55-046, con supervisión de circuitos y final de línea conforme al manual. Un Fire 1 VESDA y el sensor independiente de la misma zona deben coincidir para iniciar extinción automática; dos niveles del mismo VESDA no son dos detecciones independientes. Se instalan seis módulos de liberación Fike 55-053 y seis estaciones manuales de agente 20-1343. Cada zona incluye estación de aborto mantenido compatible con el sistema, señalización de predescarga y descarga, presostato de confirmación y supervisión de cilindro. INC-36 selecciona seis avisadores P2RL-SP y uno de reserva, doce kits DFIA e interruptores 02-12534 según EXT-30; aborto, cobertura/ajustes de avisadores y ensamblaje/listado final conservan verificaciones antes de adquisición (Fike, 2021a, pp. 1–6).

Los lazos A y B separan físicamente las rutas y sus aislamientos: F02/F04 van por el lateral A, F03/F05 por B; F01/F06 conservan asignación individual sin compartir el disparo. No se programa una descarga simultánea de las seis zonas por una alarma de una sola. Se reservan, como mínimo, seis sensores, dieciocho monitores VESDA, seis liberadores, seis estaciones manuales, seis entradas de aborto, doce entradas de presión/supervisión de cilindro, doce entradas de compuertas, seis relés de actuación y cuarenta y ocho relés de monitor auxiliar: 124 direcciones previstas al incluir cuatro fallas FRPS de INC-36, con 52 monitores 55-046 y 54 relés 55-048. INC-36 desarrolla cuatro lazos: F02/F04 y F03/F05 con 40 direcciones/88 mA cada uno; F01 y F06 más dos fallas FRPS por lazo con 22/48 mA cada uno. La distribución anterior 61/61 cabía por direcciones pero excedía el límite de corriente SLC; queda sustituida. Los dos sensores aptos de bancos siguen pendientes y su presupuesto no es modelo seleccionado. En particular, el módulo Ethernet Fike 10-2627 comunica historia entre paneles supervisores Fike; su ficha no acredita SNMP/Modbus genérico ni su uso como anunciación primaria del edificio. La integración auxiliar descrita más adelante utiliza contactos separados (Fike, 2021a, pp. 3–6; Fike, 2021b, pp. 1–3).

La protección local se respalda según INC-36 con cuatro baterías OEM de 12 V/75 Ah para con-

trolador/SPS, en dos conjuntos de serie y dos gabinetes, más ocho de 12 V/33 Ah en cuatro pares y cuatro gabinetes de fuentes remotas. Cuatro FRPS alimentan un VEP ordinario cada una; los dos VEP de bancos quedan en Cheetah, uno por fuente con tres DFIA. El manual 06-356 revisión 11 limita cada fuente Cheetah a 1,5 A de reposo y 6 A de alarma, conjunto 3/12 A. INC-36 desarrolla controlador 1,230746/5,768 A y SPS 0,7954/3,45 A, frente al subtotal precedente INC-33; las capacidades de cribado 36,0223/23,2525 Ah no acreditan curva útil, recarga, tensión final ni ruta. Gabinetes, temperatura, acceso y evacuación conservan verificación, sin atribuir autonomía por etiqueta de batería (Fike, 2024; Fike, 2019).

El ingreso único de PCI-4 y su monitor auxiliar se conmuta entre alimentación protegida A/B, preferentemente en L2, sin sumar dos veces la carga. La reserva de adquisición anterior de INC-4, pendiente de recalcular con cuatro FRPS y cargadores de INC-36, es 0,300 kW y 0,350 kVA en servicio normal, y 0,650 kW/0,750 kVA durante alarma o recarga, incluidos los cuatro lectores auxiliares. Como presupuesto superior se usan 12 A$\times$24 V = 288 W CC, 2,6 A$\times$24 V = 62,4 W de recarga y eficiencia exigida no menor de 0,80; se añaden 140 VA para lectores, tomando conservadoramente 140 W: $(288+62,4)/0,80+140=578$ W, por debajo de 650 W para el alcance anterior, sin incluir como demostrada la nueva alimentación FRPS. No es balance vigente completo. La ficha no declara ese consumo AC total ni factor de potencia: son límites de adquisición que deben verificarse con las fuentes cargando, régimen de alarma y dispositivos definitivos. La pérdida de UPS o del monitor auxiliar no elimina la detección, evacuación ni liberación locales durante la autonomía prescrita.

Extinción por agente limpio y seguridad de bancos (EXT-4). Se selecciona la familia Fike FM-200/HFC-227ea, con válvula Impulse, seis conjuntos independientes de cilindro/tubería/boquillas, uno por zona. El agente es no conductor y no deja residuos; la ficha oficial anuncia aprobaciones UL/ULC/FM y distingue sus límites de aplicación y exposición. Eso no acredita automáticamente el listado UL del conjunto concreto, ni convierte la certificación ISO del fabricante en aprobación de instalación. Synaptix exige expediente UL del sistema completo con cilindros, válvulas, boquillas, actuadores y control compatibles; el instalador competente diseña conforme a NFPA 2001 y a NFPA 72 para detección/control, en las ediciones aplicables al proyecto aceptadas por la autoridad. No se sustituye inundación del recinto por un cartucho de rack (Fike, 2018b, pp. 1–2; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.17, p. 15).

Se toman los volúmenes brutos de la tabla, sin deducir gabinetes ni inventar doble piso/plenum. Como antecedente de dimensionamiento, sustituido en cantidades por los llenados de EXT-30, se fijó concentración de proyecto de 8,0 % y temperatura mínima de 10 °C. El manual Fike 06-439, revisión 3, sección 2, p. 2 (página 51 del archivo), determina $s=0,1269+0,0005T$ m^3/kg y $m=(V/s)C/(100-C)$, con C expresada como porcentaje. A 10 °C, $s=0,1319$ m^3/kg: resultan 54,3890 kg para F01; 10,8778 kg para cada UPS; 23,7334 kg para cada banco; y 14,8334 kg para F06, total preliminar 138,4448 kg. La oferta vigente selecciona 140 kg por cohorte, 280 kg con reemplazos, conforme a EXT-30. Manteniendo aquella masa preliminar, a 38 °C el porcentaje aproximado es 8,7746 %. El cálculo sustituye la reserva por gas ideal y emplea la ecuación aproximada del fabricante, pero el manual consultado corresponde a recipientes EN y aprobación LPCB: su fórmula no acredita un ensamblaje UL. El 8,0 % sigue siendo valor de proyecto sujeto al com-

bustible, concentración extintora y factores normativos; no se demuestra extinción de hidrógeno ni de refrigerante R32, y deben verificarse altitud/presión y exposición. Se reserva un conjunto de recarga/reemplazo local por zona, separado de los cilindros instalados, y se contrata reposición inmediata tras descarga (Fike Corporation, 2015, sec. 2, p. 2).

La memoria hidráulica del fabricante fijará modelo/capacidad de cilindro, presión de almacenamiento, masa efectiva, diámetros/longitudes/accesorios, reparto, orificios y número de boquillas; demostrará descarga y concentración exigidas, inicialmente no más de diez segundos de descarga, retención inicial de diez minutos o el tiempo mayor exigido por el riesgo, y alivio de presión calculado según resistencia real de cerramientos. El ensayo de integridad del recinto comprueba fugas y tiempo de retención; una masa calculada no demuestra hermeticidad. Los cilindros se instalan en gabinete técnico exterior protegido, anclado, fuera de la ruta de evacuación, con seis circuitos independientes y reserva de frente de servicio de 1,20 m. Su huella y ruta de tuberías se incorporarán al plano ejecutivo al seleccionar los recipientes; no están acreditadas por el plano actual. Las válvulas de cierre/compuertas y el alivio no descargarán hacia circulación ocupada ni comunicarán gases entre A/B y TI.

Estado local	Actuación prescrita, independiente de WAN
Action / prealarma	Aviso de prealarma en panel/RDU2 y monitor; la evacuación general emplea los NAC y P2RL-SP de INC-36, sin atribuir dos tonos automáticos al mismo equipo. Se mantiene refrigeración y extracción de bancos; no se corta una rama sana ni se dispara agente por prealarma única.
Confirmación de fuego	Coincidencia VESDA Fire 1 más sensor independiente de la zona, o estación manual autorizada: evacuación, bloqueo de ingreso, salida libre mecánica y señalización. Se inicia retardo propio de 30 s, con aborto mantenido supervisado y registro. No se presupone que toda intervención humana quede completada en ese tiempo.
F01, F02/F03, F06	Se detiene recirculación afectada y se cierran entradas/salidas de aire de la zona, comprobando fin de carrera antes de liberación. Se aísla la fuente eléctrica del riesgo afectado mediante elemento diseñado para ello; se preservan panel, sirenas, sensores y la rama sana. Falta de cierre o circuito de liberación defectuoso produce alarma y condición de protección degradada, sin afirmar retención conseguida.
F04/F05, bancos	El fuego confirmado bloquea recarga y ordena aislamiento DC mediante dispositivo apto para tensión/corriente de banco; no se usa una orden cloud como aislamiento. Se mantiene extracción de H_2 y evacuación. La inundación sólo se habilitará con la secuencia independiente de seguridad de gas aprobada y emisión residual comprobada; no se autoriza sellado sólo porque se haya cortado el cargador.

Estado local	Actuación prescrita, independiente de WAN
Descarga / posdescarga	Presostato confirma liberación efectiva; ausencia de presión se alarma. Se mantiene restricción de acceso, salida libre y retención calculada. Reingreso por personal habilitado sólo tras ventilación posterior, medición de atmósfera y control de productos de descomposición; no se presenta FM-200 como inocuo frente a personas o superficies calientes.
Falla / mantenimiento	Pérdida de detector, energía, tubería, compuerta, circuito o cilindro activa condición degradada. Aislamiento manual por zona requiere permiso interno, registro, aviso NOC/CLIENTE y vigilancia compensatoria; el restablecimiento sólo lo realiza el responsable local autorizado.

Los bancos conservan ventilación segregada con la capacidad por estado de ENV16; el antecedente de cribado contempla 900 m^3/h efectivos por banco y 7,5978 m^3/h de H_2 como hipótesis conservadora a 60 A; GAS-28/INT-31 demuestran que ese régimen supera los umbrales propios y no autorizan esa recarga. En 36 m^3, sin extracción y manteniendo emisión, el incremento sería $100(7,5978/36)/60 = 0,35175$ puntos porcentuales/min: de 0,4 a 1,0 % en 1,7058 min. Esta cuenta demuestra que una retención de diez minutos y ventilación detenida no se justifican con ese escenario. Tampoco acredita mezcla uniforme ni ausencia de focos altos. El proyecto debe obtener del fabricante emisión residual después de aislar carga, ubicar medición alta por gabinete, verificar redundancia/extracción y resolver conjuntamente gas, fuego, aislamiento y retención. Mientras ese cálculo y la secuencia aprobada no estén resueltos, RT-06.17 permanece no completado para el conjunto del sitio. Se conservan la familia de agente y la sectorización elegidas; no se ofrece como cerrada una alternativa para bancos ni se certifica el diseño con esta aproximación.

Monitor auxiliar, aviso NOC y contraparte (MON-INC-4). Se seleccionan cuatro Schneider Electric Modicon TM221CE24R, con catorce entradas digitales de 24 V, diez salidas de relé y servidor Modbus TCP. La ficha de la variante acredita 35 VA sin expansión, alimentación 100–240 V CA y 250 mA de fuente de sensores; las 14 entradas a un máximo conservador de 7 mA requieren 98 mA por lector, dentro de ese límite. Se utilizan únicamente entradas: todas las salidas quedan sin conductores y el programa carece de lógica de actuación de incendio. No se atribuye a la certificación industrial UL 508 de estos lectores una aprobación de central de incendio (Schneider Electric, 2026d, pp. 1–4).

Se asignan 48 contactos auxiliares aislados mediante relés Fike 55-048, separados de los contactos de entrada del panel y de las salidas de descarga. Se definen seis señales por zona (36): Action, Fire 1 confirmado por el panel, falla de detección, predescarga, descarga confirmada por presión y bloqueo/degradación. Las doce señales comunes son falta de alimentación A, falta B, avería de fuente base, avería suplementaria, batería baja base, batería baja suplementaria, falla agregada de lazos A (SLC1/SLC3), falla agregada de lazos B (SLC2/SLC4), mantenimiento/inhabilitación, H_2 alto A, H_2 alto B y fallo de ventilación/gas. Cada lector reserva doce entradas útiles más dos libres, total 56 entradas disponibles. Contactos de falla se cablean con lógica de circuito

sano energizado; no se deriva un “todo normal” de la falta de energía del lector. La supervisión normativa de detección y liberación permanece en el Fike, no se sustituye por un lector industrial.

El mapa de adquisición usa F01–F06 y los seis estados en ese orden, repartidos F01/F02 en Lector1, F03/F04 en Lector2, F05/F06 en Lector3 y las doce señales comunes en Lector4. Cada programa propio publica máscara de doce bits en `%MW100`, contador de transición en `%MW101` y contador de vida en `%MW102`; el integrador fija y entrega la correspondencia exacta entre esas palabras y offsets Modbus cero, con prueba de cada bit y revisión de firmware. La ACL de la VLAN de incendio admite sólo el colector local, función de lectura 03 en TCP/502; bloquea escritura/-programación desde redes usuarias/WAN. Se mantienen salidas físicas desconectadas incluso si alguien altera esa ACL. La pérdida de Ethernet no cambia la central ni su autonomía.

Un colector reservado en los nodos locales existentes consulta cada lector una vez por segundo, confirma vida y conecta con la plataforma de observabilidad usando HTTPS/TLS con identidad de servicio. Se reservan 0,05 vCPU, 256 MiB de RAM y 10 GiB de disco por nodo para el servicio, con un único escritor activo y relevo mediante la autoridad local ya definida; se incorporan como recursos adicionales al inventario/capacidad. Cada transición conserva sitio, zona, señal, valor anterior/nuevo, origen, secuencia, hora UTC, tiempo monotónico, estado de sincronización y acuse. Se configura en C-LINX el enclavamiento de las seis señales de cada zona y de las doce señales comunes: cada aparición activa su contacto auxiliar durante al menos 30 s y hasta reposición local autorizada, aunque cese antes la condición física; el estado actual y el estado enclavado se presentan por separado en la central/bitácora. Fuego, predescarga, presión de descarga, H_2 y degradación nunca se reponen por una orden del colector. La reposición exige evidencia de persistencia local de cada estado activo y comprobación de retorno físico a normal; con WAN caída basta persistencia local y constancia del responsable, quedando el aviso remoto en cola. Si el colector está averiado, se prohíbe la reposición automática: el responsable conserva la indicación enclavada y realiza registro manual de zona/hora/causa antes de una reposición excepcional autorizada, que se reconcilia al restaurar el colector. La aceptación debe demostrar con un impulso breve de entrada que el panel produce la indicación y contacto enclavados; si el programa/relé escogido no admite esa función, se incorpora un módulo de memoria de evento compatible antes de habilitación. Es una exigencia funcional de configuración, no una prestación atribuida sin prueba al lector industrial. De este modo el sondeo de un segundo no pretende descubrir un pulso que ya desapareció. Se captura también la alarma local del Fike y se coteja con su bitácora de hasta 3.200 eventos, sin presentarla como almacenamiento ilimitado. El colector persiste antes de transmitir; conserva siete días y hasta un millón de transiciones a 1 KiB, aproximadamente 0,954 GiB, en cuota de 10 GiB con rotación, alarma al 70/85/95 % y prohibición de borrar eventos críticos sin acuse/archivo. Se registran estados actuales tras reinicio y se marca la ventana perdida; no se promete el detalle de todos los sensores del panel desde contactos agregados. La garantía de captura se limita a transiciones que el panel reconoce y enclava según la política anterior: un pulso inferior al tiempo de reconocimiento de sus entradas no se convierte en evento garantizado. El colector detecta cambios mientras el contacto permanece enclavado; una condición repetida durante el mismo enclavamiento sigue visible como incidente activo y sus repeticiones se cotejan con la historia del panel, sin inventar un segundo flanco.

Fuego, predescarga, descarga, H_2 alto y protección degradada abren incidente crítico con aviso paralelo al NOC Synaptix 24×7 y a la contraparte/titular y suplente del CLIENTE inscritos en el registro de contactos. Con conectividad, la meta de entrega es 30 s desde persistencia local; recepción sin acuse a 60 s reintenta por el segundo canal, y ausencia de aceptación a dos minutos escala por teléfono al turno NOC y suplente. Las prealarmas Action mantienen identificación de zona y reciben confirmación en cinco minutos; reiteración/escalada nunca rearma ni silencia automáticamente el panel. La nómina y teléfonos se reciben antes de habilitar el servicio; no se inventan personas ni mensajes ya enviados.

Sin WAN, permanecen panel local, sirenas/estrobo por zona y anunciador cableado Fike RDU2 10-2630 en el acceso atendido de administración para la contraparte local, conectado por RS485 según ficha, sin depender de Wi-Fi ni nube. El encargado de turno ejecuta evacuación y contacto alternativo autorizado; los eventos esperan acuse en disco y se transmiten con su hora original al retornar el canal. Se genera alarma local de enlace perdido después de diez segundos y se distingue falta de comunicación de ausencia de fuego. El NOC recibe aviso remoto durante caída WAN sólo si subsiste un canal; con aislamiento exterior total no se afirma notificación instantánea. Las baterías propias aseguran el panel y anunciador; lectores/colector mantienen alimentación A/B y su autonomía se recibe separadamente (Fike, 2021a, pp. 3–6).

Synaptix y el instalador entregan matriz causa/efecto, inventario de direcciones, esquemas de supervisión/alimentación, permisos de mantenimiento y protocolo de aceptación: humo en punto lejano de cada red, fallo de aspiración, coincidencia y alarma única, aborto/manual, simulación de disparo con actuadores sustituidos por cargas de prueba, presión simulada, compuertas, pérdida A/B, batería propia, caída WAN, disco lleno y reenvío sin duplicar incidentes. No se declara que esas pruebas, listado de conjunto, descarga o revisión técnica humana ya hayan ocurrido. Las cuatro zonas sin bancos y el monitor quedan diseñados con equipos seleccionados; la aptitud de la detección en bancos permanece pendiente; el expediente ejecutivo pendiente y los límites de EXT-4 se mantienen identificados antes de compra y puesta en servicio. **Coordinación de detección y liberación con hidrógeno (INC-21).** Las redes F04/F05 conservan ocho puntos y 14 m por banco, pero se retienen sus dos VEP-A00-1P-UL seleccionados en INC-30 y confirmadores pendientes, sin autorización de energización hasta completar la clasificación y el expediente. La clasificación debe abarcar emisión normal, extremo conservador de recarga de 60 A por UPS no habilitado conforme a GAS-28, pérdida de extracción y emisión posterior al aislamiento: la renovación de 900 m^3/h no permite declarar por sí sola todo el banco no clasificado. El expediente deberá identificar zona y extensión, grupo de gas compatible con hidrógeno, temperatura y condiciones especiales del certificado; cubrirá cámara aspirante, entrada, escape, filtros, tubos, uniones, sellos, prensaestopas, confirmador independiente y equipos eléctricos de la zona. Un certificado del gabinete no se extiende automáticamente a sus componentes ni a una mezcla que entra por aspiración. Las seis estaciones manuales y abortos se sitúan fuera del volumen de riesgo, en el lado seguro de cada salida; el contacto de confirmación de banco deberá entrar al monitor supervisado Fike sin introducir una fuente de ignición. La ficha VLF-500-00-UL queda como antecedente de las cuatro zonas ordinarias, sustituidas por VEP en INC-36. El conjunto de bancos no se reemplaza por un modelo con designación comercial Ex sin certificado y manual verificables. La selección apta pendiente mantiene abierto el diseño integral de INC-4.

Para EXT-4 se mantiene extracción segregada de bancos durante alarma, aislamiento y posaislamiento. No se cierra una compuerta de banco ni se autoriza inundación de éste a partir de una lectura instantánea de H_2 baja. Con $V = 36$ m^3, $Q = 900$ m^3/h y mezcla ideal, la concentración de agente sin aporte adicional evoluciona como $C(t) = C_0 e^{-Qt/V}$. A diez minutos, $e^{-900(10/60)/36} = 0,01550$: una concentración inicial de 8,0 % caería a 0,1240 %. Esa renovación elimina el fundamento de una inundación única con retención de diez minutos. No constituye simulación CFD ni demuestra concentraciones locales. Se descarta cerrar ventilación mientras se mantiene la emisión conservadora de 7,5978 m^3/h. Si la emisión residual fuera constante y se sellara el banco desde 0,4 % con límite propio de 1,0 %, el máximo compatible con diez minutos sería $(0,010 - 0,004)36/(10/60) = 1,296$ m^3/h; representa una reducción de al menos 82,94 % frente al escenario conservador. Ese límite no acredita la emisión de los bloques CSB ni autoriza sellado: se requiere su curva residual, medición distribuida y estudio gas/fuego. La confirmación de fuego ordena bloqueo de recarga y aislamiento mediante dispositivo DC apto, evacuación y aviso; no depende de WAN ni se considera cumplida por abrir sólo la entrada del rectificador.

Compatibilidad y reserva física actualizada EXT-30. EXT-30 sustituye las referencias físicas DOT/EN previas por una cohorte uniforme EN del manual Fike 06-542 UL/FM: 83 L 70-256, dos 26 L 70-278 y tres 16 L 70-350, más seis reemplazos. Los llenados son 55/24/24/11/11/15 kg por cohorte; tara más agente suma 592 kg entre doce. Se seleccionan DFIA/RCM e interruptores correspondientes al mismo conjunto. Las dimensiones de fichas DOT anteriores no definen compra EN. Se mantienen dos reservas exteriores de gabinete 3 por 0,8 por 1,8 m con frente libre 1,20 m; conexiones, soporte, control térmico, listado vigente, hidráulica y seguridad gas/fuego permanecen por verificar antes de habilitar. Las masas y dimensiones actuales se desarrollan en EXT-30.

Protección secundaria portátil PORT-21. Synaptix selecciona veintinueve extintores instalados y cinco de reserva local, total treinta y cuatro; PORT-24 fija posiciones y cobertura vigente. El Amerex B441 utiliza polvo químico seco ABC, 10 lb (4,536 kg), potencial publicado 4A:80B:C y presión nominal 195 psig; el Amerex 398 emplea Halotron I, 15,5 lb (7,031 kg), 2A:10B:C; el Amerex 322 emplea CO_2, 5 lb (2,268 kg), 5B:C. Las clases y potenciales provienen del catálogo del fabricante; su listado UL/ULC no se transforma en certificación chilena del lote. Cada modelo conservará rotulación, boquilla/manguera y soporte originales, manual en español y certificación exigible al habilitar (Amerex Corporation, s.f., pp. 9, 11-12).

Identidad	Modelo / cantidad	Ubicación prescrita y amenaza
P01–P06	B441 / 6	Uno por zona F01–F06, en lado seguro de su salida. F04/F05: exterior norte próximo a puerta, sin ingresar al banco para obtenerlo; F02/F03: exterior oeste/este junto a salida. F01: junto a puerta sur hacia circulación; F06: junto a acceso sur. Cobertura A de materiales/cableado, B de líquidos y C de equipo energizado.

Identidad	Modelo / cantidad	Ubicación prescrita y amenaza
P07	398 / 1	Interior F01, junto a salida sur, para intervención incipiente autorizada en TI; conserva el B441 para cobertura A mínima. No se sitúa en UPS/bancos: el fabricante exige volumen de almacenamiento mínimo 2.170 pies^3 = 61,45 m^3, que F01 (82,5 m^3) satisface y los recintos pequeños no satisfacen.
P08/P09	322 / 2	Lado seguro exterior junto a cada salida de UPS, separados del B441 y señalizados; opción de intervención sin residuo en equipo energizado. No se ingresa a un recinto inundado con CO_2; éste no sustituye cobertura A ni autoriza intervención frente a gas inflamable.
P10–P29	B441 / 20	Estaciones exteriores, coordenadas y recorridos calculados en PORT-24 y Figura A4.4.1. Abarcan energía, combustible, bancadas, climatización, UTA, agua, recipientes, trabajo y stock.
R-PQS/R-HAL/R-CO2	B441 / 3; 398 / 1; 322 / 1	Cinco reservas cargadas en almacén local separado, protegidas y con certificación vigente; no se cuentan como posiciones activas. Reemplazo del mismo tipo antes de retirar un equipo.

La cobertura y recorridos actuales se desarrollan en PORT-24: no se conserva como acreditación la suma nominal de lados del plano anterior de 30 por 33 m. El módulo interior y cada sector exterior conservan protección propia, de acuerdo con potencial y distancia del DS 594 (Ministerio de Salud, s.f., arts. 45–49).

Los B441 ocupan aproximadamente 0,521×0,222×0,127 m; el 398, 0,556×0,235×0,152 m; el 322, 0,451×0,210×0,133 m. Se reservan nichos de 0,35×0,25 m de planta y 0,70 m de alto por unidad, fuera de barridos y sin reducir paso útil bajo 1,20 m; se instala la base a máximo 1,30 m del suelo y señal visible. Los equipos exteriores requieren gabinete contra intemperie/corrosión que permita retiro inmediato sin llave. Las reservas necesitan cinco nichos iguales en el almacén; su consumo eléctrico es nulo; las veintiséis unidades B441 activas requieren tres reservas por redondeo superior del diez por ciento, además de una por cada otro tipo (Amerex Corporation, s.f., pp. 9, 11-12; Ministerio de Salud, s.f., arts. 47/49).

Synaptix asigna al responsable local de operación una inspección documentada mensual y después de cada incidente: acceso, sello/pasador, manguera/boquilla, daños/corrosión, carga por pesada cuando corresponda, presión, etiqueta y vencimiento. Un servicio técnico certificado conforme al DS 44, NCh3268 y NCh2056 ejecutará mantenimiento al menos anual, recarga después de uso y pruebas hidrostáticas según norma/manual; se verifica su certificado y alcance antes de contratar, sin atribuir un contrato ya suscrito. El registro identifica serial, posición P/R, modelo,

agente, masa, potencial local acreditado, certificado del producto y prestador, fecha, actuación, técnico y próximo vencimiento. El responsable local instala reemplazo equivalente antes de retirada, sin consumir protección de otro sector; las reservas se reponen inmediatamente y cualquier indisponibilidad produce aviso NOC/CLIENTE y vigilancia compensatoria hasta restablecimiento. La habilitación exige inventario, certificados vigentes, etiquetas en español, manual, plano medido y acta de accesibilidad. La capacitación de todo personal local en alarma, evacuación y uso autorizado precede la puesta en servicio; los portátiles no sustituyen extinción automática ni autorizan a personal sin entrenamiento a combatir incendio de bancos (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, s.f., arts. 23–30/32–33; Ministerio de Salud, s.f., arts. 48/51).

Cobertura calculada. PORT-24 reemplaza el mapa preliminar por rutas alrededor de huellas y corredores propios dimensionados, incluyendo las UTA superiores y los puntos de trabajo/stock. La certificación chilena, capacitación y servicio se entregan en el hito de habilitación; no se presentan como ejecutados. **Detector láser para riesgo de hidrógeno: selección y restricciones INC-24.** El producto VLC-EX-US documentado por Xtralis emplea tecnología láser y declara aplicación Class I Division 2, grupos A/B/C/D. Constituye una referencia técnica más específica que VLF-500-00-UL para una clasificación que incluya hidrógeno, pero no se adjudica automáticamente a F04/F05: la página actual también publica fin de vida de VLP/VLC, y la familia no sustituye certificado vigente de la variante, condiciones especiales, muestreo, escape, accesorios ni confirmación independiente. Synaptix conserva cuatro VLF-500-00-UL seleccionados en zonas ordinarias y dos VEP-A00-1P-UL seleccionados en INC-30, con clasificación, condiciones y confirmación pendientes antes de compra/energización. No se utiliza VLX-100 por analogía entre nombres Ex ni se incorpora VLI como equivalente láser. El expediente del banco debe identificar emisión de las tres condiciones normal, falla de extracción y posaislamiento, alcance del área peligrosa y aptitud del conjunto; su confirmador independiente debe tener certificación y conexión compatibles con el panel Cheetah. El cumplimiento integral permanece pendiente de el expediente íntegro de la selección actual y esos documentos (Xtralis, s.f.-c).

Recipientes pequeños de cohorte EN EXT-30. Se sustituyen los tres 70-264 DOT y sus reemplazos por 70-350 EN de 16 L del manual 06-542, llenados 11/11/15 kg por cohorte, seis pequeños en total. Diámetro 229 mm, altura 635 mm, tara 16 kg y masa conjunta con agente 170 kg. Los llenados tienen m/V de dos tercios; las concentraciones aproximadas y condiciones por riesgo se desarrollan en EXT-30. No se trasladan las cotas DOT de 178 mm/857,3 mm/14,7 kg al nuevo recipiente. El gabinete conserva su reserva y exige conexiones, control térmico y anclaje verificados; hidráulica/listado/retención y seguridad gas siguen pendientes.

Plano y cálculo completo de portátiles PORT-24. Se seleccionan veintinueve equipos activos: veintiséis Amerex B441 ABC 4A:80B:C, un Amerex 398 Halotron I 2A:10B:C y dos Amerex 322 CO_2 5B:C. Cinco equipos de reserva local, tres B441 más uno de cada otro modelo, conservan al menos el 10 % por tipo redondeado hacia arriba: treinta y cuatro equipos totales. P01–P09 mantienen modelos y ubicación interior de PORT-21; P10–P29 son B441 y se fijan en el plano exterior actualizado. El potencial chileno acreditado se recibe al habilitar y no se deduce de UL. Las obligaciones de certificación, servicio técnico certificado, inspección mensual, mantenimiento anual, reemplazo antes de retirada, capacitación y bitácora de PORT-21 siguen vigentes (Amerex Corpo-

ration, s.f., pp. 9, 11-12; Ministerio de Salud, s.f., arts. 45–51; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, s.f., arts. 23–33).

La reserva nueva ocupa $[-2;32] \times [-2;37]$ m, 34×39 m, sin atribuir esas dimensiones al edificio existente. El módulo conserva origen interior $(10;8)$ y 10×7 m, con reserva exterior propia de muros de 0,50 m por lado, coordinada con blindaje, bastidor y aislamiento: obstáculo exterior de 11 por 8 m. Las UTA inferiores pasan a $[7,5;10,5] \times [20;22]$ y $[19,5;22,5] \times [20;22]$; las superiores, a $[6;9] \times [31;33]$ y $[21;24] \times [31;33]$. Los gabinetes de recipientes ocupan $[11;14] \times [31;33]$ y $[16;19] \times [31;33]$. Agua A/B pasa a $[7,5;9,5] \times [4;6]$ y $[20,5;22,5] \times [4;6]$. Grupos, cubetos, bancadas, frío y trabajo/stock conservan las demás cotas del plano. Esas relocalizaciones eliminan pasos originales de 0,5–1,0 m entre reservas. Cada eje de ruta se aleja al menos 0,75 m de las reservas de máquinas y cubetos: el corredor continuo asignado es 1,50 m, con barreras, puertas y nichos fuera de él. La cota propia del corredor no acredita holguras normativas de máquinas todavía sin variante; si la variante excede su reserva, se redimensiona el conjunto antes de compra.

Posición	Coordenadas de toma en metros, origen del plano exterior
P10	$(3;17,25)$
P11	$(27;17,25)$
P12	$(4,75;11,5)$
P13	$(25,25;11,5)$
P14	$(4,75;3,5)$
P15	$(25,25;3,5)$
P16	$(12,25;26)$
P17	$(17,75;26)$
P18	$(16;3,75)$
P19	$(3;22,75)$
P20	$(27;22,75)$
P21	$(-0,75;3,5)$
P22	$(30,75;3,5)$
P23	$(7,5;30,25)$
P24	$(22,5;30,25)$
P25	$(15;32)$
P26	$(11,25;20)$
P27	$(18,75;20)$

Posición	Coordenadas de toma en metros, origen del plano exterior
P28	$(7,5; 36,25)$
P29	$(22,5; 36,25)$

Las coordenadas representan el punto accesible de retiro; el poste/nicho se sitúa hacia el lado opuesto de la franja libre de paso, con planta propia de 0,35×0,25 m, sin invadir huella de máquina ni eje. P19/P20 se añaden al norte de grupos; P21/P22, al lado exterior de bancadas; P23/P24 protegen UTA superiores; P25 atiende recipientes; P26/P27 protegen climatización TI y UTA inferiores. P28/P29 protegen las estaciones de impulsión superiores desde el norte, justificando dos B441 adicionales. P16/P17 se desplazan para respetar 0,75 m de separación a plataformas de frío. Ninguna posición exige ingresar a un banco para retirar un equipo ni atravesar un cubeto.

Se calcula la distancia por rutas ortogonales en retícula de 0,25 m, excluyendo las reservas de máquinas/cubetos ampliadas en 0,75 m. La ampliación incluye la envolvente de equipo y sus zonas asignadas, no sólo el símbolo de catálogo. El grafo sólo admite segmentos de corredor libre; puertas, muro y máquina son obstáculos. Se resuelven distancias a la estación más cercana y se comprueba cada tramo del perímetro, con muestras separadas 0,25 m; una posición intermedia añade como máximo 0,125 m al valor de la muestra cercana porque puede recorrer ese mismo borde. Esa cota continua explica por qué se comprueba más que sus vértices. Trabajo y stock se consideran superficies de ocupación, no obstáculos: se verifica toda su retícula interior y se suma 0,25 m para cualquier posición entre cuatro muestras. No se ofrece protección del pavimento vacío como si fuera combustible; se cubren todos los lugares de trabajo y equipos identificados.

Zona protegida	Área de reserva	Cota continua del recorrido
grupoA	24 m^2	6,625 m
grupoB	24 m^2	6,625 m
tanqueA	12 m^2	8,875 m
tanqueB	12 m^2	8,875 m
bancadaA	28 m^2	7,125 m
bancadaB	28 m^2	7,125 m
frioTI_A	4 m^2	7,125 m
frioTI_B	4 m^2	7,125 m
frioA	20,0 m^2	6,125 m
frioB	20,0 m^2	6,125 m
UTA_A1	6,0 m^2	6,375 m

Zona protegida	Área de reserva	Cota continua del recorrido
UTA_B1	6,0 m^2	6,375 m
UTA_A2	6 m^2	6,625 m
UTA_B2	6 m^2	6,625 m
aguaA	4,0 m^2	8,875 m
aguaB	4,0 m^2	7,875 m
cilTI	6 m^2	5,875 m
cilPeq	6 m^2	5,875 m
imp_A1	2,5 m^2	6,625 m
imp_B1	2,5 m^2	6,625 m
imp_A2	2,5 m^2	6,625 m
imp_B2	2,5 m^2	6,625 m
trabajo	6 m^2	7,0 m
stock	3,0 m^2	6,0 m

Cada reserva de la tabla tiene menos de 150 m^2, atendida por B441 de potencial 4A de catálogo, con cota de traslado máxima 8,875 m, inferior a 9 m. Los cubetos reciben además potencial B de catálogo 80B, superior al mínimo chileno 40B; su certificación local debe acreditar ese mínimo. El cálculo conserva márgenes explícitos y rutas alrededor de los equipos, sin sumar simplemente sus lados ni cruzar sus huellas. La Figura A4.4.1 dibuja las rutas críticas y todas las estaciones; las rutas pueden compartirse como corredor de circulación, sin invadir equipos. El expediente de aceptación incluirá plano, inventario y certificados vigentes; la recepción futura comprobará dimensiones reales, recorridos y acceso libre. Esa recepción no se presenta como realizada.

La elección de ruta se aplica para recuperación y evacuación desde un sector seguro. Una persona no rodeará la fuente activa de fuego ni atravesará humo, escape caliente o atmósfera H_2 para alcanzar un extintor: si el corredor hacia su estación está afectado, se retira por salida segura y utiliza otra estación sólo desde ese lado, sin intervención dentro del área peligrosa. El portátil es protección secundaria; la evacuación y aislamiento competentes prevalecen sobre combatir un incendio desarrollado.

Rutas interiores PORT-24. El cálculo interior mantiene las seis paredes de sector, permite cruzar sólo las puertas indicadas y excluye cuatro gabinetes de batería, dos racks y dos climatizadores. Se fijan las huellas UPS A $(1,43; 0,85)$–$(2,25; 1,35)$ y UPS B $(7,75; 0,85)$–$(8,57; 1,35)$, frente hacia salida oeste/este y servicio por ese lado: no se presupone acceso detrás de la UPS contra pared. En TI, las huellas AR3104 y s-MEXT permanecen según Figura *Plano de distribución proyectada*

del recinto técnico y zonas asociadas (SD4); sus pasillos anteriores/posteriores y el pasillo de cada banco son los espacios ocupables. Se calcula una retícula de 0,05 m con eje a al menos 0,60 m del equipo/muro, corredor útil propio de 1,20 m; la descarga/retirada del extintor mural añade el desplazamiento al punto de toma. La cota para cualquier posición entre muestras es 0,05 m. F01: máximo 6,55 m hasta P01, con rodeo por el pasillo de racks; F02/F03: 2,90 m hasta P02/P03, cruzando sólo salida lateral de cada UPS; F04/F05: 4,70 m hasta P04/P05, por su pasillo hacia puerta norte; F06: 3,50 m hasta P06, sin atravesar el tabique TI. Incluyen 0,50 m de aproximación a P01; 1,95 m desde eje interior UPS por puerta y lado exterior hasta toma; 0,85 m desde eje norte de bancos y 0,40 m hasta P06. Los pasos de servicio no admiten acopio ni nueva huella. El proyecto de ocupación distribuye personas exclusivamente en esos corredores y zonas de trabajo; no se acredita circulación detrás de gabinetes ni a través de equipos. Cada sector ocupa menos de 150 m^2 y dispone de B441 propio 4A:80B:C, sin depender de extintor de otro compartimento. P07 y P08/P09 son complementarios: el Halotron permanece sólo en los 82,5 m^3 de TI y el CO_2 no reemplaza cobertura A. **Pasos de instalaciones y compartimentación PEN-27.** El módulo nuevo conserva los seis sectores F01–F06 y sus redes A/B. Se selecciona para los pasos rectangulares Roxtec SF 6x1 AISI316, artículo SFF6000000121, fijación mediante soldadura: espacio de empaquetado 120×180 mm, abertura 201×298 mm y dimensiones exteriores 260,5×358×60 mm. Se seleccionan módulos RM con núcleo removible y kit Wedge 120 AISI316 AWK0001201021; el kit incluye cuña, cinco placas, clip y lubricante. RM20 (RM00100201000) admite diámetro de cable 4,0–14,5 mm y RM60 (RM00100601000), 28,0–54,0 mm; el núcleo intacto cierra las posiciones reservadas. Los intervalos son del fabricante; no describen diámetros todavía sin ficha de los alimentadores o cables auxiliares. Para diámetros fuera del intervalo se requiere cambiar y verificar el módulo antes de compra, sin perforar ni mezclar rellenos improvisados (Roxtec, s.f.-c; Roxtec, s.f.-b, pp. 29–35, 46-48).

ID de proyecto	Servicio y separación	Cantidad
PEN-F01–F06-DA/DB	Un marco por sector y red de datos A/B; terminaciones con ID de CER-4. No se mezclan conductores de energía.	12 pasos / 24 marcos
PEN-F01–F06-EA/EB	Un marco por sector y alimentación A/B, incluido conductor de protección; distinto paso y soporte del de datos.	12 pasos / 24 marcos
PEN-F01–F06-C	Control, alarma y muestreo, separado de energía; cada sector mantiene sus señales e identificación, sin unir red de banco con red ordinaria.	6 pasos / 12 marcos

Los treinta pasos son reservas fijadas por el proyecto; PEN-33 exige sesenta marcos y sesenta Wedge, uno por cara de cada paso, no treinta enlaces adicionales ni una capacidad de conductores inferida del área libre. Se mantienen 300 mm entre rutas de energía y datos y cruces a 90 grados; el requisito más severo de RIC/EMC prevalece. A/B se sitúan en caras o franjas independientes, sin registro común ni soporte cuya caída inutilice ambos. La lista de empaquetado de cada marco

debe enumerar cable/tubo, diámetro exterior, módulo, posición, núcleo de reserva y placas entre filas, comprobada con las instrucciones Roxtec: el kit de cinco placas no autoriza cualquier número de filas. La compra de módulos y placas se cuantifica con esa lista, no mediante división de áreas. El marco de 60 mm no rellena los 0,50 m de reserva exterior de muro: un manguito metálico y soportes propios atraviesan la composición sin apoyar sobre lana, manteniendo continuidad del blindaje, enlace equipotencial y accesibilidad al sello.

La prestación al fuego se verifica como conjunto soporte–marco–módulos–servicio–aislación y no por el nombre SF. El catálogo declara familias con ensayos A/H/UL1479; esa declaración no atribuye A60, resistencia EI ni un listado UL1479 al muro compuesto BPR-4 de chapa, bastidor y aislamiento. La resistencia y detalle de cada paso en ese soporte siguen pendientes de un sistema ensayado aplicable o una solución de ingeniería aceptada por la autoridad competente. La estanqueidad gas/agua publicada para transiciones tampoco acredita clasificación Ex ni permeación de hidrógeno. El certificado BV 12509/E0 consultado corresponde a RS/RS PPS en divisiones de acero y no certifica SF ni el muro de esta oferta (Roxtec, s.f.-a, s.f.-b).

Las tuberías de agua y agente utilizan pasos exclusivos, diferentes de los treinta pasos de cable; su número sigue la red hidráulica finalmente seleccionada. Se impide goteo sobre tableros/racks mediante pendiente, drenaje y ubicación fuera de la vertical del equipo; el drenaje atraviesa su propio sello y no comunica aire del banco con TI. Los ductos de extracción de H_2 mantienen sección, descarga exterior y independencia A/B: no se cierran ni se estrangulan con un módulo de cable o una compuerta de incendio sin resolver previamente la emisión residual y la secuencia aprobada. Los puertos de muestreo del banco no son respiraderos hacia un detector ordinario; la clasificación debe cubrir tubo, cámara y escape. Los manguitos y barreras antivandálicas no reducen la sección de ventilación ni el recorrido de mantenimiento.

El registro individual de PEN incorpora fotografía, lista de empaquetado, lote/material, soporte, instrucciones y firma del instalador, revisión tras cada apertura y resultado de estanqueidad/integridad previsto. Se certifica cada enlace de cobre según IEC61935-1 y perfil de categoría seleccionado, cada fibra por OLTS/OTDR según CER-4, y cada bus por comunicación/aislamiento; se asocian ambos extremos con el paso PEN sin convertir prueba de sello en certificado del enlace. Permanecen sin resolver el piso técnico o la aceptación de la adaptación, interfaces/modelos auxiliares y cable dinámico/recorrido marino. PEN-27 reduce la brecha de coordinación y fija un producto real; no acredita todavía el cumplimiento integral de RT-06.04.

Aspiración láser y área de hidrógeno INC-27. INC-30 actualiza la variante VEP-A00-1P-UL con ficha 36106_07 que declara Class I Division 2 A/B/C/D; el resumen anterior no recogía esa declaración. La selección actual sigue sujeta a certificado/condiciones y clasificación completa. La familia actual VESDA-E VEP declara detección mediante láser de longitud de onda corta y dirige a su matriz de aprobaciones; la página consultada no acreditaba por sí sola el expediente completo de una variante para F04/F05. La familia VLC permanece publicada como producto descontinuado. ECO(Ex), también descontinuado, corresponde a detección aspirada de gas y no sustituye por sí mismo la aspiración láser de humo. INC-36 sustituye los cuatro VLF ordinarios por cuatro VEP y conserva los dos VEP de bancos seleccionados en INC-30, con habilitación pendiente; no se extrapola aptitud de un sensor de gas a cámara, tubos, escape o confirmador de humo (Xtralis,

s.f.-a, s.f.-b, s.f.-d).

La selección del banco requiere clasificación bajo operación normal, falla de extracción y posa-islamiento; documento vigente del fabricante para variante láser suministrable, condiciones de muestreo y escape, confirmador independiente y accesorios compatibles con Cheetah. Una cámara situada fuera del banco no elimina el gas transportado por su tubo. Se mantienen red de muestreo y objetivos de sensibilidad/45 s de INC-21/24, sujetos al cálculo ASPIRE del conjunto seleccionado y a ensayo de aceptación. Esta investigación no acredita una selección actualmente suministrable con alcance H_2; RT-06.16 continúa pendiente.

Alcance de aprobación y descarga EXT-27. El manual Fike 06-439, revisión 3 de diciembre de 2015, tiene portada de recipientes EN y aprobación LPCB. Su sección de diseño cita UL Ex4623/FM y aporta la ecuación de cantidad y concentraciones, pero ello no convierte todos sus componentes en el ensamblaje DOT/UL seleccionado en EXT-21/24. En particular, el actuador DIVA 70-332 de ese manual declara LPCB. El manual 06-542, revisión 3 de septiembre de 2016, corresponde a recipientes EN y UL/FM; enumera dimensiones y llenados distintos para 70-256/70-278. EXT-30 sustituye esas variantes por cohorte EN 06-542; el contraste siguiente explica el cambio y no autoriza reutilizar cotas DOT. Se conservan por trazabilidad las referencias de fichas anteriores en sus bibliografías, sin mezclar medidas entre manuales por coincidir el número de familia (Fike, 2015, portada, ficha 06-698-1-2, p. 1, sec. 2, p. 1; Fike, 2016b, portada, ficha 06-542-1-2, p. 1).

Se identifica el kit DFIA 70-311, con actuador 02-13279 y supervisor IVOS 02-14263, como conjunto documentado en 06-542 con UL/ULC/FM y conexión directa a RCM 55-053 de Cheetah Xi, máximo un DFIA por módulo. A 24 Vcc su demanda publicada para Cheetah es 930 mA en actuación y 25,4 mA en supervisión: seis actuadores supondrían 5,58 A y 152,4 mA respectivamente, sólo para estos dispositivos. Requiere además interruptor de descarga 02-12534 y retorno de supervisión. EXT-30 adopta ese conjunto EN con doce kits DFIA, seis activos y seis en reemplazos; la identificación anterior no autorizaba recipientes DOT ni sustituye el listado vigente del conjunto. No se agrega IRM a la conexión directa por analogía ni se adopta DIVA LPCB para satisfacer UL. El balance del panel debe considerar los seis disparos posibles y el consumo de todos los módulos, detectores, señales y baterías antes de concluir autonomía (Fike, 2016b, ficha 06-432-1-5-DF, pp. 1–6).

Para F01/F02/F03/F06, el manual 06-439 distingue A/C (mínimo NFPA 6,25 % e ISO 7,9 %) de B-heptano (8,7 %); otros riesgos B requieren consulta a Fike. El 8 % proyectado supera esas cifras A/C de ese manual, pero no se adjudica a H_2, otros combustibles B o normas actuales por esa comparación. Los bancos F04/F05 requieren clasificación de combustible y concentración específica, además de mantener extracción segura tras cortar la recarga. No se utiliza el límite de exposición humana como concentración de extinción. El cálculo hidráulico incluye cada volumen, temperatura, altitud, obstáculos, pérdidas, tiempo de descarga y área/orificios de boquillas. El fabricante instruye no ordenar boquillas hasta red instalada y cálculo hidráulico de lo construido; el taladrado debe realizarlo fábrica o estación UL. Por tanto 84-045-XXXX u otra familia sin sufijo de orificio no es una boquilla seleccionada (Fike, 2015, ficha 06-542-1-6, p. 1, sec. 2, pp. 1, 7-10).

Se conserva la incompatibilidad cuantificada entre 900 m^3/h de extracción y retención de agente en un banco de 36 m^3: en diez minutos $\exp(-900 \cdot (10/60)/36) = 0,015504$, que llevaría 8 % a 0,1240 % bajo mezcla perfecta sin reposición. El caudal residual máximo para pasar de 0,4 a 1,0 % H_2 en diez minutos con banco sellado sería 1,296 m^3/h; esa cifra es límite de proyecto, no una emisión posaislamiento acreditada del acumulador. No se autoriza sellado ni cierre de extracción por una fórmula o por alarma de fuego. Siguen pendientes el expediente UL exacto, actuadores aplicables a todos los recipientes, orificios/red hidráulica, alivio, retención y secuencia segura H_2/fuego aprobada. RT-06.17 permanece abierto.

A4.3.10 Soporte definido para pasos de instalaciones (PEN-30)

Para los treinta pasos SF de PEN-27, con sesenta dispositivos de PEN-33 se selecciona el detalle C-AJ-8309, revisión 25 de junio de 2024, como referencia de conjunto de paso, con placa Roxtec de al menos 6 mm y marco SF soldado de fábrica en ambas caras del muro. El listado incluye SF-6x1; prescribe soporte de hormigón armado de al menos 114 mm, no un espesor supuesto de 165 mm, o bloques de hormigón clasificados; abertura de hasta 0,4032 m^2 y dimensión máxima 635 mm. La placa solapa al menos 89 mm alrededor de la abertura y usa fijaciones de 8 mm por 57 mm con arandelas, a no más de 127 mm entre sí y dentro de 25 mm de cada esquina. Se aplican lana mineral preformada y fijaciones del fabricante dentro del vano y cordón perimetral de sellante de al menos 6 mm. Una junta improvisada de espuma no satisface el detalle. Se exige marca y configuración del conjunto suministrado, sin afirmar que la selección equivale a una instalación ya certificada (UL Solutions / Roxtec, 2024, pp. 1–4).

Se fija como obra propia un soporte local por red A/B y sector: doce paneles de hormigón armado de 0,80 por 1,65 por 0,12 m, dos por sector sobre rutas independientes. Se distribuyen tres aberturas en el panel A y dos en B, por sector, con un marco por cara de cada abertura: datos/energía A, control, datos/energía B; el control no une físicamente alimentación ni datos de ambos caminos. Cada marco conserva abertura individual de 201 por 298 mm, 0,059898 m^2, y placa mínima de reserva 379 por 476 mm, sin convertir la reserva en referencia de placa Roxtec comprada. Tres placas verticales ocupan 1,428 m y dejan 0,222 m para extremos dentro de la reserva de altura; posiciones, distancia a borde y armadura se ajustan al detalle ejecutivo sin cortar barras. Las placas de lados A y B no comparten panel, fijación ni soporte. El panel sustituye localmente el bastidor de 80 mm: 120 mm de hormigón, dos placas de 6 mm y 350 mm de aislamiento suman 482 mm, dentro de la reserva de muro de 500 mm. Los encuentros y la continuidad de blindaje/aislamiento se calculan y verifican antes de ejecutar; el listado de paso no clasifica esas juntas ni el muro completo.

Como cálculo propio a 2.400 kg/m^3, cada panel contiene 380,16 kg y los doce suman 4.561,92 kg de hormigón antes de armadura, placas y anclajes. Las sesenta placas mínimas de acero aportarían $60(0,379)(0,476)(0,006)(7850) = 509,8217$ kg adicionales si son independientes de la piel BPR; PEN-33 desarrolla el volumen neto de vanos y la corrección de dos caras. Se incorporan las cargas a cimentación/estructura nueva, sin imputarlas como ya soportadas por el suelo exis-

tente ni usar la presión media del gabinete de baterías como cálculo del muro. Dimensionamiento de armadura, anclajes, sismo, posiciones y placa comercial final siguen pendientes del proyecto civil. Esta especificación desarrolla una solución elegida, pero no declara aprobación del soporte compuesto ni cumplimiento de todas las cláusulas de RT-06.04.

El listado fija F de dos horas, mientras T depende del servicio: PVC/EPR de energía y comunicaciones de hasta doce pares tienen máximo una hora; comunicaciones de cien pares No. 24 AWG, media hora; ciertos cables de tres/cuatro conductores XLPE/PVC, cero horas. La fibra PVC de hasta 6 mm no se extiende a otro diámetro o cubierta. No se convierte F en EI ni se atribuye T de dos horas a todos los enlaces. La lista de empaquetado identifica tipo/material/diámetro de cada cable y su rating; se mantiene pendiente cotejo de enlaces reales, módulos/placas y requisito térmico aplicable. Piso técnico/adaptación, cables de movimiento marino y auxiliares conservan sus brechas. El diseño FM 676 no sustituye este alcance: tiene servicios y prestaciones más restringidos (UL Solutions / Roxtec, 2024, pp. 3–4)(FM Approvals / Roxtec, s.f.).

A4.3.11 Variante láser actual elegida para bancos (INC-30)

Se seleccionan dos Xtralis VESDA-E VEP-A00-1P-UL para F04/F05 y uno de reserva fría de bancos; INC-36 sustituye los cuatro VLF ordinarios anteriores por cuatro VEP adicionales, sin duplicar inventario ni los tres repuestos fríos vigentes. La ficha primaria 36106_07 de julio de 2025 identifica la variante de un tubo, tecnología láser y aplicación Class I Division 2 grupos A/B/C/D. Se corrige así la omisión de esa declaración en la revisión previa de VEP; VLC/ECO(Ex) descontinuados no son compra propuesta. La selección declara alcance del fabricante, sin sustituir la clasificación del recinto ni convertir Division 2 en Zone 1 o aprobación del circuito completo. Certificado FM 29131, condiciones de instalación del área, confirmador independiente y aptitud de accesorios siguen pendientes de cotejo íntegro antes de autorizar compra/energización (Xtralis, 2025b, pp. 1–2).

Cada VEP mide 350 por 225 por 135 mm, pesa 4,4 kg y recibe 18–30 V DC. La ficha da máximos de 0,57 A en reposo y 0,59 A en alarma: a 24 V se reservan 27,36/28,32 W para los dos, sin usar consumo nominal como máximo ni energizar el repuesto simultáneamente. La cámara funciona a 0–38 grados C y el aire muestreado a -20/+60 grados C, sin condensación. El tubo de cada banco y su escape vuelven al mismo sector, sin descargar gas a TI ni a un detector ordinario. Los ocho puntos/14 m de proyecto por banco se recalculan en ASPIRE para esta variante, orificios, sensibilidad y transporte máximo exigido; límite de longitud de catálogo no valida esos parámetros. La hoja UL requiere modelar todas las redes y sensibilidad por orificio. La confirmación independiente, señales supervisadas hacia Cheetah, clasificación normal/falla/posaislamiento y conservación de alimentación siguen sin desarrollar completamente. RT-06.16 permanece pendiente (Xtralis, 2025b, pp. 2–3)(Xtralis, s.f.-e).

A4.3.12 Conjunto de recipientes y actuación reconciliado (EXT-30)

Se sustituye la mezcla precedente de recipientes DOT/EN por la cohorte EN del manual Fike 06-542 revisión 3, con Impulse y DFIA, que declara UL Ex4623/FM 3034180. Se selecciona para TI un 70-256 de 83 L con 55 kg; para bancos, dos 70-278 de 26 L con 24 kg cada uno; para UPS/circulación, tres 70-350 de 16 L con 11/11/15 kg. Se dispone idéntico conjunto de seis reemplazos cargados: doce recipientes, 140 kg activos y 140 kg de reserva. Son llenados de proyecto en incrementos de 0,5 kg, no órdenes realizadas; todos están dentro de intervalos del manual: 83 L 53,5–93; 26 L 17–29; 16 L 10,5–17,5 kg. El 70-264 DOT anterior queda sustituido y sus dimensiones no se trasladan al 70-350 (Fike, 2016a, ficha 06-542-1-2, pp. 1–2).

Dimensiones/taras EN: 83 L diámetro 324 mm, altura 1.316 mm, tara 62 kg; 26 L diámetro 229 mm, altura 876,3 mm, tara 23 kg; 16 L diámetro 229 mm, altura 635 mm, tara 16 kg. Las taras de seis suman 156 kg; con 140 kg de agente, 296 kg por cohorte y 592 kg entre activos/reemplazos antes de gabinete, soportes y accesorios. Los seis pequeños pesan 170 kg con agente, frente a 162,2 kg de la variante DOT anterior. Las dos reservas de gabinete 3 por 0,8 por 1,8 m con frente de 1,20 m contienen seis celdas de 0,5 m cada una; se comprueban conexiones/maniobra y control 0–38 grados C. Los diámetros y alturas publicados caben geométricamente en las celdas, sin presentar las diferencias como holguras OEM. El conjunto mantiene instalación vertical con válvula hacia arriba (Fike, 2016a, ficha 06-542-1-2, pp. 1–2).

Se seleccionan doce kits DFIA 70-311, seis activos y seis montados/disponibles en reemplazos, con 02-13279 e IVOS 02-14263, seis RCM 55-053 para los activos, seis interruptores de descarga 02-12534 y uno adicional de reserva por tipo RCM/interruptor. Se conecta un DFIA por RCM directamente a Cheetah Xi; no se intercala IRM por analogía con otra actuación. Cada descarga activa consume hasta 930 mA y supervisión 25,4 mA: seis requieren 5,58 A/0,1524 A a 24 V, 133,92/3,6576 W sólo de actuadores. Los reemplazos no se suman como seis disparos simultáneos adicionales. INC-36 selecciona cuatro FRPS para cuatro VEP ordinarios, cuatro lazos/124 direcciones y desarrolla balance individual del panel/SPS con módulos y avisadores; quedan curvas útiles, confirmadores de banco, rutas/tensión final y secuencia; la elección compatible no demuestra autonomía del panel (Fike, 2016a, ficha 06-432-1-5-DF, pp. 1–6).

Todos los llenados tienen $m/V = 2/3$ kg/m^3 y conservan la aproximación propia de concentración 8,0826 por ciento a 10 grados C y 8,9198 a 40 grados C. La concentración de diseño se justifica por combustible/norma y cálculo hidráulico, sin extender una comparación A/C a H_2 ni convertir la clasificación V-0 seleccionada de carcasa en aprobación de extinción. El manual publica redes preingenierizadas de una boquilla: para 16 L, 84-047-053 con tubo nominal 20 y máximo 13,7 m; para 26 L, 84-048-067 con nominal 25 y el mismo máximo, ocho codos incluidos y descuento por adicionales. Se identifican como referencias concretas, sin adoptarlas para trazados que no cumplan todas las condiciones, volumen/altura/orientación y llenado. Para el gabinete exterior y TI de 83 L se requiere red de ingeniería y cálculo Fike con orificios definitivos; no se promete boquilla XXXX. Retención, alivio, listado vigente del conjunto, hidráulica y secuencia segura gas/-fuego mantienen RT-06.17 pendiente. GAS-28 impide sellar banco por simple corte AC o lectura instantánea baja (Fike, 2016a, sec. 8, tabla 1).

A4.3.13 Continuidad, recarga y fuentes por estado (CEN-4)

La configuración mantiene dos Eaton `93T60KMBSB`, una por camino, y ochenta CSB `HRL12540W` por UPS, en dos cadenas de cuarenta con punto central. El suministro de todo el parque comprende TI, comunicaciones, captura, protección, dieciséis puestos y sus pantallas, motores, cargas móviles y los auxiliares ambientales que permiten conservar la autonomía. Los siete puestos prioritarios no reducen esa frontera. Cada camino sostiene por separado el parque al retirar el otro; los sesenta minutos iniciales y treinta minutos mínimos mantenidos se verifican con generación inhibida y la carga completa, no sumando bancos A/B (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.07, p. 15; Eaton, 2024; CSB Energy Technology, 2026).

Decisión de ventilación y recarga. La seguridad de gasificación se dimensiona para el máximo configurable publicado de 60 A agregados por UPS, con 900 m^3/h efectivos por banco. La propuesta deja de depender de que el servicio autorizado pueda fijar exactamente 20 A. Los 60 A son un techo agregado de la UPS y tampoco autorizan 60 A en una sola cadena CSB: el límite publicado es 54 A por bloque. Los 60 A no son una corriente simultáneamente disponible a cualquier carga: la entrada del rectificador, la temperatura y la capacidad de fuente siguen limitando la recuperación. La ventilación y su alimentación son permanentes en red, batería y grupo; no se admite apagarla al inhibir la carga porque el fabricante advierte liberación de gas también durante descarga. Su selección y tratamiento se desarrollan en ENV16. La autonomía de los ventiladores se recibe junto con el banco, sin atribuirle la autonomía propia del panel de incendio (Eaton, 2024, p. 98 y advertencias de seguridad; CSB Energy Technology, 2025).

La guía permite encender y apagar el cargador desde el control local. Esto ofrece una intervención manual definida; no acredita un contacto automático dedicado de inhibición. REPO aísla la salida crítica y exige circuito dedicado: no se usa como señal de ventilación ni como sustituto de una inhibición selectiva del cargador. El proyecto requiere un enclavamiento local de dos niveles: aviso de caudal insuficiente o temperatura fuera de banda y retirada selectiva de recarga; persistencia de la condición requiere transferencia del servicio a una fuente compatible y aislamiento del banco afectado por personal competente. La disponibilidad del camino sano se comprueba antes de transferir. Con fallas simultáneas se mantiene la protección de personas y se declara degradación; no se promete continuidad indefinida desde un banco inseguro. La interfaz automática de inhibición y su aceptación por Eaton permanecen por individualizar; el comando manual documentado no se presenta como esa interfaz (Eaton, 2024, secc. 6.2 y 6.5).

Dos máximos que no se suman como capacidades disponibles. A 400 V, la cota de entrada publicada es $S_{in} = \sqrt{3}(400)(108)/1000 = 74,8246$ kVA. Con techo DC de proyecto de 588 V, 60 A representan 35,28 kW entregados al banco. Bajo eficiencia conjunta propia de 0,94, sin agregar auxiliares previos, 60 kW de salida más esa recarga exigirían $(60 + 35,28)/0,94 = 101,3617$ kW de entrada, superiores incluso a la cota aparente. La potencia nominal de salida y el máximo de cargador no describen un único estado realizable (Eaton, 2024, pp. 33–35 y 98; Eaton, s.f.-b).

Para selección, con $P_{in} \leq S_{in}$ y conservando la eficiencia propia, el límite superior de cribado es

$$I_{c,cribado}(P_{sal}) = \text{máx}\left\{0, \frac{0,94(74,824595) - P_{sal}}{0,588}\right\} \text{ A.}$$

Resultan 17,5767 A a 60 kW de salida y 37,1488 A a 48,4916 kW. Si se presume además FP de entrada 0,99, se obtienen 16,3806 y 35,9526 A. Son techos aritméticos con supuestos de proyecto, no curvas Eaton, ajustes disponibles ni garantía de corriente mínima. A 60 A, el mismo presupuesto permite como máximo 35,0551 kW de salida, o 34,3518 kW con FP 0,99. El servicio autorizado debe establecer el reparto real, las pérdidas y su límite de entrada; la recepción captura salida, entrada y DC simultáneos. Un tiempo de recarga calculado desde 60 A constantes a plena salida sería inválido.

Mapa de alimentación y de fallas. Servidores, NGFW y core mantienen PSU A/B. Los puestos seleccionados en PGE-4 conservan el cruce AC/DC de ambas pantallas y fuentes DC independientes del PC; no se añade otra partida de 370 W por duplicar fuentes. El panel INC-4 dispone de alimentación AC con transferencia A/B y reserva DC propia; se conserva servicio durante la maniobra sin exigir que la transferencia sea de tiempo cero. Los monitores ambientales MON16 se alimentan directamente desde A/L2 y B/L3, respectivamente, con dos redes completas de sondas que cubren todas las zonas; al retirar una fuente se conserva la otra red de monitorización. No se agrega una transferencia ni se atribuye doble alimentación a cada monitor. La seguridad de caudal y gas no depende de que esos monitores o la WAN estén disponibles. Las alimentaciones se reciben por pérdida de entrada, salida y fuente interna, que son fallas distintas.

Para NVR, terminaciones WAN, radio, motores, cargas móviles y conversiones de campo se conserva la partida individual hasta seleccionar entrada y sostenimiento. Una transferencia AC exige comparar su peor interrupción con el sostenimiento mínimo documentado del activo; para DC se exige doble entrada real o fuentes desacopladas autorizadas. Un STS genérico, dos cables conectados a la misma PSU o una batería de panel que no alimenta el resto del parque no cierran RT-06.07. El mapa registra tensión, frecuencia, fase, origen, protección, potencia por estado y conducta tras fallo; no descarta una carga imprescindible para recuperar margen eléctrico.

A4.3.14 Bancada seleccionada y reserva de generación (GCI-4)

Antecedente sustituido por GCI-23: se estudiaron dos Avtron 4100, una por grupo, con 60 kW resistivos a 400 V/50 Hz, resolución de 5 kW y opción Automatic Load Control (ALC); se reserva una tercera unidad compatible apagada. La ficha publica rango estándar de 10–150 kW, variante 400 V/50 Hz, servicio exterior continuo entre -28 y 50 °C, enclavamientos de presión/temperatura y tolerancia resistiva de $-0/+5$ %. El conjunto mide aproximadamente $1.219 \times 685 \times 889$ mm y pesa 227 kg; mantiene 2,44 m libres de obstáculos en admisión/descarga y solera exterior. Su calor se descarga fuera de TI, bancos, admisión de grupos y rutas de combustible. La capacidad de 60 kW no significa conectar todos los escalones junto con 90 kW de servicio (Avtron Power Solutions, 2024, pp. 1–2).

El ALC incorpora CT sobre la carga de servicio aguas abajo de la derivación de bancada; ese CT no mide el total del grupo. Inicia por contacto normalmente abierto y añade/retira escalones con retardos. Su ventana depende del mayor escalón utilizado, que no se deduce de una resolución de 5 kW. Se añade medición del total del grupo y permiso local de escalón que compruebe kW, kVA, corriente de fase y margen transitorio; retirar la bancada tiene prioridad frente a arranque climático o recuperación de recarga. La consigna propia inicial de 57,6 kW no se atribuye a FG Wilson ni al 60 % típico del ejemplo ALC. El fabricante del grupo confirma umbral, duración y mantenimiento por baja carga. La bancada aporta carga activa; no reproduce por sí sola armónicos, excitación reactiva ni toda la respuesta dinámica (Avtron Power Solutions, 2023, pp. 1–2).

La variante resistiva 400 V/50 Hz está publicada, pero la ficha describe auxiliar de control 120 V/60 Hz y ventilación sin potencia de motor individualizada. No se conecta ese auxiliar directamente a 230 V/50 Hz ni se presupone que un transformador cambie frecuencia. El antecedente de la configuración 4100 exigía diagrama específico de motor/control para 50 Hz, potencia/corriente de auxiliares, escalones reales y CT ajustado a cada P200-6. La opción de transformador, por sí sola, no resuelve la frecuencia. GCI-23 resuelve la frecuencia mediante una variante distinta, Crestchic; no reutiliza ALC ni distancias de la 4100. El limitador conjunto y la instalación completa permanecen pendientes.

Se conservan límites totales de 90 kW/90 kVA por grupo y requisito de 129 kW efectivos a la admisión de proyecto. A 400 V, 90 kVA representan 129,9038 A, por debajo de la derivación limitada a 160 A. La bancada máxima de 60 kW supone 86,6025 A antes de auxiliares y 63 kW en su tolerancia superior; no puede sumarse sin restricción a los 108 A máximos del rectificador. El control aplica $S_{serv} + S_{bancada} + S_{aux} \leq 90$ kVA, con medición de todas las fases y descarga anticipada; la opción ALC de CT sobre servicio no es un limitador garantizado del total. Protecciones y selectividad se concilian con ELE-4.

Reserva individual ampliada. La obra nueva ofrece 2.000 L nominales y al menos 1.500 L útiles por grupo, reservando 200 L de expansión y hasta 300 L no extraíbles. A+B suma 3.000 L útiles sin compartirlos para acreditar un camino. Con consumo de referencia publicado de 41,3 L/h se obtienen $1.500/41,3 = 36,3196$ h, y la exigencia de veinticuatro horas con margen propio del veinte por ciento permite hasta $q_{lim} = 1.500/(24 \times 1,20) = 52,0833$ L/h. Este aumento elimina la dependencia del redondeo de 1.190 L, pero no constituye una ficha corregida de consumo: si la selección ambiental exige más, se redimensiona antes de compra. A q_{lim} hay 28,8 h de reserva individual (FG Wilson, 2020, pp. 1–3).

El pedido se activa a 600 L útiles; con plazo declarado de ocho horas, a q_{lim} quedan 183,3333 L o 3,52 h. A la referencia de 41,3 L/h quedan 269,6 L o 6,5278 h. Se conserva Enex Express como servicio declarado y Copec Empresas como respaldo de gestión, con cobertura, vigencia, acceso y descarga a formalizar antes de habilitación. No se acredita contrato ejecutado ni se descuenta su entrega para las primeras veinticuatro horas. El combustible corregido, potencia efectiva y respuesta a escalones de la instalación a 35 °C todavía requieren selección del fabricante; mayor estanque no demuestra esos parámetros.

A4.3.15 Balance conjunto y revisión del perfil anual (ECI-4)

La incorporación de protección y monitorización se contabiliza en las mismas fronteras de salida y entrada. INC-4 fija techo propio de 0,650 kW/0,750 kVA para toda la electrónica, alarma, disparo, monitorización por PLC y recarga, en lugar de los 0,200 kW/0,2222 kVA anteriores; MON16 añade dos entradas máximas de 57,5 VA, sin adjudicarles FP unitario de catálogo. La cota anterior de 120 W se conserva exclusivamente para seguridad y acceso residual del recinto, excluyendo MON16; no se vuelve a contar su electrónica dentro de esos 120 W. Se adopta $P \leq S$ para estos monitores. Antes de añadir el tratamiento de bancos, el incremento de salida conservador es 0,565 kW/0,6428 kVA, o 0,678 kW/0,7713 kVA con el margen propio del veinte por ciento. La envolvente intermedia crece a 49,1696 kW/52,0048 kVA; su cociente conservador es 0,9455. Esta cifra no es el balance final de la instalación ambiental.

Se asigna incremento de incendio a L2 y 57,5 VA a cada una de L2/L3; no se recarga L1 con esas partidas. Las demandas anteriores de 19,3965/14,4140/17,4229 kVA ya incorporan el veinte por ciento. Al aplicar ese factor también al incremento, las nuevas cotas son 19,3965/15,1163/17,4919 kVA antes de tratamiento. El margen estacionario L1 hasta 20 kVA es sólo 0,6035 kVA; no equivale a reserva útil para cualquier ventilador, compresor o arranque. Cargas ambientales trifásicas o reparto nuevo requieren recomputar todas las fases y el caso de camino retirado; los 7,9952 kVA de margen total de placa no sustituyen esa comprobación.

La renovación de 900 m^3/h por banco de ENV16 incorpora 35,0322 kW entálpicos agregados, incluyendo 27,5752 kW latentes y 40,5187 kg/h de agua bajo las condiciones propias de cálculo. No se divide por COP 3 para atribuir un consumo a un equipo aún sin seleccionar. La electricidad de ventiladores, tratamiento, rehumidificación, controles y sus pérdidas integra salida protegida durante batería; conectarla antes de UPS crearía otra autonomía por resolver. El calor electroquímico y la disipación de las UPS en batería/recarga no se sustituyen por sus puntos AC/AC nominales. Si la combinación seleccionada excede potencia, fase o temperatura, se cambia UPS/banco y generación de manera conjunta, conservando la obligación de treinta minutos a plena carga.

El perfil anual se calcula por estados excluyentes red normal, batería, grupo, retorno con recarga y prueba; las horas suman 8.760 y los ciclos conservan reserva inicial/final equivalente. La energía de salida útil y la de recarga bruta no se suman como dos consumos del mismo servicio. Se registran por período energía de entrada, salida, DC hacia banco y desde banco, auxiliares interiores y exportación, además de baja carga de grupo y ensayos externos. Las pérdidas netas de banco se obtienen del ciclo, sin asignar los 35,28 kW DC enteros como calor real ni repetirlos dentro de la cota de 108 A.

Como actualización parcial del perfil anterior, la cota continua de incendio es 0,300 kW, frente a 0,200 kW presupuestados; monitorización aporta hasta 0,115 kW. El cambio neto interior normal es hasta 0,215 kW, equivalente a 1.883,40 kWh/año antes de pérdidas y clima. Para planificación propia se reservan 24 h/año acumuladas de alarma/recarga del panel a 0,650 kW; los 0,350 kW adicionales agregan 8,40 kWh, reemplazando la cota normal durante esas horas. Las pruebas de incendio usan su propia reserva y no se confunden con horas de corte de red. Ninguna de esas

fracciones modifica máximos de compra. Las horas de tratamiento, ventilación y recarga de los bancos se incorporan una vez que exista una combinación seleccionada, con desempeño a carga baja y humedad; el perfil queda por cerrar.

Los valores 4,74 de referencia y 9,6715 de sensibilidad de GEN-4/ENE-4 permanecen identificados como estimaciones condicionadas anteriores: no son la PUE de la configuración dimensionada para 60 A y 1.800 m^3/h. ECI-4 conserva RT-06.11 por completar hasta declarar kW, FP y PUE de esa combinación completa. La medición prevista compara energía importada del recinto, descontando exportación y conservando las pérdidas internas, con TI interior en el mismo período. Los ensayos, las mediciones de autonomía y el funcionamiento ambiental se recibirán; no se presentan como ejecutados.

A4.3.16 Cadenas, recuperación y límites de integración (CEN-20)

La selección conserva cuarenta CSB `HRL12540W RA260131` por cadena y dos cadenas por UPS. Se selecciona la opción de carcasa retardante UL 94 V-0 publicada bajo solicitud, para todos los instalados y la cadena de reserva; no se presume que la versión estándar PP UL 94 HB la incluya. La orden y recepción individualizan material/variante y respaldo del fabricante, sin convertir la clasificación de inflamabilidad de carcasa en resistencia al fuego del banco ni aprobación UL de extinción. El máximo de carga de la ficha es 54 A *por bloque*, no por conjunto de ochenta. A 60 A agregados, el reparto ideal es 30 A por cadena; ni la igualdad de cables ni la conexión en paralelo garantizan ese reparto en todo estado. Si una cadena queda aislada, 60 A en la restante exceden en 6 A el límite CSB. La ficha identifica 25 °C como temperatura nominal y carga/almacenamiento de -15 a 40 °C; ese intervalo no demuestra disponibilidad de 54 A a todos sus extremos ni publica una curva de reducción térmica. Los 30 A son reparto nominal, no capacidad garantizada tras envejecimiento o calentamiento. El perfil autorizado y la compensación térmica se verifican en la banda del proyecto. La supervisión mide corriente de cada cadena, tensión de bloques y temperatura; una cadena retirada no conserva el permiso de recarga del conjunto. Se exige límite autorizado para el estado de una cadena y, mientras no esté individualizado, se inhibe la recarga de esa rama y se declara reserva degradada. La corriente de cortocircuito o los 200 A de la protección DC no son un ajuste de protección de carga a 54 A (CSB Energy Technology, 2026, p. 1; Eaton, 2024, pp. 49–51 y 98).

Interfaz que puede documentarse. CN12 recibe alarmas externas mediante contacto aislado y cable trenzado; la guía remite su configuración a Eaton. Los tres juegos de entradas configurables y el mando local de cargador no publican una función específica de inhibición selectiva utilizable como interfaz ya autorizada. Se cablean por separado alarma de caudal, temperatura y estado de cadenas; no se inyecta tensión de potencia en CN12. La apertura externa de AC del rectificador se estudia únicamente como retirada de la fuente de carga: con el modo Frequency Converter y bypass bloqueado, la UPS pasa a batería y se consume su reserva. No equivale a mantener el inversor indefinidamente desde red sin cargar, ni a restaurar una autonomía agotada. La secuencia requiere comprobar el camino sano, transferir las cargas que lo admitan, retirar recarga y aislar

el banco afectado según seguridad. Un banco aislado puede seguir liberando gas; extracción y comprobación local permanecen habilitadas. El circuito externo, variante de maniobra, fuente de control, retorno y aceptación Eaton deben seleccionarse juntos; no se atribuye ese circuito a una función documentada de CN12 o REPO (Eaton, 2024, secc. 5.4.2, 5.4.7, 5.5.2 y 6.2; CSB Energy Technology, 2025).

Recuperación y cortes sucesivos. Con 60 kW de salida durante una hora y eficiencia propia de descarga 0,94, la energía DC retirada sería al menos $60/0,94 = 63,8298$ kWh en ese modelo. A 588 V y 60 A, la potencia máxima DC es 35,28 kW; aun ignorando absorción final, pérdidas de batería y restricciones de entrada, restituir esa energía exige al menos 1,8092 h. Para treinta minutos, el límite inferior ideal es 0,9046 h. Son cotas inferiores para detectar plazos imposibles, no tiempos ofrecidos de recarga ni capacidades nominales en Ah. A plena salida, CEN-4 limita por cribado la corriente a 16,3806 A si se supone FP 0,99 y rendimiento 0,94: el máximo de 60 A no permite ofrecer recuperación a plena carga. La autorización de disponibilidad utiliza descarga–recarga–nuevo corte de cada rama, temperaturas y estado de todas sus cadenas; no basta una tensión de flotación ni el aviso de red restablecida.

Entradas únicas. La hoja de continuidad individual conserva NVR 200 W/L3, dos terminaciones WAN de 75 W/L2, radio 300 W/L2, dos motores de 600 W/L3, dieciséis juegos móviles de 50 W y conversión DC/PoE. Estas partidas no se retiran del parque ni se suman nuevamente por seleccionar interfaces. Cada una debe disponer de tensión y frecuencia nominales, peor interrupción y tensión mínima admisible, sostenimiento documentado de su fuente, transferencia seleccionada y protección. El ensayo de una transferencia comprueba pérdida de entrada y de fuente interna separadamente: una PSU única averiada no se resuelve con cambiar su entrada AC. Para carga DC se exige conversión A/B desacoplada con comportamiento ante cortocircuito; para AC, el peor intervalo de la transferencia debe ser menor que el sostenimiento documentado del receptor. Sin esos datos no se asigna un STS genérico ni se declara continuidad acreditada por duplicar cables. Los equipos de control de campo mantienen estado seguro y liberación de emergencia durante las maniobras.

A4.3.17 Extracción seleccionada, fases y estados (ECI-20)

ENV-19 selecciona ocho Systemair `EX 180A-4`, referencia 135279, distribuidos en cuatro trenes de dos motores: un tren activo y otro de reserva por banco. La partida por motor es 0,248 kW y 0,73 A, a 400 V trifásicos/50 Hz. Cuatro activos suman 0,992 kW y $4\sqrt{3}(400)(0,73)/1000 = 2,0230$ kVA; se conserva la corriente publicada y no se divide la potencia por un FP inventado. Ocho motores simultáneos suman 1,984 kW/4,0461 kVA antes de arranques. La suma incluye ambos bancos y no se multiplica por dos otra vez al pasar a un solo camino. Su caudal efectivo, simultaneidad, protección y aire de reposición corresponden a ENV-19 (Systemair, 2024a).

Sobre la envolvente intermedia de ECI-4, ya con margen propio del veinte por ciento, la extracción agrega 1,1904 kW/2,4276 kVA. Resultan *50,3600 kW/54,4325 kVA parciales*, cociente de cotas $P/S = 0,9252$, antes de unidades de tratamiento, bombas, frío, recalentamiento, controles y sus

pérdidas. Los márgenes globales de placa son 9,6400 kW y 5,5675 kVA; no son capacidad térmica ni garantía de arranque.

Tabla A4.3.14 — Cotas parciales por fase tras extracción, camino superviviente

Partida con margen 20 %	L1 kVA	L2 kVA	L3 kVA
ECI-4, antes de extracción	19,3965	15,1163	17,4919
Cuatro motores activos	0,8092	0,8092	0,8092
Total parcial	20,2057	15,9255	18,3011

Fuente: Cálculo de Synaptix desde corriente de ENV-19. Redondeos heredados de fases difieren de la suma agregada sin redondear en 0,000112 kVA.

L1 excede los 20 kVA antes de añadir tratamiento. A la tensión de comprobación de 225,4 V, los 84,511 A anteriores más $1,20(4)(0,73) = 3,504$ A resultan 88,015 A, superiores a los 86 A publicados de la UPS. Trasladar los seis juegos móviles de L1 a L2 quitaría sólo $1,20(6)(0,050/0,75) = 0,480$ kVA: deja 85,8855 A, y el solape de un solo motor durante relevo agrega 0,876 A, hasta 86,7615 A, incluso antes de su arranque. Por ello no se adopta ese traslado como solución ni se reduce la cobertura de equipos para aparentar margen. Se necesita redimensionar o redistribuir el conjunto climático y su fuente con estados de arranque/relevo; conservar 60 kVA y el reparto actual no es una combinación admisible completa.

La demanda de supervivencia de cuatro motores es distinta del régimen normal A/B y del solape. Los cuatro motores activos suman 8.689,92 kWh/año si la ventilación es permanente durante las 8.760 h; cada hora adicional con otros cuatro añade 0,992 kWh. No se computa 8.689,92 por camino ni se presenta el margen de compra como consumo. Las reservas detenidas no se consideran sin consumo de control hasta individualizarlo. En batería también se conserva extracción; conexión previa a UPS sin otra fuente validada incumpliría esa frontera.

Para cribado de recarga con esa extracción y todavía sin tratamiento, $[0,94(0,99)(74,824595) - 50,360015]/0,588 = 32,7751$ A agregados. Es techo aritmético bajo los supuestos anteriores; no es consigna Eaton disponible ni garantiza carga de 32,7751 A. Los límites de corriente de cadena y de fase se aplican además del límite agregado, y el tratamiento pendiente consume parte de ese margen.

A4.3.18 Generación: carga total, escalones y energía (GCI-20)

GCI-23 sustituye la selección Avtron 4100 por Crestchic Datacentre 200kW Stackable a 400 V/50 Hz con auxiliares compatibles y VCS manual. El párrafo siguiente conserva la incompatibilidad que motivó ese reemplazo y no autoriza adquirir la 4100. La incompatibilidad documental de su auxiliar 120 V/60 Hz y la potencia del ventilador permanecen identificadas. Una especificación de bancada 3010 con motor de 50 Hz sería otro conjunto, con instalación interior y control SIGMA LT; no se trasladan sus 0,48 kW a la 4100 ni se atribuye ALC a otra serie. Se mantiene una sola selección vigente hasta disponer de una variante integral autorizada (Avtron Power Solutions, 2024; Avtron

Power Solutions, 2023).

Para cada instante y tensión medida, el permiso de bancada comprueba

$$S_{serv}(s) + S_{aux}(s) + S_{bancada}(s) \leq 90 \text{ kVA}, \qquad P_{serv}(s) + P_{aux}(s) + P_{bancada}(s) \leq 90 \text{ kW}.$$

También comprueba corriente de cada fase, protección de 160 A y respuesta del alternador; 90 kVA equivale a 129,9038 A sólo para carga trifásica equilibrada. La tolerancia superior de un escalón nominal de 5 kW a 400 V es 5,25 kW; con variación de tensión su cota resistiva se corrige por $(U/400)^2$. Antes de incorporar un escalón se incluye su cota superior completa y el arranque de su ventilador, no sólo su resolución nominal. Con servicio en la cota de 108 A/400 V, quedan 15,1754 kVA para bancada y auxiliares en conjunto. Un ejemplo de reserva externa propia de 3 kVA deja 12,1754 kVA: permite como máximo dos escalones de 5,25 kW si realmente están individualizados y sin agregar otro arranque; no habilita 60 kW de bancada. Esa reserva de 3 kVA es un presupuesto de comprobación, no el consumo de un ventilador aún sin ficha específica. El ALC tiene retardos y mide servicio, por lo que el permiso total y su retirada prioritaria son funciones independientes (Avtron Power Solutions, 2023).

El retorno incorpora primero la extracción y seguridad sostenidas, después el servicio y tratamiento compatibles, y por último recuperación del banco y carga resistiva permitidas por el total. No se aplica una rampa ajena a esta UPS ni se presume que el ALC retire carga antes de cualquier escalón. La prueba registrará frecuencia, tensión mínima/máxima, duración fuera de banda, corriente por fase, DC de banco y comportamiento de receptores; las ventanas admisibles se fijan desde cada equipo seleccionado. La clase ISO 8528 G2 del grupo no constituye esa respuesta del conjunto (FG Wilson, 2020).

La ficha publica 23,7 L/h a 50 % PRP, 32,6 L/h a 75 % y 41,3 L/h a 100 %, para 50 Hz en condiciones de referencia. No se extrapola 23,7 L/h hacia demanda inferior ni se interpreta el punto de 50 % como instrucción de mantenimiento. El objetivo propio de 57,6 kW de GCI-4 tampoco es un umbral FG Wilson. Se conserva la reserva individual de 1.500 L útiles y su límite de 52,0833 L/h para 24 h con veinte por ciento de margen; potencia/consumo corregidos, régimen de baja carga y transitorios deben corresponder al grupo, admisión y bancada seleccionados (FG Wilson, 2020, pp. 1–3).

Frontera anual verificable. Por estado excluyente s de red, batería, grupo, retorno/recarga y prueba, se suman horas hasta 8.760 y se registra energía eléctrica importada, generación eléctrica local, exportación a puestos/campo, TI interior, auxiliares y variación de energía almacenada. La energía eléctrica del recinto es importación eléctrica más generación eléctrica, menos exportación y variación neta de almacenamiento dentro de esa frontera. Los litros o energía química de combustible no se añaden a ese numerador eléctrico. En un ciclo inicial/final equivalente, la variación de almacenamiento es cero; las pérdidas permanecen dentro. El PUE proyectado requiere el mismo período y frontera para numerador y TI interior. La energía útil de descarga ya alimenta las cargas; sumar nuevamente su recarga bruta duplica servicio. Los ensayos de bancada exteriores son carga externa, con sus pérdidas de suministro separadas. La adición de 8.689,92 kWh de ventilación seleccionada no basta para recalcular un PUE completo sin electricidad del tratamiento y

curvas por estado: los valores antiguos 4,74/4,78 continúan como referencias condicionadas.

A4.3.19 Bancada de generación seleccionada y retirada segura (GCI-23)

Synaptix selecciona dos bancos Crestchic *Datacentre 200kW Stackable Transportable*, uno por grupo, y un tercero de reserva transportable. Esta selección sustituye la Avtron 4100 del desarrollo precedente, incluida la atribución de ALC; VCS con LC10 es un control manual. La variante publicada opera a 400 V trifásicos y 50/60 Hz, con resolución de 1 kW, tolerancia de elementos de ± 5 % y auxiliar independiente de 220–240 V monofásicos, 10 A, 50/60 Hz. Los 200 kW son capacidad de placa de la bancada: no son una carga autorizada para el P200-6. Se selecciona el modo de alimentación auxiliar separado, para conservar refrigeración tras retirar carga resistiva (Crestchic (UK) Limited, 2024, pp. 1–2).

Cada unidad mide aproximadamente $1.183 \times 902 \times 983$ mm y pesa 275 kg; el aire horizontal publicado es 6.435 m^3/h y la elevación de temperatura de salida es menor de 100 °C. El recinto técnico de proyecto dispone cada bancada sobre base propia, con descarga al exterior sin recircular a la admisión del grupo, sin ocupar rutas de evacuación ni descargar sobre combustible o personas. El fabricante publica IP55 para la *cámara de control*, no para toda la unidad; por ello se prevé alojamiento protegido de lluvia y salpicaduras. El dominio publicado es -20 a $+50$ °C y altitud menor de 500 m; las distancias de instalación, ruido combinado, corrosión y desempeño bajo humedad ambiental requieren el manual específico y su verificación de instalación. No se trasladan distancias de Avtron. Corte térmico, sobrecarga de ventilador, sobrecorriente y parada de emergencia son protecciones publicadas; no sustituyen el permiso externo por carga total del grupo (Crestchic (UK) Limited, 2024, p. 1).

Cota conjunta y aplicación manual supervisada. Se conserva el límite propio de proyecto de 90 kVA/90 kW por grupo hasta que el balance integral autorice otra combinación. El auxiliar se reserva a 2,40 kVA por unidad activa, cota de $240(10)/1000$, sin convertirla en una potencia real de ventilador ni atribuirle un factor de potencia. A 400 V, la cota superior de un paso es 1,05 kW; para la variación de tensión breve de $+5$ % publicada resulta $1,05(1,05)^2 = 1,157625$ kW. No se interpreta la tolerancia breve como autorización de operación continua a 420 V.

Para cada estado y tensión dentro del dominio, el permiso previo comprueba $S_{serv} + S_{aux} + S_{bancada} \leq 90$ kVA, $P_{serv} + P_{aux} + P_{bancada} \leq 90$ kW y corrientes de las tres fases; el valor solicitado al LC10 sólo se admite si incluye el paso siguiente completo y sus tolerancias. Con el cribado anterior de servicio de 74,824595 kVA, quedan $90 - 74,824595 - 2,40 = 12,775405$ kVA. Once pasos nominales tienen cota 12,733875 kW y el duodécimo eleva esa cota a 13,891500 kW, por lo que no se permite. Este máximo de once pasos conserva el cribado agregado anterior; GCI-26 reduce la solicitud vigente a diez pasos por el nuevo circuito de 16 A. Ninguna de esas cifras es consigna universal. Un receptor que se incorpora, la recarga o el solape climático pueden reducirlo a cero. No se ofrece regulación automática desde VCS ni se garantiza mantener 57,6 kW con esos once pasos. La baja carga admisible del motor continúa requiriendo criterio de FG

Wilson y un perfil que evite acumular horas fuera de ese criterio.

La operación de ensayo mantiene el LC10 bajo control del operador autorizado y suspende toda adición ante transición de fuente, solicitud de transferencia, recarga, arranque climático, exceso de fase o pérdida de supervisión. La retirada por seguridad abre la alimentación resistiva antes de incorporar el servicio anunciado; el auxiliar se mantiene desde la fuente protegida durante el enfriamiento prescrito. La señal externa, medición de grupo, contactores, enclavamientos y tiempos hasta apertura completa deben quedar individualizados para liberar ese permiso. La lectura propia de VCS corresponde a la bancada y no demuestra por sí misma la corriente total del grupo. El tiempo de apertura de un accesorio no demuestra el tiempo total del sistema. El ensayo registrará escalón aplicado y retirado, tensión/frecuencia, máximos por fase, consumo de combustible y respuesta de los receptores; no se atribuyen resultados ejecutados.

A4.3.20 Retirada de rectificador por seguridad y condiciones de recuperación (CEN-23)

Para la retirada de emergencia se seleccionan cuatro disparadores de mínima tensión Schneider `LV429407`, 220–240 V AC/50–60 Hz, compatibles con la familia ComPacT NSX: uno en cada entrada AC de rectificador y uno en cada alimentación resistiva de bancada. Se conserva alimentación auxiliar separada para ventiladores. La bobina MN permanece energizada mientras exista permiso; parada de emergencia, alarma de hidrógeno, caudal insuficiente, fallo de circuito y pérdida de alimentación retiran permiso. Los caminos A y B tienen circuitos separados; no se usa una única orden que retire el camino sano sin evaluar su seguridad. La fuente de cada permiso se toma del camino protegido correspondiente, con protección propia y contactos de seguridad en serie, independientemente del PLC de registro. La alimentación y extracción de seguridad no pasan por el interruptor retirado del rectificador (Schneider Electric, 2026b, pp. C-37 y F-38).

En MN la apertura es garantizada con tensión $\leq 0,35U_n$; entre $0,35$ y $0,70U_n$ no se garantiza, y el cierre requiere al menos $0,85U_n$. Una apertura franca del contacto de permiso evita diseñar el disparo mediante una caída parcial de tensión. El catálogo publica 50 ms de respuesta del accesorio, 10 VA de captación y 5 VA de mantenimiento; el capítulo de cableado aconseja aproximadamente 30 VA para captación. Se reserva esta última cota: cuatro bobinas representan 20 VA continuos y 120 VA de captación simultánea antes de relés y protecciones. La selección de contactos, fuente, caída de tensión, selectividad y tiempos de interruptor debe satisfacer ese circuito completo. Tras disparo se exige rearme manual con condiciones seguras restablecidas; no hay reconexión automática por volver la red. MN se reserva para seguridad, no para regular habitualmente carga o recarga: el fabricante advierte desgaste del mecanismo y reducción de su vida mecánica por uso repetido (Schneider Electric, 2026b, pp. C-37 y E-20).

La retirada AC del rectificador de 93T con bypass bloqueado elimina la fuente de recarga, pero consume batería mientras permanezca carga. El inversor no mantiene servicio indefinido después de esa maniobra. Antes de agotar la reserva se transfiere el servicio compatible al camino sano; las entradas únicas requieren la selección y sostenimiento propios de CEN-20. La extracción del

banco afectado sigue habilitada y la generación de gas no se presume nula tras abrir AC. Este circuito selecciona un medio de seguridad externo; no atribuye a CN12 una inhibición selectiva de cargador no documentada ni sustituye el control de 54 A por cadena. La recepción debe verificar fallo abierto de cada permiso, extracción mantenida, rama sana, retirada resistiva, rearme y recarga seguida de nuevo corte (Eaton, 2024).

A4.3.21 Demanda integral y frontera de selección (ECI-23)

Los auxiliares de bancada se contabilizan durante ensayo o asistencia de generación, aguas arriba de UPS; sus 2,40 kVA por unidad activa no se añaden a la salida de cada 93T ni se duplican en el régimen normal. Las bobinas de seguridad, fuentes, detectores, tratamiento y conversión sí se incorporan a su alimentación efectiva, con potencia real y aparente diferenciadas. Los 20 VA de bobinas no equivalen a 20 W medidos. El reemplazo de bancada elimina la incompatibilidad de auxiliar de 60 Hz; no elimina el exceso de L1 calculado en ECI-20 ni dimensiona climatización por diferencia de potencia de placa.

La partida parcial de 50,360015 kW/54,432488 kVA, con margen de compra, deja 9,639985 kW/5,567512 kVA respecto de cada 93T60 antes de tratamiento. Si se integran dos recalentadores de 9 kW como carga simultánea de proyecto, su sola potencia llevaría esa partida a 68,360015 kW sin margen adicional sobre calentadores: supera 60 kW. Si se aplica también el margen del veinte por ciento a esos 18 kW, alcanza 71,960015 kW antes de controles. ENV-25 añade 0,100 kW de reserva de TTC25, con veinte por ciento 0,120 kW: la cota activa asciende a 72,080015 kW antes del resto de tratamiento. Los 76,0485 kVA previos no incluyen estos controles; su potencia aparente y régimen de triac deben incorporarse por estado, sin asumir factor de potencia unitario del conjunto. Por consiguiente, no se libera una selección de 93T60 para todo el parque mediante un ajuste de fase o recarga; el frío, bombas y unidades de aire sólo aumentan esa frontera. Esas cifras son cribado de combinación, no consumo operacional ni datos de catálogo de una variante climática.

Una sustitución de UPS exige resolver simultáneamente potencia de salida por fase, recarga documentada, autonomía del parque completo, número de cadenas, implantación, ventilación, extinción, entrada de generador y protecciones. El balance por estados separa red, batería, grupo, retorno/recarga y ensayo y aplica las pérdidas de la variante finalmente integrada. El perfil anual utiliza horas excluyentes y consumo real de auxiliares por estado; el factor de potencia y el PUE no se deducen de cocientes de cotas de compra ni de sumar dos caminos supervivientes. Los litros de combustible no se suman al numerador eléctrico. El informe de diseño final incluirá estas fronteras y la recepción medirá por separado TI, clima, conversión y exportación; los valores previos de PUE no constituyen un resultado actualizado del recinto.

A4.3.22 Circuito local seleccionado para retirada y rearme (CEN-26)

Cada camino tiene dos permisos independientes: SR-R para rectificador y SR-B para bancada. Se seleccionan cuatro Schneider XPSUAF13AP, alimentados a 24 V DC; dos Phoenix QUINT4-PS/1AC/24DC/10, referencia 2904601, uno por camino; y cuatro Phoenix PTCB E1 24DC/1A NO, referencia 2909902, uno por módulo. La fuente de control se conecta a la salida protegida de su camino, no detrás de la entrada AC del rectificador que retira. Las salidas positivas A/B no se puentean directamente. ENV-40 incorpora alimentación cruzada sólo para los rieles ambientales mediante dos ORING; permisos y SEL conservan sus ramas originales. Su referencia secundaria común y fallos de retorno se verifican en el unifilar integrado. Se fija 24 V y no se usa la entrada Rem para parar la fuente. Se selecciona protección primaria Schneider A9F79210, iC60N bipolar 10 A curva C, una por fuente. El poder de corte se contrasta con el cortocircuito calculado en ese tablero, sin atribuirle la capacidad del NSX. PTCB admite 18–30 V DC, entrega 1 A y protege el circuito del módulo; su salida se conduce a A1 y el retorno a A2/B2. Su borne IN- es referencia interna, no retorno de carga. El PTCB no es interruptor de batería ni limitador de corriente de carga (Schneider Electric, 2020, pp. 21–23, 41–42 y 45; Phoenix Contact, s.f.-e, pp. 3–5; Phoenix Contact, s.f.-a; Schneider Electric, s.f.-c).

XPSUAF dispone de tres contactos de seguridad NO. Se fija función de aplicación 1 y arranque supervisado, posición 3 con dinamización, sin puente Y1–Y2. La parada local usa una cabeza de enclavamiento Schneider ZB5AS844 con collar ZB5AZ009 y dos bloques ZBE102, de apertura positiva: dos conjuntos por camino, para no compartir los mismos contactos entre dos módulos. Un contacto se conecta S11–S12 y el otro S21–S22. Cada permiso tiene pulsador propio XB5AA31 NO entre Y1 e Y2; el pulso debe mantenerse al menos 80 ms y su liberación produce el arranque supervisado. El mando no aplica alimentación a CN12 ni REPO. Z1 sólo entrega diagnóstico al registro y no controla seguridad. La retirada se produce localmente sin WAN/PLC. El proyecto no atribuye PL e/SIL 3 al conjunto por seleccionar un módulo que puede alcanzar esas prestaciones: sensores, cableado, elementos finales y análisis completo deben demostrar la función (Schneider Electric, 2020, pp. 41–45 y 51–54; Schneider Electric, s.f.-p; Schneider Electric, s.f.-q; Schneider Electric, s.f.-r; Schneider Electric, s.f.-o).

Rectificador. El circuito de 230 V de control pasa por fusible gG 10 A Schneider DF2CN10 en portafusible DF101, luego por 13–14 y 23–24 de SR-R en serie y termina en la MN LV429407 ya seleccionada. El fusible corresponde a la protección externa de contactos prescrita por XPSUAF; no se usa un fusible aM como protección completa del conductor. Un contacto 29450 del NSX, configurado OF, registra abierto/cerrado: no se lo presenta como contacto espejo de potencia. El disparo de MN requiere rearme manual del interruptor además de rearmar SR-R; una salida recuperada no cierra el NSX. Las entradas de permiso ambiental de banco deben abrir este circuito ante hidrógeno, caudal insuficiente o fallo de supervisión. Su sensor/contacto efectivo y evaluación del fallo soldado se individualizan con ENV; un conector reservado o el guardia de caudal de calefacción no acredita esa entrada. Hasta disponer de esos sensores y contactos no se habilita recarga por una inferencia de presión (Schneider Electric, 2020, p. 22; Schneider Electric, s.f.-h; Schneider Electric, s.f.-g; Schneider Electric, s.f.-a; Schneider Electric, 2026b, pp. C-37 y F-38).

Bancada. Se seleccionan dos Schneider C10F3TM016, NSX100F trifásicos 16 A TM-D, uno por bancada instalada, con MN LV429407. Se añaden dos contactos OF 29450 para registrar esos interruptores, cuatro OF en total junto con rectificadores. Se conserva la alimentación resistiva trifásica sin neutro de la variante Crestchic, y el PE continuo sin maniobra. Cada salida de interruptor alimenta dos contactores Schneider LC1D32P7 en serie, tres polos, bobina 230 V AC/50–60 Hz; cuatro contactores en total. Son elementos de retirada de la carga resistiva. No maniobran el auxiliar monofásico de refrigeración. Las salidas 13–14 y 23–24 de SR-B energizan respectivamente K1 y K2; 33–34 alimenta MN. Se protege la fase común de salidas con DF101/DF2CN10. Cada bobina de contactor requiere 70 VA de captación y 7 VA de mantenimiento a 50 Hz; $70/230 = 0,3044$ A es inferior a los 3 A AC-15 de cada contacto XPS. Los contactos NC espejo integrados de K1 y K2 se conectan en serie con el pulsador de rearme Y1–Y2: un contactor que no abrió impide rearmar. No se agrega supresor de bobina que altere el tiempo publicado sin recalcularlo (Schneider Electric, s.f.-j, pp. 1–3; Schneider Electric, s.f.-e, pp. 1–2; Schneider Electric, 2020, p. 22).

El interruptor de bancada tiene Icu/Ics de 36 kA a 380–415 V y ajuste térmico $0,7$–$1I_n$; se fija $I_r = 16$ A. Se proyecta circuito propio de cobre 4G4 mm^2, longitud máxima 10 m y cable 0,6/1 kV, con verificación de intensidad admisible corregida, caída, cortocircuito/tiempo y puesta a tierra por el método de instalación definitivo. No se afirma coordinación de tipo 2 NSX/contactores sin tabla específica. La protección térmica no impone instantáneamente un máximo de corriente: la ficha declara 120–400 s a $1,5I_n$ y disparo magnético fijo 190 A. Una selección de 200 kW errónea desde LC10 no queda convertida en un escalón seguro por ese interruptor (Schneider Electric, s.f.-e, pp. 1–2).

Tiempo de retirada y separación. Una solicitud en entrada de XPS desactiva salidas en hasta 20 ms; LC1D32 abre en 4–19 ms. La suma de catálogo de ese recorrido es hasta 39 ms desde entrada, antes del sensor, cables y cualquier lógica previa. La MN publica 50 ms de respuesta del accesorio, no tiempo integral de corte del interruptor. Ante pérdida de 24 V del módulo, el manual XPSUAF1 declara hasta 120 ms, no 20 ms: el camino a contactor resulta hasta 139 ms desde esa pérdida. Tampoco se suma un sostenimiento típico de QUINT como si fuera cota máxima. La aceptación mide el recorrido completo de cada causa hasta apertura y verifica el estado espejo. El auxiliar de bancada se alimenta por circuito independiente, permanece durante enfriamiento y no sigue K1/K2/MN. Extracción de batería y detección permanecen en sus circuitos protegidos independientes. Retirar SR-B no retira SR-R; retirar rectificador consume batería y requiere continuidad de cargas y camino sano dentro de su reserva (Schneider Electric, 2020, p. 23; Schneider Electric, s.f.-j, p. 2; Schneider Electric, 2026b, p. C-37).

A4.3.23 Medición de grupo y frontera del desarrollo GCI-26

GCI-29 sustituye los seis RM35 por dos SEL-751, conservando seis TC y circuitos de retirada de CEN-26. La imprecisión de RM35 y su inhibición de arranque motivan el cambio; no se adquieren ni se conservan en paralelo como permiso adicional. El nuevo desarrollo fija umbrales por fase y tensión, errores y latencias, sin declarar límite instantáneo ni configuración ejecutable ya validada.

El circuito de 16 A mantiene solicitud manual máxima de diez pasos, sujeta al total del grupo y fase; dos LC1D32P7 por bancada y enfriamiento independiente siguen vigentes. Las entradas de gas y caudal útil no se sustituyen por la medida eléctrica.

A4.3.24 Recarga y demanda de control reconciliadas (ECI-26)

La guía 93T identifica el máximo de 60 A como configurable, pero no publica en esa tabla la resolución, límites inferiores ni una asignación autorizada de inhibición selectiva a CN12. Se mantiene como ajuste propio requerido 20 A agregados para estudio de recuperación; no se declara un perfil de fábrica ya autorizado. Con una sola cadena disponible, aun el ajuste requerido de 20 A sería menor que los 54 A de CSB, pero sigue necesitando supervisión de corriente/tensión/temperatura y aceptación del cargador real. La MN se reserva a emergencia y no se cicla para sostener ese ajuste; tampoco resuelve una cadena con corriente anormal mientras la otra oculta el total. A 588 V/20 A se obtiene techo de 11,76 kW DC. Para reponer 63,8298 kWh retirados en el modelo de 60 kW/60 min, el mínimo ideal es $63,8298/11,76 = 5,4277$ h, sin absorción ni pérdidas; a 30 min sería 2,7139 h. Esas cotas no son plazo de recarga ofrecido y veinte amperios pueden exceder la entrada permitida cuando el servicio está a plena carga. Se conserva extracción dimensionada para la envolvente precedente; no se reduce por usar un ajuste aún no autorizado (Eaton, 2024, p. 98; CSB Energy Technology, 2026).

La referencia DC anterior, sustituida por 72,8 W antes de sensores en ECI-29, es ocho vatios para cuatro XPS, hasta 3,2 W de cuatro PTCB y 3,6 W de seis RM35: 14,8 W, distribuida por camino a 7,4 W antes de sensores y cableado. Se reservan, sin convertirlos en consumo real a carga parcial, 274 VA de entrada nominal por QUINT: 548 VA entre dos fuentes. En régimen de bancada retirada, sólo las dos MN de rectificador añaden 10 VA continuos, total de reserva 558 VA. Con dos bancadas permitidas, cuatro contactores añaden 28 VA y cuatro MN suman 20 VA: reserva 596 VA. La captación de cada bancada añade dos veces 70 VA y la cota de cableado MN de 30 VA, 170 VA por rama; al rearmar también rectificador se reservan 200 VA por rama, 400 VA entre ambas, además de las fuentes. No se suman los 14,8 W DC otra vez al lado AC ni se toma 93,4 % típico de QUINT como eficiencia a 7,4 W. Estas dos fuentes son partidas nuevas de seguridad, diferentes de las QUINT de puestos; las bobinas MN precedentes quedan reemplazadas por este desglose, no duplicadas (Phoenix Contact, s.f.-e, pp. 3–4; Phoenix Contact, s.f.-a; Schneider Electric, 2020, p. 21; Schneider Electric, s.f.-n, p. 1; Schneider Electric, s.f.-j, p. 2; Schneider Electric, 2026b, pp. C-37 y E-20).

El tratamiento de ENV-25 selecciona dos recalentadores de 9 kW activos y reserva 100 W de disipación de dos TTC25: 18,100 kW de tratamiento, cuatro unidades instaladas con dos activas. Sobre los 50,360015 kW parciales anteriores resulta 68,460015 kW sin margen adicional del tratamiento, o $50,360015 + 1,20(18,100) = 72,080015$ kW con ese margen. La reserva continua máxima de 0,596 kVA de este control se distribuye en el balance por camino y estado, sin sumarla como 0,596 kW medidos ni restarla de TI. Frío, bombas, ventiladores de unidades y receptores de entrada única siguen requiriendo selección integrada. No se libera una UPS mayor por estas sumas

parciales ni se ofrece PUE completo desde cotas de compra. La recepción incluye descarga–recarga–nuevo corte y clima completo, además de retirada por cada causa, estado del camino sano, corriente por cadena y fase, tiempos y energía separados.

A4.3.25 Permiso de bancada con protección de fase seleccionada (GCI-29)

Se sustituyen los seis RM35JA32MW de GCI-26 por dos relés SEL-751, uno por grupo, con tres entradas convencionales de corriente nominal 5 A, entradas convencionales de tensión nominal máxima 300 V fase–neutro, fuente de baja tensión 24–48 V DC y tarjeta opcional de cuatro entradas/cuatro salidas estándar, conforme a GCI-32. Se reserva una salida de alarma Form A supervisada por watchdog y una salida estándar Form A para permiso de bancada. Es una configuración publicada del SEL-751; la referencia de pedido configurada y el plano de bornes se incorporan al expediente de compra antes de energizar. No se adquiere la variante LEA ni se usa como referencia de pedido el ejemplo de figura que contiene entradas LEA. La alimentación sigue siendo independiente por camino desde las dos QUINT de CEN-26. Se añaden dos Phoenix PTCB E1 24DC/2A NO, referencia 2909903, exclusivamente para los SEL; se conservan los cuatro PTCB de 1 A para XPS. El SEL requiere menos de 30 W DC, de modo que 1 A a 24 V no cubre su cota y no se reutiliza esa protección. El PTCB de 2 A admite 18–30 V DC y disipa menos de 0,8 W nominales; no limita recarga (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, pp. 2, 30–35 y 38–40; Phoenix Contact, s.f.-b).

Se conservan los seis TC METSECT5CC015 de relación 150/5 A y clase 0,5/3 VA de GCI-26. Con 4 m de lazo de cobre 1,5 mm^2, factor térmico de proyecto 1,14 y reserva de bornes 0,30 VA, la carga secundaria es como máximo $1,1667(1,14) + 0,10 + 0,30 = 1,7300$ VA: la entrada SEL publica menos de 0,10 VA a 5 A. Se retira la carga de entrada RM35 de 0,375 VA; no se suman ambas. Cada secundario dispone de bloque cortocircuitable de pruebas, sin fusible ni maniobra que lo abra bajo corriente primaria; se verifican polaridad, continuidad, carga instalada y clase efectiva. Se seleccionan bornes seccionables/cortocircuitables de función de prueba como partida de instalación, cuya referencia de compra queda por individualizar. La toma de tensión se realiza en estrella sobre las tres fases y neutro del tablero nuevo 400/230 V, con derivación protegida por fase, segregación y pruebas de ausencia/inversión de tensión. La referencia/poder de corte de esas protecciones y la detección efectiva de fallos de TC quedan por desarrollar. La alarma interna no acredita por sí sola integridad de TC, bornes o bobinas (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, p. 33; Schweitzer y col., 2012, pp. 1–2; Schneider Electric, s.f.-k, p. 1).

Se fija el elemento de sobrecorriente de fase 50P a 3,75 A secundarios, equivalente nominal a 112,5 A primarios, con retardo intencional 0,00 s. Se fija sobretensión 59P a 239,00 V fase–neutro, también con retardo 0,00 s. Son ajustes propios dentro de rangos publicados, no valores de fábrica. SEL publica para 50P error de ± 3 % del ajuste más $\pm 0,02 I_{\text{NOM}}$ en régimen y ± 5 % más $\pm 0,02 I_{\text{NOM}}$ en transitorio. Con $I_{\text{NOM}} = 5$ A y error de relación TC de 0,5 %, los extremos superiores

de disparo tardío resultan

$$I_{\text{reg}} = \frac{(3,75 \cdot 1,03 + 0,10)30}{0,995} = 119,4724 \text{ A}, \qquad I_{\text{tr}} = \frac{(3,75 \cdot 1,05 + 0,10)30}{0,995} = 121,7337 \text{ A}.$$

El error publicado de tensión ± 1 % del ajuste más $\pm 0,5$ V produce extremo superior $V_{\text{f}} = 239(1,01) + 0,5 = 241,89$ V. En la envolvente conjunta, después de responder los elementos y con los tres circuitos de medida íntegros, $\sum V_{\text{f}} I_{\text{f}} \leq 3(241,89)(121,7337)/1000 = 88,3385$ kVA, inferior a 90 kVA; $P \leq S$ también acota kW. Esta desigualdad admite desequilibrio sólo si cada fase satisface sus cotas; no se obtiene usando únicamente $\sqrt{3}VI$ con una fase representativa. No cubre saturación de TC, armónicos fuera del alcance del filtro de protección, incertidumbres no publicadas de instalación ni la ventana transitoria previa a retirada (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, pp. 38–40).

El permiso se da por una conjunción local: alarma Form A sana, protección habilitada y medidas comprobadas, ausencia de 50P/59P y ausencia de causa ambiental o parada. La alarma Form A y la salida de permiso se ponen en serie entre PTCB de 1 A y A1 de SR-B; A2/B2 conserva retorno propio. Form A abre al perder alimentación o al detectar fallo interno/watchdog. El permiso abre ante disparo y queda enclavado hasta investigación y rearme manual; recuperación de tensión o comunicación no autoriza una bancada. La selección de contactos, bornes y plantilla se actualiza en GCI-32. La salida se mantiene abierta durante puesta en servicio y arranque: la ficha indica arranque aproximado de 5–10 s, que no es máximo garantizado ni temporización permisiva. El rearme exige alarma sana y validación local de protección, sin esperar sólo diez segundos ni usar el LED ENABLED como sustituto del watchdog. Los nombres de variables, bornes y lógica ejecutable se fijan con el manual vigente de la configuración y se prueban antes de habilitar; el contrato lógico de este párrafo no se presenta como fichero de ajustes ya cargado (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, pp. 34 y 38; Schweitzer y col., 2012, pp. 1–2).

La retirada de SR-B conserva los dos LC1D32P7 en serie, sus espejos NC y rearme de CEN-26. No retira SR-R por un exceso atribuible únicamente a bancada. Si el servicio sin bancada ya excede la capacidad del grupo, abrir bancada no resuelve el exceso: se impide solicitarla y se mantiene pendiente la coordinación del servicio, recarga y climatización. La limitación manual de diez pasos sigue vigente; el SEL no convierte LC10/VCS en controlador automático de potencia ni resuelve consumo a baja carga y reposición de combustible.

GCI-32 sustituye la interfaz híbrida por contacto estándar y retira la suma anterior de 184 ms. El tiempo publicado de protección con salida híbrida no acredita el recorrido con contacto estándar. Desde pérdida efectiva de 24 V en A1 de XPS sólo se conservan 139 ms parciales de XPS/contactor; elemento, lógica, salida y extinción requieren presupuesto completo y prueba integral. No se aplica fuga de salida híbrida ni su tiempo de apertura al contacto estándar. La cota de 88,3385 kVA anterior sigue siendo posterior a respuesta: no autoriza la bancada durante una ventana transitoria sin comprobar. La aceptación y el permiso retirado siguen GCI-32 (Schweitzer Engineering Laboratories, 2024; Schweitzer Engineering Laboratories, 2026; Schneider Electric, 2020; Schneider Electric, s.f.-j).

La recepción prevista incluye inyección secundaria de las tres fases, error de relación/carga de

TC, cada umbral por separado y conjuntamente, fase sin tensión, pérdida de alimentación, alarma watchdog, arranque, rearme y fallo de contacto final. El registro mide corriente/tensión reales y tiempo hasta retirada de potencia, incluidas transición del grupo y escalón manual. La aceptación debe demostrar ausencia de exceso sostenido y tolerancia del generador durante la ventana; no se libera el límite de 90 kVA por la suma anterior. No se atribuye redundancia de protección completa ni nivel SIL al conjunto por disponer de dos relés en caminos distintos.

A4.3.26 Demanda de control y condición de recarga (ECI-29)

La sustitución retira 3,6 W DC de seis RM35 y añade 60 W de cota de dos SEL y 1,6 W de dos PTCB: $14,8 - 3,6 + 60 + 1,6 = 72,8$ W DC, 36,4 W por QUINT antes de sensores ambientales. Cada fuente nominal de 240 W cubre esa carga estática; arranque, selectividad y autonomía se comprueban con los receptores restantes. No se agrega de nuevo este DC al AC: se conserva reserva de entrada nominal de fuentes 548 VA entre ambos caminos, y totales de 558 VA con bancada retirada/596 VA con ambas permitidas de CEN-26. Los sensores y actuadores adicionales deben incorporarse por camino/estado antes del balance definitivo. No se atribuye eficiencia nominal de QUINT a su consumo parcial (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, p. 34; Phoenix Contact, s.f.-b; Phoenix Contact, s.f.-e, pp. 3–4).

El ajuste requerido de 20 A agregados del 93T sigue sin perfil inferior/resolución autorizado, ni supervisión efectiva por cadena. La cota ideal de gas a 60 A y 900 m^3/h supera el umbral crítico de proyecto; disponer de ese caudal no habilita recarga. Se aplica GAS-28 y se conserva el enclavamiento ambiental independiente. El SEL seleccionado protege demanda de grupo al retirar bancada: no controla corriente DC de batería ni habilita por sí solo recarga, y retirar rectificador carga la batería. Se mantiene el permiso de recarga retirado hasta seleccionar perfil OEM y desarrollar supervisión efectiva; la obligación de descarga–recarga–nuevo corte sigue en CEN/ECI (Eaton, 2024, p. 98).

A4.3.27 Cribado integral de sustitución UPS (CEN-29)

Se analiza como candidato, sin incorporarlo al inventario vigente, el Eaton 93PS de 40 kW/40 kVA con dos UPM de 20 kW, sin MBS ni baterías internas, referencia publicada BD04A0206A01000000. Tres marcos por camino darían 120 kW/120 kVA; seis marcos medirían 480×750×1750 mm cada uno y sumarían 1248 kg de masa de catálogo. La especificación revisión 016 publica recarga configurable 2–50 A por marco hasta 80 % de carga y 2–30 A por encima de 80 %, con valor por defecto 10 A. Se usa sólo el extremo publicado 2 A para cribado: tres marcos sumarían 6 A por camino; el valor por defecto sumaría 30 A, superior al cribado sin margen de 28,4293 A de GAS-28. No se inventa resolución de ajuste ni se declara configurado el cargador (Eaton, 2019a, pp. 2 y 5; Eaton, s.f.-a).

Tres cadenas de 40 CSB HRL12540W por camino requerirían 240 bloques y seis armarios. La cota

precedente de autonomía por bloque a 60 min, con factores 0,85/0,90, sería $120(1129)(0,85)(0,90)/1000 = 103,6422$ kW por camino, inferior a 120 kW nominales. Cada cadena pesa $40(43,9) = 1756$ kg; seis suman 10536 kg sin armarios. Con reserva propia de 300 kg/armario y apoyo de 1,6 m^2, una cadena ocuparía 2056 kg y requeriría $2056(9,80665)/1,6/1000 = 12,6015$ kPa de comprobación estructural; la reserva no es masa de fabricante del armario. La tercera cadena por camino exige ampliar el trazado y comprobar suelo, servicio y evacuación. No se añade sólo a la tabla para declarar autonomía (CSB Energy Technology, 2026).

La entrada máxima publicada de 76 A por marco suma 228 A por camino a 400 V, aproximadamente 157,9630 kVA, y no es compatible con el grupo de 90 kVA como máxima simultánea. Deben quedar seleccionados y verificados reparto/limitación de entrada, perfil de carga, bypass, cargas de entrada única y respuesta del grupo antes de adoptar este candidato. La eficiencia publicada del marco de 40 kW es 95,7/96,1/96,2/95,5 % a 100/75/50/25 % de carga, respectivamente; no se extrapola por debajo de 25 % ni se deduce calor de recarga no tabulado. El crecimiento ya necesario por recalentamiento y ventilación, junto con frío y bombas pendientes, impide seleccionar una UPS mayor desde un subtotal. CEN-29 deja desarrolladas dimensiones, masa, autonomía y causas cuantificadas de rechazo provisional; la UPS 93T vigente no obtiene conformidad a plena carga por esta alternativa (Eaton, 2019a, pp. 2–5).

A4.3.28 Compatibilidad de caudal, recarga y retirada por gas (GAS-28)

La renovación instalada de 900 m^3/h efectivos por banco se distingue del permiso de recarga. Con emisión conservadora de electrólisis de 7,5978 m^3/h a 60 A agregados, ya desarrollada para 240 celdas en serie, la mezcla ideal estacionaria resulta $x = q/Q = 0,008442$, 0,8442 % H_2. Supera el umbral propio de intervención de 0,8 % y la prealarma de 0,4 %. Por ello no se autoriza recarga permanente a 60 A con ese caudal: el corte eventual no convierte el régimen en compatible. Los 900 m^3/h siguen como punto de selección ambiental y de purga de la arquitectura, sujeto a medición efectiva, sin describirse como renovación suficiente para mantener libre de alarma aquel extremo de corriente (Eaton, 2024; CSB Energy Technology, 2025; National Institute of Standards and Technology, s.f.).

Para no superar 0,4 % con ese mismo modelo se requiere $Q \geq 7,5978/0,004 = 1899,45$ m^3/h por banco, antes de incertidumbre y reparto; para 0,8 %, $Q \geq 949,725$ m^3/h. Ninguna de esas desigualdades acredita un caudal real seguro ni una selección de extracción, reposición, serpentín y energía a 1.900 m^3/h. Elevar sólo un ventilador invalidaría humedad, ductos, velocidades, ruido, fuentes y autonomía. La oferta conserva la arquitectura de 900 m^3/h y exige un límite efectivo de recarga, autorizado y supervisado por cadena, antes de habilitarla. No se prescribe subir umbrales para acomodar el cálculo.

La proporcionalidad conservadora con corriente permite calcular, exclusivamente para cribado ideal, $I \leq 60(0,004)(900)/7,5978 = 28,4293$ A agregados. Ese valor es un límite sin margen, no un ajuste de cargador seleccionado. El ajuste requerido de 20 A daría 0,2814 % estacionario ideal;

necesita aún perfil OEM autorizado, control térmico/tensión, desigualdad entre cadenas, margen de medida, caudal distribuido e interlock efectivo. No se traslada automáticamente a un cargador sustituto ni se da por satisfecho por una opción de pantalla configurable. El permiso permanece retirado mientras esa cadena de condiciones no esté individualizada. La retirada de rectificador por MN elimina recarga AC pero lleva el camino a batería; exige gestionar continuidad y reserva, sin ciclar MN como regulador (Eaton, 2024; CSB Energy Technology, 2026).

Dinámica propia para dimensionar respuesta. Bajo volumen de 36 m^3, caudal 900 m^3/h y mezcla perfecta constante, $dx/dt = q/V - (Q/V)x$ y $x(t) = q/Q + (x_0 - q/Q)\exp(-Qt/V)$, con t en horas. La constante de tiempo es 2,4 min. Desde aire ideal inicialmente sin gas y manteniendo la emisión de 60 A, alcanza 0,4 % en aproximadamente 1,541 min; de 0,4 a 0,8 %, unos 5,538 min. Sin extracción, entre esos dos umbrales sólo dispone de aproximadamente 68,23 s. Son tiempos de modelo, no latencias permitidas de sensor ni ensayos de dispersión: estratificación, volumen desplazado por equipos y bolsas ciegas pueden acortar la ventana local. Se exige retirar permiso ante pérdida de caudal/señal válida sin esperar a que H_2 cruce alarma. El presupuesto de latencia incluye detector/filtro, transporte, lógica, contacto, caída de bobina y apertura del elemento final; no se confunde con los 39/139 ms parciales de CEN-26.

Límite del sellado por incendio. Si el recinto comienza a 0,4 %, mantenerlo por debajo de 1,0 % durante diez minutos sin extracción impondría $q_{res} \leq (0,010 - 0,004)(36)/(10/60) = 1,296$ m^3/h con el mismo modelo. Es apenas 17,06 % de la emisión conservadora precedente. La medición baja previa al cierre y el corte AC no demuestran ese límite residual. Tampoco el agente que permanece modifica por sí solo la generación de gas ni garantiza oxígeno suficiente para una lectura catalítica válida. GAS-28 fija esta interfaz cuantificada para la selección gas/incendio: retención de agente, emisiones posaislamiento y maniobra aprobada deben resolverse conjuntamente antes de habilitar sellado o descarga en banco. Los sectores ordinarios conservan sus secuencias independientes. **Bombeo y drenaje vigentes ENV-37/INT-37.** Se seleccionan dos bombas secundarias y sus accesorios en ENV-37; el circuito primario, fuente/serpentín, transferencia hidráulica, tolerancias de control y continuidad siguen pendientes. Los cálculos de ramal que siguen son sus antecedentes y no una segunda compra de bombas. INT-37 fija cuatro drenajes gravitacionales individuales y reserva de sifón negativo H350/J175/L557 mm con espacio vertical 650 mm; presión real, puerto/material, alarmas y cabida pendientes. El conjunto de recalentamiento mantiene sus funciones propias; selección secundaria no acredita frío húmedo ni recarga segura.

A4.3.29 Rama hidráulica y regulación del tratamiento de bancos: ENV-31

Válvula y actuador seleccionados. Se seleccionan cuatro válvulas Regin `ZTVB25-8`, una por cada ruta de tratamiento, con cuatro actuadores `RVAZ4-24A`. La válvula real es de dos vías, DN25, $K_{vs} = 8$ m^3/h, PN16, carrera 5,5 mm y característica lineal; el diferencial máximo publicado para esta variante es 200 kPa. La ficha declara agua fría y medio de 1 a 110 °C, compatible con la propuesta de agua 5/10 °C. El cierre ocurre con vástago elevado; se respeta la flecha del cuerpo y no se

instala el vástago hacia abajo. El fabricante identifica expresamente el RVAZ4-24A como actuador compatible. No se sustituye la característica lineal de ZTVB por la característica equiporcentual de ZTV ni se confunden las conexiones de ambas familias (Regin, 2014, pp. 1–2).

El manual del actuador confirma 24 V AC/DC ± 15 %, control 0–10 V DC, potencia máxima 6 W, carrera 5,5 mm, fuerza 400 N y recorrido de 30 s. Se adopta alimentación DC desde la fuente protegida QUINT del camino correspondiente: dos conjuntos por riel ambiental de banco, cada riel respaldado desde A y B mediante ENV-40. Se conserva la reserva de cuatro actuadores, sin duplicarla al transferir su alimentación. Rojo recibe señal 0–10 V, negro positivo 24 V y azul referencia negativa, común con la salida analógica que lo controla. Se instalan en compartimento seco accesible de cada ruta, fuera de atmósfera de banco, con cuerpo motor hacia arriba o lateral dentro de 90 grados. Se usa ambiente de operación 0–50 °C y ausencia de condensación; IP44 no permite instalar la electrónica expuesta a humedad exterior ni aislarla cubriendo el motor (Regin, 2018a, p. 1)(Regin, 2018b).

En régimen funcionan dos rutas y se reservan dos actuadores en movimiento: 12 W/0,5 A DC totales. Para transferencia, ejercicios y maniobra simultánea de los cuatro se fija máximo 24 W/1 A DC, 12 W/0,5 A por camino. La alimentación de las rutas en reserva permite cerrar/modular antes del cambio de ruta; no se descuenta su consumo por estar el ventilador parado. El balance de QUINT contempla el máximo de cuatro, sin sumar de nuevo 24 W como carga AC independiente. El calor de los actuadores se localiza en sus compartimentos; no se descuenta del recalentamiento del aire a menos que la implantación demuestre ese destino. No se modifica la reserva de impulsión ni los 18,1 kW máximos de calefactores/control.

Dimensionamiento hidráulico propio. Se conserva el caudal de aire de 900 m^3/h por banco. El siguiente cálculo hidráulico se refiere al punto de frío de 22,8604 kW y rocío 8,5 grados C; se retiene como contraste de ese estado, sin acreditarlo suficiente para la cota instrumental más exigente de ENV-34. La selección final debe recalcular caudal, pérdidas y autoridad al incorporar ese criterio, calor de trazado y serpentín real. Para agua sin glicol y salto 5 K, tomando propiedades de diseño $\rho = 999,8$ kg/m^3 y $c_p = 4,19$ kJ/(kg K), el caudal mínimo por ruta resulta

$$q_w = \frac{22,8604}{999,8 \cdot 4,19 \cdot 5}\, 3600 = 3,9291 \text{ m}^3/\text{h} = 1,0914 \text{ l/s}.$$

Dos rutas activas requieren 7,8581 m^3/h; el solape hidráulico de cuatro a pleno caudal exigiría 15,7163 m^3/h. La secuencia debe distinguir arranque de ventiladores de habilitación plena del agua de reserva: no se atribuye al circuito de dos rutas capacidad para cuatro por la sola presencia de dos bombas. Es caudal calculado a partir del mínimo de proceso; no es caudal OEM del serpentín pendiente ni garantiza su salida húmeda. Si la selección real exige otra potencia/salto, se recalculan válvula, autoridad, bomba y fuente antes de aceptar ese estado.

Con definición de K_v para agua, la válvula completamente abierta tiene pérdida propia $\Delta p_v = 100(q_w/8)^2 = 24,1212$ kPa. No se identifica esa pérdida con el diferencial máximo de catálogo de 200 kPa. Se adopta como criterio de regulación de obra una autoridad mínima 0,30 y se limita el resto de pérdidas del ramal a 55 kPa: $a = 24,1212/(24,1212 + 55) = 0,3049$, diferencial de ramal 79,1212 kPa. Ese diferencial de diseño queda bajo el límite de la válvula; el máximo de

bomba a caudal nulo y en ramas cerradas también debe permanecer bajo 200 kPa mediante regulación/limitación independiente. No se afirma que exista ya una bomba que satisfaga ambas condiciones.

Como contraste de trazado se conserva una longitud equivalente de tubería recta máxima de 40 m por rama, diámetro interior de proyecto mínimo de 40 mm, rugosidad de cálculo 0,0015 mm y suma de pérdidas singulares $\sum K = 12$. Son cotas de obra de ida y retorno, no medidas del edificio existente ni catálogo de una tubería seleccionada. A 3,9291 m^3/h, $v = 0,8685$ m/s y, con viscosidad de diseño 1,385 mPa s, $Re = 25.078$. Usando aproximación de Haaland se obtiene $f = 0,024409$ y Darcy–Weisbach da

$$\Delta p_{tub} = \left(f \frac{40}{0,040} + 12 \right) \frac{999,8(0,8685)^2}{2} = 13,7290 \text{ kPa}.$$

Quedan 41,2710 kPa de la cota de 55 para serpentín, filtro hidráulico, válvula de equilibrado y accesorios no incluidos en los doce K. El DN25 de la válvula no reduce todo el circuito a DN25: sus conexiones y transiciones se concentran en la estación de válvula y su pérdida está separada. El presupuesto se acepta sólo si las curvas reales de esos accesorios y serpentín respetan la suma. La bomba se seleccionará contra el ramal más desfavorable más distribución común, intercambiador/fuente y accesorios generales; 79,1212 kPa no es altura de bomba completa y no se usa para inventar potencia/arranque del motor.

Regulación y pérdida de energía. La válvula es elemento de regulación de frío y no dispositivo de seguridad contra H_2, incendio o fuga de agua. La ficha declara ausencia de fuga con cierre, pero el actuador no acredita retorno por resorte ni posición segura al perder DC. Sus 30 s son recorrido nominal de regulación, no tiempo de corte de recarga ni garantía de aislamiento. Al perder señal o alimentación se retiran calor y permiso de recarga por la cadena independiente; no se espera a que la válvula alcance cierre. La retirada de agua por fuga requiere elemento final y supervisión independientes aún pendientes. El enfriamiento se modula por rocío del aire tratado, el recalentamiento por temperatura final y la velocidad EC por caudal; son tres lazos distintos. ENV-34 selecciona los nodos ordinarios WAGO, AI 750-455, AO 750-559 y cuatro DMT132; asigna una salida individual a cada actuador y desarrolla saturación, antioscilación y mapa de señales. Falta verificar la impedancia real de cada entrada RVAZ4-24A frente a la carga mínima de 5 kΩ del AO, el sentido eléctrico de apertura/cierre y las ganancias PI sobre el conjunto húmedo real. El sensor de rocío y sus tiempos típicos no habilitan recarga; auxiliares e interfaces se concilian con la cadena independiente de seguridad. La indicación manual 0–100 % del actuador no constituye contacto eléctrico de posición ni prueba de caudal de agua.

Frontera del serpentín e implantación. El catálogo primario CWK/CFK verifica variantes de tres filas, dimensiones, bandeja y necesidad de selección con caudal, temperatura, humedad, agua y glicol; no entrega capacidad húmeda del punto 35 °C/80 % HR, 900 m^3/h y agua 5/10 °C. Por ello no se adopta CWK 315-3-2.5 ni CFK 315-3-2.5 como sustituto de la batería a medida por su diámetro. La CFK 315 mide 639 por 553 mm y longitud 462 mm, con aislamiento de 50 mm: esas dimensiones reales permiten cribar instalación, pero no prueban capacidad o factor de bypass. El manual exige conducto horizontal, inclinación 10 ± 1 grados hacia drenaje para esta familia y

evitar cercanía a descarga de ventilador/codo. No se transfieren esas instrucciones a un serpentín de otro fabricante. La fuente Carrier corregida, batería húmeda, pérdidas de aire, rango mínimo, condensado y bomba permanecen pendientes de conjunto concreto (VEAB Heat Tech AB, s.f.-c, pp. 2–5)(VEAB Heat Tech AB, s.f.-d, p. 3).

Se mantienen las cuatro reservas de UTA de 3 por 2 m, plenums ENV-25 y estaciones adicionales ENV-28 sobre bases de 2,5 por 1 m. Las válvulas se disponen en el retorno de cada ruta, con unión desmontable, purga, vaciado y acceso de obra; no se atribuye cabida completa por el tamaño del actuador. El plano debe mostrar conexiones sin esfuerzo sobre serpentín, drenaje separado, aislamiento continuo y acceso a bandeja, filtro y válvula, dentro de las reservas vigentes antes de cerrar RT-06.03. Este desarrollo concreta modelo, compatibilidad, mando, cantidad y demanda hidráulica de regulación. RT-06.03, RT-06.09 y RT-06.13 conservan estado pendiente hasta integrar selección húmeda y fuente, bombas, pérdidas completas, implantación y seguridad.

El detalle de aislamiento distingue válvula/tubería fría expuesta al exterior de los interiores tratados: INT-34 fija al menos 100 mm de reserva de obra exterior y resolución de puentes, sin cubrir el motor del actuador ni prohibir su ventilación. El espesor de 25 mm de ENV-25 sólo corresponde a entorno interior tratado a 24 grados C. Las dimensiones de cuerpo, conexiones y acceso se concilian con el revestimiento exterior real antes de declarar encaje.

A4.3.30 Derivaciones de medida y permiso local seleccionados (GCI-32)

Se conservan dos SEL-751 y seis TC 150/5 A de GCI-29. Se seleccionan doce Phoenix URTK/S, referencia 0311087: dos bornes por secundario de cada uno de los seis TC. Cada par queda adyacente y aislado de los otros pares, con un puente de maniobra SB 2-RTK/S, referencia 0311236, seis en total, del lado TC. La ficha de URTK/S muestra el circuito de prueba con par k/l: operación normal, medida, cortocircuito de transformador y prueba de relé. Antes de separar el lado relé se cierra y comprueba el puente del lado transformador; al volver a servicio se restituye continuidad y después se retira el corto. No se unen secundarias de diferentes fases/caminos. El conjunto se monta en riel DIN dentro del tablero de medida cerrado, con marcas de polaridad y acceso exclusivo de personal autorizado. La barra de maniobra no produce supervisión automática de continuidad: el permiso se retira durante prueba y mantenimiento (Phoenix Contact, 2026, pp. 1–3 y 6–10; Phoenix Contact, s.f.-g).

URTK/S admite 0,5–10 mm^2 rígido y 0,5–6 mm^2 flexible, corriente nominal 41 A y tensión 400 V; acepta el conductor secundario de 1,5 mm^2 ya seleccionado. Se fija par de conexión 1,2–1,5 Nm y del cursor 0,6–0,8 Nm. Doce bornes de 8,2 mm ocupan 98,4 mm de riel antes de separadores/-topes. Los seis puentes y los bornes reemplazan la partida genérica de seis bloques de prueba: un bloque por TC requiere dos bornes, no uno. La reserva de 0,30 VA para bornes de GCI-29 se aplica al par completo con conexiones: a 5 A equivale a $R_{\text{par}} \leq 0,30/25 = 0,012\ \Omega$. La ficha no publica resistencia máxima del par armado; se conserva ese valor como límite propio de aceptación de resistencia instalada, no como valor de catálogo. La carga secundaria completa debe seguir

dentro de 1,7300 VA calculados y 3 VA de clase del TC; si las conexiones exceden la reserva, se recalcula antes de liberar (Phoenix Contact, 2026, pp. 1–3).

Se seleccionan seis Schneider A9F74102, Acti9 iC60N unipolares de 2 A curva C, tres por grupo, para las derivaciones exclusivas de tensión L1/L2/L3 del SEL. Se fija conductor de cobre 1,5 mm^2, máximo 2 m de recorrido en el mismo tablero cerrado, segregado de potencia; neutro de medida continuo y PE del chasis independiente. No se intercala fusible en secundario TC. La variante publica Icn 6 kA a 230 V según IEC 60898-1 y capacidad de corte industrial hasta 50 kA a 220–240 V según IEC 60947-2. Esa capacidad no se atribuye a 400 V: la derivación es fase–neutro del tablero nuevo 400/230 V y se comprueba tensión real, corriente de cortocircuito y esquema de tierra. El cálculo de falla del tablero, protección del neutro según ese esquema y coordinación siguen pendientes; seleccionar 2 A no prueba selectividad ni despeje de una falla de impedancia elevada. El dispositivo se monta al origen de la derivación y se verifica apertura de cada fase en el protocolo de medida (Schneider Electric, s.f.-b).

Interfaz seleccionada. Para el permiso SR-B se reemplaza la salida híbrida propuesta en GCI-29 por los contactos electromecánicos estándar Form A del módulo base SEL. Se conserva el relé, fuente 24–48 V DC, entradas convencionales de 5 A/300 V fase–neutro y se seleccionan entradas digitales de 24 V DC; la tarjeta adicional 4DI/4DO se pide estándar, no híbrida. El pedido configurado debe reflejar esta selección; no se inventa una cadena MOT. No se incorpora resistencia de descarga ni relé intermedio. En el manual SEL-751 de fecha 20240329, OUT101 corresponde A03–A04 y OUT102 A05–A06; se cablean en serie entre la salida del PTCB de 1 A existente de SR-B y A1 del XPS. A2/B2 conserva retorno de CEN-26. La fuente de SEL sigue detrás de su PTCB de 2 A, no detrás del contacto de permiso. Así una retirada no apaga el relé ni impide registrar la causa. Los contactos Form A abiertos por falta de alimentación o fallo interrumpen A1; no se utiliza el contacto NC de OUT103 como permiso (Schweitzer Engineering Laboratories, 2024, pp. 2.2–2.3, 2.28–2.31 y 4.200–4.201).

La ficha actual publica para contacto estándar interrupción a 24 V DC de 0,75 A con $L/R = 40$ ms. XPSUAF13AP publica 2 W DC nominales a 24 V: corriente nominal de referencia $2/24 = 0,08333$ A, nueve veces menor que 0,75 A. Esto identifica carga y capacidad, pero no demuestra corriente de arranque ni constante de entrada electrónica del XPS; se comprueban ambas y la caída de tensión en el circuito instalado. Los contactos estándar carecen de la especificación de fuga de estado abierto de la salida híbrida; no se le traslada el dato de 500 μA ni se declara cero absoluto de fuga por extrapolación. Si un contacto abre o pierde control, retira SR-B; un contacto soldado debe detectarse en la prueba de retirada y el otro contacto sigue una función distinta. No se atribuye independencia de procesadores, vigilancia de soldadura del SEL ni un nivel SIL al par. Un corto de cable que puentea ambos contactos puede anular la retirada y requiere segregación, inspección y verificación de circuito; no se resuelve con la lógica (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, p. 34; Schneider Electric, 2020, p. 21).

Ajustes de ingeniería documentados. El manual 20240329 define OUT101FS y OUT102FS, alarmas HALARM/SALARM, elementos 50P1T, 59P1T, 27P1T, relación CTR/PTR y conexión DELTA_Y. Con ese mapa se fija la plantilla:

```
CTR := 30; PTR := 1.00; DELTA_Y := WYE; VNOM := 400;
FNOM := 50; PHROT := ABC;
50P1P := 3.75; 50P1D := 0.00; 50P1TC := 1;
59P1P := 239.00; 59P1D := 0.00;
27P1P := 215.00; 27P1D := 0.00;
OUT101FS := Y; OUT101 := HALARM OR SALARM;
OUT102FS := Y;
OUT102 := 50P1T OR 59P1T OR 27P1T OR LOP OR NOT IN101;
```

IN101 recibe señal local mantenida de circuito de medida habilitado; su apertura provoca causa de retirada, no permiso. Su interfaz física/supervisión independiente queda coordinada con el permiso ambiental de INT-31; no se conecta una salida PLC arbitraria para declarar resuelto ese circuito. OUT101 mantiene la alarma de autoprueba; OUT102 usa modo fail-safe: excitado sin causa, desexcitado con causa o pérdida de control. La protección de sobretensión sigue la fase máxima y la de subtensión la mínima. Se usan los bits temporizados 27P1T y 59P1T, correspondientes respectivamente a mínimo y máximo de tensión de fase según las figuras 4.76/4.77; no se sustituyen por bits de coincidencia de las tres fases. El mapa final del pedido debe acreditar detección de una sola fase anormal. El subtensión de 215 V retira permiso por fase ausente; con tolerancia publicada $\pm 1\,\%$ del ajuste más 0,5 V, el extremo inferior es 212,35 V. LOP no sustituye la prueba de fase sin tensión ni detecta cualquier fallo de TC (Schweitzer Engineering Laboratories, 2024, pp. 4.5–4.6, 4.15-4.16, 4.121-4.124, 4.145–4.146 y 4.200–4.201).

Esta plantilla utiliza funciones y bornes reales del manual identificado, y no se presenta como fichero cargado en un equipo actual. La ficha 2026 y el manual 2024 no demuestran por sí solos identidad de firmware, tabla de opciones o bornes del pedido. Antes de energizar se cotejan manual/configuración vigentes, estados de arranque y archivo de ajustes exportado; cualquier diferencia conserva SR-B retirado. El arranque aproximado de 5–10 s del SEL no se convierte en temporizador de autorización. Recuperación de la alarma o de IN101 sólo hace disponible el rearme manual supervisado del XPS; no cierra bancada automáticamente. Se conserva el máximo de diez pasos y los espejos de los dos LC1D32P7 (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, p. 34; Schweitzer Engineering Laboratories, 2024, pp. 2.30 y 4.200–4.201; Schweitzer y col., 2012).

Latencia revisada. La salida estándar publica hasta 8 ms desde excitación de bobina hasta contacto; el modo fail-safe no obtiene apertura de 50 μs por elegir híbrido. Para esta nueva selección se retira la suma de 184 ms de GCI-29: el dato de protección menor de 1,75 ciclos está condicionado a salida híbrida y no acredita tiempo de elemento más salida estándar. Desde pérdida efectiva de 24 V en A1 de XPS, se conservan sólo 120+19=139 ms parciales para XPS/contactor. Ante una causa medida, $t_{\text{total}} = t_{\text{elemento+logica+salida estandar}} + t_{\text{XPS}} + t_{\text{contacto+extincion}}$: el primer término no tiene máximo completo verificado para esta configuración. La aceptación futura mide el recorrido desde inyección de causa hasta retirada de potencia y la reacción del grupo durante esa ventana; no se autoriza bancada por un límite de catálogo aún incompleto (Schweitzer Engineering Laboratories, 2026, p. 34 y pp. 38–40; Schweitzer Engineering Laboratories, 2024, pp. 2.30 y 4.200; Schneider Electric, 2020, p. 45; Schneider Electric, s.f.-j, p. 2).

A4.3.31 Perfil de recarga y margen de generación (CEN/ECI-32)

La guía Eaton 93T revisión 004 distingue dos funciones: en pantalla UPS permite encender/apagar el cargador, y en especificaciones publica máximo configurable de 60 A para el modelo 60 kW. No publica en esas secciones rango inferior, paso ni tolerancia que autorice exactamente 20 A; tampoco convierte la maniobra de pantalla en una entrada de seguridad automática. Se mantiene 20 A como límite requerido de corriente real agregada por banco, no como ajuste OEM habilitado. No se asigna a CN12 ni a REPO una inhibición selectiva sin mapa de fabricante. El bloqueo local por MN se reserva a retirar entrada AC, mantiene la rama en batería y no se cicla para regular recarga (Eaton, 2024, pp. 69–70 y 98).

Con emisión aumentada 25 % y caudal útil reducido 10 % de INT-31, a 20 A reales y 900 m^3/h indicados la concentración estacionaria de cribado es 0,390833 %; a 21 A, 0,410375 %. La corriente máxima real para 0,4 % resulta $60(0,004)(810)/(7,5978 \cdot 1,25) = 20,4691$ A. Por tanto sólo quedan 0,4691 A sobre veinte amperios para errores/variaciones ya no cubiertos por aquel cribado; un set-point nominal 20 A no acredita ese límite real. La supervisión debe sumar las corrientes positivas de carga por cadena y controlar temperatura/tensión; una cadena descargando no compensa el gas de otra cargando. El SEL-751 seleccionado mide AC y no se usa como sensor de esa suma DC. No se declara seleccionado un sensor DC sin rango, aislamiento frente a 607 V, error, tiempo, fallo y salida efectiva acreditados. La autorización de recarga sigue retirada; medir la corriente total que muestra la UPS no prueba por sí sola reparto entre cadenas (Eaton, 2024, pp. 97–98).

Para separar generación de carga protegida se usa un cribado propio con eficiencia de diseño 0,94 previamente empleada y FP de entrada 0,99: $S_{\text{entrada}} \geq (P_{\text{protegida}}/0,94 + P_{\text{recarga,AC}} + P_{\text{auxiliares}})/0,99$. En este cribado, a 60 kW y 20 A/588 V, suponiendo eficiencia ideal del cargador y cero auxiliares, $S_{\text{entrada}} \geq (60/0,94 + 11,76)/0,99 = 76,3533$ kVA. Si se reserva bancada máxima superior de 11,57625 kW a 420 V, el subtotal mínimo es 87,9296 kVA antes de ventilador de bancada, control y otras entradas del grupo. Ese valor no autoriza la combinación: usa cota optimista del cargador y eficiencia de proyecto, no curva certificada. A plena demanda parcial de 72,080015 kW de CEN-26, supera además los 60 kW de la UPS vigente y el mismo cribado subiría a 100,9105 kVA con bancada. La retirada prioritaria de bancada no corrige sobrecarga de UPS ni toda demanda de servicio. Se mantienen pendientes balance por fase/estado, frío/bombas y respuesta del grupo; no se adopta el candidato 93PS ni se asigna autonomía desde estos subtotales.

Los subtotales actuales con impulsión de ENV-28 son 73,668815 kW en régimen y 75,257615 kW durante solape, antes de frío/bombas y de un margen adicional para los nuevos receptores. Bajo los mismos supuestos de cribado y con bancada, resultan respectivamente 102,6177 y 104,3250 kVA; no son cotas mínimas OEM demostradas ni demanda final medida. La incompatibilidad no se remedia manteniendo el subtotal histórico de 72,080015 kW. **Conciliación vigente INC-39.** La supervisión independiente añade cuatro EOLR-1 en extremos ordinarios, cuatro monitores y cuatro EOL a la selección desarrollada aquí: 56 monitores y 128 direcciones, cuatro SLC 40/40/24/24 con 88/88/52/52 mA. No cambia seis VEP, cuatro FRPS, ocho baterías 33 Ah ni cuatro 75 Ah. El controlador pasa a 1,232686/5,776 A y 36,078957 Ah de cribado; cada FRPS con relé a 0,625/0,751

A a 24 V y 18,0751 Ah. Los balances de INC-36 que siguen son la base antes de esos cuatro ramales, sin segunda lista activa. La selección y sus límites de subtensión, autonomía y supervisión están en INC/EXT-39.

A4.3.32 Distribución de energía de detección y actuación (INC-33)

INC-36 sustituye la distribución de INC-33 y es la selección vigente: seis VEP-A00-1P-UL activos, cuatro ordinarios y dos de bancos, tres repuestos fríos; cuatro FRPS activos, uno por VEP ordinario, y uno de reserva; ocho baterías 12 V/33 Ah activas y cuatro gabinetes, además de las reservas previas. Los dos VEP de bancos y seis DFIA quedan en Cheetah con SPS, respaldado por cuatro baterías 12 V/75 Ah en dos pares y dos gabinetes. El manual 06-356 rev. 11 establece 3 A en reposo y 12 A en alarma para el conjunto; los 2 A de salida auxiliar no amplían ese total (Fike, 2024, secs. 2.1.1, 3.4.2 y ap. A).

El cálculo INC-33 de conexión directa anterior de cuatro VLF, dos VEP, seis DFIA, controlador y SPS alcanzaba 3,2474/9,035 A antes de módulos. Mostraba exceso de reposo y usaba 410 mA nominales VLF; no era máximo garantizado. Su distribución de dos FRPS con dos VLF y cribado de 24,7361 Ah por fuente queda reemplazada por un VEP por FRPS, con máximos 0,57/0,59 A más consumo propio y capacidad de cribado 17,4971 Ah. Las fichas VLF se mantienen como antecedente de esa sustitución, no como compra actual ni base del balance vigente (Xtralis, 2024, p. 2)(Xtralis, 2025b, p. 2)(Fike, 2016a, ficha 06-432-1-5-DF)(Fike, 2019, pp. 1–2).

Los consumos VEP 0,57/0,59 A son máximos publicados a 24 V, no máximos demostrados en todo el intervalo de tensión. La salida AUX FRPS de 18,6–28,5 V es no supervisada y deja sólo 0,6 V frente al mínimo VEP de 18 V antes de caída; la supervisión del ramal y su tensión mínima conservan comprobación conforme a INC-36. Las cuatro FRPS seleccionadas admiten 1 A externo total en reposo y 10 A en alarma, con alimentación continua no rearmable al aspirante, falla individual supervisada y batería propia. Sus pares OEM de 33 Ah están dentro de los 35 Ah de carga admitidos; se comprueban curva útil, temperatura, envejecimiento, recarga y tensión final, sin declarar autonomía real por comparación nominal de Ah. Los cuatro circuitos AC a 240 V/50 Hz incorporan pérdidas y cargadores al balance pendiente; el subtotal de 58,08/70,176 W DC de las fuentes no es potencia de entrada AC ni eficiencia de catálogo (Fike, 2019, p. 2)(Fike, 2024, ap. A, notas 3–6).

La lista INC-36 incluye 52 monitores 55-046, 54 relés 55-048, seis RCM y seis manuales más seis sensores presupuestados, dos de bancos aún por seleccionar: 124 direcciones. Sustituye el subtotal eléctrico de veinte monitores y la reserva de 122 direcciones. Se selecciona SLM 10-2473 y cuatro lazos con 40/40/22/22 direcciones y 88/88/48/48 mA de alarma frente a 100 mA por lazo. Seis avisadores P2RL-SP y su EOL/mapa NAC se desarrollan en INC-36. La corriente SLC presupuestada es 0,064346/0,272 A; el balance por fuente es controlador 1,230746/5,768 A y SPS 0,7954/3,45 A. Los cribados 36,0223/23,2525 Ah por fuente sustituyen el subtotal previo de 53,7826 Ah conjunto, sin acreditar mínima tensión al final de batería ni aptitud del confirmador de banco (Fike, 2024, ap. A, secciones 1–3).

A4.3.33 Conexiones y compatibilidad de gas con descarga (EXT-33)

Se mantienen seis DFIA activos, uno por RCM 55-053; sus 24 V DC proceden de auxiliares protegidos del sistema, no del lazo SLC. La ficha DFIA permite conexión directa al RCM y exige el interruptor 02-12534 hacia módulo de monitorización Cheetah; no se inserta IRM. La señal IVOS identifica retirada física del actuador, mientras la presión acredita descarga: una no sustituye a la otra ni al estado de la válvula/compuerta. Cada VEP transmite fuego y falla por relés a circuitos supervisados independientes, conservando fallo por pérdida de alimentación y rotura de conductor; no se presume compatibilidad VEP/HLI por la sola existencia de un puerto VESDA (Fike, 2016a, ficha 06-432-1-5-DF, pp. 5–6)(Fike, 2024, secs. 3.8 y 4).

Para F04/F05 la condición de fuego mantiene alarma y retirada de recarga. Una falla de caudal, de medida H_2 o de su alimentación retira permiso sin esperar concentración alta. Antes de sellar se requieren clasificación del área en estados normal/falla/posaislamiento, emisor residual acotado y maniobra conjuntamente aprobada que conserve retención y alivio. El disparo no habilita recarga, ni el rearme del panel la repone. Mientras la condición de sellado no esté resuelta, no se presenta el diseño como extinción automática conforme de bancos. El conflicto exige cerrar diseño y cadena de seguridad antes de habilitar servicio, sin convertir la inhibición provisional en alternativa permanente a RT-06.17.

El cribado INT-31 de 810 m^3/h útiles, mezcla ideal y emisión cero reduce 0,8 a 0,2 % en $3600(36/810)\ln(4) = 221,8071$ s; no es un temporizador de habilitación ni demuestra emisión nula tras retirar AC. Con recinto de 36 m^3 inicialmente a 0,2 %, diez minutos sellados y máximo 1,0 %, el límite propio sería $q_{res} \le (0,010 - 0,002)(36)/(10/60) = 1,728$ m^3/h; el límite conservador de intervención de 0,8 % daría 1,296 m^3/h. Ambos necesitan emisión residual realmente justificada y análisis de estratificación; no son datos del fabricante. Si se mantiene extracción de 810 m^3/h, un modelo ideal sin aporte de agente conserva tras diez minutos sólo $\exp[-810(10/60)/36] = 0,0235177$ de la concentración inicial. Por ello mantener aquella extracción tampoco demuestra retención de diez minutos: se deben comprobar agente mínimo, fugas, alivio y evolución de gas conjuntamente. Los sectores ordinarios conservan su secuencia independiente, pendiente de hidráulica y selección completa.

A4.3.34 Placas, masa y segregación de pasos (PEN-33)

El detalle C-AJ-8309 requiere placa de al menos 6 mm en ambas caras del soporte; treinta aberturas independientes exigen sesenta placas y un dispositivo SF por cara, sesenta marcos SF6x1 SFF6000000121 y sesenta kits Wedge 120 AISI316 AWK0001201021. Los módulos y placas de relleno se dimensionan por cada cara; no se reutiliza un juego como sellado simultáneo de ambas. Se sustituyen las treinta unidades de PEN-27 por sesenta para este detalle, sin duplicar el número de cables que atraviesa cada vano. Para la reserva geométrica 379 por 476 mm, su masa propia de cribado es $60(0,379)(0,476)(0,006)(7850) = 509,8217$ kg antes de marcos, módulos, anclajes y aberturas. No se duplica una piel que ya forme parte de placa OEM ni se compra una placa genérica bajo el listado. El valor PEN-30 de 254,9109 kg corresponde solamente a treinta placas:

para dos caras independientes se usa el presente cálculo (UL Solutions / Roxtec, 2024, pp. 1–4).

Los doce paneles de 0,80 por 1,65 por 0,12 m aportan 4.561,92 kg brutos a 2.400 kg/m^3. Descontando treinta vanos de 201 por 298 por 120 mm, el neto geométrico de hormigón es 4.044,4013 kg; cada panel A con tres vanos resulta 328,4081 kg y cada B con dos 345,6588 kg. El presupuesto civil conserva la masa bruta como envolvente hasta armadura, encuentros y ejecución, sin descontar indebidamente barras ni sumarla otra vez al volumen neto. Con sesenta placas mínimas, hormigón neto más placas asciende a 4.554,2230 kg antes del resto. La armadura y anclajes se calculan por soporte y sismo; el contacto con BPR, aislamiento y juntas no hereda clasificación del paso. Se mantiene segregación A/B y pendiente lista de cables por material/diámetro: la denominación LSZH de CER-4 no equivale a las cubiertas PVC del listado, ni F2h acredita T2h de todos los servicios. El espesor de reserva con hormigón de 120 mm, dos placas de 6 mm y aislamiento de 350 mm es 482 mm dentro de los 500 mm previstos; excluye cualquier saliente del marco hacia la sala, que se comprueba en pasillos y soportes. Las longitudes de cables incorporan recorrido entre ambas caras, radios de curvatura y holguras de instalación sin fabricar empalmes dentro del paso. RT-06.04 conserva sus obligaciones de piso técnico/adaptación y enlaces dinámicos marinos.

A4.3.35 Presupuesto de margen y contratos de retirada (INT-31)

Se fija para el cribado de la cadena una reserva propia de generación del 25 % y una reducción propia del caudal útil del 10 % respecto de su indicación. Son condiciones de diseño que deben cubrirse mediante selección, calibración y dispersión; no son tolerancias OEM, factores normativos ni mediciones de emisión. No sustituyen la clasificación de área, la ventilación distribuida ni el expediente de seguridad. Se conserva la relación conservadora de GAS-28, $k = 7,5978/60 = 0,12663$ m^3/h por amperio agregado de cadenas, y volumen de proyecto 36 m^3.

Con indicación de 900 m^3/h y corriente real agregada de 20 A, el cribado resulta $Q_u = 810$ m^3/h, $q_d = 1,25(0,12663)(20) = 3,16575$ m^3/h y $100q_d/Q_u = 0,390833$ %. La corriente real máxima sin margen adicional para no alcanzar 0,4 % es $0,004(810)/(1,25 \cdot 0,12663) = 20,4691$ A. El mínimo útil para 20 A es 791,4375 m^3/h, equivalente a indicación de 879,375 m^3/h bajo aquella reducción. Por ello 900/20 deja un margen pequeño: no se convierte en ajuste habilitado. Un error superior de corriente del 5 %, si fuese el presupuesto seleccionado, llevaría 20 A indicados a 21 A reales y 0,410375 %, por encima de prealarma. Con ese error la indicación límite sería 19,4944 A antes de otras incertidumbres. No se atribuye ese 5 % al cargador ni se impone un ajuste que su resolución no permita. El expediente debe conciliar límite real autorizado, dispersión entre cadenas, medida y caudal útil; la selección de 20 A nominales sin esos datos no cierra RT-06.07/11.

Variables y separación funcional. El permiso de recarga requiere por cada banco medida válida de corriente agregada de todas sus cadenas, caudal útil de extracción válido, gas válido, condiciones térmicas y circuito final disponible. La medida de impulsión DPT no se reutiliza como prueba de extracción; la medida SEL de grupo no se transforma en corriente DC. Cada variable se registra con unidad, rango, incertidumbre, límite, validez y edad de muestra. Una lectura fuera de rango,

congelada o perdida retira el permiso; una señal de comunicación recibida no acredita caudal ni corriente. La realización física debe seleccionar entradas, diagnóstico, alimentación y contactos antes de habilitar. Se conserva el circuito local de retirada independiente de nube y WAN.

Estados de proyecto. Al energizar o tras una parada, el estado inicial es recarga inhibida. Se comprueban gas y extracción antes de armar; el rearme manual reconoce una causa resuelta, sin puentear señal inválida ni disparo enclavado. Pérdida de caudal, instrumento, alimentación o exceso retira permiso y enclava investigación. Retirar AC del rectificador puede llevar la carga a batería: el estado se registra y debe conservar ambiente y reserva. La recuperación de caudal, tensión o comunicación no repone recarga automáticamente. El permiso de bancada del generador conserva separación de SR-R: retirar carga resistiva no acredita que recarga y servicio caben en el grupo. El cierre contra incendio se coordina con la generación residual, sin considerar la retirada AC como emisión cero.

Purga y sellado. Desde 0,8 % hasta 0,2 %, con 810 m^3/h útiles y emisión exactamente cero, el modelo ideal exige $t = (36/810)\ln(0,008/0,002) = 221,807$ s. Es una cota ideal de cribado, no temporizador de habilitación: emisión residual, estratificación y volúmenes muertos impiden certificar purga por tiempo. Con la generación de 20 A y reserva anterior, el equilibrio 0,390833 % ni siquiera permite llegar a 0,2 % por ventilación continua. Debe comprobarse el estado real tras aislamiento antes del rearme. Si el sellado inicia a 0,2 %, permanecer por debajo de 1,0 % durante diez minutos sin extracción requiere $q_{res} \leq (0,010 - 0,002)(36)/(10/60) = 1,728$ m^3/h bajo mezcla perfecta. Ninguna ficha de aspirante ni lectura inicial demuestra ese residual. La retención de agente y el enclavamiento por H_2 quedan vinculados a esta verificación, sin autorizar sellado o descarga de banco mediante un retardo calculado.

La recepción prevista registra cada fallo de señal, retirada física, corriente de cadenas, caudal efectivo y evolución de gas, junto con reserva UPS y temperatura. Su informe distingue ensayo de un componente de prueba integral de la cadena. La secuencia de estados constituye especificación funcional de proyecto; no se presenta como programa cargado, ensayo realizado ni nivel de seguridad certificado. Continúan pendientes la selección de la cadena de medida/maniobra y las validaciones OEM y de conjunto.

A4.3.36 Control analógico y medida de rocío del tratamiento: ENV-34

Selección y distribución A/B. Se seleccionan dos controladores WAGO PFC200 de segunda generación 750-8212, uno por banco, alimentados desde el riel ambiental de su banco mediante el ORING A/B seleccionado en ENV-40. El presupuesto ENV-34 que sigue constituye la base de receptores trasladados, sin duplicar nodos. Cada nodo incorpora un 750-455 de cuatro entradas 4–20 mA, dos 750-559 de cuatro salidas 0–10 V cada uno, un 750-430 de ocho entradas digitales 24 V y un módulo final 750-600. Se reserva en cada nodo la incorporación del 750-479 diferencial de diagnóstico DC seleccionado en ENE-35; sus canales no se cuentan como entradas 4–20 mA. El orden de obra es CPU, AI de caudal/rocío, AI de corriente, AO de ventiladores, AO de válvulas, DI y final de bus. No se conectan positivos de entrada A/B por señales analógicas. El retorno

secundario común necesario para ENV-40 se define en su esquema, conservando independientes las referencias de medida aisladas de CEN-41. Cada controlador regula las dos rutas de su banco; no controla por sí solo los dos bancos ni constituye redundancia de seguridad funcional (WAGO, 2018, pp. 3–4)(WAGO, s.f.-b).

La CPU admite 24 V DC $-25/+30$ %, publica 550 mA de entrada *típicos* a carga nominal y 1.700 mA disponibles para el sistema. Sus 0–55 °C, IP20 y ausencia de condensación requieren armario interior seco de control, fuera de los bancos y del retorno de gas. Se fija para ese armario ambiente de proyecto de 24 °C; no se atribuye esa temperatura a equipos existentes. Se llevan 24 V/0 V a los bornes identificados de alimentación de sistema y de campo, con ramales protegidos, PE y referencia de señales definidos por el manual y el unifilar final. La referencia común de canales de un mismo AI/AO no equivale a aislamiento entre canales; los 500 V publicados corresponden a sistema/campo. El esquema definitivo de protecciones, sección de conductor, tierra y máxima corriente de arranque conserva su cálculo independiente.

Mapa de señales por banco. En el AI 750-455, canal 1 recibe DPT de ruta 1, canal 2 DPT de ruta 2, canal 3 rocío de ruta 1 y canal 4 rocío de ruta 2. Son ocho entradas utilizadas en los dos bancos. El primer AO 750-559 dedica sus cuatro canales a los cuatro motores EC del banco, uno por motor. En el segundo AO se destinan los canales 1 y 2 a las dos RVAZ4-24A; quedan 3 y 4 de reserva, sin atribuirles una función instalada. Son doce salidas asignadas y cuatro libres en total. En cada DI se reservan 1/2 para estados auxiliares de las dos rutas de la cadena independiente, 3/4 para alarmas ML de los dos calefactores, 5/6 para estados optoacoplados LEM de ENE-35 y 7/8 para guardas auxiliares de las rutas. La interfaz aislada LEM/24 V permanece pendiente: esa reserva de canal no acredita cableado directo ni disponibilidad de una salida compatible. Toda señal de la cadena o guarda requiere contacto auxiliar independiente o interfaz seleccionada; no se deriva alimentación del contacto que ya corta una carga de seguridad (WAGO, 2025b, pp. 8, 11-12, 15)(WAGO, 2026, pp. 7, 13)(WAGO, 2025a, pp. 8, 14).

Para AI y AO actuales, los bornes de señal de canales 1, 2, 3 y 4 son respectivamente 1, 5, 3 y 7; sus referencias son 2, 6, 4 y 8. Se aplican esos números a las revisiones documentadas, sin trasladar esquemas antiguos de la familia. El 750-455 tiene resistencia de entrada máxima 100 Ω, resolución de catálogo de 12 bits, conversión típica de 10 ms, error máximo 0,1 % del valor superior de rango a 25 °C y deriva máxima 0,01 %/K. Se calcula conservadoramente sobre 20 mA y se incluye cuantización. El formato actual reserva B3/B2 y utiliza B1/B0 para diagnóstico; se interpreta el entero con signo y se ignoran los cuatro bits inferiores para la magnitud. No se tratan bits reservados como datos ni se aplica sin revisión el desplazamiento de manuales antiguos. El programa debe comprobar diagnóstico, rango y antigüedad antes de convertir a unidades de proceso (WAGO, 2025b, pp. 8, 11-12, 15)(WAGO, 2026, pp. 7, 13).

El 750-559 publica carga ≥ 5 kΩ, 12 bits, conversión típica 10 ms y recuperación típica 100 ms, con error máximo 0,1 % a 25 °C y deriva máxima 0,01 %/K. Cada ventilador recibe una salida individual hacia terminal 3 YE y referencia a 2 BU, retirando el potenciómetro de fábrica conforme ENV-28. No se usa la salida 4 RD de 10 V del motor como fuente de la CPU, ni se unen dos entradas EC en una sola AO. Cada actuador recibe señal roja, 24 V negro y referencia azul del riel ambiental de su banco seleccionado en ENV-40. La impedancia de entrada EC y RVAZ4-24A

no está publicada en las fuentes cotejadas: falta acreditar que cada carga real cumple ≥ 5 kΩ o seleccionar interfaz adecuada. La coincidencia 0–10 V no cierra esa compatibilidad. Antes de operar se verifica además sentido de apertura/cierre de la pareja válvula/actuador; se expresa la demanda de frío en porcentaje de apertura y no se presupone su polaridad eléctrica.

Rocío seleccionado y circuito. Se seleccionan cuatro Vaisala `DMT132` y cuatro bridas de conducto `DM240FA`, uno por ruta. Se montan en el aire limpio tratado después de recalentamiento/ventiladores y antes de ingresar al banco; el recalentamiento sin aporte de agua conserva el rocío. La sonda no se instala en retorno con H_2, dentro del serpentín mojado ni expuesta a gotas. El rango de catálogo es -30 a $+50\,^{\circ}$C de rocío, gas no corrosivo, temperatura -30 a $+50\,^{\circ}$C y salida de dos hilos 4–20 mA; IP65 no convierte la medida en inmune a condensación. La ficha publica $\pm 1\,^{\circ}$C a temperatura de gas de 20 °C para rocío -3 a $20\,^{\circ}$C y una gráfica de exactitud en otras temperaturas. El punto previsto de aire a 23 °C y rocío 8,5 °C está dentro de la banda gráfica de $\pm 1\,^{\circ}$C; no se extiende esa cifra a toda la banda del transmisor (Vaisala, 2026, pp. 1–2).

Se fija la escala de proyecto -10 a $+30\,^{\circ}$C mediante `ASEL TDF -10 30`: 4 mA representan $-10\,^{\circ}$C, 20 mA $30\,^{\circ}$C y 8,5 °C representan 11,4 mA. Se usa rocío a la presión real del conducto, no el rocío convertido desde una línea de aire comprimido. Se registra la presión configurada y se verifica contra la presión absoluta local en puesta en servicio. Se fija notificación `AERR 3.5`; 3,5 mA queda por debajo del rango válido del AI. Vaisala advierte que una falla grave puede impedir emitir la corriente de error: no se considera diagnóstico exhaustivo ni permiso de recarga. Configuración, lectura de retorno y prueba de corriente se guardan en el acta de cada transmisor (Vaisala, s.f.-b, s.f.-c).

En puerto I, pin 1 marrón recibe positivo 24 V; pin 3 azul entrega retorno de lazo hacia el AI; la referencia del AI vuelve a 0 V del mismo camino. Los pines 2/4 no se usan como salidas adicionales. La resistencia total externa, incluida entrada y cable, debe permanecer bajo 500 Ω con alimentación entre 20 y 28 V. Para la reserva de tendido propio de 10 m ida, par de cobre de sección efectiva mínima 0,25 mm^2 y resistividad de cálculo 0,0175 Ω mm^2/m, el lazo de 20 m añade 1,4 Ω: $100 + 1,4 = 101,4\ \Omega$. El cable/conector M8 y su sección efectiva se especificarán en compra antes de aceptar ese presupuesto; no se asigna esa sección a un accesorio sin ficha. También se debe acreditar tensión mínima en bornes durante transferencia: si cae por debajo de 20 V, la cota OEM pasa a 100 Ω y el presupuesto anterior deja de ser admisible. Se contemplan cuatro conjuntos de conexión, sin dar por resuelta su referencia comercial (Vaisala, s.f.-a, p. 2).

Exactitud, dinámica y aceptación. Como cota propia del AI a 24 °C, se reserva $0,001(20) + 0,0001(20)(1) = 0,022$ mA, más 0,008 mA conservadores por cuantización. Esta cota de 0,030 mA equivale a 0,075 °C para escala de rocío de 40 K/16 mA. La salida DMT agrega $\pm 0,05$ % de escala y deriva típica $0,005$ %/°C respecto a 20 °C; su resolución es 0,002 mA. Reservando 0,013 mA para esa salida a 23 °C, se obtiene presupuesto instrumental aditivo de $1 + 40(0,030 + 0,013)/16 = 1,1075\,^{\circ}$C, antes de instalación, presión y calibración. Es presupuesto propio con deriva *típica* del DMT, no incertidumbre certificada ni garantía de fabricante. La consigna 8,5 °C medida no asegura un rocío real máximo de 8,5 °C: si ese máximo es el criterio de proceso, la cota instrumental exige lectura no mayor a 7,3925 °C y todavía margen de instalación. El serpentín y la fuente deben recalcularse para esa condición antes de adoptar una consigna autorizada. No se conserva una

potencia calculada a 8,5 °C mientras se exige salida efectiva inferior.

El arranque publicado DMT es 3 s. Los tiempos de respuesta típicos al 90 % son 40 s al subir de -14 a 3 °C y 85 s al bajar de 3 a -14 °C, a gas 20 °C y 1 bar; no se presentan como garantía en 8,5 °C. Se propone tarea ordinaria de control cada 100 ms, con registro cada segundo y vigilancia de antigüedad del dato. Es configuración y criterio de ensayo, sin prueba de tiempo ejecutada. El caudal usa el DPT configurado a 1 s y escala propia prevista 0–1.800 m^3/h, compatible con una consigna de 900 m^3/h; la lectura nominal sería 12 mA. Esa escala debe verificarse en el DPT antes de usarla y no sustituye el coeficiente de iris ni calibración del caudal. La contribución propia máxima reservada del AI equivale a $1.800(0,030)/16 = 3,375$ m^3/h, que se añade a sensor, iris y montaje, no se confunde con el error total del sistema.

Se desarrollan dos lazos PI ordinarios separados por ruta: caudal hacia los dos EC individuales y rocío hacia la apertura de agua. Se limita cada salida a 0–10 V, se congela integración cuando una ruta está deshabilitada y se aplica antioscilación por saturación mediante seguimiento de la salida limitada. Las ganancias y límites de rampa se fijarán por ensayo del conjunto húmedo seleccionado; no se inventan constantes sin planta. Al iniciar, perder diagnóstico, recibir rango inválido o dato antiguo se descarta el integrador, se enclava alarma y se retira demanda de calor/recarga mediante su cadena independiente. No se presume que AO cero detenga todo motor, cierre la válvula o suprima gas. La cadena decide ventilación/purga segura y corte de recarga aunque CPU, programa o comunicaciones fallen; el control ordinario sólo lee auxiliares. El TTC25 conserva su regulación de recalentamiento seleccionada y sus protecciones de caudal/ML: las dos salidas AO libres no equivalen a una nueva regulación de temperatura ya instalada. El reingreso después de falla requiere estado seguro confirmado y rearme previsto de la cadena, no reinicio automático de PLC.

Demanda DC e implantación. Por nodo, AI de rocío/caudal 65 mA, dos AO $2(125)$ mA y DI 17 mA requieren 332 mA a 5 V; con AI diferencial ENE-35 de 100 mA son 432 mA/2,160 W, bajo los 1.700 mA de sistema. Es consumo de bus, no 432 mA a 24 V. Se reserva provisionalmente 1 A/24 W por CPU y módulos completos como cota de proyecto, incluyendo bus y pérdidas, sin convertirla en máximo OEM ni sumar de nuevo los 2,160 W. El máximo/arranque de CPU, accesorios y reserva efectiva de esa cota deben verificarse. Los dos DMT por camino reservan 30 mA cada uno para presupuesto conservador de lazo: 1,44 W/0,060 A a 24 V, aunque error elegido sea 3,5 mA y el máximo normal de escala 20 mA. Ocho DI a 2,8 mA típicos/canal agregan 0,5376 W/0,0224 A por camino. El incremento propio total es 25,9776 W/1,0824 A por camino, 51,9552 W/2,1648 A para A/B. Antes de los receptores de ENE-35, la reserva DC acumulada pasa de 101,6 a 153,5552 W, 76,7776 W por QUINT. Se integra en conversión/pérdidas de fuente y autonomía; no se suma como carga AC independiente ni se declara autonomía acreditada.

Se fija reserva adicional por nodo de armario interior de 600 por 600 por 250 mm, riel DIN útil mínimo 300 mm para el conjunto, y canaletas separadas para señal/energía. Son dimensiones de obra; falta seleccionar armario, ventilación, borneras, fusibles y accesorios de montaje reales. Se mantiene la reserva de UTA, plenum y estación exterior vigente, sin reducir recorridos de mantenimiento ni redistribuir el predio. La recepción prevista comprende inventario/revisiones de módulos, esquemas de lazos, inyección de corriente válida y fuera de rango, pérdida de energía/dato, sen-

tido y carga real de AO, calibración de caudal/rocío, estabilidad PI y prueba conjunta de transferencia/cadena independiente. ENV-34 concreta control y medida; RT-06.03, RT-06.09 y RT-06.13 permanecen pendientes por implantación completa, compatibilidad de cargas AO, circuitos protegidos, serpentín/fuente/bomba, incertidumbre de proceso y seguridad de gas todavía abiertas. **Selección vigente CEN-41.** Se sustituyen los dos LDO negativos TPS7A3301 por dos positivos adicionales, total cuatro TPS7A4700 en cuatro celdas flotantes. Se seleccionan trim OEM1,72 kohm, cuatro LTC4365 y ocho MOS de corte. Las conexiones y pasivos negativos que siguen pertenecen al antecedente sustituido, sin otra compra. Se conservan cuatro interfaces GCI-38 y cuatro TEN/PTCB; secuencia bipolar, ventana válida, histéresis y respuesta dinámica siguen pendientes. El presupuesto DC global vigente con ENV-40 es356,7552 W; las pérdidas posteriores a TEN no se agregan otra vez.

Alimentación diagnóstica vigente CEN/ECI-38. Se conserva la selección LEM, burdens y AI de este desarrollo, exclusivamente operacional. La salida simple nominal de los TEN es 15 V; el diseño vigente selecciona objetivo de ajuste de prerregulación a 16,5 V y dos LDO por banco para salida cercana a ±14,9 V. No se conecta TEN directamente a LEM. Trim OEM, protección independiente, secuencia/arranque y PCB siguen pendientes. Las cuatro interfaces de estado elegidas en GCI-38 sustituyen la reserva genérica de interfaz, sin habilitar recarga ni cerrar fallos. El subtotal global control/energía pasa de la base 348,7552 W de esta memoria a 352,7552 W DC, con 4 W propios adicionales excluyendo DI ya contadas; no se duplican pérdidas LDO dentro de TEN.

A4.3.37 Medida operacional por cadena de batería (CEN-35)

Se seleccionan cuatro transductores LEM IT 200-S ULTRASTAB, referencia 88.36.44.000.0: dos por banco, uno en el conductor de cada cadena. Su función es registrar corriente bipolar, reparto y suma positiva de recarga; no sustituyen la protección independiente de gas/caudal. La ficha versión 4 publica rango DC continuo y de medida ± 200 A, salida ± 200 mA y relación 1:1000. Se orienta la flecha de cada primario hacia la batería: carga positiva, descarga negativa. La suma es $I_{\text{carga}} = \sum_{i=1}^{2} \text{máx}(0, I_i)$ por banco; una cadena descargando no compensa la emisión de otra cargando. En un cribado propio, 60 kW a 400 V DC con eficiencia 0,94 requieren 159,5745 A si una sola cadena toma toda la descarga; quedan dentro del rango de medida, pero ese cribado no acredita reparto, protección del conductor ni potencia completa de la instalación (LEM International SA, 2025, pp. 1, 5 y 10).

La ficha excluye usos de soporte vital o críticos para la seguridad y aplicaciones donde un fallo pueda producir lesiones o daños mayores. Por ello la selección se limita a diagnóstico operacional: no se le atribuye SIL/PL ni habilitación de recarga por este sensor. Gas, caudal y retirada independiente conservan sus funciones y pendientes de INT-31. Se conserva el límite requerido de 20 A reales agregados por banco de CEN-32; aún no hay rango, paso, tolerancia ni interfaz OEM del cargador 93T que permitan habilitar ese perfil. Registrar 20 A no constituye limitar el cargador a 20 A (LEM International SA, 2025, p. 11).

Instalación y aislamiento. Se fija montaje recto con dos tornillos M5 por sensor, par 3,7 Nm; ocho tornillos en total. El paso primario admite diámetro máximo 26 mm. Se instala dentro de gabinete cerrado que impida acceso a partes peligrosas, con separación mínima 30 mm respecto a terminales primarios/componentes vecinos; ambiente de operación 10–50 °C, humedad 20–80 % sin condensación y conductor primario a máximo 50 °C. Se proyectan cables secundarios aptos para 100 °C, sujetos y separados del primario. La coordinación publicada es reforzada 1.000 V CAT II/PD2 según IEC 61010-1 y 600 V CAT III/PD2 según EN 50178. El máximo proyectado 607 V DC excede los 600 V del segundo ejemplo; el ensayo 5,4 kV AC no equivale a tensión de trabajo. Antes de liberar se debe acreditar categoría de sobretensión aplicable al gabinete, cable primario real y aislamiento complementario cuando proceda. La tabla de cables HAR07 sólo publica 2.350 V CAT III para aislamiento simple; no se la transforma en reforzado. La selección operacional no cierra esta coordinación (LEM International SA, 2025, pp. 2–4 y 10).

Conversión y canales seleccionados. Se seleccionan cuatro resistencias de cuatro terminales Kelvin VPG VPR221Z, 25 Ω, tolerancia nominal $\pm 0,01$ %, referencia Y169025R0000T9L. Cada resistencia se coloca localmente entre OUTPUT pin 6 y RETURN pin 1 del D-SUB-9 del sensor; pares Kelvin de medida hacia el módulo, sin usar el cable como parte del burden. A 200 mA entrega 5 V y disipa 1 W; a 20 A primarios entrega 0,5 V. Los 25 Ω se encuentran dentro del límite de 30 Ω de la curva OEM. La familia publica 1,5 W al aire a 25 °C y 8 W sobre disipador; no se atribuyen 8 W al aire. Se fija montaje térmico sobre placa disipadora y comprobación de temperatura/resistencia instalada. El valor máximo TCR de esta familia/rango es $\pm 1,8$ ppm/K; los datos típicos no se usan como máximos. La copia disponible de la ficha de familia es revisión 25-03-2010: se cotejará la revisión vigente del pedido, sin presentar ese cotejo como realizado (LEM International SA, 2025, pp. 8 y 10; Vishay Precision Group, 2010, pp. 1–3; DigiKey, s.f.).

Se seleccionan dos WAGO 750-479, uno por banco: dos entradas diferenciales ± 10 V por módulo, cuatro canales efectivos para cuatro cadenas. Son adicionales al módulo 4–20 mA de ENV-34. La escala es $V = 0,025I$ y $I = 40V$. El módulo publica impedancia de entrada 1 MΩ, LSB 1,2 mV, desviación máxima 0,05 % del límite superior de rango a 25 °C y 0,4 % en todo el intervalo térmico. La separación 500 V del módulo no resuelve aislamiento primario de 607 V: corresponde al lado secundario de medida. Cada módulo consume 100 mA a 5 V del bus; ENV-34 incorpora 432 mA por nodo frente a capacidad 1.700 mA. Las cuatro señales de estado LEM ocupan dos DI por banco; no se declara supervisión de rotura de cable analógico a cero sólo por tener un canal (WAGO, 2023, pp. 1–3).

Estado y conexión. En la figura OEM del D-SUB-9, pin 9 es $+U_C$, pin 5 es $-U_C$, pin 6 OUTPUT, pin 1 RETURN y pin 4 Ground/pantalla; pines 2 y 7 NC. El estado usa colector pin 8 y emisor pin 3: transistor ON indica alimentaciones presentes, detector de cero operativo y compensación no superior al 110 % nominal. OFF invalida la lectura. El estado admite alimentación 4–45 V y corriente 2–30 mA. La interfaz hacia DI 24 V deberá acreditar polaridad, corriente, umbral y detección de cable cortado; no se fija una resistencia genérica como interfaz ya resuelta ni se conecta directamente a A1 de XPS, cuya corriente nominal supera 30 mA. Un corto que mantenga ON o una salida de medida congelada requiere diagnóstico adicional. En sobrecarga la salida barre entre ± 200 mA y el estado abre; recuperación automática puede tardar segundos. Ninguna lectura pró-

xima a cero durante ese barrido cuenta como carga nula. El retardo de sensor 1 μs corresponde al ensayo de pendiente 100 A/μs; no es tiempo completo sensor–PLC–actuador. El módulo publica demora/repetición 1 ms, pero faltan tiempo de tarea, comunicaciones, lógica y actuación (LEM International SA, 2025, pp. 5, 7–8 y 10; WAGO, 2023, pp. 2–3).

Presupuesto parcial de error. A rango térmico completo, por canal WAGO se usan $0,004(10)/0,025 = 1,6$ A y un LSB completo $0,0012/0,025 = 0,048$ A. Para LEM se suman offset 80 ppm de 200 A, deriva 2 ppm/K durante 25 K, estabilidad 1 ppm/mes durante doce meses y linealidad 3 ppm: 0,029 A por canal. Para dos cadenas el término aditivo es $2(1,6 + 0,048 + 0,029) = 3,354$ A. Se fija reserva propia de ganancia 0,1 % para burden instalado y 25 ppm adicionales por carga de entrada. Bajo esas hipótesis, $I^{+}_{\text{real}} \leq (I^{+}_{\text{medido}} + 3,354)/(1 - 0,001025)$: una suma medida de 20 A puede representar 23,3780 A; una de 17 A, 20,3749 A. Este segundo valor deja sólo 0,0942 A respecto al máximo real de cribado 20,4691 A de INT-31. Se fija alarma operacional a 17 A, sin autorizar recarga. El presupuesto no incluye un máximo completo verificado de error de relación, interferencia/rizado, montaje ni todos los fallos; además, LEM define algunos máximos como intervalo estadístico 99,73 %, no garantía universal. No se declara cerrado el límite de gas con esta suma parcial ni se extrapola ruido RMS a cota máxima (LEM International SA, 2025, pp. 5–6).

A4.3.38 Alimentación de medida y conciliación de consumos (ECI/GCI-35)

Se seleccionan cuatro TRACO TEN 30-2413, entrada 18–36 V DC, salida simple aislada 15 V/2 A: dos por banco, alimentados desde su QUINT 24 V. En cada banco se unen el negativo de la salida positiva y el positivo de la salida negativa para formar referencia 0; los extremos alimentan $+15$ y -15 V de sus dos LEM. No se unen referencias de bancos A/B ni se utiliza salida dual con regulación cruzada del 5 %. Cada sensor exige $\pm 14,25$–$\pm 15,75$ V. La suma estática de exactitud 1 %, línea 0,2 %, carga 0,5 % y temperatura 0,02 %/K a 25 K da 2,2 %: banda calculada 14,67–15,33 V. No cubre rizado/transitorios ni fallo: rizado 150 mVpp es típico y protección de sobretensión 125 % típica puede superar el máximo absoluto LEM 15,75 V. Por ello monitor/limitación de ambas alimentaciones, fallo de referencia y respuesta de arranque siguen pendientes y conservan la medida sin habilitación de seguridad (TRACO Power, 2026, pp. 1–4; LEM International SA, 2025, pp. 3 y 5).

Se seleccionan cuatro PTCB E1 24DC/2A NO, referencia 2909903, adicionales a los dos del SEL; cada convertidor tiene rama propia. Se reserva por diseño 2 A a 24 V por convertidor: 48 W cada uno, 192 W globales. Este valor es reserva de proyecto, no consumo OEM máximo ni eficiencia mínima: la ficha publica 1,5 A a plena carga y eficiencia 91 %, ambos típicos para la variante. Con 0,8 W por PTCB, el incremento reservado es 195,2 W, 97,6 W por QUINT. Los dos LEM de cada banco, calculados conservadoramente como $2(15)(0,080 + 0,200)$ por unidad, quedan en 16,8 W a rango completo; ese consumo y los burdens ya están aguas abajo de los convertidores y no se suman de nuevo. Tampoco se suman 0,5 W de cada AI como carga 24 V independiente del bus CPU de ENV-34 (TRACO Power, 2026, pp. 1–3; LEM International SA, 2025, p. 5; Phoenix

Contact, s.f.-b).

La reserva anterior exclusivamente energética de 72,8 W pasa a subtotal 268 W, 134 W por QUINT, antes de control ambiental. Partiendo del subtotal integrado INT-31 de 101,6 W, el resultado es 296,8 W globales, 148,4 W por QUINT, antes de las adiciones de ENV-34. Estas bases son diferentes y no se suman entre sí. La reserva AC ya establecida para las fuentes QUINT no vuelve a recibir esos 195,2 W DC como una segunda carga AC; sí se debe verificar capacidad, pérdidas y arranque de las fuentes reales. TRACO recomienda fusible de entrada 3,15 A lento para variantes 24 V: el PTCB 2 A seleccionado no acredita esa curva ni paso de arranque y no se declara equivalente. Protecciones/cableado definitivos y montaje de convertidores sobre placa quedan sujetos a coordinación y ensayo de carga/arranque. No se aumenta autonomía ni potencia PRP del grupo por estos subtotales. GCI-32 conserva medida AC, permiso y pendientes de mapa de pedido, tiempos, fallas/coord y transitorios; ECI-32 conserva balance completo por fase/estado y perfil anual pendientes.

La conciliación vigente con ENV-34 alcanza 348,7552 W DC globales y 174,3776 W por QUINT, antes de receptores pendientes; los subtotales anteriores no se suman de nuevo. El margen nominal 65,6224 W por fuente no acredita arranque ni autonomía. **Conciliación vigente INC-39.** La supervisión independiente añade cuatro EOLR-1 en extremos ordinarios, cuatro monitores y cuatro EOL a la selección desarrollada aquí: 56 monitores y 128 direcciones, cuatro SLC 40/40/24/24 con 88/88/52/52 mA. No cambia seis VEP, cuatro FRPS, ocho baterías 33 Ah ni cuatro 75 Ah. El controlador pasa a 1,232686/5,776 A y 36,078957 Ah de cribado; cada FRPS con relé a 0,625/0,751 A a 24 V y 18,0751 Ah. Los balances de INC-36 que siguen son la base antes de esos cuatro ramales, sin segunda lista activa. La selección y sus límites de subtensión, autonomía y supervisión están en INC/EXT-39.

A4.3.39 Lazos, avisadores y fuentes definidos (INC-36)

Se sustituye la detección ordinaria de cuatro VLF-500-00-UL por cuatro VEP-A00-1P-UL, con dos repuestos fríos ordinarios para cubrir dos sustituciones simultáneas, además del stock dedicado de bancos; se conservan los dos VEP y el repuesto de bancos de INC-30. La ficha 36106_07 publica máximos de 0,57/0,59 A a 24 V, sin extrapolarlos a 18 V, evitando usar 410 mA nominales VLF como máximo. Los seis sectores conservan redes y escape independientes; las cuatro redes ordinarias se recalculan en ASPIRE para el modelo elegido, sin validar los 72 m/40 puntos por comparación de longitud máxima. La sustitución no completa la confirmación independiente ni la clasificación de bancos (Xtralis, 2025b, p. 2).

Se seleccionan cuatro FRPS 10-2829-1-0-01-0-1-01 activos y un repuesto frío, uno por VEP ordinario F01/F02/F03/F06. Cada FRPS aporta una salida auxiliar continua no rearmable y mantiene falla individual al panel; 0,57 A externos en reposo son inferiores a 1 A total permitido. Con consumo propio 0,035/0,141 A, cada fuente demanda 0,605/0,731 A DC y el cribado $1,2[24(0,605)+(5/60)(0,731)]=17,4971$ Ah. Se disponen ocho baterías 02-3468 de 12 V/33 Ah activas, dos en serie por fuente, cuatro gabinetes 10-2154-R y reservas previas de batería/gabinete. El conjunto

de cuatro fuentes suma 58,08/70,176 W DC; no es potencia AC. Sustituye las dos fuentes y cuatro baterías activas de INC-33. Entrada 240 V/50 Hz, cargadores, pérdidas, protección y autonomía útil se reconcilian por fuente; no se suman Ah en serie ni se atribuye eficiencia no publicada (Fike, 2019, pp. 1–2).

Se individualizan 52 monitores 55-046: dieciocho señales de aspirantes, cuatro fallas FRPS, seis abortos, seis presiones, seis IVOS y doce finales de carrera de compuertas. Se seleccionan 54 relés 55-048 (seis de actuación y 48 contactos de monitor auxiliar), seis 55-053 y seis 20-1343. Los cuatro sensores/base 63-1059/63-1060 ordinarios se conservan; los dos confirmadores de bancos siguen sin variante apta seleccionada. La reserva pasa justificadamente de 122 a 124 direcciones por dos fallas FRPS adicionales. Una entrada identifica un estado, sin agrupar presión e IVOS; relés hacia lectores auxiliares son contactos secos, sin alimentar sus cargas desde SLC.

El límite SLC es 100 mA por lazo, además de 254 direcciones. La planilla da 2 mA de alarma por monitor, relé, pulsador o sensor, y 6 mA por RCM: la reserva desarrollada alcanza 272 mA. Dos lazos no bastan aunque quepan las direcciones. Se selecciona un SLM 10-2473 activo y uno de reserva: SLC1 F02/F04 y SLC2 F03/F05, cuarenta direcciones/88 mA cada uno; SLC3 F01 y fallas FRPS F01/F02, y SLC4 F06 y fallas FRPS F03/F06, veintidós/48 mA cada uno. Cada sector reserva veinte direcciones: sensor, tres señales aspirante, RCM, manual, aborto, presión, IVOS, dos compuertas, relé de actuación y ocho relés auxiliares. Los dos sensores de bancos se presupuestan sólo provisionalmente con 2 mA; su elección puede cambiar el balance. Se conserva separación física lateral A/B y retorno Class A, con aislamiento por dispositivo compatible; la estación 20-1343 no tiene versión aisladora y no se declara Class X de todo el circuito. Resistencia/capacitancia y protección de ambos recorridos se verifican con trazado real (Fike, 2024, pp. 3-5, 3-8 y ap. A).

Se seleccionan seis System Sensor P2RL-SP activos y uno de reserva, avisador de pared rojo de dos hilos con inscripción FUEGO, compatible según Fike 06-186 p. 26. Un equipo por acceso de sector se instala en espacio ordinario seco; los de bancos van fuera de su recinto clasificado. Se usa presupuesto de 262 mA por equipo en DC filtrada, peor promedio publicado por Honeywell; los 326 mA corresponden a FWR, que no se usa en el presente cálculo. P10 alimenta F01/F02/F04 y P11 F03/F05/F06, tres equipos/0,786 A por circuito, por debajo de 2 A. Ambos NAC se programan con sincronización System Sensor y alarma de evacuación general; el estado y zona de predescarga/descarga se identifican además en panel/RDU2, no mediante dos tonos supuestos del mismo equipo. La cobertura acústica/visual y selección de candela/tono se reciben mediante cálculo y medición; la cantidad por acceso no acredita audibilidad en todo el recinto (Fike, 2018a, secs. 3.1–3.3 y p. 26)(Honeywell, 2022, p. 11, tabla 9).

NAC P10/P11 se cablean Class B con un EOL 10-2570 de 1,2 kΩ en el último equipo, dos activos y reserva por tipo; no se coloca EOL junto al panel. Las 52 entradas Class B usan EOL 10-2625 de 39 kΩ en extremo supervisado; resistor serie 10-2530 de 14 kΩ donde el esquema requiera distinguir cortocircuito, sin sustituir un valor por otro. Se preservan supervisión de falla eléctrica, inversión de polaridad NAC y disparo independiente. El balance SLC incorpora corrientes de planilla con terminación prescrita; no se añade $24/39000$ indiscriminadamente a todos los módulos como si fuera una carga DC auxiliar permanente (Fike, 2024, secs. 3.9.2, 4.16.6 y ap. C).

A4.3.40 Balance por fuente y caída de actuación (EXT-36)

Se asignan al controlador Cheetah un VEP de banco, tres RCM/DFIA, SLM, ambos lazos principales y de expansión, los 124 dispositivos presupuestados, RDU2 y seis avisadores. Al SPS se asignan el segundo VEP y tres RCM/DFIA. El cálculo conservador usa RCM auxiliar de 0,0364/0,010 A además de DFIA 0,0254/0,930 A, pendiente cotejo OEM de supervisión para evitar doble conteo. SLC suma 0,064346/0,272 A; controlador 0,275 A, SLM 0,100 A, SPS 0,040 A, RDU2 0,036/0,139 A. Resultados: controlador 1,230746/5,768 A y SPS 0,795400/3,450 A, inferiores respectivamente a 1,5/6 A. Total 2,026146/9,218 A, inferior a 3/12 A. No se cuenta un repuesto frío como carga activa. Las cargas de bobinas finales de interlock se verifican en sus fuentes propias y no se esconden detrás del consumo del contacto de relé (Fike, 2024, ap. A).

Las dos salidas continuas del controlador se asignan: una a dos DFIA/RCM (1,88 A de alarma); otra a un DFIA/RCM, VEP y RDU2 (1,669 A). Las tres del SPS: dos DFIA/RCM (1,88 A), uno (0,94 A) y VEP (0,59 A), respectivamente. Cada salida permanece bajo 2 A. Los NAC conservan bornes propios; los actuadores reciben 24 V externos al SLC y uno por RCM. La liberación no se alimenta del contacto seco ni de una FRPS de aspiración. El presupuesto adopta alarma simultánea de todas las cargas como extremo eléctrico aunque una sola alarma no ordene seis descargas.

Con 24 h de reposo, cinco minutos de alarma y factor 1,2, la capacidad propia calculada es 36,0223 Ah para controlador y 23,2525 Ah para SPS. Se conservan los dos pares 75 Ah 02-4206 y dos gabinetes 10-2236-R, uno por conexión OEM, sin paralelo de obra. Se comprueban temperatura, curva útil, tensión de corte, recarga y cable de batería; no basta comparar esos Ah con etiqueta 75 Ah. Gabinetes batería/SPS permanecen a distancia permitida por instrucciones OEM, fuera de bancos, sin bloquear acceso ni compartir soporte A/B de potencia. Las longitudes hasta actuadores exteriores requieren reconciliar ubicación de panel, gabinetes y canalizaciones; no se consideran medidas por disponer dimensiones de sala.

Para la salida que alimenta dos DFIA se desarrolla un límite de ruta, no una medición: cobre multifilar recubierto AWG14, resistencia 10,7 Ω/km a 20 grados C según tabla del manual, longitud máxima de proyecto 20 m de ida hasta el último actuador, factor propio 1,13755 a 55 grados C y 0,20 V de reserva para conectores/RCM. A 1,88 A, $\Delta V = 2(0,020)(10,7)(1,13755)(1,88) + 0,20 = 1,1153$ V. Una salida mínima de 22,0 V dejaría 20,8847 V, sobre los 20,4 V FM. El manual exige 20,4 V en cualquier condición pero no acredita aquí mínimo de 22 V al final de batería; por ello esta desigualdad no cierra la caída ni la autonomía. Se verifica mínimo real de fuente y ruta antes de aceptar AWG14; una ruta más larga no se autoriza con este presupuesto. Las rutas NAC y aspirantes tienen su comprobación independiente de tensión mínima, máximo consumo y sensibilidad a avería (Fike, 2024, pp. 3-4, 4-3 y ap. A nota 12).

A4.3.41 Servicios admitidos del paso y condición gas/fuego (PEN-36)

Se conserva la solución de treinta aberturas y sesenta conjuntos de ambas caras PEN-33. La brecha puntual es el cotejo de cubierta, conductores y diámetro real: C-AJ-8309 identifica combinaciones PVC, EPR/PVC y XLPE/PVC, con distintos T; la fibra PVC hasta 6 mm no acredita OS2 LSZH ni una designación genérica de baja emisión de humo. No se sustituye la cubierta de enlaces de CER-4 sólo para forzar un listado: se exige cable concreto con ficha, reacción al fuego, compatibilidad de enlace y alcance del paso, y módulos por cada cara. Para control AWG14 se conserva el calibre de cálculo sin inventar cubierta/diámetro comercial. El listado debe incluirlo antes de cerrar compra y empaquetado; no se repite la masa como evidencia de aptitud del cable (UL Solutions / Roxtec, 2024, pp. 3–4).

La elección eléctrica no elimina las brechas de incendio de bancos. Confirmador independiente apto, clasificación normal/falla/posaislamiento, certificado íntegro VEP y accesorios, ASPIRE, emisión residual, retención/alivio, red hidráulica y concentración por riesgo conservan sus verificaciones. Se mantienen retirada de recarga ante pérdida de caudal/señal válida y la purga INT-31 como cribado sin temporizador habilitante. No se declara extinción automática de bancos satisfecha mediante inhibición permanente o simple corte AC.

El inventario integrado fija seis reservas compatibles de 55-046 y seis de 55-048, aplicando $\lceil 0, 10N \rceil$ a 52 y 54 activos; seis EOL 39 kΩ de reserva para 52 activos. Sustituyen el stock previo de dos monitores. No se cuentan como carga energizada.

La salida auxiliar FRPS declara 18,6–28,5 V, 1 A y ausencia de supervisión propia. El contacto de falla de la fuente no acredita supervisión de toda la rama del detector. Frente al mínimo VEP de 18 V, el extremo 18,6 V deja sólo 0,6 V de caída admisible; consumo en ese extremo, tendido y supervisión del ramal requieren verificación específica. Los 0,57/0,59 A documentados a 24 V no son máximos acreditados a 18,6 V. Esa condición conserva pendiente alimentación/autonomía de aspiración.(Fike, 2019, pp. 1–2; Xtralis, 2025b, p. 2).

A4.3.42 Aislamiento del circuito frío frente al exterior húmedo (INT-34)

Se separa la condición interior limpia de ENV-25 de la exposición exterior de los tramos fríos. El cálculo con cámara a 24 grados C no acredita una conexión de agua, serpentín o conducto expuesta a 35 grados C y 80 % HR. Se fija para obra una superficie fría mínima de cálculo de 5 grados C, igual al agua de suministro proyectada, y conductividad máxima de aislamiento seco de 0,040 W/(m K). Estas condiciones no son temperatura superficial medida ni propiedades de un material ya comprado. El cálculo de rocío mediante aproximación $g = \ln(0,80) + 17,62(35)/(243,12 + 35)$, $T_r = 243,12g/(17,62 - g)$ da 31,0283 grados C. Se exige margen de superficie de al menos 1 K sobre ese rocío en campo, antes de resolver puentes.

Para la comprobación conservadora plana se desprecia resistencia interior, lo que aumenta la transferencia hacia la superficie fría, y se adopta coeficiente exterior mínimo propio de 4 W/(m^{2}K), con sensibilidad a 8. Se obtiene $R = d/0,040 + 1/h_o$, $q'' = (35 - 5)/R$ y $T_{so} = 35 - q''/h_o$. Con 25 mm y $h_o = 4$, la superficie resulta 26,4286 grados C; con 50 mm, 30,0000 grados C: ambas están por debajo del rocío de proyecto. El valor de 25 mm de ENV-25 se mantiene sólo para su entorno interior tratado y sus condiciones verificadas; no se extiende al exterior. Los 50 mm publicados para una familia CFK tampoco acreditan el punto húmedo de una UTA distinta.

Se selecciona para los tramos fríos expuestos al exterior una reserva de obra de aislamiento no combustible de al menos 100 mm y $\lambda \leq 0,040$ W/(m K), con barrera de vapor continua en cara caliente, revestimiento resistente al ambiente marino y soportes con rotura térmica. A $h_o = 4$, $R = 2,75$ m^{2}K/W, $q'' = 10,9091$ W/m^2 y $T_{so} = 32,2727$ grados C, margen 1,2444 K. A $h_o = 8$ resulta 33,5714 grados C. El espesor mínimo teórico para margen de 1 K bajo estos supuestos es aproximadamente 91,0 mm; se fija 100 mm de obra, sin convertirlo en espesor certificado de una manta o clase al fuego adquirida. Si la conductividad real húmeda, el revestimiento o el coeficiente local invalidan la cota, se aumenta o cambia el conjunto antes de ejecutar.

En DN315 se reserva diámetro exterior de 515 mm con 100 mm por lado, antes de revestimiento, herrajes y tolerancias. Esa dimensión se concilia con las reservas de UTA/plenum y bases vigentes; no se atribuye cabida a todo el serpentín por el diámetro de un tubo. El aislamiento exterior nuevo se limita al circuito frío antes de recalentamiento y a tubería, válvulas y bandejas frías: no cubre calefactor, tapas eléctricas ni espacios de ventilación prohibidos por sus manuales. Al pasar a espacio tratado se distingue cada detalle y no se elimina barrera de vapor en una junta oculta. La clasificación del aire de banco y la prevención de retorno H_2 se resuelven por sus dispositivos, sin atribuirlas al revestimiento.

Los cálculos de campo no acreditan bridas, vástagos, desagües, fijaciones, bandeja ni puentes metálicos. Cada detalle se diseña con continuidad de vapor y separación del ambiente húmedo, sin descarga de condensado sobre tableros ni comunicación gaseosa por drenaje. Se cuantifican materiales y longitudes con el trazado final, sin comprar por longitud equivalente hidráulica. La ganancia térmica de las superficies reales entra en el serpentín y la fuente de frío una sola vez: 22,8604 kW por banco corresponde al punto previo de rocío 8,5 grados C y no acredita el nuevo presupuesto instrumental ni absorbe esta ganancia desconocida. Como contraste ideal a salida saturada de 7,3925 grados C y 900 m^3/h, la demanda de frío resulta 23,516928 kW por banco, agua a salto 5 K de 4,041903 m^3/h por ruta y condensado 22,203622 kg/h por banco. La cota de lectura instrumental no se convierte en temperatura real de salida adoptada: faltan margen de instalación/presión, curva húmeda, bypass, ensuciamiento y ganancia del trazado. Este contraste tampoco es potencia eléctrica de una fuente de frío seleccionada. La recepción prevista incluye inspección de vapor/soportes, temperaturas superficiales, ensayo de drenaje y alarma de agua en el estado húmedo de diseño. La especificación resuelve la frontera anticondensación de campo; materiales comerciales, puentes, capacidad húmeda y carga eléctrica completa siguen pendientes.

A4.3.43 Bombeo secundario seleccionado y separación hidráulica: ENV-37

Solución elegida y frontera primaria. Se seleccionan dos bombas simples Wilo `Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10`, artículo `2164595`, una por cada circuito hidráulico independiente de frío. Se conserva la arquitectura de dos Carrier 30RB065-SS, uno de servicio y otro de reserva, con circuito, inercia, aislamiento y bombeo propios. Cada circuito secundario puede alimentar las cuatro rutas de tratamiento mediante cabeceras propias y selección hidráulica que impida unir simultáneamente los dos circuitos. El banco A y el B conservan sus dos rutas independientes de aire/serpentín; una ruta activa por banco y las otras disponibles. No se denomina bomba de reserva a dos bombas puestas en serie: la sustitución se realiza transfiriendo a la otra fuente/circuito completo, con continuidad de temperatura y caudal aún por verificar. Las válvulas de transferencia, antirretornos, aislamiento y elemento de desconexión por fuga permanecen por seleccionar; el esquema no acredita disponibilidad hidráulica final.

El secundario se desacopla del evaporador por un depósito de inercia de cuatro conexiones de cada circuito, conservando 1.500 L útiles proyectados. Su selección real y mezcla estratificada deberán demostrar entrega de agua 5 grados C en el peor relevo. La bomba seleccionada circula entre ese separador y los serpentines; no se le atribuyen las pérdidas del evaporador ni se reduce el caudal primario Carrier a la demanda instantánea de las válvulas. El dato nominal Carrier de 10,8 m^3/h no es caudal mínimo de evaporador verificado ni prueba de capacidad a agua 5/10 grados C. La bomba primaria y la curva corregida de fuente quedan abiertas; no se completa RT-06.13 por esta selección secundaria.

Variante y curva publicada. La ficha individual confirma DN65, distancia entre bridas 340 mm, alimentación monofásica 230 V ± 10 %/50–60 Hz, agua admisible -10 a $110\,^{\circ}$C, ambiente -10 a $40\,^{\circ}$C, IPX4D, potencia de entrada P_1 de 20 a 1.440 W y corriente de 0,3 a 6,23 A. Se selecciona la versión estándar 2164595, no la R7 2217962 ni PN16 2186283. La altura máxima individual publicada es 16,1 m; $Q_{max} = 54,8$ m^3/h se refiere a altura próxima a cero y no es el caudal disponible a altura máxima. El catálogo primario de la misma variante presenta la envolvente de presión constante y variable: a 16,17 m^3/h la curva máxima se lee aproximadamente entre 15 y 16 m; se usa como cribado gráfico y no punto numérico garantizado. La altura de contraste de 12 m queda dentro de esa envolvente a 8,08 y 16,17 m^3/h; no se adopta como consigna local operativa. La solución elegida regula diferencial remoto en el ramal índice según se desarrolla más adelante. La selección numérica del fabricante debe confirmar caudal, altura, tolerancia, agua 5/10 y potencia real de cada estado antes de compra (Wilo, s.f.-c)(Wilo, s.f.-a, p. 111).

Balance del secundario. Se toma sólo como contraste el punto ideal de ENV-34 de frío 23,516928 kW por banco y agua 5/10 grados C: 4,041903 m^3/h por ruta, 8,083807 para dos rutas activas y 16,167614 para cuatro rutas en solape. La salida ideal saturada 7,3925 grados C utilizada en ese contraste no es una consigna adoptada ni rendimiento OEM; incertidumbre de instalación, bypass, ganancias de trazado y calor real de bomba pueden aumentar la demanda. La revisión se integra con el dimensionamiento húmedo antes de fijar caudal final.

Se conserva del contraste ENV-31 la rama de diámetro interior mínimo 40 mm, longitud ida/retorno 40 m, rugosidad 0,0015 mm, suma $K = 12$, agua sin glicol con $\rho = 999,8$ kg/m^3 y viscosidad 1,385 mPa s. Al nuevo caudal de contraste, su pérdida es 14,462599 kPa y la ZTVB25-8 completamente abierta pierde 25,526536 kPa. Con cota propia del resto de rama de 55 kPa, el ramal suma 80,526536 kPa, autoridad $25,526536/(25,526536+55) = 0,316995$ y quedan 40,537401 kPa para serpentín y accesorios de rama no incluidos. Es condición de selección de esos equipos, no su curva recibida.

Para la distribución común secundaria se fija diámetro interior mínimo 80 mm, longitud total de ida/retorno máxima 50 m, rugosidad 0,0015 mm y suma $K = 15$, incorporando en esos K las transiciones inmediatas a DN65 de bomba. Son dimensiones de obra nueva. A 16,167614 m^3/h se obtiene $v = 0,893457$ m/s, $Re = 51.597$, factor Darcy por Haaland $f = 0,0206132$ y pérdida común calculada 11,126899 kPa. No se aplican esos valores a una tubería comercial sin verificar diámetro efectivo, material y accesorios.

$$\Delta p_{com} = \left(f\frac{50}{0,080} + 15 \right) \frac{999,8(0,893457)^2}{2} = 11,126899 \text{ kPa}.$$

Con $g = 9,80665$ m/s^2, la altura de diseño 12 m equivale a $999,8(9,80665)(12)/1000 = 117,656264$ kPa. Se limita a 20 kPa la pérdida adicional de separador, filtro común, dispositivos de transferencia/aislamiento y accesorios no contados; el total presupuestado es $80,526536 + 11,126899 + 20 = 111,653435$ kPa, dejando 6,002829 kPa respecto a la altura de contraste, que no es consigna operativa. Los 20 kPa son límite de selección, no catálogo de válvulas/filtro. Si las curvas reales, ensuciamiento o caudal final lo exceden, se recalculan distribución y conjunto; no se impone una altura que resulte insuficiente. La altura geométrica no se añade como pérdida continua de un circuito cerrado, pero sí determina llenado y presión estática.

Cierre de ramas y presión. La cota de altura máxima de catálogo 16,1 m equivale, para el agua proyectada, a 157,855488 kPa, menor que el diferencial máximo de 200 kPa de ZTVB25-8. Esto aporta un contraste aun si el modo se cambia a máxima velocidad: no se suman las alturas de dos bombas ni se introduce un primario en serie en el secundario. La regulación ordinaria elegida mantiene diferencial remoto en el ramal índice, hasta el límite de curva y la condición de parada sin flujo configurada. Con ramas cerradas se comprueba presión en todos los ramales; una medida remota no acredita por sí sola máximo en otra rama. La lectura no constituye prueba de transitorio, tolerancia de curva ni límite de seguridad mecánico. Se exige confirmar presión máxima de cierre/transferencia con curvas numéricas y medir sobrepresión; queda por seleccionar limitación independiente o corte si los picos superan la cota. Los 10 bar de PN son presión estática de cuerpo, distintos de 157,855 kPa de altura diferencial y de 200 kPa de válvula.

El manual fija presión mínima de aspiración manométrica de 0,7 bar para DN65 con altura máxima 16 m y agua entre -10 y $+50$ °C. Se establece una cota propia de presión en boca de aspiración de al menos 1,0 bar en todas las condiciones de obra, con vaso de expansión/presurización aún por seleccionar. Con 1,0 bar de aspiración y altura máxima nominal, la descarga sería aproximadamente 2,5786 bar, sin contar expansión o transitorio. No se toma esa cifra como presión máxima definitiva ni como NPSH recibido. Se verifican altura de llenado, presión en el punto alto,

expansión, alivio y máxima presión de cada accesorio antes de ejecutar (Wilo, 2025, p. 15).

Control y continuidad eléctrica. Se elige regulación nativa de la bomba en modo ramal índice de diferencial constante remoto, con dos transmisores Wilo DDG20 4–20 mA, artículo 2136456, uno por circuito. El fabricante identifica conexión directa al AI1 o AI2 de Stratos MAXO y rango 0–2 bar, alimentación nominal 24 V, admisible 15–30 V DC, medio -20 a 80 grados C e IP55. El manual de conexión usa marrón3 positivo, azul2 referencia y negro1 señal; la referencia está unida a carcasa PELV y debe conciliarse con tierra, sin unir referencias A/B. Se fija demanda propia de 82,8 kPa en el ramal hidráulicamente más desfavorable: para escala 0–200 kPa corresponde señal 10,624 mA. Con cota del resto de rama55 kPa, la válvula dispone27,8 kPa, autoridad27,8/82,8=0,33575, y requiere Kv efectivo4,041903/sqrt(0,278)=7,6659, inferior aKvs8. No se convierte Kv en posición lineal de actuador sin curva instalada. Bajo solape, demanda de altura incluye82,8+11,126899+20=113,926899 kPa, altura11,61963 m aproximadamente; permanece dentro del cribado de curva, pendiente selección numérica. El ramal índice se verifica en cada estado; transferencia, cambio de ruta y ubicación de tomas deben demostrar que ninguna rama queda menos favorecida. No consume AO WAGO ni entradas AI del nodo ya ocupado. El DDG se conecta al AI de bomba; suministro activo24V del borne11 yGND12 sólo aparece tras configurar el AI y admite máximo50mA. La carga máxima admisible DDG es 500 ohm y el AI de bomba publica hasta 300 ohm para 4–20 mA; se corrige la falta de esa cota al cotejar ambos manuales. Consumo total DDG, exactitud, alimentación mínima y caída de cable aún requieren cierre: esa conexión permanece sin habilitar hasta verificarlos o seleccionar fuente compatible independiente. No se inventa exactitud ni potencia del DDG; la demanda eléctrica es adicional si no queda cubierta por P1 OEM de la bomba. Los 82,8 kPa son ajuste de diseño pendiente de incertidumbre de medida, no ajuste seguro ya validado (Wilo, s.f.-b)(Wilo, 2020, pp. 19–20, 23-24)(Wilo, 2025, p. 36). El SSM se configura como fallo colectivo y advertencias, con retardo de disparo propio previsto de cero segundos y lectura de retorno; el manual confirma que COM75/OK76 está cerrado tanto sin fallo como sin electricidad, por lo que ese contacto no detecta pérdida de alimentación. Se requiere supervisión de energía y el SBM como indicación de marcha conforme al manual; marcha tampoco equivale a caudal hidráulico de serpentín. Se requieren entradas/relés auxiliares independientes por seleccionar: las ocho DI por banco de ENV-34 ya están reservadas y no se duplican canales disponibles. El fallo retira disponibilidad de ese circuito y exige conmutación verificada del otro; no habilita recarga ni sustituye la cadena H_2 (Wilo, 2024, pp. 18, 58-59).

Cada bomba se alimenta desde el camino AC protegido asociado a su fuente, con L/N/PE y seccionamiento propio, sin 400 V entre fases. Una activa reserva 1,440 kW y $230(6,23)/1000 = 1,43290$ kVA; en relevo de dos se reservan 2,880 kW y 2,86580 kVA. Son máximos de placa/ficha y sus productos para 230 V; la potencia aparente así calculada resulta ligeramente inferior a P_1 máximo publicado por redondeos/condiciones distintas, por lo que para el balance se fija cota propia de 1,60 kVA por bomba, 3,20 kVA de dos, sin presentar un factor de potencia calculado inválido. La recepción usa la corriente máxima en toda la banda de tensión y el par de valores simultáneos del fabricante para cerrar kW/kVA y pérdidas.

El manual declara picos de hasta 10 A al conectar alimentación, relé externo al menos 10 A/250 V AC, conexión fija/seccionamiento de todos los polos con separación mínima 3 mm, conductor

admitido de red 3 por 1,5 a 3 por 2,5 mm^2 y fuga por bomba hasta 3,5 mA. La sección de obra y protección se calculan por longitud/caída/selectividad; ese intervalo de borne no es dimensionamiento del alimentador. Por $P_1 > 200$ W puede aparecer corriente residual DC o pulsante; la selección de diferencial se verifica con normativa aplicable y fabricante, sin inferir tipo A suficiente. Se evita control de red por triac y se respeta el límite de cien conexiones diarias por red publicado. Arranque, UPS, autonomía y reparto de fases quedan por conciliar con esta carga adicional (Wilo, 2025, pp. 30–33).

Como cota térmica conservadora se agrega a la selección de fuente hasta 1,440 kW por bomba activa, sin garantizar que todo P_1 termine en agua. Dos bancos al punto ideal requieren al menos $2(23,516928) + 1,440 = 48,473856$ kW antes de ganancias de trazado, incertidumbre/serpentín, bomba primaria y otros accesorios. El solape de cuatro rutas a plena demanda del contraste exige 94,067712 kW de frío de proceso, antes de calor de bombeo, y supera los 63 kW nominales de un Carrier existente en la selección de arquitectura; se prohíbe atribuir capacidad N+1 a cuatro rutas húmedas simultáneas a plena carga por la sola curva de caudal. Se conserva solape de aire, pero el agua de reserva se habilita por etapas con reparto verificable de carga o se sustituye fuente; esa secuencia térmica todavía no está validada. La bomba capaz de 16,167614 m^3/h no demuestra refrigeración para esa demanda.

Montaje y condensación. La bomba individual pesa aproximadamente 31,6 kg netos; su envolvente declarada es 485 por 340 por 289 mm y requiere eje horizontal, dirección de flujo de carcasa, soporte independiente y conexiones sin esfuerzo. Se reservan dentro de cada módulo hidráulico vigente de 2 por 2 m una bancada de obra de 1,2 por 0,8 m y acceso frontal propio de 0,8 m. La reserva no acredita encaje de depósito/primario/válvulas; se fija sólo para bomba secundaria y accesorios inmediatos. No se modifica el predio ni rutas de escape (Wilo, s.f.-c)(Wilo, 2025, pp. 23–24).

Se seleccionan dos carcasas aislantes de agua fría Wilo `ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-12/16`, artículo `2201740`, y dos kits de contrabridas PN10 DN65 `2105583`; el catálogo incluye dos contrabridas de acero soldables EN1092-1 tipo 11 con juntas, tornillos y tuercas por kit. No se usa en agua fría la carcasa térmica estándar incluida para calefacción: el manual la limita a agua superior a 20 grados C. ClimaForm se individualiza como accesorio compatible, sin atribuir conductividad, espesor o clase al fuego no publicados. La recepción debe demostrar su superficie por encima del rocío local; no sustituye los 100 mm de reserva exterior INT-34 en tubos/puentes. Sólo se aísla el cuerpo hasta separación del motor, dejando libres canales de condensado; motor/electrónica no se cubren. La carcasa/accesorio queda dentro de protección no condensante aún por dimensionar, fuera de gas de banco. El manual requiere impedir condensación electrónica y contempla marcha continua o calefacción de acompañamiento: la bomba de reserva detenida requiere resolver esa medida con potencia y control propios antes de afirmar disponibilidad, sin hacerla girar contra circuito cerrado (Wilo, s.f.-a, p. 111)(Wilo, 2025, p. 29).

Los cuatro drenajes de aire limpio del desarrollo integrado conservan caudal de condensado de contraste de al menos 22,203622 kg/h por ruta, hasta 88,814488 kg/h para cuatro, sin mezclarlo con retorno H_2 ni con evacuación del motor de bomba. El serpentín real puede exigir más por condición/factor de bypass; se recalcula el drenaje al seleccionarlo. Esta selección concreta bomba

secundaria, curva de cribado, distribución y cantidades. RT-06.03, RT-06.09 y RT-06.13 siguen pendientes por montaje/circuito primario, fuente y serpentín corregidos, capacidad N+1/solape térmico, protección/continuidad, accesorios hidráulicos completos, condensación y seguridad independiente.

Frontera de pérdida de camino. ENV-40 reemplaza la alimentación única del riel ambiental de cada banco por desacoplamiento A/B seleccionado. El mando permanece en una CPU por banco; la continuidad de los receptores AC y del tratamiento completo conserva la brecha siguiente. Transferir agua al circuito de la otra fuente no garantiza mando de las válvulas, impulsión y vigilancia del banco cuyo camino se retiró. La regulación remota de bomba no sustituye ese mando; seleccionar dos bombas no acredita tratamiento N+1 completo. El esquema final debe demostrar alimentación/control de las rutas que sostienen ambos bancos en cada retirada y su estado seguro de falla, con dispositivos seleccionados, potencia y maniobras incluidos. Hasta resolver esa dependencia se conserva pendiente continuidad de climatización y no se declara disponible una ruta por tener sólo agua presurizada.

Comprobación de carga de DDG por el integrador. El manual DDG fija alimentación 24 V DC ±20 por ciento (19,2–28,8 V) y carga máxima 500 Ω; el manual de instalación de bomba p. 36 fija carga AI 4–20 mA no mayor de 300 Ω. Se proyecta por sensor máximo 10 m de ida y conductor efectivo mínimo 0,5 mm^2, con resistividad propia 0,0175 Ω mm^2/m: ida/retorno 20 m añaden 0,7 Ω antes de temperatura/bornes. Reservando 1 Ω completo de conexión y cable, $R_{total} \leq 301\,\Omega < 500\,\Omega$. Esto comprueba compatibilidad de carga bajo ese presupuesto, sin dar una ficha comercial al cable. Deben verificarse sección, temperatura y tendido reales, tensión de sensor en transferencia y consumo completo dentro de los 50 mA de la salida activa. Sobrecarga/corto de 24 V hace fallar todas las funciones de entrada de bomba según su manual; esa causa retira disponibilidad y conserva investigación, sin considerar la presión de referencia congelada como medición válida. Exactitud/latencia, alimentación y respuesta de falla todavía impiden habilitar regulación integral.(Wilo, 2020, p. 19; Wilo, 2025, p. 36). **Selección vigente CEN-41.** Se sustituyen los dos LDO negativos TPS7A3301 por dos positivos adicionales, total cuatro TPS7A4700 en cuatro celdas flotantes. Se seleccionan trim OEM1,72 kohm, cuatro LTC4365 y ocho MOS de corte. Las conexiones y pasivos negativos que siguen pertenecen al antecedente sustituido, sin otra compra. Se conservan cuatro interfaces GCI-38 y cuatro TEN/PTCB; secuencia bipolar, ventana válida, histéresis y respuesta dinámica siguen pendientes. El presupuesto DC global vigente con ENV-40 es356,7552 W; las pérdidas posteriores a TEN no se agregan otra vez.

A4.3.44 Posregulación de la medida operacional (CEN/ECI-38)

Se conservan los cuatro LEM IT 200-S de CEN-35 exclusivamente para diagnóstico. Se seleccionan dos Texas Instruments TPS7A4700RGWR positivos y dos TPS7A3301RGWR negativos: un par por banco, montado en placa propia cerrada. Cada regulador alimenta los dos sensores de su banco; se reserva 0,56 A por polaridad, frente a capacidad de regulación 1 A. Los cuatro TEN 30-2413 se conservan como prerreguladores aislados. Se reemplaza su salida de proyecto 15 V

por objetivo ajustado 16,5 V, dentro de ajuste OEM ± 10 %; nunca se conectan directamente al LEM. Un TEN sin ese ajuste no ofrece margen suficiente para conservar una salida regulada de este diseño (TRACO Power, 2026, pp. 1 y 3; Texas Instruments, 2026, pp. 3–6; Texas Instruments, 2015, pp. 4–6).

Se fija salida positiva nominal 14,9 V mediante ANY-OUT: GND en pines 4/5 (6,4 V cada uno), 10 (0,4 V), 11 (0,2 V) y 12 (0,1 V), añadidos a base 1,4 V; pines 6/8/9 quedan abiertos. SENSE pin 3 toma la salida en la carga; GND pin 7 y pad térmico van a referencia 0, IN pines 15/16 a prerregulación positiva y OUT pines 1/20 a sensores. EN pin 13 sigue IN en esta versión; no se inventa un circuito de secuenciación ya resuelto. Para negativo se fijan R1=118 kΩ entre OUT/FB y R2=10,1 kΩ entre FB/0, tolerancia de proyecto 0,1 %; $|V_{\text{nom}}| = 1,175(1 + 118/10,1) = 14,9027$ V. TPS7A3301 comparte números de IN/OUT/GND/EN en encapsulado RGW, pero pin 3 es FB y pin 14 NR/SS. No se copia la programación ANY-OUT al negativo (Texas Instruments, 2026, pp. 3–4 y 14–16; Texas Instruments, 2015, pp. 4 y 16–17).

Cada LDO lleva entrada 10 μF, salida con capacidad efectiva mínima 20 μF y nominal 47 μF cerámica, y NR/SS de 1 μF; en negativo se fija CFF 10 nF entre FB y OUT según recomendación OEM. Son valores de placa propios, no un módulo comercial certificado; selección final de condensadores debe conservar capacidad efectiva bajo tensión/temperatura y estabilidad. Se fija trazado Kelvin de 0/SENSE y planos térmicos separados de potencia primaria. La polaridad negativa de los condensadores/cables se identifica expresamente. La referencia 0 de cada banco permanece independiente del otro banco y dentro del límite de modo común a tierra del sensor (Texas Instruments, 2026, pp. 3–4 y 14–18; Texas Instruments, 2015, pp. 4 y 16–18).

Margen calculado. Ambos reguladores publican exactitud global $\pm 2,5$ % dentro de sus condiciones de entrada, carga y temperatura; no se usa 307/325 mV típico como caída máxima. A 1 A los máximos de dropout son 450 mV positivo y 800 mV negativo. Para utilizar exactitud global se conserva además entrada al menos 1 V sobre la salida nominal: se fija aceptación de prerregulación $|V_{\text{pre}}| \geq 16,0$ V en operación, no sólo una comparación con dropout. El cribado anterior de tolerancia estática 2,2 %, aplicado a 16,5 V y con 0,05 V de reserva propia de ajuste, da 16,087–16,913 V; esa aplicación no prueba exactitud/rizado de la variante ajustada. Deben comprobarse en la placa cargada, con entrada 18–36 V del TEN y ambiente previsto. La resistencia exacta de trim y su conexión se definirán desde la nota OEM vigente antes del pedido; no se inventa un valor a partir de una ecuación no verificada (TRACO Power, 2026, pp. 3–4; Texas Instruments, 2026, p. 6; Texas Instruments, 2015, p. 6).

Para positivo la banda global calculada es 14,5275–15,2725 V. Para negativo se añaden extremos del cociente de resistencias 0,1 % y $I_{\text{FB}} \leq 100$ nA: $1,175[1 + 118(1 \pm 0,001)/(10,1(1 \mp 0,001))]$, multiplicado por 0,975/1,025, más reserva bilateral de 0,0119 V de corriente FB. Resulta banda de magnitud 14,4915–15,3154 V. Se fija caída máxima de cable 0,10 V y desviación dinámica instalada de magnitud no mayor que 0,10 V, ambas reservas propias que deben demostrarse: banda negativa prevista 14,2915–15,4154 V, dentro de 14,25–15,75 V del LEM. No se suman otra vez regulación de línea/carga incluidas en exactitud global. A 0,56 A y prerregulación 16,913 V, se reserva disipación propia 1,50 W por LDO, 6 W globales; a ambiente 50 °C se exige resistencia térmica instalada suficiente para mantener unión por debajo de 100 °C. La placa no queda térmi-

camente verificada por la resistencia térmica típica de una ficha (LEM International SA, 2025, p. 5; Texas Instruments, 2026, pp. 5–6 y 18; Texas Instruments, 2015, pp. 5–6 y 19).

Fallo y arranque todavía delimitados. La posregulación seleccionada establece margen estático y capacidad de corriente; no demuestra que un LDO con corto IN–OUT preserve 15,75 V. Protección térmica/límite de corriente interno tampoco es protección independiente de sobretensión. El TEN mantiene OVP 125 % típica, rizado/transitorios típicos y tiempo de arranque típico; no se convierten en máximos del conjunto. Se conserva abierta la protección independiente de cada polaridad y la coordinación ante pérdida/asimetría de referencia, cortos, inversión y arranque. No se admite tensión inferior/superior como estado válido de medida, ni se conecta la placa al primario peligroso hasta acreditar esa protección y los extremos instalados. Las pruebas de alimentación se realizan con circuitos primarios aislados/desenergizados: la ficha LEM prohíbe conectar/desconectar su fuente con primario conectado a partes activas. La primera lectura sólo queda disponible después de ambas alimentaciones válidas, estado LEM ON y tres lecturas frescas coherentes; es criterio de diagnóstico propio, sin tiempo total de seguridad acreditado (LEM International SA, 2025, pp. 2–3 y 10–11; TRACO Power, 2026, pp. 3–4).

A4.3.45 Interfaz seleccionada de estado LEM a DI24V (GCI-38)

Se seleccionan cuatro interfaces de placa propia, una por sensor, con MOSFET P Nexperia PMV100EPA y zéner BZX84-C12. Se conservan las cuatro DI de WAGO 750-430 reservadas en ENV-34. PMV100EPA admite $|V_{DS}| = 60$ V, $|V_{GS}| = 20$ V y publica $R_{DS,on} \leq 0,276\ \Omega$ a unión 175 °C y excitación -10 V; pines 1=G, 2=S y 3=D. El zéner publica 11,4–12,7 V a 5 mA. No se atribuye nivel SIL, aislamiento primario ni ensayo de módulo industrial a estas placas (Nexperia, 2025, pp. 1–3 y 6; Nexperia, 2023, pp. 2 y 6).

En cada canal S toma +24 V local; G tiene resistencia 10 kΩ/5 % a S y zéner con cátodo a S/ánodo a G. G conecta a colector LEM pin 8 mediante 1,2 kΩ/5 %, mínimo 0,5 W; emisor pin 3 toma 0 V de campo local. D entrega DI a través de Vishay AC03 430 Ω/5 %, referencia AC03000004300JAC00. Una resistencia de 10 kΩ/5 % entre DI y 0 se coloca al extremo de entrada WAGO, después del cable de señal. El opto ON tira de G, enciende el P-MOS y DI recibe alto; opto OFF deja G en S y el pull-down fuerza bajo. No se unen pines 1/4 de medida LEM a emisor de estado por conveniencia: pantalla, retorno analógico y retorno de campo siguen sus circuitos definidos (LEM International SA, 2025, pp. 8 y 10; Nexperia, 2025, p. 2; Vishay Draloric, 2024, pp. 1–2).

Se fija ventana de campo 21,6–28,8 V durante operación y extremo de cálculo de falla 30 V. Con $V_Z = 11,4$–12,7 V, $V_{CE} \leq 0,2$ V y extremos de resistencia 1,2 kΩ, corriente de opto queda entre 6,90 y 16,32 mA, dentro de 2–30 mA LEM. El consumo de la resistencia G–S se descuenta al verificar corriente de zéner: el mínimo calculado es 5,57 mA. Se comprueba temperatura/dinámica del zéner en placa; valores a 5 mA no se presentan como clamp idéntico a cualquier corriente. La resistencia serie disipa hasta 0,31 W; se fija 0,5 W mínimo. La AC03 publica 3 W a 40 °C y 2,5 W a 70 °C: a salida en corto y 30 V, $I \leq 30/(430 \cdot 0,95) = 73,44$ mA y $P_R \leq 2,203$ W. Debe conservar separación térmica de LEM/cables. Ese cálculo protege el circuito seleccionado bajo

sus condiciones; no detecta por sí solo un corto que produce DI alto (LEM International SA, 2025, p. 8; Vishay Draloric, 2024, p. 1; Nexperia, 2025, pp. 3 y 6).

WAGO publica bajo -3–$+5$ V, alto 15–30 V y corriente de entrada 2,8 mA típica. Se fija límite propio de aceptación de corriente DI de 6 mA; no se lo presenta como máximo OEM. Con extremo bajo 21,6 V, AC03 máxima 451,5 Ω, pull-down mínimo 9,5 kΩ y resistencia MOS 0,276 Ω, resulta $V_{\mathrm{DI}} \geq [21,6 - 0,006(451,5 + 0,276)]/[1 + (451,5 + 0,276)/9500] = 18,0318$ V, mayor que 15 V. Si corriente instalada supera 6 mA o cambia la ventana de campo, se recalcula y no se libera el canal. En estado OFF se exige tensión medida ≤ 5 V y comprobación de fugas a 50 °C; no se extrapola la fuga MOS publicada a 25 °C como máximo completo de todo el circuito. El filtro WAGO de 3 ms no se transforma en latencia máxima conjunta (WAGO, s.f.-a, p. 14).

Un cable cortado en colector/emisor abre el mando y un corte de señal hacia DI deja su pull-down local: lectura baja bajo alimentación/retorno íntegros. Pérdida de retorno común se trata como conjunto inválido, sin afirmar que todos los canales forzosamente caerán a cero. Corto colector–emisor, G forzado a bajo, MOS S–D en corto o cable a +24 V pueden simular estado sano; se registran como fallos no cubiertos por esta interfaz simple. La aceptación por canal inyecta ON/OFF, corta cada conductor, prueba corto de señal y comprueba estados con primaria aislada; también verifica señal congelada/edad y retiro de validez en aplicación. No se conecta este estado a permiso XPS ni se gobierna recarga. La disponibilidad de diagnóstico no habilita potencia y la alarma de 17 A de CEN-35 conserva su carácter operacional.

Conciliación. Se agregan cuatro LDO, cuatro MOSFET, cuatro zéner, cuatro AC03 y pasivos de cuatro interfaces; son dos placas de banco, sin nuevas DI ni nuevos TEN/PTCB/QUINT. LDO y pasivos de posregulación permanecen aguas abajo de los cuatro TEN ya reservados: no se agregan 6 W de pérdida como segunda carga DC/AC. Se reserva adicionalmente 1 W de campo por interfaz, 4 W globales/2 W por QUINT, excluyendo la DI ya reservada en ENV-34. Sobre base integrada 348,7552 W, el subtotal reservado pasa a 352,7552 W DC, 176,3776 W por QUINT antes de receptores pendientes. La reserva propia de 192 W para cuatro TEN se conserva mientras se verifica corriente/arranque reales a ajuste16,5 V; no se deriva una eficiencia mínima del 91 % típico a salida nominal15 V. Falla/coord, capacidad UPS y grupo, autonomía, recarga OEM20 A y FP/PUE anual siguen abiertos. RT-06.07/.08/.11 no se completan con esta selección parcial. **Ramal de potencia vigente INC-42.** Se sustituye el límite de cinco metros por montaje adyacente FRPS/-VEP con tramo máximo de un metro, cable seleccionado en INC-42 y T-11/48L. El presupuesto y caída de cinco metros que siguen son antecedentes, sin representar otro ramal instalado. Se conservan fuentes, detectores, EOLR y monitores; autonomía útil y subtensión en bornes continúan pendientes.

A4.3.46 Supervisión elegida del ramal de aspiración ordinaria (INC-39)

Se mantienen seis VEP, cuatro FRPS, ocho baterías de 33 Ah, cuatro gabinetes de esas baterías y los dos pares de 75 Ah del panel/SPS. Para cada VEP ordinario F01/F02/F03/F06 se selecciona un

relé System Sensor EOLR-1, referencia Fike 02-4981, instalado en caja ordinaria seca junto a los bornes de alimentación del detector. Son cuatro activos y uno de reserva fría. El manual completo FRPS 06-583 rev. 3 exige ese relé UL de final de línea cuando una salida NAC se configura como AUX; la supervisión de la fuente no basta para acreditar el ramal. P7 AUX también exige relé si el equipo no supervisa su conexión. Por ello no se atribuye supervisión continua del cable por conservar el nombre NAC (Fike, 2012, secs. 2.5.6.2 y 2.5.8, pp. 19/21).

Se fija salida 1 de cada FRPS en modo 24 V Power Supply, SW2-4/5/6 OFF; salida 2 del mismo par también en modo fuente continua, SW2-1/2/3 OFF, sin carga conectada. La combinación fuente/fuente está admitida; las salidas 3/4 se mantienen apagadas y P7 no alimenta el VEP. El borne de salida 1 recibe el ramal y el relé al extremo. Es alimentación continua no rearmable, sin orden NAC de sincronización, retenedor de puerta ni corte a treinta segundos por pérdida AC. El rango AUX real de esa salida es 18,6–28,5 V; configurarla como fuente no transforma su mínimo en 24 V regulados. El límite total externo sigue siendo 1 A en reposo, aunque una salida admita 3 A (Fike, 2012, secs. 1.3, 3.1 y 3.1.2, pp. 9–10/22–24).

El EOLR-1 tiene entrada 9–40 V DC, consumo máximo 20 mA, contacto SPST normalmente abierto, 30 V DC/3 A resistivo, 23 por 42 por 31 mm, ambiente -30/+60 grados C y humedad sin condensación. Se conectan rojo/negro a los mismos bornes finales que alimentan VEP, después del cable; los dos violetas proporcionan contacto libre de potencial hacia un monitor 55-046 separado, sin puentear el negativo FRPS con SLC. El contacto cierra mientras tiene alimentación. Se configura entrada de supervisión de circuito sano con EOL 39 kΩ 10-2625 en el extremo y esquema OEM de detección de cortocircuito 10-2530 cuando corresponda; apertura de ramal/relé genera avería enclavada, no fuego ni autorización de descarga. La apertura física del circuito de monitorización conserva su avería propia. El esquema y valores se reciben contra 06-356/06-457, sin cambiar los resistores para acomodar corrientes (System Sensor, 2016)(Fike, 2024, sec. 3.9.2 y ap. C).

La señal nueva identifica pérdida de alimentación al extremo; no sustituye Fault VEP ni P3 Trouble FRPS. Se conservan ambos estados separados, incluido fallo de fuente durante alarma, porque el contacto interno P6 no garantiza informe de todos los fallos cuando está activo. Se seleccionan cuatro 55-046 y cuatro EOL 10-2625 adicionales a los 52 anteriores: 56 monitores y 128 direcciones activas, conservando 54 relés y sus reservas. Se asignan dos nuevas entradas a SLC3 y dos a SLC4: reparto 40/40/24/24 direcciones, corriente de alarma 88/88/52/52 mA, dentro de 100 mA por lazo. El incremento se justifica para distinguir fuente, ramal y detector, sin usar los dos sensores pendientes de bancos como entradas disponibles.

El relé EOLR-1 puede seguir activado muy por debajo de los 18 V mínimos del VEP; su contacto no es monitor de subtensión a 18 V ni prueba de detector operativo. La aceptación comprueba pérdida de positivo y negativo al extremo, contacto pegado, cortocircuito, conexión floja, P3 FRPS, alimentación sólo por batería y estado Fault VEP. Se registra como evidencia prevista un informe de supervisión y tensión del ramal; ninguna de estas pruebas se presenta como ejecutada. La aptitud de confirmadores independientes de bancos, clasificación y ASPIRE conserva el expediente de INC-36.

A4.3.47 Presupuesto actualizado y condición de tensión (EXT-39)

A 24 V, cada FRPS con VEP y EOLR-1 demanda como subtotal $0,57 + 0,020 + 0,035 = 0,625$ A en reposo y $0,59 + 0,020 + 0,141 = 0,751$ A en alarma. El cribado de 24 h más cinco minutos con factor 1,2 resulta $1,2[24(0,625) + (5/60)(0,751)] = 18,0751$ Ah por fuente; se conservan los pares de 33 Ah. Las cuatro suman 60,00/72,096 W DC a 24 V, sin atribuirlos a entrada AC ni factor de potencia. El EOLR-1 agrega 0,48 W por fuente en ese punto. Los máximos VEP 0,57/0,59 A están publicados a 24 V; no se extrapolan como máximos de corriente al extremo inferior del rango AUX (System Sensor, 2016)(Xtralis, 2025b, p. 2).

Los cuatro monitores adicionales agregan 1,940 mA en reposo y 8 mA en alarma SLC. El subtotal del controlador pasa de 1,230746/5,768 A a 1,232686/5,776 A, y su cribado a $1,2[24(1,232686) + (5/60)(5,776)] = 36,078957$ Ah. SPS conserva 0,7954/3,45 A y 23,2525 Ah. No se trasladan consumos de bobinas EOLR a Cheetah: se alimentan de FRPS. Estos subtotales no cierran autonomía útil, consumo VEP por tensión, tiempo de recarga o capacidad de baterías a temperatura/tensión final.

Se fija un límite de instalación propio de cinco metros de ida entre cada FRPS y su VEP ordinario, sin sumar al recorrido otros detectores. El ramal usa cobre multifilar AWG14 y resistencia de cribado recubierta de 10,7 Ω/km a 20 grados C del manual Fike; factor térmico propio a 55 grados C de 1,13755 y reserva de 0,10 V para bornes. La corriente externa admisible se limita en el diseño a 1 A total, incluidos VEP/EOLR y restantes salidas. En ese extremo, $\Delta V \leq 2(0,005)(10,7)(1,13755)(1,0) + 0,10 = 0,221718$ V; con 18,6 V al origen, el extremo sería al menos 18,378282 V, margen 0,378282 V sobre el mínimo VEP. A 28,5 V no se supera su máximo 30 V. Son desigualdades de proyecto, sujetas a mínimo real de salida en todos los estados y corriente real VEP a esa tensión; el fusible no demuestra que una carga operativa se mantenga bajo 1 A sin dispararse (Fike, 2012, sec. 1.3)(Fike, 2024, p. 4-3).

El manual FRPS establece retirada de salidas cuando la batería baja de 18,4 V. Ese corte no prueba mantener 18,6 V al origen durante toda la autonomía; tampoco justifica corriente VEP a batería baja. La memoria final coteja curva útil del par 33 Ah, regulación/corte, consumo a 18–30 V, recarga, cable/conectores y tensión medida en el VEP con alarma y sólo batería. Una colocación que exceda cinco metros requiere recalcular o reubicar fuente en pared ordinaria; no invade rutas ni bancos para cumplir longitud. La caída DFIA de EXT-36 conserva su condición de mínima fuente 22 V no acreditada; no se confunde el rango de FRPS con la fuente de liberación Cheetah.

A4.3.48 Identificación de ramales y conservación de compartimentación (PEN-39)

Se identifican cuatro ramales nuevos de alimentación/supervisión de extremo: INC-F01-PWR/EOL, INC-F02-PWR/EOL, INC-F03-PWR/EOL e INC-F06-PWR/EOL. Cada FRPS, VEP, EOLR y monitor tiene un ID propio; el esquema relaciona los dos conductores de potencia con la pareja inde-

pendiente del contacto supervisado. El relé queda en caja ordinaria accesible junto al VEP, antes de cualquier tramo final que pudiera quedar sin vigilancia; la conexión a bornes finales se recibe visualmente. No se instala EOLR ordinario en bancos ni se utiliza su intervalo ambiental como aprobación H_2.

La instalación conserva treinta aberturas y sesenta SF/Wedge, con lista de empaquetado por ambas caras. El nuevo calibre AWG14 y la longitud máxima de cinco metros son parámetros de cálculo, no diámetro exterior ni cubierta de un cable comercial. Se mantiene pendiente elegir variante de cable con ficha y cotejo del listado C-AJ-8309; la pareja de contacto y la alimentación no se introducen como un nuevo servicio certificado por existir un marco SF. Los ramales van por control y sus pasos ya reservados, separados de energía A/B, sin agregar cuatro marcos por deducción ni compartir los recorridos de la fuente de liberación. Piso/adaptación, enlaces dinámicos marinos, juntas y soporte compuesto conservan sus cálculos y verificación (UL Solutions / Roxtec, 2024, pp. 3–4).

La supervisión seleccionada desarrolla una brecha concreta de energía de detección; no completa RT-06.04, RT-06.16 ni RT-06.17. Se conservan selección láser, límites de tensión/autonomía y obligaciones de confirmación independiente, certificado íntegro, clasificación, gas residual, hidráulica, concentración, retención y alivio. No se convierte un relé de pérdida de alimentación en barrera intrínsecamente segura ni se habilita descarga/sellado por haber supervisado un ramal.

A4.3.49 Condensados de las cuatro rutas de tratamiento (INT-37)

Se selecciona drenaje gravitacional individual para cada serpentín de aire limpio situado antes de recalentamiento y ventiladores: cuatro bandejas primarias, cuatro sifones registrables y cuatro descargas visibles con ruptura de conexión. Las rutas A/B y sus reservas no comparten sifón ni una tubería presurizada de aire. La descarga se realiza hacia receptores exteriores accesibles, sin retorno a banco ni conexión con extracción H_2. El criterio de un sifón por sección y distinción entre presión positiva/negativa se apoya en el manual Trane, utilizado como referencia de ingeniería del drenaje; no supone seleccionar una UTA Trane ni aplicar su certificación a una fabricación propia (Trane, 2010, pp. 54–55, figs. 50–51).

El contraste psicrométrico vigente de 900 m^3/h a salida ideal saturada 7,3925 grados C produce 22,203622 kg/h por ruta. Con densidad propia conservadora de 995 kg/m^3, son 22,315198 L/h. Se reserva factor propio cinco para descarga/limpieza/transitorio: 111,575990 L/h por ruta y 446,303960 L/h para solape de las cuatro, sin mezclar sus cierres hidráulicos. El factor no acredita fuga ilimitada de agua del serpentín ni capacidad del alcantarillado receptor. Drenaje de condensado, vaciado de circuito de agua y fuga de tubería tienen destinos y dimensionamientos separados; una fuga obliga aislamiento de rama y contención independiente.

Se fija diámetro interior mínimo de obra de 25 mm y pendiente continua no menor a 1 % en cada ramal aguas abajo de su sifón, sin contrapendientes ni descarga sumergida. Como cribado hidráulico a medio llenado se aplica $A = \pi D^2/8$, $R_h = D/4$, $Q = (1/n)AR_h^{2/3}S^{1/2}$, con $n = 0,013$ propio. Da 230,614032 L/h, 2,067 veces la reserva por ruta. La ecuación de Manning proporciona

un contraste de flujo uniforme; no demuestra paso efectivo de gotas, régimen laminar, pérdidas de sifón, biofilm o taponamiento. El coeficiente es hipótesis de obra y no ficha del material. Se seleccionan material/conexiones no combustibles resistentes al agua y al ambiente marino antes de fabricar, cotejando diámetro interior real y puerto del serpentín; no se reduce un puerto mayor para ajustarlo al cálculo (U.S. Environmental Protection Agency, 2017, ec. 3-23 y sec. 5.5.2).

Se elige cámara de serpentín en aspiración de los ventiladores, manteniendo su régimen negativo durante operación. Se fija límite propio provisional de presión negativa de 3.000 Pa en bandeja, aún por contrastar con curva de bloqueo, máxima consigna, filtro sucio y estados de reserva. Para $\rho = 995$ kg/m^3 y $g = 9,80665$ m/s^2, la columna equivalente es 307,452125 mm. La figura 50 de referencia exige $H = h_p + 25,4$ mm, $J = H/2$ y $L = H + J + D_{ext}$; se eligen $H = 350$ mm, $J = 175$ mm y diámetro exterior de cálculo 32 mm, dando $L = 557$ mm. Se reserva espacio vertical libre mínimo de 650 mm bajo el puerto, antes de tolerancias/adaptadores. La altura H reserva 17,147875 mm sobre la fórmula mínima, y la envolvente vertical deja 93 mm para herrajes/tolerancias bajo diámetro exterior supuesto. Un diámetro exterior mayor o presión que exceda la cota exige redimensionar y ampliar soporte; no basta el caudal nominal del ventilador para justificar esta cota. H/J/L identifican las alturas de esa figura y no dimensiones intercambiables de un sello positivo (Trane, 2010, p. 55, fig. 50).

Cada sifón tiene acceso propio para cebado y limpieza; se llena antes de energizar y después de una parada que pueda secarlo. La descarga termina con separación abierta propia mínima 50 mm sobre receptor no inundable y con evacuación gravitacional accesible; es reserva de proyecto, su cumplimiento sanitario se coteja en ingeniería de instalación. No se conecta venteo abierto entre bandeja y sello que eluda la columna hidráulica. Las inspecciones comprueban sello, flujo y contrapresión; un sifón seco o pérdida de presión invalida la disponibilidad de la ruta. El sello de agua no es válvula certificada contra H_2, y no resuelve retorno de gas cuando fallan compuertas/-ventilación. La presión positiva requiere geometría distinta: el presente esquema negativo no se presenta como apto para inversión de presión.

Cada ruta incorpora contención secundaria independiente y nivel alto con alarma/retirada de agua a través de su cadena local. Se reserva bandeja secundaria de obra de 1,0 por 0,8 por 0,10 m, con nivel útil máximo 0,05 m, 40 L antes de la reserva superior. Sin intrusiones ni aporte de fugas, el cribado da 21,510004 minutos al caudal propio de 111,575990 L/h; no es tiempo autorizado de respuesta ni contención de fuga de circuito. El serpentín y la bandeja primaria reales pueden exigir ampliar la superficie; la bandeja secundaria no reemplaza su selección ni oculta sobrepaso. Interruptor de nivel, interfaz de retirada y detección de señal inválida se seleccionan y ensayan antes de habilitación: su mera especificación no completa el enclavamiento.

La reserva vertical se integra con soportes, plano, pesos, aislamiento INT-34 y mantenimiento sin ocupar pasillos ni sumar una conexión gaseosa entre rutas. La recepción prevista prueba descarga con ventiladores a máxima presión adoptada, filtro sucio, transferencia de rutas, cebado, obstrucción, rebose y retirada; registra caudal, presión real de bandeja, nivel y salida segura. El diseño selecciona drenaje y desarrolla cantidades/dimensiones de obra. Conserva pendientes la presión máxima real, diámetro/puerto/material seleccionados, receptor sanitario, conjunto húmedo, soporte/implantación y alarma independiente.

Los sifones y descargas abiertas no son barreras de humo/fuego ni impiden difusión de gas cuando se secan o se invierte la presión. La transferencia y la secuencia gas/fuego deben mantener la cámara limpia separada del banco y comprobar presión/sello en los estados de fallo; una inversión invalida esta ruta hasta resolver su aislamiento. No se autoriza sellado/extinción automática de bancos mediante este drenaje ni se consideran aprobadas sus penetraciones por disponer sello de agua.

A4.3.50 Alimentación cruzada del control ambiental ordinario: ENV-40

Selección y alcance. Se seleccionan dos Phoenix Contact `QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20`, artículo `2320173`, uno para el riel ambiental de cada banco. Cada módulo recibe un positivo de la fuente A y otro de la fuente B `QUINT4-PS/1AC/24DC/10`, artículo `2904601`, ya seleccionadas; conserva una salida separada por banco. No se añaden dos fuentes ni se reemplazan las QUINT de los puestos. El módulo publica entrada 18–28 V DC, dos entradas nominales de 10 A, salida de 10 A en redundancia o 20 A en aumento de potencia, caída nominal 0,1 V y pérdida máxima publicada de 2 W a salida de 20 A. La capacidad de redundancia aplicable es 10 A; no se adopta 20 A como capacidad mantenida ante una entrada retirada. ACB distribuye corriente entre entradas; no convierte el conjunto en fuente ininterrumpible ni mantiene cargas AC (Phoenix Contact, s.f.-c, pp. 1–3)(Phoenix Contact, s.f.-d).

Se trasladan al riel ambiental respaldado de cada banco sólo CPU y módulos WAGO completos, dos DMT132 y sus lazos/DI (25,9776 W de reserva ENV-34), dos RVAZ4-24A (12 W de reserva ENV-31) y dos DPT de caudal (2,4 W): 40,3776 W por banco, 80,7552 W entre ambos. La alimentación de campo AI/AO y las referencias locales de esos receptores se trasladan conjuntamente; no se permite una AO energizada desde el riel respaldado con actuador o transmisor cuyo suministro quede en el camino retirado. El consumo de bus del 750-479 permanece incluido dentro de los 24 W por nodo; las fuentes TEN de diagnóstico y sus receptores externos no migran por esa inclusión. Los 72,8 W de permisos/SEL, 195,2 W de TEN/PTCB y 4 W de interfaces conservan reparto de 136 W por fuente, sin afirmar que el diagnóstico del banco retirado siga disponible. La reserva independiente de H_2 de ECI-29 (27,84 W continuos y 67,2 W de arranque) no pertenece a esta base ni se incorpora al OR ambiental. La seguridad de gas no depende de esta CPU.

Cálculo de continuidad de suministro. Sobre la base reconciliada de 352,7552 W DC se reservan provisionalmente 2 W por OR, 4 W adicionales. Es reserva propia fundada en la pérdida nominal publicada, pendiente de confirmar consumo y pérdidas a carga parcial/arranque; no es un nuevo máximo OEM del conjunto. Con reparto simétrico, cada fuente sostiene 136+40,3776+2=178,3776 W. Al retirar una fuente, la superviviente sostiene su carga no migrada y ambos rieles ambientales: $136 + 80,7552 + 4 = 220,7552$ W, o 9,198133 A a 24 V. Quedan 19,2448 W respecto a 240 W nominales; cada entrada OR que permanece soporta aproximadamente $(40,3776 + 2)/24 = 1,765733$ A. No se conserva el margen anterior de 63,6224 W como margen N+1, ni se migra la totalidad de 356,7552 W a una fuente de 240 W. Aplicar un margen adicional del 20 % exigiría 264,90624

W y no cabe en la selección actual. Las cotas CPU, arranques de actuadores/accesorios y cargas adicionales requieren cotejo antes de liberar el suministro.

La fuente publica 240 W/10 A nominales, reducción de 2,5 %/K entre 60 y 70 °C y reducción de entrada por debajo de 100 V AC. A 65 °C su capacidad nominal queda en 210 W, insuficiente para el estado anterior. Se conserva el armario interior de proyecto a 24 °C, seco y sin condensación, y se establece límite de diseño de 60 °C para las fuentes y los OR; su disipación/ventilación y vigilancia deben demostrarlo. Se alimentan a 230 V desde los caminos protegidos vigentes. No se usa Static Boost, Dynamic Boost o SFB para completar capacidad continua, ni eficiencia típica de plena carga para calcular consumos a esta carga parcial. Los 4 W nuevos se incorporan a conversión/pérdidas de fuente, autonomía y disipación; no se suman también como 4 W AC (Phoenix Contact, s.f.-f).

Referencia DC, tensión y protecciones. Esta conexión sustituye, para los receptores ambientales enumerados, la alimentación exclusiva de su camino establecida en ENV-34. Los positivos A/B permanecen desacoplados dentro de cada OR; no se puentean sus entradas. El OR no proporciona aislamiento galvánico entre ambos suministros. Sus retornos requieren una referencia 0 V común intencional en el punto de distribución definido, con recorrido de retorno propio por cada alimentación y unión de protección/PE documentada. Los circuitos de señal de cada banco conservan su cableado propio; los retornos de campo ambientales comparten la referencia secundaria común seleccionada. No se atribuye aislamiento entre esas referencias 0 V. Las referencias de medida aisladas de TEN/LEM permanecen independientes entre bancos; pantallas, AO o masas no sustituyen un retorno. La supervivencia de un retorno roto, cortocircuito de salida, fallo interno de OR o CPU única no está acreditada por desacoplar positivos. La protección de entrada por fuente y salida por banco debe seleccionar dispositivo, corriente, cable y selectividad antes de habilitar la transferencia; los PTCB de 1 A destinados a permisos no se reutilizan como protección de toda la carga ambiental.

Se fija ajuste de fuente a 24 V. Como cálculo de tendido propio se reserva cobre de sección efectiva mínima 1,5 mm^2, hasta 10 m de ida por tramo fuente–OR y OR–receptores, resistividad 0,0175 Ω mm^2/m. Cada ida/retorno de 20 m resulta en 0,233333 Ω; a 1,765733 A cae 0,412004 V, y dos tramos agregan 0,824009 V. Es presupuesto resistivo a las condiciones indicadas, pendiente de temperatura, conexiones, cable comercial y verificación de ampacidad/protección. La caída nominal OR de 0,1 V deja 23,075991 V desde 24 V ideales antes de desviación de fuente y transitorios, por encima de 20,4 V mínimos Regin y 20 V exigidos para conservar el presupuesto de lazo DMT de ENV-34. No se presenta esa resta como tensión mínima garantizada durante retirada/arranque. La protección OEM de sobretensión de fuente/OR hasta 32 V no garantiza los máximos de 27,6 V Regin y 28 V DMT/OR; falta protección compatible y presupuesto de tensión máximo. Las pruebas de tensión se realizan en bornes del receptor y conservan las cotas de carga/entrada AO aún pendientes.

Implantación, estados y recepción. Se instalan dos módulos de 32 por 130 por 125 mm en riel DIN horizontal, fuera del retorno con gas. Se reserva por módulo 15 mm hacia componentes activos y 50 mm arriba/abajo, sin reducir mantenimiento; el UTA107/30 de montaje está incluido en el módulo y no constituye una tercera partida. Se contemplan cuatro circuitos de entrada y dos

de salida, con positivos y retornos identificados. Los contactos 13–14 Redundancy OK y 23–24 ACB OK permiten supervisión ordinaria; esta variante no detecta cable roto a la salida. Los dieciséis DI WAGO de ENV-34 ya están asignados: no se conectan cuatro señales nuevas a canales supuestamente libres ni se declara esa supervisión instalada antes de seleccionar una ampliación/interfaz. La caída de una entrada genera operación degradada del suministro, sin autorizar por sí misma recarga. El dato LEM de un banco sin su fuente externa se invalida aunque la CPU continúe encendida. Fallo de CPU, OR, referencia o tensión del receptor enclava condición de control no disponible y deja la decisión de retirada de recarga/calor y ventilación segura a la cadena independiente. El retorno de energía no impone rearme automático.

La recepción prevista registra retirada de A y de B, tensión/corriente en cada receptor, arranque conjunto, alarmas, pérdida de retornos, corto de ramal y recuperación; comprueba ausencia de reinicio, salida analógica transitoria indebida y datos retenidos como válidos. Se contrasta con ventiladores AC, bomba, Carrier y transferencia hidráulica de ENV-37: sostener mando DC no demuestra continuidad de esos motores, frío o caudal. Permanecen abiertos protección/selectividad/OVP, máximo y arranque de cargas, tierra/retornos, alarmas, fuente/serpentín/primario y seguridad independiente; RT-06.03, RT-06.09 y RT-06.13 no se declaran completamente desarrollados por esta selección parcial de continuidad.

A4.3.51 Prerregulación y protección de celdas de medida (CEN/ECI-41)

Se conservan cuatro LEM IT 200-S para diagnóstico operacional, sin función de seguridad ni permiso de recarga. Se selecciona ajuste de los cuatro TEN 30-2413 a objetivo 16,50 V mediante cuatro resistencias de 1,72 kΩ/0,1 %, familia Vishay TNPW0805, entre Trim y $-V_{out}$. La nota OEM vigente identifica para TEN 30-xx13 el par 16,50 V/1,72 kΩ; en el modelo de salida simple los terminales son 4=$+V_{out}$, 5=$-V_{out}$ y 6=Trim. No se usa el valor de otra revisión ni se deduce tolerancia de tensión a partir de tolerancia de la resistencia sin ecuación OEM. La tensión cargada debe aceptarse entre 16,0 y 16,913 V; el extremo superior conserva el cribado propio anterior, no constituye garantía OEM del ajuste. La potencia nominal permanece 30 W: a 16,5 V el límite por potencia equivale a 1,818 A, suficiente para la carga prevista de cada celda, sujeto a derating y arranque reales (TRACO Power, 2022, pp. 1–2; TRACO Power, 2026, pp. 1, 3-5; Vishay, s.f., pp. 1–3).

Para aplicar protección positiva independiente a ambas polaridades, se reemplazan expresamente los dos TPS7A3301RGWR negativos de CEN-38 por dos TPS7A4700RGWR adicionales: el total seleccionado es cuatro TPS7A4700RGWR, no seis LDO. Se adoptan cuatro celdas flotantes TEN–LDO–corte, dos por banco. Cada LDO conserva salida local 14,9 V mediante programación ANY-OUT de CEN-38, entrada 10 μF, salida nominal 47 μF con capacidad efectiva mínima 20 μF y NR/SS de 1 μF. SENSE toma la salida regulada antes del corte, referida al retorno local. La celda positiva tiene retorno local en 0 del banco y salida protegida a +LEM; la celda negativa tiene retorno local a $-$LEM y salida protegida a 0 del banco. Sólo estas salidas finales forman la serie

bipolar; no se une antes del corte el retorno de la celda negativa a 0, tierra o retorno de campo. Así el controlador recibe tensión positiva respecto de su propio retorno en ambas celdas; la función OEM de protección de polaridad inversa no se interpreta como regulación de una salida negativa. La verificación de retroalimentación, modo común y aislamiento del montaje completo sigue siendo condición de liberación (Texas Instruments, 2026, pp. 3–6 y 14–18; Analog Devices, s.f., pp. 2–4 y 7–10; LEM International SA, 2025, pp. 5, 10-11).

Corte seleccionado. Cada celda incorpora un Analog Devices LTC4365ITS8#TRPBF industrial y dos Texas Instruments CSD18540Q5B de 60 V, ocho MOSFET en total. Los N-MOS se conectan en oposición con fuentes comunes, drenaje de entrada al LDO y drenaje de salida a la carga protegida; sus puertas comunes van a GATE. VIN y los divisores UV/OV vigilan la salida LDO anterior al corte; VOUT vigila la salida protegida y GND el retorno local. SHDN queda habilitado por VIN a través de 100 kΩ en esta etapa de placa. No se presenta esa conexión como secuenciador bipolar. Los terminales FAULT quedan disponibles para futura interfaz aislada, sin conexión directa entre celdas ni a DI24V. No se añade una entrada de PLC aún no seleccionada (Analog Devices, s.f., pp. 2–4 y 7–10; Texas Instruments, 2017, pp. 1–3).

Se selecciona divisor OV de 296 kΩ arriba (294 kΩ más 2,00 kΩ en serie) y 10,0 kΩ abajo; UV de 253,99 kΩ arriba (249 kΩ más 4,99 kΩ) y 10,0 kΩ abajo. Son valores de familia TNPW0805, 0,1 % y 25 ppm/K. Para ambiente de placa 10–50 °C se usa error bilateral de resistencia $e = 0,001625$, suma conservadora de tolerancia inicial y deriva respecto de 25 °C. Con umbral OEM 0,4925–0,5075 V y fuga bilateral 10 nA, los extremos se calculan con $V = V_t[1 + R_t(1 \pm e)/(R_b(1 \mp e))] \pm 10^{-8}R_t(1 + e)$. Resultan disparo OV 15,0202–15,5814 V y disparo UV 12,9584–13,4420 V. El margen estático mínimo OV frente al absoluto LEM 15,75 V es 0,1686 V; no es margen dinámico demostrado. UV es corte de caída profunda, no protección del límite válido LEM 14,25 V (Analog Devices, s.f., p. 4; Vishay, s.f., pp. 1–3; LEM International SA, 2025, p. 5).

La histéresis OEM 20–32 mV obliga a evaluar recuperación: para UV resulta 13,4847–14,2894 V y para OV 14,0441–14,9674 V. La exactitud global del TPS7A4700 permite 14,5275–15,2725 V, de modo que algunas combinaciones pueden disparar OV en operación o no rearmar automáticamente. Se exige aceptación conjunta de cada celda cargada sin disparo, incluidos temperatura y transitorios; no se afirma disponibilidad garantizada por nominales ni se estrecha arbitrariamente UV hasta 14,25 V ignorando su histéresis. Queda pendiente el monitor preciso de ventana bipolar y el enclavamiento de parada/arranque conjunto; el estado de medida permanece inválido hasta tener ambas tensiones dentro de 14,25–15,75 V en bornes LEM, estado LEM ON y lecturas frescas coherentes (Analog Devices, s.f., pp. 3–4; Texas Instruments, 2026, p. 6; LEM International SA, 2025, pp. 5, 8, 10).

Se fijan cuatro resistencias de descarga de 1 kΩ/1 %/1 W entre salida final y retorno de cada celda, no entre retornos primarios. A 15,75 V consumen como máximo 15,91 mA y 0,2506 W cada una; la corriente por celda prevista sube de 0,56 a 0,57591 A, inferior a 1 A del LDO. Con 16,913 V de entrada y salida 14,5275 V, la pérdida calculada LDO es 1,3738 W, dentro de reserva propia 1,50 W/celda, sujeta a validación térmica instalada. Se reserva resistencia conjunta de MOSFET no mayor que 20 mΩ a temperatura de placa, como límite propio de aceptación: pérdida 0,00664 W/celda. El máximo OEM 3,3 mΩ a $V_{GS} = 4,5$ V está especificado a 25 °C y no se extrapola

como máximo térmico. Descarga de una capacidad supuesta de 47 μF desde 15,75 a 1 V da aproximadamente 0,131 s con 1,01 kΩ; debe medirse la descarga real con todas las capacidades y caminos de retorno, no usarse ese ejemplo como tiempo máximo acreditado (Texas Instruments, 2017, pp. 1–3; Texas Instruments, 2026, pp. 5–6).

Respuesta a fallo y secuencia. El LTC4365 publica corte rápido máximo 4 μs sólo con carga de puerta 2,2 nF; cada CSD18540Q5B publica capacidad de entrada máxima 4230 pF, por lo que la pareja no satisface esa condición. Tampoco se transforma el cálculo de carga de puerta en límite de respuesta completo. Un corto IN–OUT del LDO puede elevar su entrada a 16,913 V antes del corte, superior al absoluto LEM: se exige inyección de corto y escalón rápido con primaria aislada, registro osciloscópico de tensión máxima en ambos bornes, corriente, apertura y descarga, y aceptación de pico no superior a 15,75 V. La selección independiente y su umbral estático no prueban aún contención del pico. Pérdida de una celda, corto de MOS, referencia abierta, retorno inadvertido a tierra y alimentación a través de sensores requieren ensayo y coordinación conjunta; el corte de una celda no demuestra desenergización simultánea de ambas. Las conexiones/desconexiones de alimentación LEM se ejecutan con primario separado de partes activas, conforme a su ficha. Estas placas no reciben función SIL ni habilitan recarga (Analog Devices, s.f., pp. 3–4; Texas Instruments, 2017, pp. 1–3; LEM International SA, 2025, pp. 10–11).

Conciliación energética. Se conservan cuatro TEN y cuatro PTCB. Los cuatro LDO reemplazan el par positivo/negativo anterior; controladores, MOS, divisores y descargas están aguas abajo de los mismos TEN y caben en su reserva propia de 192 W globales, pendiente de medición a ajuste real. No se agregan otra vez pérdidas LDO, sensores, bus AI o resistencias al balance DC24/AC. Este desarrollo agrega 0 W de reserva upstream. Con ENV-40 incorporado, la base DC es 356,7552 W, y ante pérdida de una QUINT el cálculo de 220,7552 W de la fuente superviviente conserva sólo margen nominal 19,2448 W a condiciones sin derating. No se deduce eficiencia mínima desde el 91 % típico TEN. Balance por fase/estado, arranque, refrigeración, bombas, UPS/grupo, autonomía, perfil de recarga y FP/PUE anual permanecen sujetos a los desarrollos y verificaciones correspondientes; RT-06.07, RT-06.08 y RT-06.11 siguen pendientes.

A4.3.52 Alimentación seleccionada y vigilancia de batería (INC-42)

Se conservan las cuatro FRPS y los cuatro VEP ordinarios de INC-39, pero se selecciona montaje adyacente fuente/detector, dentro de la misma zona F01/F02/F03/F06. Cada ramal DC completo, incluidas holguras de conexión, queda limitado a un metro de ida. Este límite sustituye los cinco metros anteriores. Se selecciona cable Belden `5100UL 0021000`, rojo, FPLR, dos conductores AWG14 de cobre multifilar 19x27, aislamiento PP y cubierta PVC. La ficha publica diámetro nominal 0,218 pulgadas (5,5372 mm), tensión 300 V y radio mínimo 44,2 mm. El dato resistivo 2,72 Ω/1000 pies es nominal, no máximo garantizado. El uso seleccionado es interior ordinario; no se atribuyen prestaciones LSZH, marinas o de zona de gas (Belden, s.f., pp. 1–2).

El manual FRPS permite bornes 14–22 AWG, cable FPLR y conexión multifilar; VEP admite 24–14 AWG (0,2–2,5 mm^2). Se mantienen segregación de potencia limitada/no limitada, ferrita exigida

a la salida de envolvente, alivio de tracción y terminaciones OEM. No se apilan conductores ni se puentea una borna para simular continuidad. El EOLR-1 queda conectado en el extremo VEP, con sus 20 mA y monitor independiente ya presupuestados. Se conservan 56 monitores, 128 direcciones y reparto SLC 40/40/24/24, sin nuevos módulos por este cambio (Fike, 2012, secs. 1.3, 2.1.2 y 2.5)(Xtralis, 2025b, p. 2).

La FRPS identifica batería entre 18,4 y 19,4 V mediante estado D37 y borra ese estado al alcanzar 22 V; por debajo de 18,4 V retira alimentación. Se mantiene P3 Trouble como señal independiente de fuente incluso durante alarma. Estos valores corresponden a vigilancia de batería, no a un sensor calibrado de 18 V en bornes VEP. La recepción debe correlacionar D37, P3, EOLR y Fault VEP durante descarga de batería, registrar tolerancias y tensión real en detector, y verificar que una avería de potencia no se interprete como fuego. EOLR puede permanecer activado a menos de 18 V, por lo que no demuestra detector operativo (Fike, 2012, secs. 1.3–1.4)(System Sensor, 2016).

A4.3.53 Margen de tensión y descarte de reemplazo incompatible (EXT-42)

Para el ramal seleccionado se conserva, como envolvente propia de cribado, 10,7 Ω/km por conductor a 20 grados C, factor 1,13755 a 55 grados C, corriente externa total limitada a 1 A y reserva 0,10 V de conexiones. La resistencia conservadora supera los 8,923885 Ω/km nominales publicados para Belden, pero no certifica el máximo de cada suministro. Resulta $\Delta V \leq 2(0,001)(10,7)(1,13755)(1) + 0,10 = 0,124344$ V, reducción de 0,097374 V frente al ramal de cinco metros. La fuente debe entregar al menos $18 + 0,124344 = 18,124344$ V en su salida para conservar 18 V en detector. Con 18,6 V reales al origen quedarían 18,475656 V. Si se comparara batería de 18,4 V con salida, la caída interna disponible sería sólo 0,275656 V; el manual no acredita ese máximo interno ni su tolerancia de corte. No se equipara tensión de batería con salida AUX.

Se mantienen 0,625/0,751 A por FRPS a 24 V, cribado 18,0751 Ah, pares de 33 Ah y presupuestos de Cheetah/SPS de EXT-39. El máximo VEP publicado a 24 V no demuestra corriente bajo 1 A a 18 V; se requiere curva OEM o caracterización aceptada del conjunto y capacidad útil del par a temperatura y tensión final. Acortar cable mejora margen, pero no completa autonomía ni recarga. La liberación DFIA conserva su estudio independiente: este ramal no justifica sus 22 V finales, ni concentración, hidráulica, retención o gas residual.

Se examinó un reemplazo OEM concreto: VPS-100US-UL/VPS-300US-UL Gen 2. Su hoja de instalación identifica VEP compatible, listado UL 864, salida de aplicación especial 19,96–27,54 V y hasta 1,2 A por circuito/1,5 A total. Con la envolvente de este ramal, 19,96 V produciría 19,835656 V al extremo. Sin embargo, el OEM declara entrada 120/220 V a 60 Hz; la alimentación de esta instalación es 50 Hz. Se descarta su incorporación actual sin aprobación explícita de una variante compatible. Tampoco se adopta VPS-250-E5 como reemplazo UL: su ficha identifica EN54-4/VdS, salida 19,5–30 V y 230 V AC, sin declarar ese listado UL. No se incorpora un convertidor genérico

entre fuente y VEP (Xtralis, 2025a, 2026).

El manual Gen 2 permite seis baterías de 12 Ah o un par de 36 Ah para ciertos perfiles de carga, exige gabinete VBC-001 para expansión y remite al calculador 21062. Un par de 12 Ah no cubre siquiera el subtotal VEP/EOLR a 24 V: $1,2[24(0,590) + (5/60)(0,610)] = 17,053$ Ah, antes del consumo propio de esa fuente. Su tabla de 500 mA tampoco representa el VEP elegido. El contacto de batería baja no publica umbral/tolerancia; el relé remoto retrasa la pérdida AC, mientras el local la comunica inmediatamente. No se traslada esa lógica ni baterías VBT al inventario FRPS. Estos descartes evitan atribuir cierre a una alternativa aún incompatible (Xtralis, 2025a).

A4.3.54 Ramal interior y conservación de pasos (PEN-42)

Los cuatro ramales INC-F01/F02/F03/F06-PWR/EOL permanecen identificados. Se fija el tramo de potencia fuente/VEP íntegramente dentro de su zona ordinaria, en conducto propio y sin cruzar barrera de compartimentación. Son cuatro tramos de hasta un metro, máximo cuatro metros instalados de cable, sin sumar holguras después del límite. La pareja de monitorización de contacto conserva su ruta y selección pendientes; no se declara que el nuevo cable de potencia resuelva todos los servicios de control.

Se conservan treinta aberturas y sesenta conjuntos SF/Wedge por los demás servicios. El diámetro nominal del cable seleccionado sirve para ordenar instalación interior, sin convertir su cubierta PVC/aislamiento PP en aprobación C-AJ-8309. Si una disposición exige atravesar barrera, deja de corresponder al tramo interior seleccionado y deberá resolver compatibilidad de aislamiento, diámetro real y empaquetado antes de recibir ese paso. El cambio no elimina obligaciones de cables restantes, piso, juntas, soportes o enlaces marinos. RT-06.04, RT-06.16 y RT-06.17 conservan brechas y estado pendiente.

A4.3.55 Balance por función y frontera de continuidad: INT-40

El dimensionamiento distingue la continuidad de mando de la continuidad de tratamiento. Se conserva un nodo de control ordinario por banco: alimentar ese nodo desde dos caminos no duplica CPU, bus ni señales. La pérdida del nodo retira la regulación de sus dos rutas; la protección independiente debe retirar recarga y conservar la extracción segura según la causa. No se atribuye redundancia funcional al control por añadir una fuente o un módulo de desacoplamiento.

La base anterior de 352,7552 W DC se descompone por función, antes de incorporar las selecciones nuevas. Son reservas de proyecto, con máximos pendientes expresamente identificados en sus memorias:

Función y frontera	Reserva global W
Permisos independientes, SEL y sus protecciones CEN-26/ECI-29	72,8000
Cuatro transmisores de presión diferencial de aire	4,8000
Cuatro actuadores de agua ENV-31	24,0000
Dos nodos con bus, cuatro sondas de rocío y DI ENV-34	51,9552
Cuatro TEN y sus cuatro protecciones ECI-35	195,2000
Cuatro interfaces de estado de diagnóstico GCI-38	4,0000
Total de la base previa	352,7552

Los LEM, burdens, pérdidas LDO y nuevos dispositivos aguas abajo de TEN no se contabilizan como una segunda entrada de fuente. Los 2,160 W del bus por nodo ya pertenecen a su reserva de 24 W. Se conserva la distinción entre señales DI reservadas y entradas adicionales efectivamente seleccionadas.

La parte ambiental de esa base suma $4,8 + 24 + 51,9552 = 80,7552$ W: 40,3776 W por banco. La parte restante suma 272 W; no se traslada automáticamente con la alimentación del mando. Una sola fuente previa de 240 W no podría sostener todos los receptores de la base: faltan 112,7552 W y la relación carga/placa es 1,469813. El margen nominal de 63,6224 W por fuente en reparto normal no demuestra capacidad de supervivencia. La alimentación redundante se calcula para las funciones que realmente migren, incluyendo desacoplamiento, protecciones, arranque y temperatura, sin usar potencia de refuerzo temporal como capacidad permanente.

ENV-40 selecciona dos ORING 2320173, uno por banco, para trasladar únicamente los 80,7552 W ambientales; conserva las dos QUINT existentes. La reserva propia de pérdida es 2 W por ORING: base revisada 356,7552 W, reparto normal 178,3776 W por fuente bajo reparto simétrico. Al perder una fuente, la superviviente conserva sus 136 W no ambientales, alimenta 80,7552 W ambientales y reserva 4 W de los dos ORING: 220,7552 W. El margen nominal es 19,2448 W, distinto del margen normal 61,6224 W. No se resta la pérdida del ORING sólo porque una entrada falle. El extremo de 65 grados C reduce a 210 W la capacidad de la fuente según su curva y no sostiene esa demanda; se fija armario de proyecto a 24 grados C y límite de operación de esta selección no mayor de 60 grados C, pendiente demostrar el acondicionamiento y arranque. La supervivencia del riel ambiental no alimenta los 136 W no ambientales del camino perdido ni habilita recarga de ese camino.

Los ocho detectores de hidrógeno de T-11, ítem 47D, tienen reserva independiente de 27,84 W y extremo de arranque publicado de 67,2 W durante 140 ms. No están incluidos en la tabla anterior: sumarlos como cribado de cargas DC conocidas daría 380,5952 W de régimen y 419,9552 W al sustituir régimen de detección por arranque. Al añadir la reserva propia de 4 W de ENV-40, esos cribados actualizados son 384,5952 W y 423,9552 W, respectivamente. No son un balance de una fuente única ni una orden de conectar esos detectores al control ordinario. Controlador de

gas, contactores, interfaces, alarmas de drenaje y demás receptores pendientes deben conservar su propia alimentación y supervisión; la reserva de un lazo diagnóstico no sostiene esas funciones por deducción.

Estados de capacidad conjunta. Con dos rutas de tratamiento activas, la demanda ideal de frío de contraste es 47,033856 kW; incorporando la cota de una bomba secundaria alcanza 48,473856 kW, antes de primaria, ganancias y selección húmeda. Con cuatro rutas a demanda completa de contraste, el proceso exige 94,067712 kW: excede en 31,067712 kW los 63 kW nominales de una fuente. La relación 1,493138 no queda corregida por disponer de caudal de bomba. Las dos fuentes no se suman como capacidad N+1; la fuente superviviente debe sostener la demanda autorizada. El solape de cuatro rutas a plena demanda húmeda queda excluido de la envolvente operativa. No se autoriza un reparto térmico intermedio sin curva de serpentín y secuencia desarrolladas.

La base AC parcial conserva 75,108815 kW en régimen y 78,137615 kW en solape antes de frío, primario y restantes receptores. Respecto a 60 kW de UPS, los excesos son 15,108815 y 18,137615 kW. Esta comparación impide asignar conformidad de capacidad o autonomía al UPS precedente; no calcula energía de batería ni convierte reservas DC en cargas AC duplicadas. El balance final identifica carga, camino, fases, kW/kVA simultáneos y conversión en cada estado.

Aplicación de la frontera. La retirada de A o B se comprueba por separado sobre fuente DC, mando, actuadores, ventiladores, recalentamiento, bombeo, fuente de frío, detección y liberación de incendio. El estado de un contacto de fuente no acredita tensión mínima de un detector, caudal real ni tratamiento del banco. Cada recepción registra los valores en bornes y las funciones que permanecen disponibles; pérdida de señal, corto de rama, fallo de CPU y fallo de fuente son causas distintas. Las selecciones ENV-40, CEN-41 e INC-42 se integran con esa matriz, sin sustituir el análisis de seguridad por la vigilancia ordinaria.

CAPÍTULO A4.4

Implantación, soporte y gabinetes

Este anexo desarrolla el plano general de SD4, sección 4.3: distribución, obra nueva, cargas, holguras, elevación de racks y emplazamiento exterior. Las dimensiones proyectadas no caracterizan instalaciones existentes y requieren comprobación del proyecto ejecutivo.

Plano dimensional de obra nueva. El plano general de SD4, sección 4.3, fija un módulo técnico nuevo de 10,0×7,0 m interiores y 3,0 m de altura libre, adyacente a administración, de acceso técnico independiente. Es una condición de obra y distribución, no una superficie atribuida al armario existente. Las zonas separan cómputo, comunicaciones, UPS, baterías, climatización, trabajo y respaldo; generación y combustible permanecen en el exterior. El plano ejecutivo comprobará implantación, suelo, evacuación, incendio, refrigerante y distancias reglamentarias antes de ejecutar las obras (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.01/03/06, pp. 14–15).

La superficie se obtiene de dos zonas energéticas de $2(2,5 \times 7) = 35$ m^2, un recinto común de $17,5 + 10 = 27,5$ m^2 para cómputo/comunicaciones y ambas unidades interiores de climatización, y 7,5 m^2 de circulación frontal. Las divisiones de uso dentro del recinto común no son muros estancos; mantienen comunicación de aire permanente. La reserva de superficie responde a acceso, separación y mantenimiento de cuatro gabinetes de baterías y dos caminos; no se convierte en una expansión del parque TI ni en capacidad cloud local. La implantación puede compactarse al verificar equipos y holguras, conservando soporte y acceso. Esta adaptación mantiene el núcleo principal en nube y justifica el espacio de continuidad del sitio secundario (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 6.1, p. 14, RT-15.01, p. 27; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-06.01).

El módulo técnico completo tiene 70 m^2 y 210 m^3, con recintos separados; el compartimento común TI/climatización ocupa 27,5 m^2 y 82,5 m^3; cada lateral energético reserva 2,5×7,0 m, dividido en UPS de 2,5×2,2 m y bancos de 2,5×4,8 m. Cada gabinete de cadena se gira a huella de 0,8×2,0 m y se dispone consecutivamente en el lateral: coordenadas interiores A $(0,2;2,5)$–$(1,0;4,5)$ y $(0,2;4,7)$–$(1,0;6,7)$; B es su reflejo respecto de $x = 5$. El frente largo de servicio queda hacia el pasillo de 1,30 m; la variante debe admitir servicio frontal y los 0,20 m traseros reservados o se redimensionará. La puerta de cada banco, de 1,20 m libres, abre hacia fuera en la fachada norte, al extremo del pasillo, sin barrer equipos ni bloquear salida. Cada cadena de cuarenta bloques ocupa un gabinete de proyecto de hasta 2,0×0,8×1,8 m, con cuatro niveles de diez bloques, protección y acceso propio; se instalan dos gabinetes por camino. Su masa máxima de diseño es $1.756 + 300 = 2.056$ kg, donde 300 kg es cota propia para estructura, barras y accesorios. Con

base continua de 1,60 m^2, la presión media es $2.056(9,80665)/1,60 = 12,6015$ kN/m^2. Se prescribe solera calculada para al menos 25 kN/m^2 en toda zona energética, verificando además cargas concentradas, traslado, anclaje sísmico y capacidad del suelo; una media admisible no sustituye el cálculo de apoyos. No se apilan gabinetes ni se instala la reserva chilena en esa huella (CSB Energy Technology, 2026, p. 1).

El área de instalación se verifica sobre ese compartimento común, de $5,0 \times 5,5 = 27,5$ m^2, con las dos unidades interiores físicamente dentro y suministro/retorno como muestra la figura. El manual s-MEXT G00 de junio de 2024 exige al menos 21 m^2 para 022 F2; no se suman los recintos separados de bancos, UPS o circulación para acreditar ese mínimo. Se prescribe acceso técnico categoría C, sin ocupación permanente y con un máximo de dos personas durante intervención: $2/27,5 = 0,0727 < 0,10$ personas/m^2. El frente de servicio propio de 1,20 m supera los 850 mm del manual, conservando además sus holguras de circulación según versión OVER/UNDER. La selección final verificará carga R32 por circuito y presente en el recinto, longitud de tubería, ubicación, circulación y requisitos aplicables a ambas unidades; el cotejo de superficie no acredita por sí solo seguridad integral del refrigerante ni capacidad sensible/latente (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2024, secc. 2.2.5–2.2.7, p. 21).

Cada UPS reserva 0,50×0,82×1,75 m y 235,5 kg de equipo sin bancos, según su ficha. Cada gabinete AR3104 de cómputo/comunicaciones tiene huella real $0,600 \times 1,070$ m y altura 1,1985 m, con 24 U por gabinete. La elevación RIO-4 conserva 8 U/10 U reservadas; la solera TI se calcula para al menos 10 kN/m^2 y reacciones concentradas. Se ubican en sus zonas de $2,5 \times 3,5$ m, frente a $2,5 \times (1,070 + 1,20 + 1,20) = 8,675$ m^2 de envolvente de gabinete y accesos anterior/posterior; quedan 0,03 m de holgura longitudinal en esta envolvente conservadora. Respecto del origen interior de la figura, cómputo ocupa $(3,45; 2,70)$–$(4,05; 3,77)$ y comunicaciones $(5,95; 2,70)$–$(6,55; 3,77)$; los frentes miran al acceso sur. Los accesos anteriores abarcan $y = 1,50$–$2,70$ y los posteriores $y = 3,77$–$4,97$, sin ocupar los climatizadores en $y = 5,95$–$6,65$. El acceso lateral se conserva sin compartirlo con el barrido de puertas. Las rutas de traslado y montaje verifican embalaje, anclajes y acceso de servicio; ningún gabinete invade el acceso o la zona climática. La circulación útil no se acredita sólo con el área total. Cada climatizador dispone de envolvente 1,20×0,70×2,20 m. La circulación útil y el frente de servicio serán al menos 1,20 m; se respetan también las holguras adicionales de fabricantes. Las rutas A/B tienen canalizaciones y acceso propios. El stock local se mantiene apagado en recinto de respaldo separado, y su bancada portátil se energiza en el área externa de trabajo, con salida eléctrica y calor fuera del volumen climatizado (Eaton, s.f.-c; Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., 2021; Schneider Electric, s.f.-d).

Para acotar la envolvente/ocupación a 0,500 kW de aporte sensible se prescribe transmitancia global de cerramientos $U \leq 0,120$ W/(m^2 K), incluidos puentes, y protección solar. Con $A = 2(70) + 2(10+7)(3) = 242$ m^2, salto térmico de 11 K, fuga equivalente 15 m^3/h, densidad conservadora 1,2 kg/m^3 y calor específico 1,020 kJ/(kg K), la transmisión y fuga son $0,31944 + 0,05610 = 0,37554$ kW. Reservando 0,020 kW solares y 0,100 kW de ocupación técnica, el total es 0,49554 kW. Son límites propios de nueva obra, sujetos a cálculo térmico, sellado y recepción; no caracterizan el inmueble actual. La carga latente y los estados de baterías/clima se desarrollan por separado en 4.2.1. Los 15 m^3/h describen fugas residuales, sin sumar la renovación del banco. Las dos zonas

de baterías tendrán extracción y reposición propias, con separación de aire respecto de cómputo/comunicaciones; el tratamiento de esa reposición se selecciona desde la memoria por estados. El módulo de 70 m^2 conserva carácter de implantación proyectada y se ajusta a la configuración ambiental elegida, manteniendo las holguras y el dimensionamiento proporcional.

Cada zona exterior de generación conserva una plataforma exclusiva de al menos 6,0×4,0 m para el grupo, sin situar allí tanque ni bancada de carga. El depósito de obra nueva tiene 2,00×1,00×1,00 m interiores y 2.000 L nominales; 200 L de expansión y hasta 300 L no extraíbles conservan al menos 1.500 L útiles por camino. El cubeto ofrece 2.200 L netos como mínimo: dimensión interior de proyecto 3,00×2,00 m y altura útil de líquido de 0,60 m, con pared de 0,70 m. A esa altura, 3,60 m^3 brutos menos 1,20 m^3 de desplazamiento del tanque y hasta 0,20 m^3 de soportes dejan 2,20 m^3 netos. Se verifican desplazamientos, impermeabilidad, resistencia, drenaje controlado y normativa de combustible antes de ejecutar; el volumen de proyecto no constituye estanque certificado. La transferencia exterior por camino es de al menos 320 A y cuatro polos según esquema aprobado, sin cortar PE ni confundirla con el MCCB del grupo (Eaton, 2024; FG Wilson, 2020).

A4.4.1 Blindaje y resistencia de la envolvente no estructural

Synaptix fija la especificación BPR-4 1.0 para los cuatro muros no estructurales del módulo, incluidos encuentros con solera, cubierta, accesos y penetraciones. La amenaza de diseño es intrusión para robo o sabotaje mediante palanca, martillo, cincel y taladro portátil. Se prescribe una piel continua interior de acero estructural S355JR de 6 mm nominales, con espesor recibido no menor de 6 mm y certificado de material EN 10204 tipo 3.1; bastidor de perfiles tubulares 80×80×4 mm a paso máximo de 0,60 m y fijación a estructura resistente, sin transferir la resistencia a placas livianas o a los racks. Soldaduras continuas en encuentros y juntas de paneles, protegidas contra corrosión e inspeccionadas, conservan la continuidad; los elementos desmontables se fijan desde el interior y no dejan tornillos atacables desde fuera. El constructor calculará perfiles, soldaduras, anclajes y acción sísmica sobre la estructura nueva. Estas dimensiones constituyen una especificación propia de obra, sin atribuir un grado de resistencia a un producto no ensayado.

Se exige resistencia de recepción de al menos diez minutos de ataque efectivo sin apertura pasante que permita acceso corporal ni liberación del cierre desde fuera, sobre paño completo, junta, anclaje, encuentro superior/inferior y penetración representativos. El protocolo acordado antes de fabricación usa el método y herramientas de ataque manual de EN 1630 y documenta tiempos efectivos, herramienta, cara de ataque, puntos ensayados, criterio de paso y resultado. EN 1627 clasifica puertas, ventanas, rejas y cerramientos enumerados en esa norma; no se declara una clase RC4 universal para este muro por usar una chapa de 6 mm. Las puertas exteriores se suministrarán como conjuntos RC4 conforme a EN 1627:2021, con clasificación y ensayos de la misma variante, dimensiones, herrajes y montaje, además del ensayo de su unión al muro. El laboratorio independiente comprobará el conjunto BPR-4 antes de autorizar fabricación en serie y la recepción verificará que coincide con la muestra. La oferta no afirma un certificado de blindaje obtenido (British Standards Institution, s.f.).

La continuidad no se pierde por el aire ni el cableado: pasamuros de dimensión mínima para cada servicio, manguitos de acero de 6 mm, fijación interior y sello; rejillas de ventilación con laberinto y barrera metálica, sin acceso recto a mecanismos o equipos. Cada paso conserva su resistencia de intrusión y el cierre de fuego que corresponda mediante un detalle ensayado; no se reemplaza un sistema cortafuego por una soldadura. Las salidas abren desde dentro sin credencial, llave ni energía, con luz útil de 1,20 m; la protección contra intrusión no retrasa evacuación. Se coordinarán fuerza de apertura, herraje de emergencia, control de acceso y compartimentación antes de compra.

La superficie bruta de chapa perimetral, sin descontar huecos ni añadir bastidor, es $2(10+7)(3) = 102$ m^2: $102(0,006)(7.850) = 4.804,2$ kg de cota propia de material. Esta carga se incorpora a la estructura y cimentación; no se considera dentro de los 25 kN/m^2 previstos para los bancos ni se atribuye al edificio actual. El aislamiento exterior continuo de lana mineral de 350 mm, con conductividad declarada $\leq 0,034$ W/(m K), tiene referencia plana $0,034/0,350 = 0,0971$ W/(m^2 K). El proyecto térmico deberá demostrar el límite global anterior $U \leq 0,120$, incluidos bastidor, puertas, cubierta, piso y puentes; el cociente aislante no lo acredita. Las dimensiones de 10×7 m son interiores libres después del blindaje y aislamiento. La reserva exterior de cada muro se fija en 0,50 m: 0,006 m de acero, 0,080 m de bastidor y 0,350 m de aislamiento suman 0,436 m; quedan 0,064 m para revestimiento, cámara, tolerancias y terminaciones, sin reducir los componentes prescritos. La piel/acabados y los encuentros se detallarán dentro de esa reserva o se ampliará antes de ejecutar. Con interior $[10; 20] \times [8; 15]$, el módulo exterior reserva $[9,5; 20,5] \times [7,5; 15,5]$, 11 por 8 m; no se descuenta ese espesor del área interior. El cálculo PORT-24 se reproduce con ese obstáculo ampliado y conserva máximo exterior 8,875 m. La reserva geométrica no demuestra transmitancia, resistencia estructural ni clasificación de fuego. No se recorta ese espacio para acomodar el muro. La resistencia frente a intrusión se recibe separadamente de fuego, estanqueidad, corrosión y aislamiento.

A4.4.2 Implantación coordinada de zonas y recorridos

La Figura A4.4.1 y las coordenadas siguientes fijan una reserva de terreno nueva de 34×39 m, $x = -2$–32 e $y = -2$–37, con origen de coordenadas conservado, norte hacia arriba y cotas en metros. Son dimensiones de proyecto a materializar, no un levantamiento de la marina. El interior del módulo ocupa $x = 10$–20, $y = 8$–15; los espesores de muro se añaden hacia fuera y las separaciones se miden entre caras exteriores finales. El plano interno usa su propio origen en la esquina suroeste del interior; por tanto $x_{sitio} = x_{interno} + 10$ y $y_{sitio} = y_{interno} + 8$.

Tabla A4.4.1 — Zonas de obra nueva y reservas de circulación

Zona	Coordenadas de proyecto	Holgura, acceso y separación
Generación A/B	A: $[0, 6] \times [18, 22]$; B: $[24, 30] \times [18, 22]$	Dos plataformas 6×4 m; envolvente del grupo y al menos 1,20 m de mantenimiento dentro de ellas deben ser compatibles. Escape elevado y dirigido fuera de accesos, admisiones y descarga de bancos; no se recibe si recircula gases.
Combustible A/B	A: $[0, 4] \times [10, 13]$; B: $[26, 30] \times [10, 13]$	Tanque por camino de 2.000 L nominales y contención de 2.200 L netos. Reserva de 4×3 m incluye acceso de reposición; selección de tanque/cubeto verifica volumen neto y distancias de incendio aplicables. No se sitúan en la plataforma del grupo.
Unidades exteriores clima	A: $[12, 14] \times [19, 21]$; B: $[16, 18] \times [19, 21]$	Admisión/descarga y frente de 1,20 m libres, sin apuntar a puerta norte de bancos. Tuberías independientes hacia las dos unidades interiores; longitud/carga R32 se selecciona para este recorrido y no se presume el punto de catálogo de 5 m.
Trabajo y enrolamiento	$[12, 15] \times [1, 3]$	Zona cerrada y controlada de 3×2 m, con bancada fuera de TI, puesto/lector de enrolamiento y paso propio a acceso. No habilita por sí sola RT-06.21.
Respaldo local	$[17; 19] \times [1; 2{,}5]$	Zona cerrada de 2×1,5 m, stock apagado, separada del combustible y sin equiparar este stock a copias de datos.
Escape y servicio	Frente sur: $y = 5$–8; norte: $y = 15$–18; laterales: $x =$ 7–10 y 20–23	Corredores exteriores continuos libres de al menos 1,50 m después de muros, sin depósitos, bandejas bajas, cerramientos bloqueados o invasión de hojas. Frente TI sale al sur; ambos bancos salen al norte y las UPS tienen salida lateral.

Fuente: Diseño de Synaptix: zonas y separaciones mínimas propias, sometidas al cálculo civil, incendio, ventilación, combustible y requisitos de montaje de las variantes suministradas.

El grupo P200-6 de la ficha consultada mide 2,510×1,010×1,640 m y pesa 1.593 kg húmedo, sin atribuir esa huella a una cabina acústica opcional: con 1,20 m libres alrededor requiere 4,910×3,410

m y cabe geométricamente en la plataforma de 6×4 m. El montaje exterior necesita seleccionar protección ambiental/acústica compatible y recibirla; la ficha no acredita una envolvente marina. El fabricante publica 328 m^3/min de aire de radiador, 125 Pa de restricción externa y gases de escape a 530 °C: el trazado de admisión/escape y sus pérdidas se calculará, sin asumir que la distancia dibujada disipa esa carga (FG Wilson, 2020, pp. 1–3).

Entre las reservas de combustible y el módulo hay 6 m nominales en planta antes de espesores; el grupo más próximo queda a 5 m de la esquina interior del módulo. Esas cotas no se presentan como distancias reglamentarias suficientes: el proyecto de seguridad valida combustible, ruido, evacuación, incendio y viento, y ampliará la reserva exterior si su norma o fabricante exige más. El abastecimiento recorre el perímetro exterior oeste/este hasta cada cubeto y no cruza las salidas ni el interior. A y B poseen ductos, pasamuros, tablero, transferencia y ruta propios por lados opuestos; una excavación o soporte único no puede cortar ambos.

Los bancos mantienen extracción y reposición separadas del aire TI. Se reserva conexión independiente por banco hacia su fachada norte, con descarga elevada y sin retorno a climatización; selección de ajuste real de cargador, calor, caudal, acondicionamiento y clasificación de ventilador continúa abierta en la memoria por estados. Ninguna flecha del plano acredita que el escenario de 300/900 m^3/h sea el definitivo. Se exige mantener paso de 1,30 m frente a cada cadena y de 1,20 m en UPS, racks y climatizadores, además de los mínimos de fabricante. Las UPS se desplazan hacia su borde exterior y abren al lateral; los dos racks AR3104 ocupan huellas de 0,600×1,070 m, en las coordenadas del plano interior vigente, con frente de 1,20 m dentro de TI. El diseño ejecutivo verificará también acceso posterior de racks, traslado de bloques, grúa y carga de mantenimiento. RT-06.03 conserva desarrollo pendiente hasta seleccionar el tratamiento de bancos y verificar envolventes/holguras de variantes; se entrega distribución de oferta, sin afirmar plano recibido.

La impulsión ENV-28 añade cuatro estaciones separadas de 2,4 por 0,8 por 0,8 m, dentro de bases reservadas de 2,5 por 1,0 m: A1 $[7,75; 10,25] \times [17; 18]$, B1 $[19,75; 22,25] \times [17; 18]$, A2 $[6,25; 8,75] \times [34,5; 35,5]$ y B2 $[21,25; 23,75] \times [34,5; 35,5]$. Las bases quedan fuera de UTA y plenum y preservan corredor propio de 1,50 m respecto de caras finales; no se presume su encaje en 3 por 2 m. Conexiones de aire de hasta 10 m por ruta son reserva de diseño, con pasos elevados, apoyos y pendiente/aislamiento, sin cruzar paso a nivel de suelo ni recircular aire de banco. Pérdidas, holgura OEM y ubicación integral del serpentín/calefactor siguen por conciliar antes de habilitar. PEN-30 define doce paneles locales de pasos, pendientes de ubicación y cálculo civil; no se abre un hueco sin soporte ni se ocupa un pasillo para montarlo. Se añaden P28/P29 para cobertura de estaciones superiores; la retícula ampliada conserva máximo exterior 8,875 m.

A4.4.3 Canalizaciones, mapa de enlaces y certificación individual

La especificación CER-4 1.0 fija solera continua sin piso elevado: el peso de los bancos se apoya directamente en estructura calculada y los servicios transcurren por bandejas aéreas accesibles, a 2,40 m o más, sin invadir puertas ni el frente de mantenimiento. Esta adaptación de la tipología

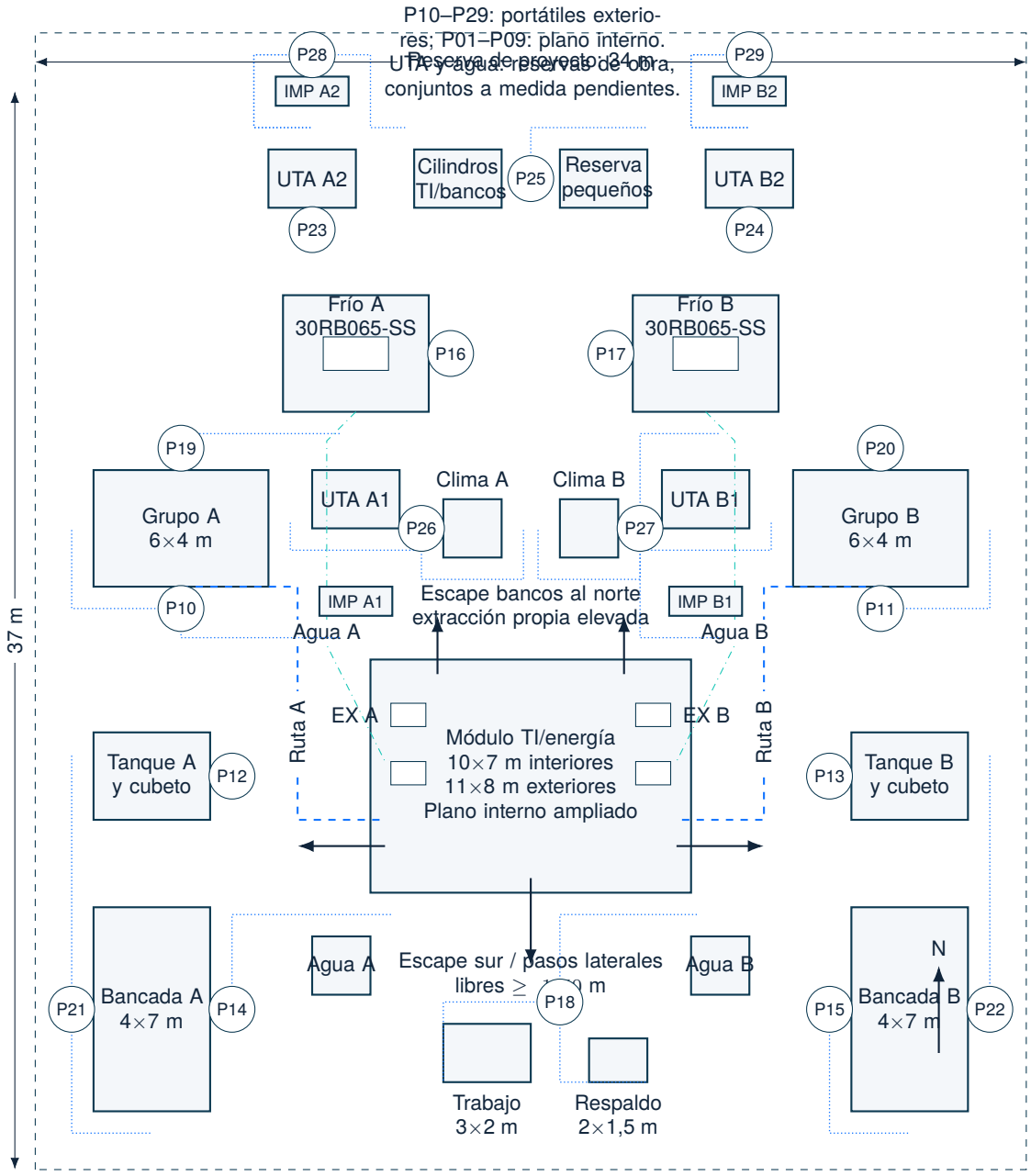


Figura A4.4.1 — Reserva exterior y separación de zonas del módulo técnico nuevo

Fuente: Elaboración de Synaptix: coordenadas de proyecto, sin levantamiento ejecutado. Rectángulos: reservas de equipos; flechas: escape; discontinuas: familias de ruta A/B, con datos y electricidad en canalizaciones separadas. Las holguras finales se miden desde caras exteriores, y la selección ambiental, combustible e incendio puede ampliar estas reservas. PORT-24 amplía la reserva a 34 por 39 m, desde $x = -2$ hasta 32 y $y = -2$ hasta 37; las huellas interiores de frío son de catálogo, las UTA/agua y recipientes pequeños son reservas de proyecto. EX A/B son bastidores en cubierta, fuera de salidas. Verde: familia hidráulica segregada; el trazado ejecutivo verifica drenaje, apoyos, cruces, gas y distancias, sin considerar estas líneas tuberías recibidas. La reserva de muro de 0,50 m por lado concilia blindaje, bastidor y aislamiento; la reproducción de rutas conserva máximo 8,875 m. PORT-24 representa las estaciones y rutas críticas con ejes a 0,75 m de las reservas; las reservas de máquina incluyen holguras y no se cruzan para recuperar un portátil.

secundaria se declara expresamente; no supone dispensar RT-06.04. Si las bases o la recepción exigen piso técnico elevado, su selección deberá acreditar cargas uniformes/concentradas, sísmicas, reacción al fuego y paneles desmontables, sin colocar bancos sobre un sistema sin cálculo. Ese detalle y su aceptación siguen pendientes; no se declara un piso técnico inexistente como instalado.

Electricidad aplica Decreto 8 y pliegos SEC RIC 04 (conductores/canalizaciones), RIC 06 (tierra), RIC 11, sección 15 (muelles), RIC 18 y RIC 19 (proyecto/puesta en servicio). RIC 11, 15.3 exige conexiones por encima del muelle, canalizaciones para lugares mojados, soportes estructurales y alivio de esfuerzos; en muelle flotante se diseña conexión al menos 300 mm sobre plataforma, y en fijo al menos 300 mm sobre plataforma y 600 mm sobre la mayor marea. Los enchufes a embarcaciones conservan diferencial de sensibilidad no mayor de 30 mA conforme a 15.3.5; esto no se extrapola sin cálculo a alimentadores UPS. Datos aplica ISO/IEC 11801-1 y -3, ISO/IEC 14763-2 (instalación), IEC 61935-1 (ensayo cobre), ISO/IEC 14763-3 (fibra) y ANSI/TIA-606-D (administración). IEC 60529 verifica envolventes; IEC 60068-2-52 verifica aptitud frente a niebla salina del conjunto seleccionado. Las ediciones y revisiones vigentes se consignarán en el proyecto aprobado; la certificación de datos no sustituye la declaración eléctrica (Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-a; Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-d, secc. 15, p. 58; Superintendencia de Electricidad y Combustibles, s.f.-e).

Se prescriben tres familias de ruta: datos A/B en bandejas metálicas con tapa de 200×60 mm independientes por fachada oeste/este, electricidad A/B en bandejas de 300×100 mm distintas y buses de instrumentación en canaleta propia de 100×60 mm. Dimensiones son reservas de obra, verificadas por ocupación, capacidad térmica, radios y carga con la BOM. Entre energía y datos se fija separación de proyecto de 300 mm y cruce a 90 grados; si el estudio EMC o RIC requiere más, prevalece la mayor distancia. No comparten tabique, soporte colapsable, registro ni penetración A/B. Ductos enterrados de datos HDPE de 63 mm por camino, con registro estanco y drenaje controlado, se calculan según terreno y ocupación; las rutas eléctricas enterradas conservan ductos/registro propios y distancias RIC. Acero/soportes expuestos son AISI 316L o sistema anticorrosivo con aptitud marina comprobada; se equipotencializan las partes conductoras y se aíslan metales incompatibles.

La fibra seleccionada es OS2 monomodo, doce fibras por cable troncal, cubierta exterior resistente a UV/agua y tramo móvil de fabricación apta para flexión repetida. El cobre fijo es Cat 6A F/UTP de cobre sólido, libre de halógenos dentro de sala, con continuidad de pantalla y tierra diseñadas; el enlace permanente no supera 90 m y el canal completo 100 m. No se usa cable sólido fijo en la articulación tierra-pantalán. Ese tramo utiliza cable dinámico y funda/guiado flotante seleccionados por radio dinámico, torsión, carga de tracción, temperatura, salinidad y número de ciclos declarado; empalmes y conectores permanecen en cajas protegidas por encima de plataforma. Ninguna ficha de “uso exterior” acredita flexión permanente.

Tabla A4.4.2 — Mapa CER-4 de enlaces de diseño, cantidades y aceptación

ID/familia	Extremos y medio	Cantidad	Longitud, ruta y documento individual
TR-P01..05-A/B; TR-V01-A/B	Core A/B–switch A/B de cinco pantalanes y varadero. OS2, dúplex por enlace; doce fibras/cable	12 cables/12 enlaces; 24 fibras activas, 120 reserva	Cota de proyecto 1.000 m/cable, 12 km máximos asignados antes de medir. A y B separados; dos por gabinete. Certificado óptico por cada par y registro de las fibras de reserva, sin certificarlas como enlace activo.
CN-A/B-01..06	Terminación de troncal–switch del mismo gabinete, conversor óptico si lo exige puerto seleccionado	12 conversores dentro de la cota de energía existente	Una terminación remota por troncal; extremo core mediante SFP compatible. Sin duplicar un conversor cuando el switch incorpora SFP; BOM, doce pares de ópticas y sus reservas compatibles por cerrar.
LC-S01..02-A/B	Dos nodos–dos core; cobre Cat 6A	4 enlaces	$\leq$ 15 m/enlace, rutas A/B. Red de servicio/réplica/gestión segregada por VLAN; no se atribuye un puerto adicional inexistente. Cada NIC/puerto y HA se valida.
LC-F01..02-A/B; LC-HA-01	Dos NGFW–core y enlace HA dedicado; Cat 6A	4 +1 enlaces	$\leq$ 15 m; dos core por NGFW; HA separado. Firmware, puerto y certificación cobre individual.
LC-ST-01/02	Stack core–core; cable de stack propio fabricante	2 enlaces físicos	≤ 3 m. Referencia/longitud y compatibilidad del kit; ensayo fabricante, no certificado Cat 6A inventado.
LC-WAN-A/B-01..02	CPE de cada operador–puertos WAN propios en ambos NGFW; Cat 6A o entrega óptica documentada	4 enlaces de entrega	$\leq$ 30 m; el operador define interfaz y permite distribución VLAN independiente. La ruta exterior WAN se documenta en su contrato, no en los 12 km de troncal local.
PT-01..16	Core/patch panel–puestos fijos	16 enlaces Cat 6A	$\leq$ 90 m permanentes; $\leq$ 100 m canal. Reserva propia 16$\times$90=1.440 m, sin contar latiguillos dentro del permanente. Sin segundo cable ficticio para un PC de NIC única.

ID/familia	Extremos y medio	Cantidad	Longitud, ruta y documento individual
AP-P01..05-A/B; AP-V01-A/B	Switch de gabinete–dos AP por sitio, cobre PoE	12 enlaces iniciales	≤ 15 m fijos/enlace. Si AP final usa dos puertos, segundo enlace se añade a BOM y cálculo, sin asumirlo por la pareja de switches. Certificación cobre y caída de tensión PoE.
CT-P01..05-01/02-A/B	Switch A/B–dos concentradores por pantalán	20 enlaces propuestos	≤ 15 m. Diez concentradores con dos interfaces sólo si la variante lo admite; acceso alternativo y aislamiento por validar, no duplicar concentradores en inventario.
ACC-01..07; COM-01; MET-01	Controladores de siete accesos, interfaz segura combustible y estación meteo–distribución autorizada	9 enlaces previstos	≤ 90 m cobre fijo por enlace o sustitución óptica si excede. Combustible: ruta sólo hasta interfaz en oficina segura; cualquier paso a zona clasificada requiere barrera y certificado de esa variante. Protocolos y puertos pendientes.
CCTV-001..038 /039..060	Cámara–plataforma CCTV/puerto de su segmento	38 existentes; reserva hasta 60	No se certifican por presunción: inspección individual de medio, recorrido, alimentación y ensayo. Longitudes/adaptaciones por levantar; canales que excedan límites se reemplazan con fibra y cota propia antes de compra. NVR–core: enlace adicional CCTV-NVR-01.
BUS-Ppp-Ccc-W/E-bb; MW/ME-Ppp-nnn	Concentrador–buses agua/energía–medidor de cada amarra, RS-485 propuesto	40 buses iniciales/60 crecimiento; 640/760 derivaciones de medidor	Cinco pantalanes: 64/76 amarras cada uno, dos concentradores; 32/38 medidores por servicio/concentrador. Máximo 16 medidores/bus: dos/tres buses por servicio. ≤ 200 m por bus, $\leq 0,30$ m derivación; cable industrial par 120 ohm, terminación en ambos extremos y un solo punto de referencia según transceptores aislados. Se prueba cada bus y cada lectura individual; no se presenta como enlace Ethernet certificado.

ID/familia	Extremos y medio	Cantidad	Longitud, ruta y documento individual
PIL-01..040; AUX-xx	Sensores piloto y seguridad/ambiente de sala, incendio, PDU/BMC y radios según interfaz de fabricante	40 puntos piloto; auxiliares por BOM	Medio, puertos, cantidades y recorrido final aún abiertos. Ninguna suma de cables de la tabla cubre interfaces no seleccionadas; se integra en CER-4 antes de aceptar RT-06.04.

Fuente: Diseño de Synaptix desde T-11: cantidades de anfitriones conservadas; las longitudes son cotas propuestas y las familias pendientes no se contabilizan como inventario definitivo.

Para los buses, los 320 medidores de agua y 320 de energía iniciales se distribuyen como 64 por servicio en cada pantalán; crecimiento: 380 por servicio, 76 por pantalán. Cada concentrador requiere cuatro canales RS-485 aislados al inicio y seis en crecimiento; una variante con menos puertos exige multiplexores/aisladores y actualizar T-11/energía antes de compra. Las 640/760 derivaciones no se suman como troncales Ethernet ni convierten la propuesta RS-485 en un atributo de catálogo de un medidor sin seleccionar. La interfaz del totalizador y aptitud marina siguen pendientes. Los 12 conversores se mantienen dentro de la hoja de cargas, no se agregan a ella nuevamente.

La familia de ID identifica cada unidad, no sólo el grupo: por ejemplo TR-P03-B, CT-P03-02-A y ME-P03-045. El registro CER-4 conserva etiqueta legible en ambos extremos, puerto/patch panel, fibra/par, gabinete, camino, ruta, fecha, longitud diseñada y medida, marca/referencia/lote, norma/perfil, calibración del equipo, técnico, resultado y archivo original firmado/hash. Se entrega inventario abierto CSV y planos PDF/CAD; una etiqueta renumerada conserva historial. El enlace sin certificado o con fallo queda fuera de aceptación; no basta un porcentaje de muestras.

Cobre se certifica al 100 % como enlace permanente Cat 6A con wiremap, longitud, pérdida de inserción, NEXT/PSNEXT, retorno y demás parámetros del perfil de IEC 61935-1; se conserva prueba del canal y PoE cuando corresponda. Fibra se recibe con inspección/limpieza de conectores, polaridad, continuidad, longitud, pérdida óptica a 1.310/1.550 nm y presupuesto calculado desde transmisor/receptor, conectores, empalmes y margen; OTDR bidireccional complementa, sin sustituir OLTS. Todo resultado enlaza exactamente con el ID y sus dos extremos. Buses industriales conservan polaridad/continuidad, aislamiento adecuado a equipo, terminación, estabilidad y lectura/ACK de cada medidor bajo carga; cables de stack y enlaces de operador incluyen sus propios informes, sin aplicarles un certificado Cat 6A ajeno.

En cada paso tierra-pantalán se levantan elevaciones extremas, desplazamiento horizontal y oleaje antes de elegir el conjunto dinámico. Su longitud de diseño se calcula desde la máxima distancia entre anclajes, más reserva geométrica que conserve radio dinámico y alivio de tensión en todo el sobre; no se fija un porcentaje universal de holgura. Se conserva trazabilidad de ficha de cable dinámico y guiado, ciclos/ensayo de flexión y exposición salina, carga admisible y montaje real. La recepción recorre marea completa con oleaje de diseño, controla ausencia de tracción/estrangulamiento/roce e ingreso de agua y repite pérdida/errores después del ensayo. Inspección trimestral, revisión tras temporal y reserva compatible de tramo móvil por tipo, con umbral de sustitución según desgaste/ficha, se incluyen en el mantenimiento y costeo C07.

El CLIENTE adquiere hardware y ejecuta canalizaciones, obra y soportes; Synaptix especifica, coordina, integra y recibe técnicamente, y contrata servicios donde corresponda. CER-4 deberá completar longitudes exteriores levantadas, interfaces de todos los auxiliares/CCTV/piloto, cables dinámicos y BOM real de ópticas/medidores antes del cierre de RT-06.04. La certificación futura individual es una obligación concreta de recepción, sin afirmar ensayos ejecutados. El costeo económico identificará cada familia, metros de ducto/cable, soportes, cajas, etiquetas, certificados y reposición; la cota de 12 km no se ofrece como cantidad medida del sitio.

Synaptix entrega planos civil, estructural, unifilar, ventilación de baterías, canalizaciones y matriz

de recepción. El CLIENTE ejecuta las obras asignadas; el instalador competente verifica soporte, tierra, protecciones, selectividad, enlaces y documentación chilena. Si el emplazamiento no cumple las condiciones de este módulo, se ajusta la implantación antes de compra, conservando separación y cálculos de la oferta.

GCI-23 selecciona Crestchic Datacentre 200kW Stackable Transportable a 400 V/50 Hz, VCS manual y LC10, con auxiliar separado 220–240 V/10 A/50 Hz. Sustituye Avtron 4100; no se conserva su ALC ni se trasladan sus distancias. La huella 1,183 por 0,902 m y altura 0,983 m, 275 kg, se alojan en la reserva propia de 4 por 7 m de cada bancada, conservada como obstáculo completo en PORT-24. El manual específico debe comprobar instalación, salida térmica, viento, ruido, humedad y protección de toda la unidad, pues IP55 publicado sólo corresponde a cámara de control. Esa reserva no acredita holguras de fabricante; si el conjunto las excede se amplía y recalcula cobertura antes de compra. No descarga hacia personas, combustible, tomas ni escape; la carga aplicada se limita desde la demanda total del grupo y fases, sin interpretar 200 kW como consigna (Crestchic (UK) Limited, 2024, pp. 1–2).

Sectorización INC-4 y auxiliares. La circulación frontal de 5,0×1,5 m se proyecta cerrada respecto de TI mediante el tabique representado en $y = 1,5$ y una puerta de 1,20 m libre, de cierre supervisado y salida sin llave. La clasificación/resistencia del conjunto, holguras y alivio de presión se reciben con el proyecto de incendio; no se declara estanqueidad por dibujar el tabique. El gabinete PCI-4 y los cuatro lectores auxiliares se ubican fuera de bancos, en pared técnica de circulación, con proyección máxima propia de 0,25 m y sin invadir la franja central ni barridos; quedan al menos 1,25 m en ese tramo de paso. Gabinetes y bancos propios de protección deben ajustarse a esa cota o reubicarse antes de compra. La reserva térmica anterior 0,300 kW normal/0,650 kW máxima no demuestra el balance vigente con INC-36: cuatro FRPS, sus cuatro gabinetes de pares de 33 Ah, dos gabinetes de pares de 75 Ah y SLM requieren plano de cabida, pesos, acceso y balance AC/recarga verificados. Se conserva geometría y paso de proyecto, sin afirmar que los nuevos armarios ya caben en la franja de 0,25 m; deben comprobarse en pared técnica ordinaria o reubicarse antes de compra sin invadir pasillo, barridos ni soporte A/B. Las fuentes y armarios no van en bancos de H_2. Su calor efectivo se asigna a la zona donde se instalen y no se atribuye automáticamente a TI. ENV-16 debe incluir esa zona en su tratamiento N+1 por estado aún sin seleccionar.

Coordinación de implantación ENV-22 y PORT-24. La Figura A4.4.1 fija reserva nueva de 34 por 39 m, $x = -2$–32 e $y = -2$–37, sin atribuirla al emplazamiento existente. Las rutas PORT-24 cuentan con corredores perimetrales de 1,50 m, ejes alejados 0,75 m de reservas de máquina/cubeto; se añaden franjas exteriores a plataformas antes situadas junto al límite de parcela. Las UTA inferiores se separan de grupos, las superiores suben a $y = 31$–33, los recipientes se separan dos metros entre reservas vecinas y el agua pasa al sur interior de plataformas. ENV-22 verifica sus variantes, conductos, conexiones y seguridad de gas sin utilizar el plano de portátiles como aprobación de climatización. Las plataformas y las rutas no son obras recibidas.

PORT-24 suma veintinueve portátiles activos y cinco reservas locales: veintiséis B441, un 398 y dos 322 activos; tres B441, un 398 y un 322 de reemplazo. P01–P09 se muestran en el plano interno; P10–P29, en el exterior. El cálculo completo rodea huellas ampliadas, incluye UTA supe-

riores y superficies de trabajo/stock, con distancia continua exterior máxima de 8,875 m y rutas interiores de 6,55/2,90/4,70/3,50 m según zona. Se conservan todas las rutas por debajo de 9 m con nichos y barridos fuera del corredor. Las UPS de proyecto se ubican A $(1,43;0,85)$–$(2,25;1,35)$ y B $(7,75;0,85)$–$(8,57;1,35)$, frente hacia salida lateral, huella girada 0,82 por 0,50 m; su selección de variante y acceso de fabricante permanecen exigibles. Se utiliza el inventario PORT-24 para certificación local, recepción y bitácora futura, sin afirmar mediciones ejecutadas. El desarrollo de portátiles no sustituye la detección ni extinción automática todavía pendientes. **Racks independientes y elevación RIO-4.** Se seleccionan dos APC NetShelter SX `AR3104` de 24 U, uno exclusivo de servidores y otro exclusivo de comunicaciones. No se alojan cortafuegos, core o terminaciones WAN en el primero ni servidores en el segundo. La variante publica 600 mm de ancho, 1.070 mm de fondo, 1.198,5 mm de alto, 89,09 kg de masa neta, rieles de 19 pulgadas EIA-310E y profundidad de montaje ajustable de 191 a 914,9 mm. La carga estática publicada es 1.360,8 kg, distinta de la carga dinámica de 1.020,6 kg; ninguna acredita soporte del suelo ni anclaje sísmico. Se amplía comunicaciones de la referencia de 12 U a 24 U sin ampliar el parque de equipos (Schneider Electric, s.f.-d; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.05, p. 15).

Tabla A4.4.3 — Elevación de proyecto RIO-4 por gabinete

Posición	Cómputo, 24 U	Comunicaciones, 24 U
U1–U2	PDU A y B, una por U	PDU A y B, una por U
U3–U4	R360 primero, 1 U; 1 U de holgura	Core primero y segundo, 1 U cada uno
U5–U6	R360 segundo, 1 U; 1 U de holgura	FG-120G primero y segundo, 1 U cada uno
U7–U8	Dos U de organización/cableado	Bandejas WAN A y B, 1 U de envolvente cada una
U9–U10	Libres	Patch panel 1 U y organizador horizontal 1 U
U11–U24	Libres	Libres

Fuente: Elevación propia; las holguras y bandejas son reservas de proyecto, no dimensiones atribuidas a equipos sin seleccionar.

Cómputo reserva 8 U y deja 16 U: $16/24 = 66,7\,\%$. Comunicaciones reserva 10 U y deja 14 U: $14/24 = 58,3\,\%$. Las U de holgura se incluyen en ocupación reservada, no se cuentan otra vez como crecimiento. Las U libres reciben paneles ciegos para impedir recirculación, retirados al ampliar; no se añaden ventiladores de gabinete que alteren el balance térmico. El aire entra por el frente y sale por detrás; cables, rieles y PDU conservan el paso de aire, los radios mínimos y la extracción de PSU. El cableado vertical ocupa organizadores laterales y no invade el área útil de montaje. UPS, cadenas de baterías, repuestos y climatización permanecen fuera de estos racks.

La instalación exige montaje fijo sobre apoyos, equipotencialidad, fijación sísmica calculada y sin carga útil sobre ruedas. Se fija una cota propia de 150 kg de equipos/accesorios por rack: masa total de proyecto $89,09 + 150 = 239,09$ kg. Sobre $0,600(1,070) = 0,642$ m^2, la presión media es $239,09(9,80665)/0,642 = 3,6521$ kN/m^2. La obra se calcula para al menos 10 kN/m^2 en las zonas TI, además de reacciones concentradas y recorrido de traslado; la placa del gabinete no

sustituye esa comprobación. Se admite una profundidad ocupada por equipo de hasta 700 mm, reservando la zona posterior para conectores y cableado sin forzar puertas. La matriz ejecutiva identifica riel/kit, separación entre postes, proyección frontal/posterior, bandeja, masa y radios de cada activo; verifica ReadyRails del R360, ménsulas de core/NGFW y las terminaciones WAN antes de fabricar fijaciones o comprar. La disponibilidad chilena, los kits y la dimensión real de las dos terminaciones no quedan acreditados por la ficha AR3104: si no caben en la elevación y cotas seleccionadas, se modifica la BOM y la elevación manteniendo la separación. Esta dependencia conserva abierto el cierre integral de RIO-4, sin presentar las envolventes como datos de catálogo.

Especificación y coordinación de obra OCS-4. La obra civil de separación es de cargo del CLIENTE. Synaptix asume su especificación técnica, coordinación y control de interfaces, incluyendo profesionales competentes, sin requerir personal TI propio de la marina. La contraparte del CLIENTE decide y habilita el emplazamiento y contrata/paga la ejecución de obra que le corresponde; esa asignación no exime a Synaptix de definir una solución instalable ni de detectar y corregir incompatibilidades antes de integrar (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.06, p. 15; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 15, RT-06.01).

El expediente de obra que Synaptix entrega al CLIENTE comprende implantación acotada y accesos; plantas/cortes, separación de zonas, soporte y anclajes; cerramientos BPR-4 y pasos sellados; unifilares A/B, tierra, selectividad y rutas; elevaciones RIO-4 y mapa de enlaces CER-4; ventilación, reposición y drenajes; refrigerante y condiciones de incendio; generación, combustible y contención exterior. Cada documento lleva revisión, responsable profesional, interfaces y lista de materiales/cantidades. Las partidas separan obra del CLIENTE, adquisición de hardware del CLIENTE y servicios de especificación/coordinación/integración de Synaptix. Esa descomposición se concilia en la Oferta Económica sin atribuir un precio o una obra ejecutada a esta memoria.

La recepción civil verifica dimensiones/circulación, accesos independientes, cargas y fijaciones, clasificación del cerramiento/puertas, sellos, rutas separadas y evacuación; la recepción de especialidades agrega electricidad, certificación por enlace, ambiente, combustible e incendio. Un acta civil conforme no acredita autonomía ni climatización. Synaptix conserva registro de cambios, no conformidades, responsables, fechas y pruebas repetidas; entrega planos conforme a obra, manuales y matriz de mantenimiento. La ejecución se coordina con operación de la marina, aislando áreas y servicios afectados, con permisos de trabajo, protección de personas y restitución documentada. Las dimensiones son de instalación nueva; no se atribuyen al edificio existente. OCS-4 mantiene la obligación de especificar/coordinar aunque las condiciones de energía y ambiente aún impidan habilitar.

Continuidad individual y ensayo integrado CAI-4. La memoria de 4.2.1 mantiene dos 93T60KMBSB y dos bancos independientes de ochenta HRL12540W por UPS. A plena salida de 60 kW, el cálculo a sesenta minutos es 69,0948 kW AC con factores propios; cada rama se ensaya inicialmente a 60 kW durante sesenta minutos, con generación inhibida, y se mantiene un mínimo de treinta minutos mediante vigilancia y sustitución preventiva. El margen sobre la envolvente de crecimiento inicial de 48,4916 kW, superada por la cota parcial ECI-20 de 50,3600 kW/54,4325 kVA no permite excluir cargas ni compensar una entrada interrumpida. No se suman autonomías A/B ni se transforma la operación sin WAN en horas de batería (Eaton, 2024; CSB Energy Technology, 2026;

Tabla A4.4.4 — Responsabilidades y puntos de liberación de obra OCS-4

Etapa	Responsabilidad	Condición de avance
Emplazamiento	CLIENTE habilita acceso/suelo; Synaptix levanta y coordina restricciones con profesionales.	Registro de medidas, servicios, amenazas y emplazamiento aceptado; discrepancias corregidas en plano.
Proyecto ejecutivo	Synaptix especifica y coordina; profesionales competentes suscriben sus especialidades; CLIENTE aprueba la obra a su cargo.	Planos coherentes, permisos/documentación aplicables y cantidades conciliadas; configuración ambiental y eléctrica resuelta antes de liberar compra/obra dependiente.
Ejecución civil	CLIENTE ejecuta mediante contratista competente; Synaptix coordina interfaces y verifica puntos de inspección.	Soporte/anclajes, cerramiento, accesos, rutas y drenajes registrados antes de ocultar o cerrar; cambio autorizado con recálculo previo.
Instalación técnica	Instaladores habilitados ejecutan/certifican sus especialidades; Synaptix integra sin alterar la asignación de coste.	Tierra/protecciones, enlaces, extracción y controles comprobados; planos conforme a obra y expedientes individuales entregados.
Recepción	Synaptix verifica integridad técnica y presenta evidencia; CLIENTE recibe o formula observaciones.	Matriz por recinto/sistema, resultados y pendientes; una no conformidad crítica impide habilitación hasta corregir y repetir la prueba afectada.

Fuente: Responsabilidades de la oferta y secuencia futura, sin contratos o inspecciones declarados como realizados.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-06.07, p. 15).

CAI-4 distingue dos fenómenos: al perder la entrada de red/grupo, el inversor online conserva su salida desde el banco; al perder una salida A/B, las cargas deben conservar suministro por su alimentación superviviente. Los R360, FG-120G y core conectan sus dos fuentes a caminos distintos; no se presupone reparto 50/50. Los motores, PC/monitores, CPE, NVR, paneles y convertidores aún deben individualizar entrada, rango admisible y tolerancia temporal. Un ATS/STS de referencia no acredita suministro ininterrumpido: se exige una variante seleccionada cuya transferencia máxima, frente a los modos de falla aplicables y el tiempo de sostenimiento mínimo del activo, no provoque reinicio, pérdida de estado, apertura insegura ni interrupción de captura. Cargas DC deben demostrar fuentes desacopladas o doble entrada y aislamiento; no se conectan dos salidas sin arquitectura autorizada. Se conserva un activo de entrada única como brecha hasta resolver su suministro, aunque la UPS sostenga la energía total.

El mapa de recepción registra por activo y circuito: fuente/PSU, camino A/B y fase, protección/PDU/conversor, modo normal y de rama retirada, carga máxima/transitorio, transferencia o desacoplamiento, continuidad observada y efecto funcional. Prueba la pérdida de entrada AC y de salida por separado, y ambas direcciones de transferencia, con tráfico/captura real, alarma y registro de tiempos. La bancada resistiva de plena carga queda fuera del volumen climatizado, pero los bancos y UPS conservan sus pérdidas interiores reales; en paralelo se ejecuta el ensayo con el parque completo, incluyendo clima, protección y borde, en la banda térmica de autonomía. Se prueba recarga y nuevo corte sin declarar recuperada la reserva hasta medir su condición disponible. La rama en recuperación conserva generación/reabastecimiento y el camino sano conforme a la memoria anterior.

La selección sigue abierta en tres dependencias vinculadas: disipaciones por descarga/recarga y selección del tratamiento ambiental de bancos/UPS; perfil autorizado de recarga, límite por cadena ante pérdida de una de ellas e interfaz autónoma de inhibición por ventilación; BOM de alimentación individual y transferencia de las entradas únicas. Los escenarios de 300/900 m^3/h por banco y 9,1917/27,5752 kW latentes agregados no se convierten en equipos de tratamiento ya seleccionados. Añadir ese tratamiento obliga a actualizar carga, fases, grupos y bancos antes de liberar el conjunto. CAI-4 desarrolla la prueba integrada y los límites de selección, pero conserva RT-06.07 por completar; la aceptación futura no sustituye una configuración conjunta todavía indeterminada.

CAPÍTULO A4.5

Configuración, gestión y recepción de puestos

La síntesis y cantidades instaladas se presentan en SD4, sección 4.2.1. Este anexo desarrolla configuración, compatibilidad, alimentación, ergonomía, software y criterios de recepción; T-11 conserva el inventario y las condiciones de adquisición.

A4.5.1 Configuración seleccionada y gestión de puestos PGE-4

Synaptix selecciona una sola configuración técnica de estación para los dieciséis puestos de negocio y las dos consolas remotas del servicio, conservando las reservas separadas de la Tabla *Dimensionamiento propuesto de puestos fijos por función simultánea* (SD4). La combinación es Vecow ECS-4700-2G-1345UE, dos pantallas EIZO MDF2701W-BK y dos Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10, referencia 2904601, por puesto. Sustituye las referencias Dell de fuente y disco únicos; la selección no incorpora un segundo parque. La adquisición permanece detenida hasta resolver el expediente energético y normativo de RT-08.08. La ficha Vecow de mayo de 2025 identifica la variante como ECS-4700-2G-1345UE y el manual 1.3.0 como ECS-4700-2G345UE: la orden exigirá la variante i5, dos LAN y dos discos internos y la correspondencia escrita entre ambas denominaciones; no se mezclará con las variantes PoE o de bandejas extraíbles (EIZO Europe, 2026; Phoenix Contact, s.f.-e; Vecow, 2025a, 2025b).

Mínimos y configuración. Cada PC incorpora Core i5-1345UE, un módulo SMART SR4G6SO5285-SB de 32 GB DDR5-4800 y dos SSD SATA Innodisk 3TE7 con Innodisk NAND, `DES25-C12DK1KCCQL-H03`, de 512 GB cada uno, en RAID 1 de arranque. Memoria y discos están individualizados en la lista de compatibilidad del manual. El espejo entrega 512 GB comerciales útiles antes de formato, aproximadamente 476,84 GiB; se asignan como presupuestos de diseño 120 GiB a SO/agentes, 16 GiB a cola local, 8 GiB a registros y 40 GiB a caché/rollback, sin presentar esa asignación como volumetría medida. Se alerta antes de agotar la reserva y se prohíbe borrar cola no conciliada para liberar espacio. Se usan las dos salidas DisplayPort 1.4a con cables independientes, a 1920×1080 y 60 Hz, y LAN cableada; la variante dispone de dos LAN de 2,5 Gb/s. No requiere Wi-Fi, módem ni PoE. TPM 2.0, UEFI y arranque seguro forman parte de la configuración de recepción, con BIOS y controladores fijados en el registro del activo. La compatibilidad RAID, arranque

seguro, BitLocker y agente se comprobará conjuntamente, sin extrapolar un ensayo de Windows 10 a la configuración Windows 11 ofertada (Vecow, 2025a, pp. 7–8, 93–98 y 104–105; Vecow, 2025b).

Las pantallas son VA de 27 pulgadas, Full HD, con entradas DisplayPort y alimentación redundante AC/DC; no se les atribuyen las características IPS, ENERGY STAR o base regulable del Dell sustituido. Cada una recibe soporte EIZO MDS-T272 de inclinación y montaje compatible. La altura de lectura se ajusta mediante el diseño de la mesa y el montaje, pues la inclinación por sí sola no regula la altura. Teclado Dell KB216 español y mouse MS116 cableados completan el puesto. No se usa el USB del monitor como almacenamiento ni se habilitan periféricos no inventariados (Dell Technologies, s.f.-a, s.f.-b; EIZO Europe, 2026, s.f.).

La distribución mantiene siete PC de administración, dos de gerencia/comercial, dos de torre, dos de portería y uno por escuela en tierra, varadero en oficina y combustible en oficina segura fuera de zona clasificada. Son dieciséis PC con treinta y dos pantallas, más dos PC y cuatro pantallas de reserva en sitio: $\lceil 16(0,10) \rceil = 2$ y $\lceil 32(0,10) \rceil = 4$. El servicio remoto de Synaptix aporta dos PC con cuatro pantallas y un PC con dos pantallas de reserva, fuera del CLIENTE. El total a proveer es veintiún PC, cuarenta y dos pantallas, cuarenta y dos fuentes, cuarenta y dos soportes, cuarenta y dos cables DP y veintiún juegos de teclado/mouse. Se incluyen cuarenta y dos SSD dentro de los PC y cinco discos sueltos de reparación, cuatro del CLIENTE y uno remoto, sin contar un disco de PC de reserva simultáneamente como repuesto suelto. Los repuestos permanecerán configurados y se probarán periódicamente; no se atribuye stock existente. Los puestos fijos no sustituyen los móviles de terreno ni las cincuenta sesiones del ensayo de capacidad (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 2, secc. 2.4, cap. 14; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, secc. 8.4).

Alimentación y continuidad del puesto completo. Las entradas DC independientes del Vecow reciben 24 V de QUINT A y QUINT B, cuyas entradas AC proceden de ramas protegidas distintas. La pantalla 1 recibe AC A y DC B; la pantalla 2 recibe AC B y DC A. Se respetan la prioridad AC del EIZO, pinout, tierra y protecciones; no se suman los máximos AC y DC de una misma pantalla como cargas simultáneas. Al perder A o B, la fuente superviviente sostiene el PC y una pantalla DC, y la otra pantalla conserva AC. Con cota propia de 120 W DC para el PC completo y 44 W para la pantalla DC, la rama requiere $164/24 = 6,833$ A. Incluido veinte por ciento de margen: $164(1,20) = 196,8$ W, inferior a 240 W de la QUINT de 10 A. Los dos SSD y los USB de teclado/mouse quedan dentro de la cota del PC. Esta cota es condición de adquisición y ensayo, no dato de catálogo (EIZO Europe, 2026; Phoenix Contact, s.f.-e; EIZO, s.f., p. 15).

Cada ramal DC tendrá hasta 2 m de ida, sección y terminales dimensionados por corriente y caída de tensión, protección selectiva, identificación A/B y cerramiento ventilado junto al puesto. El montaje no dejará bornes accesibles, cables en zona de paso ni convertidores en la zona clasificada del surtidor. Se conserva la envolvente AC de adquisición de 370 W por puesto, incluidas ambas conversiones, pantallas y auxiliares una sola vez: 5,920 kW para dieciséis puestos y 2,590 kW para los siete críticos. La reserva apagada no añade carga continua; su prueba se agenda dentro del balance. Los VA, factor de potencia, transitorios y pérdida real de fuentes se verificarán en estados normal y A/B retiradas antes de compra. No se reduce el balance térmico o de UPS con

mediciones de otra BOM.

El expediente de recepción PGE-4 identificará series y versiones, dos pantallas extendidas, memoria/SSD, RAID degradado y reconstruido, salud individual del disco, doble alimentación y recuperación tras reinicio. Se retirará cada disco por separado con el procedimiento seguro del fabricante y se comprobará arranque y persistencia del volumen superviviente; no se promete extracción en caliente. Se desconectarán por separado las entradas A/B de PC, fuentes y pantallas, comprobando que se mantienen ambos escritorios y el registro local. El espejo no sustituye al respaldo: SO y configuración se reconstruyen desde imagen controlada; los datos confirmados se conservan en el Runtime local, y cualquier cola pendiente se recupera y concilia por ID sin descartar operaciones. La documentación OEM y los ensayos de recepción serán evidencias futuras, separadas de la selección técnica.

A4.5.2 Ergonomía y expediente energético PGE-4

El enunciado RT-08.08 se conserva literalmente. Synaptix solicitará identificación oficial, título, edición y alcance de NCh 2527 antes de afirmar una evaluación por cláusula. La consulta pública del catálogo INN con la designación exacta no entrega una ficha identificable; este resultado no demuestra que la norma no exista, haya sido retirada o trate otra materia. No se sustituirá su número por una norma elegida por semejanza. Si la identidad o aplicabilidad requiere aclaración del CLIENTE, se registrará la respuesta formal y su impacto; mientras no se resuelva, RT-08.08 permanece incompleto (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.08; Instituto Nacional de Normalización, s.f.).

Sin anticipar esa equivalencia normativa, se fija un diseño propio de ergonomía para los dieciocho puestos instalados, incluidos los técnicos remotos. Cada mesa tendrá superficie útil mínima de 1.600 por 900 mm, acabado mate, espacio inferior libre para piernas y separación de las fuentes protegidas. Dos pantallas de 656 mm de ancho ocupan 1.312 mm antes del espacio entre ellas; la reserva de ancho es 288 mm. La disposición en ángulo se ajustará por usuario, pantalla principal frente al cuerpo y secundaria próxima, manteniendo línea superior a la altura de ojos o por debajo, distancia inicial de lectura de 60 a 80 cm y posibilidad de corregirla por visión y tarea. No se exige sostener ambas pantallas con el cuello girado continuamente. Se selecciona mobiliario con ajuste de altura de trabajo y silla de altura/apoyo lumbar regulables; se incorporará reposapiés cuando el apoyo de pies lo requiera. La iluminación de diseño se fija en 500 lux sobre el plano de trabajo, con control de reflejos, ventanas y luminarias; son objetivos propios que se medirán y ajustarán, no límites atribuidos a NCh 2527 (EIZO Europe, 2026; Instituto de Salud Pública de Chile, s.f.).

El profesional competente de ergonomía de Synaptix comprobará por puesto mesa, silla, alcance de teclado/mouse, apoyos, altura, visión, legibilidad y luz en turno diurno/nocturno. La recepción registrará medidas, identificación de usuarios de prueba, fotografías sin datos sensibles, tareas representativas, hallazgo, corrección y nueva evaluación. Se repetirán los ajustes al incorporar personal de temporada o cambiar mobiliario; una firma de entrega del monitor no reemplaza esta evaluación. El informe distinguirá criterios propios, guía técnica de apoyo y cláusulas normativas

una vez identificadas.

El expediente energético deberá incluir para el PC Vecow con la BOM elegida y para MDF2701W-BK un certificado o registro verificable de eficiencia energética que identifique esquema, emisor, variante, configuración cubierta, fecha y alcance. La ficha EIZO enumera homologaciones marítimas, CE/CB y otros requisitos, pero no individualiza un certificado energético aplicable a esta variante; tampoco se ha individualizado el del Vecow configurado. El registro ENERGY STAR 3999653 de P2425H/P2425Ht se conserva como antecedente del modelo sustituido y no se traslada al EIZO. Consumo publicado, ISO 50001 de fábrica o medición de recepción no sustituyen el certificado exigido. Se mantienen, por tanto, dos brechas verificables: identidad/aplicación de NCh 2527 y certificación energética de ambas variantes. No se liberará suministro hasta obtener documentación válida o seleccionar y reconciliar una sustitución que satisfaga todas las cláusulas (EIZO Europe, 2026; U.S. Environmental Protection Agency, s.f.; Vecow, 2025b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-08.08).

A4.5.3 Administración central y recuperación local PGE-4

Synaptix administrará los dieciocho PC del CLIENTE y los tres remotos dentro del servicio gestionado. La configuración seleccionada usa Windows 11 Pro con licencia individual por PC, Microsoft Intune Plan 1 for Devices para veintiún dispositivos, Sophos Endpoint con XDR y Sophos Device Encryption. El registro de versión de SO, BIOS, RAID y agentes se mantendrá con su compatibilidad, fecha de soporte y migración antes de fin de vida durante los 56 meses; ninguna versión única acredita ese horizonte. La versión inicial seguirá la línea soportada de Windows declarada en T-11, con prueba conjunta OEM/agentes y rollback antes de despliegue. Los perfiles de Intune se dirigen al dispositivo compartido; la identidad de negocio permanece individual (Microsoft, 2026b, 2026c; Sophos, 2024, 2025).

Enrolamiento y separación de custodias. Se selecciona enrolamiento iniciado por Device Enrollment Manager (DEM) mediante Company Portal, con una cuenta dedicada DEM en el tenant CLIENTE y otra en el tenant Synaptix. No son cuentas de operación de Windows ni de la aplicación; las intervenciones sobre ellas se atribuyen a técnicos nominales mediante registro de acceso a la bóveda y ticket. Se incluyen dos suscripciones Intune Plan 1 por usuario para dichas cuentas dedicadas, adicionales a las veintiuna de dispositivo, y sus identidades Microsoft Entra. Se conservarán mientras existan dispositivos enrolados, sin borrarlas como medida ordinaria de rotación; se rotarán credenciales y custodios. Los administradores nominales de Intune usan roles mínimos y la habilitación admitida para administradores sin licencia, sin atribuirles derechos a prestaciones adicionales (Microsoft, 2026a, 2026b).

Los dispositivos se preparan en la red de provisión de Synaptix con Internet, se inventarían por serie y se matriculan en el tenant correspondiente. Grupos por función y criticidad reciben perfiles de dispositivo y aplicaciones obligatorias; DEM no despliega aplicaciones como *Available* ni perfiles VPN por usuario. Certificados de red y comunicación son por dispositivo. El acceso local usa cuentas Windows estándar individuales precargadas para personas autorizadas, sin hacer

depender el inicio de sesión operacional de la primera autenticación cloud durante una caída. Las cuentas técnicas de emergencia son únicas por PC, de privilegios limitados al procedimiento y custodia independiente. Se verifica localmente su vigencia y se registra todo uso; no se usa una contraseña común de administrador. Intune device-only no incluye acceso condicional, MAM ni funciones por usuario: PGE-4 no atribuye esos derechos ni utiliza Autopilot o co-management como prerrequisito oculto (Microsoft, 2026a, 2026b).

Licencias de protección por persona. Se selecciona suscripción comercial por usuario para Endpoint con XDR y Device Encryption, separadas de Intune por dispositivo. La base de provisión es cien usuarios en la custodia CLIENTE: hasta 78 personas del peak del caso, hasta veinte técnicos nominales Synaptix que pueden intervenir en esas estaciones y dos de holgura; la custodia remota reserva veinte usuarios técnicos. Se incluyen cien y veinte derechos respectivamente para cada producto, ciento veinte de Endpoint/XDR y ciento veinte de Device Encryption en total, sin sumar Windows, móviles o servidores como si usaran la misma métrica. Son cantidades ofertadas de derechos, no personal contratado ni padrón ya confirmado. Se cubren los usuarios con acceso a las reservas; sus PC no generan nuevas personas por sí solos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, secc. 2.4; Sophos, 2026a).

Synaptix mantendrá un padrón nominal de beneficiarios por tenant y producto, incluyendo temporalidad, relevo y técnicos, contrastado con los derechos comprados, la EULA y los reportes de consola. El escenario de crecimiento a 88 personas requiere al menos 108 derechos del CLIENTE al incluir los veinte técnicos; se presupuestan 110, más veinte remotos, para cada producto. Son 130 derechos por producto en crecimiento, conservando dos de holgura; no aumenta automáticamente el parque físico. Antes de autorizar un beneficiario que supere la cobertura se ampliará la suscripción; no se limitará la protección al número de personas concurrentes o al último usuario que muestra la consola. Contratistas sin autorización no reciben cuenta Windows; quien sea autorizado entra en el padrón y consume el derecho aplicable. La modalidad MSP Connect Flex también usa cálculo por usuario según la documentación Sophos y no convierte veintiún PC en veintiuna licencias. El servicio y la evaluación económica deberán incluir esta base y sus ampliaciones/renovaciones hasta mes 56; no se afirma contratación celebrada ni elegibilidad especial de licencia por dispositivo (Sophos, 2026a).

Cifrado y extraíbles. Device Encryption será la única autoridad de BitLocker; Intune no enviará otra política contradictoria. La política Sophos se asigna a todos los beneficiarios nominales de cada custodia, incluyendo técnicos de provisión, pues el inicio de cifrado se activa al iniciar sesión un usuario cubierto. En CLIENTE se desactiva la exigencia de autenticación de arranque para usar TPM-only; en remoto se mantiene para TPM+PIN. En ambos grupos se desactivan las opciones de cifrar sólo arranque y sólo espacio usado. Se verifica cifrado completo antes de entregar el puesto. Se cifrarán volúmenes fijos de SO y datos en el espejo, con XTS-AES de 256 bits, fijado mediante configuración de Windows antes del primer cifrado, en equipos preparados antes de cargar datos, TPM 2.0, arranque seguro, recuperación individual y comprobación de estado tras BIOS, RAID o agente. Los dieciséis puestos CLIENTE usan TPM-only para reinicio operacional, con acceso físico controlado y credenciales individuales; los dos remotos usan TPM+PIN. El PIN y la recuperación de reserva remota se custodian por el servicio. La aceptación verificará que cada

protector y volumen conserva el cifrado exigido y que la intervención sobre un disco no deja una copia legible fuera del equipo (Sophos, 2024, 2025).

Sophos bloquea por defecto almacenamiento USB, lectores de tarjetas y MTP/PTP; se permiten teclado/mouse y las interfaces de red expresamente inventariadas. Cada excepción identifica activo, serial de medio, persona, finalidad, plazo y ticket. La configuración de Windows aplica la fortaleza XTS-AES de 256 bits antes de cifrar; cambiar ese valor posteriormente no recifra un volumen existente y exige remediación comprobada. Device Encryption no cifra medios extraíbles: las exportaciones autorizadas sólo usan medios cifrados por BitLocker To Go con credencial y recuperación propias, con configuración de Windows administrada para impedir escritura sin cifrado, separada del inicio de cifrado fijo de Sophos; medios sin esa comprobación permanecen bloqueados (Microsoft, s.f.-a). Se ensaya lectura y escritura con medios autorizados/no autorizados, pérdida WAN y vencimiento de la excepción; la aprobación no se presume por reconocer la marca del USB (Sophos, 2026b).

Detección, respuesta y actualización. Endpoint con XDR conserva protección local en tiempo real, prevención y eventos; investigación cloud y Live Response requieren canal. Seguridad Synaptix autoriza respuesta con roles separados, ticket, evidencia, acción, alcance y reversión. En puestos críticos, antes de aislar se evalúa continuidad y se habilita reserva limpia; no se aíslan simultáneamente torre o portería sin relevo. Se verificará el despliegue del agente y sus componentes, alertando faltantes; tener licencia no acredita agente operativo (Sophos, 2026b, 2026c).

Intune automatiza anillos de actualizaciones dirigidos al dispositivo: reservas como piloto, administrativos y remotos como primer despliegue y críticos escalonados tras conformidad del piloto. SOP de Synaptix aplica BIOS/controladores y agentes por mecanismos firmados propios, porque el anillo Windows no actualiza todo firmware. Registro por activo controla detección/publicación, criticidad, plazo 7/15/30 días, piloto, descarga, instalación, reinicio y cierre. La ventana ordinaria y la pérdida WAN no prorrogan esos límites: si no hay canal para descargar y el plazo vence, se provisionará el paquete validado en sitio o se sustituirá/retirará la función afectada, registrando exposición. Durante las veinticuatro horas de continuidad se evitan reinicios simultáneos en críticos y se usan paquetes precargados; el estado de política se conserva y los eventos se enviarán al recuperar conexión (Microsoft, s.f.-b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-11.04).

Recuperación sin WAN. Antes de habilitar datos se copia el ID de protector y clave BitLocker de cada volumen desde la custodia central a un paquete cifrado de recuperación en sitio, gestionado por Synaptix. Dos custodios autorizados del servicio mantienen separadas credencial y copia; el acceso a la copia registra serie, ID, motivo y personas, sin publicar claves en bitácoras. Se guardan imágenes de SO/agentes y controladores firmados, una copia de la política local y material de recuperación por reserva, con hash y fecha. Una recuperación de emergencia no necesita alcanzar Intune ni Sophos Central: el técnico autorizado abre el paquete local, coteja serie/ID, recupera el volumen y comprueba agente, cifrado y cola. Personal CLIENTE confirma la solicitud y la custodia física; no se le atribuye administración TI ni obligación de reconstruir RAID o políticas. La asistencia presencial y los repuestos son de Synaptix. Tras recuperar WAN se rota el protector utilizado, se publica la nueva clave, se actualiza la copia cifrada en sitio y se verifica la correspondencia; no se

elimina la copia válida antes de asegurar la sustituta.

La aceptación de PGE-4 se ejecutará en un PC operacional y una reserva por custodia, con WAN desconectada durante veinticuatro horas, inicio individual, reinicio, bloqueo de USB, protección local, pérdida de un disco, fallo A/B y recuperación BitLocker desde copia local. Se prueba además enrolamiento, dos escritorios independientes, inventario central, licencia/padrón, alerta y respuesta con canal, actualización y rollback. Se conservarán registros antes/después y conciliación de eventos/cola, sin declarar prueba ya ejecutada. Nuevas órdenes, nuevas claves cloud y respuesta remota no se dan por recibidas sin conectividad; los permisos laborales y el RLH exterior mantienen su evaluación independiente.

CAPÍTULO A4.6

Memoria de capacidad cloud y equivalencia de ambientes

Esta memoria sustenta SD4, sección 4.2, con recursos por unidad, escenarios, fórmulas, hipótesis de carga y equivalencia de Preproducción. Las cantidades son configuraciones de diseño; su aceptación requiere los ensayos especificados.

Línea base de capacidad y escalado. La Tabla A4.6.1 fija recursos por tarea y cantidades por unidad desplegable. Normal y peak corresponden a 25 y 100 HTTP/s; crecimiento corresponde a 300 HTTP/s y tres veces los eventos de la mezcla de SD5, 5.4.1. Son configuraciones seleccionadas de diseño, sujetas a aceptación con carga representativa. La memoria incluye aplicación, agente de protección y observabilidad: no se añaden esos agentes fuera del presupuesto de la tarea. Las combinaciones de 1 vCPU/4 GiB y 2 vCPU/8 GiB son admitidas por Fargate; esa compatibilidad no acredita rendimiento de la aplicación (Amazon Web Services, s.f.-e).

Unidad	vCPU/GiB	Normal	Peak	Crec./máx.
Marina-Ops / Marina-Log / Marina-Admin (cada uno)	1/4	2	4	6/8
Integración externa	1/4	2	4	6/8
Notificaciones	1/4	2	4	4/8
Telemetría	1/4	2	2	6/8
Sincronización	2/8	2	4	6/8
Auditoría	1/4	2	2	6/8

Tabla A4.6.1 — Tareas seleccionadas por unidad y escenario cloud
Fuente: Cálculo de Synaptix; SD5, 5.4.1; BT RT-02.10 y RT-15.01. Cantidades por unidad, no por zona.

La base normal suma $3 \times 2 + 5 \times 2 = 16$ tareas, 18 vCPU y 72 GiB; peak suma 28 tareas, 32 vCPU y 128 GiB; crecimiento suma 46 tareas, 52 vCPU y 208 GiB. El techo de ocho tareas para cada una de las ocho unidades suma 64 tareas, 72 vCPU y 288 GiB. Se reparten por igual entre dos zonas. El techo incluye el estado estable; una liberación permite hasta el doble transitorio mediante `maximumPercent=200`, con capacidad y cuotas reservadas, y devuelve luego la cantidad al rango

autorizado. El inventario y la valorización económica distinguen consumo estable, liberaciones y ensayos.

La capacidad de las tres unidades conserva una hipótesis de reparto agregado por solicitudes, no por número de módulos. La prueba incorpora combustible y consumos en Marina-Ops y residuos en Marina-Log. Para los núcleos se adopta una mezcla de solicitudes del 50/30/20 % entre Marina-Ops, Marina-Log y Marina-Admin, y una hipótesis de 0,010 segundos de CPU por solicitud. Se reserva por tarea el 60 % de CPU para negocio, el 10 % para agentes y el 30 % libre. En el núcleo más cargado, peak demanda $100 \times 0,50 \times 0,010 = 0,50$ vCPU y crecimiento $300 \times 0,50 \times 0,010 = 1,50$. Tres tareas supervivientes de las seis de crecimiento aportan $3 \times 0,60 = 1,80$ vCPU para negocio. La memoria se distribuye inicialmente en 2 GiB de heap, 1 GiB de memoria nativa/agentes y 1 GiB de reserva por tarea de núcleo. El ensayo debe comprobar esas hipótesis y las latencias P95 de SD5; si no se cumplen, se aumenta recurso o cantidad antes de habilitar la carga. La fórmula no convierte un supuesto de CPU en benchmark.

El núcleo Marina-Admin incluye los trabajos propios MASS-5 y ENV-5 de SD5, además del controlador HTTP de ANAL-5. Se selecciona un cupo global de ejecutor pesado base y tres en crecimiento, con lease durable y caudal compartido entre MASS/ENV/EXP y extracciones ANAL cuando comparten tarea; no se añade ese cupo por usuario, destinatario o réplica. Con hipótesis de validación de diez filas/s a 0,020 s CPU/fila, aplicación de dos registros/s a 0,010 s CPU/registro y serialización de 0,020 vCPU, el cupo base utiliza 0,24 vCPU; entrega/descarga compartida de 2 MiB/s a 0,020 s CPU/MiB añade 0,04. Marina-Admin demanda 0,33 vCPU en normal y 0,48 en peak con una tarea superviviente, frente a 0,60 para negocio; crecimiento requiere $0,60 + 3(0,24 + 0,04) = 1,44$ vCPU, frente a 1,80 en tres supervivientes. Buffers de 128 MiB y temporal de 256 MiB se comparten en el presupuesto existente, sin reservas independientes por módulo. Los 170/510 GiB de objetos MASS/ENV son una reserva adicional separada de datos y journal: 10/30 para cargas y 160/480 para informes/copias nominativas. Se respetan cortes, permisos, retención de envíos pendientes y mínimos operacionales; la cola limita analítica/intercambio antes de comprometer captura. Todas las hipótesis se validan con carga, reconexión y una zona retirada; una cola que no termina o una demanda mayor exige ampliar antes de habilitar. El dimensionamiento integral y la valorización OE siguen pendientes; estos subtotales no los acreditan.

Para integración, telemetría y auditoría se adopta 0,005 segundos de CPU por mensaje lógico procesado. Una tarea superviviente admite como objetivo $0,60/0,005 = 120$ mensajes/s; el crecimiento de integración externa, $111 \times 3 = 333$ mensajes/s, exige al menos tres supervivientes. Integración prueba conjuntamente los peaks de sus fuentes, y telemetría prueba también las ráfagas locales y centrales de SD5. Notificaciones tiene ejecutores separados por canal y una reserva de cinco envíos/s por canal, con el volumen y los reintentos del catálogo de integración. Sincronización fija como condición de aceptación cuarenta MB/s equivalentes por tarea superviviente: una satisface el lote base y tres el objetivo de 120 MB/s de crecimiento. Se verifica la cadena completa de LAN, archivos, red, validación y persistencia; sumar capacidades de tareas no acredita que un cuello de botella local permita alcanzarlas.

El escalado automático de núcleos sigue objetivos de CPU de aplicación del 60 % y memoria total

del 70 %. La métrica de CPU de aplicación excluye agentes, se publica mediante OpenTelemetry y alimenta la política; se vigila además CPU total, cuyo presupuesto incluye el 10 % de agentes. Los workers agregan tareas si la edad del mensaje más antiguo supera treinta segundos o hay más de cien mensajes pendientes por tarea durante dos minutos; el vaciado de emergencia activa cuatro tareas de notificación antes del envío. Los núcleos también aumentan ante P95 por encima del umbral del tipo de operación durante dos ventanas de un minuto. El enfriamiento de ampliación es de sesenta segundos y el de reducción de quince minutos. No se reduce mientras haya reconexión, emergencia, despliegue o pérdida de zona; nunca se cruza el mínimo de dos ni el máximo de ocho. Antes de temporada alta se programa peak; antes de habilitar crecimiento se establece su cantidad prevista y se ejecuta la prueba de pérdida de zona. Un máximo alcanzado con latencia o cola creciente genera incidencia de capacidad: se amplía la línea base mediante control de cambios, sin rechazar hechos ya aceptados (Amazon Web Services, s.f.-d).

Ambientes y recuperación. Desarrollo y QA utilizan una tarea de cada unidad, nueve vCPU y 36 GiB por ambiente, con datos sintéticos y separación de permisos. Se planifican 160 y 120 horas mensuales de uso, respectivamente, como supuestos de consumo y no como límites de trabajo contractual. Preproducción usa la topología de dieciséis tareas durante las ventanas de ensayo, inicialmente ochenta horas mensuales, y escala al escenario que se comprueba. Sus ensayos de falla requieren ambas zonas; no se extrapola el resultado de una instancia de QA. Producción y DR conservan funcionamiento 24×7. DR mantiene las dieciséis tareas mínimas distribuidas en dos zonas, sin escritura de negocio hasta la promoción, y recibe la cantidad de peak o crecimiento que rija en Producción antes de cambiar tráfico. La capacidad se prueba en DR; no se presupone por replicar imágenes. Las cuotas regionales reservan también el doble transitorio del techo para una liberación.

Se selecciona RDS PostgreSQL 18 `db.m7g.large`, 2 vCPU/8 GiB, para cada uno de los dos almacenes primarios y sus réplicas regionales, con Multi-AZ. El transaccional asigna 200 GiB físicos y el de proyecciones 50 GiB; las reservas lógicas de 200 GB y 15 GB de SD5 no son unidades de provisión del proveedor. Se elige gp3: en esos tamaños AWS documenta 3.000 IOPS y 125 MiB/s de referencia del volumen. El transaccional amplía hasta 1.024 GiB y las proyecciones hasta 200 GiB. Se registra espacio libre con alertas al 30 y 20 %, evitando alcanzar el umbral de ampliación sin capacidad de seguimiento. El crecimiento selecciona `db.m7g.2xlarge`, 8 vCPU/32 GiB, y al menos 400 GiB gp3 para cada almacén: la configuración del volumen ofrece 12.000 IOPS y 500 MiB/s de referencia, sujetos al límite de la instancia y al comportamiento real. La réplica DR se amplía antes que su primario. Clase, motor y disponibilidad conjunta se comprueban en ambas regiones antes de provisión; un catálogo de clase o de disco no acredita los 40/120 MB/s del proceso (Amazon Web Services, s.f.-a, s.f.-c).

Equivalencia de Preproducción. La Tabla A4.6.2 fija la comparación del perfil base y del crecimiento habilitado. SRE mantiene una exportación normalizada de IaC, políticas, contratos, parámetros de base de datos y manifiestos por ambiente; Calidad compara versión, digest y configuración antes de cada ensayo y promoción. Se excluyen de igualdad únicamente identificadores de cuenta, región cuando corresponda, nombres, direcciones, claves/secretos propios y destinos de prueba. Cada diferencia queda identificada, justificada y aprobada en `EQ-4`, versión 1.0; una

diferencia adicional sin aprobación bloquea promoción. Los valores de seguridad, autorización, tiempos de espera, reintentos, límites de negocio y retención mantienen el perfil productivo.

Tabla A4.6.2 — Producción y Preproducción: igualdad y diferencias seleccionadas

Componente	Producción	Preproducción y justificación
ECS/Fargate	Ocho unidades; dos zonas; 16/28/46 tareas en normal/peak/crecimiento; techo estable 64.	Mismas ocho unidades, recursos por tarea, zonas y políticas. 16 tareas en validación ordinaria; adopta 28 o 46 al ensayar el escenario respectivo y conserva techo 64 y doble transitorio de liberación.
RDS PostgreSQL	Dos almacenes Multi-AZ; PostgreSQL 18; base 2 vCPU/8 GiB, 200/50 GiB gp3; crecimiento 8 vCPU/32 GiB y al menos 400 GiB por almacén.	Mismos motor/minor del manifiesto, clase, parámetros, extensiones, almacenamiento e IOPS/caudal del escenario ensayado. No se usan datos ni claves productivos.
Red y exposición	Dos zonas, rutas redundantes, VPC Link, API Gateway, balanceo, WAF, identidad y permisos separados.	Misma topología y políticas; cuentas, DNS, certificados, direcciones y principales propios. Tráfico y permisos aislados para impedir modificar operación o destinos reales.
Eventos, objetos y observabilidad	Mismos contratos de colas/eventos, DLQ, idempotencia, versionado/retención S3 y controles de registros.	Igual configuración funcional y de seguridad; datos sintéticos representativos, IDs y buckets propios. Igual volumen y distribución del ensayo, incluida retención reconstruida para medir consultas.
Integraciones externas	Adaptadores, contratos, cuotas contratadas y límites del catálogo A4.2.	Mismo código; endpoints de prueba y emuladores controlados evitan operaciones/avisos reales. Se reproducen tiempos, fallos, cuotas y ráfagas; se verifica aparte contra el endpoint real autorizado antes de habilitar. Un emulador no acredita capacidad o contrato del proveedor.

Componente	Producción	Preproducción y justificación
Célula local	Dos nodos R360 de T-11, ítem 32, réplica síncrona y único escritor; par de cortafuegos y core redundante.	Laboratorio segregado: dos R360, dos FG-120G y dos C9300-24P-E con la configuración de los ítems 32/34/36; mismo sistema, versiones, almacenamiento, HA, rutas A/B y políticas. T-11, ítem 32P, separa estos seis equipos del parque y repuestos productivos.
Disponibilidad y datos	Producción 24 $\times$ 7; datos reales y capacidad habilitada.	Ventanas ordinarias de 80 h/mes como supuesto de consumo; se amplían para cada ensayo. Datos protegidos con la misma cardinalidad, tamaños, distribución y restricciones del escenario. Ahorra horas de uso; no reduce recursos durante aceptación ni sustituye pruebas físicas del recinto real.

Fuente: Decisiones de Synaptix: línea base de esta sección, T-11 y SD5, 5.4.1; BT RT-04.02, p. 10.

Antes de cada paso a Producción se reserva capacidad y cuotas para carga y estrés a $1,5$ veces el peak declarado: en el perfil inicial, $1,5 \times 100 = 150$ HTTP/s, además de la mezcla concurrente de transacciones, eventos, reconexión y avisos de SD5/A4.2. Se ensaya también crecimiento a 300 HTTP/s; si éste pasa a ser el peak habilitado, el ensayo correspondiente exige 450 HTTP/s y actualización previa del perfil donde resulte necesaria. No se extrapola el resultado de 150 HTTP/s a ese peak nuevo. SRE provisiona el perfil elegido y verifica recursos reales antes de ejecutar; Calidad mide latencias, errores, integridad, colas, pérdida de tarea/zona y retorno. Si no supera los umbrales, se ajusta la misma línea base de Producción y Preproducción y se repite; no se aumenta sólo el laboratorio para ocultar un límite productivo. La matriz EQ-4, los manifiestos y el informe efectivo se incorporan a LIB-6. Las funciones locales se ensayan en el par segregado con carga representativa y desconexión; la aceptación de energía y equipos de campo se verifica además en su instalación real.

SRE revisa semanalmente durante implantación y mensualmente en operación CPU, memoria, latencia, IOPS, edad y drenaje de colas y atraso de réplica. Arquitectura incorpora cambios al repositorio, T-11 y al inventario económico. La prueba cubre normal, peak, crecimiento, una tarea y una zona retiradas, emergencia y reconexión. La reserva local del 40 % se mantiene; antes de habilitar crecimiento se redimensiona el nodo o se demuestra el mismo margen con la nueva mezcla, sin atribuir a ocho núcleos capacidad medida para cualquier carga. El CLIENTE recibe proyección y consumo por ambiente/unidad, con alertas de presupuesto al 80 y 100 % del presupuesto autorizado; el aumento previsto por encima del 20 % activa revisión. Precios, tarifas, montos, comparación valorizada Fargate/EC2 y evidencia de calculadora se conservan exclusivamente en la

Oferta Económica, bajo los mismos identificadores, conforme a BA 50.2; una alerta de gasto no detiene la captura crítica (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-02.10, p. 7, RT-03.06, p. 8, RT-15.01, p. 28; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 29).

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Amazon Web Services. (s.f.-a). *Amazon RDS DB instance storage*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Storage.html

Amazon Web Services. (s.f.-b). *EventDestination: Amazon SES API v2*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/APIReference-V2/API_EventDestination.html

Amazon Web Services. (s.f.-c). *Hardware specifications for DB instance classes*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.Summary.html

Amazon Web Services. (s.f.-d). *Service Auto Scaling for Amazon ECS*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/service-auto-scaling.html

Amazon Web Services. (s.f.-e). *Troubleshoot Amazon ECS task definition invalid CPU or memory errors*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/task-cpu-memory-error.html

Amerex Corporation. (s.f.). *Extintores de incendios portátiles: catálogo de productos* [Modelos 398, 322 y B441, pp. 9, 11 y 12; especificaciones de fabricante, no certificado chileno del lote]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://amerex-fire.com/upl/downloads/library/fire-extinguisher-product-catalog-spanish.pdf

Analog Devices. (s.f.). *LTC4365: Overvoltage, Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller, Rev. B*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc4365.pdf

APC by Schneider Electric. (s.f.). *AP9335TH: Temperature and Humidity Sensor*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.apc.com/shop/tradeups/nl/en/products/Wired-Sensor-NetBotz-Temperature-Humidity/P-AP9335TH

Avtron Power Solutions. (2023). *Automatic Load Control: Specifications* (G) [El PDF servido identifica revisión G; CT aguas abajo de derivación de bancada, escalones, ventana de control y auxiliares.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://avtronpower.com/wp-content/uploads/2022/10/AVTRON-ALC-pub5604-revF.pdf

Avtron Power Solutions. (2024). *4000 Series: Model 4100 Specifications* (F) [El PDF servido identifica revisión F; tabla de tensiones incluye 400 V/50 Hz. La página comercial indica 60 Hz; se aplica la ficha de variante, sin trasladar alimentación auxiliar de 120 V/60 Hz.]. Consul-

tado el 8 de octubre de 2026, desde https://avtronpower.com/wp-content/uploads/2022/10/AVTRON-4100-pub5517-revD.pdf

Belden. (s.f.). *5100UL Fire Alarm, 14 AWG two-conductor FPLR, technical data* [Referencia 5100UL 0021000; cobre multifilar, aislamiento PP y cubierta PVC; resistencia nominal]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://catalog.belden.com/techdata/EN/5100UL_techdata.pdf

British Standards Institution. (s.f.). *BS EN 1627:2021: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. Burglar resistance. Requirements and classification*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://knowledge.bsigroup.com/products/pedestrian-doorsets-windows-curtain-walling-grilles-and-shutters-burglar-resistance-requirements-and-classification-1

Carrier. (2024, enero). *30RB Modular Air-Cooled Scroll Chiller: 30RB065-SS y 30RB130-SS* [Especificaciones de modelo p. 11; opciones p. 6. No publica curva corregida ni absorción eléctrica.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.carrier.com/commercial/en/in/media/30RB%20India%20Modular%20Scroll%20Chiller%20Brochure_tcm175-218325.pdf

Copec. (s.f.). *Productos y servicios industriales*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://ww2.copec.cl/empresas/productos-y-servicios

Crestchic (UK) Limited. (2024, agosto). *Datacentre 200kW Stackable Load Bank, VCS Control System* [Tres páginas. Datos de variante en p. 1; control manual VCS/LC10 en p. 2]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://crestchicloadbanks-me.com/wp-content/uploads/2024/08/200kW-Stackable-v1_1-08_24.pdf

CSB Energy Technology. (2025, junio). *VRLA Battery User Manual* [Secciones 5 a 9: instalación, carga, descarga, mantenimiento y sustitución]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://csb-battery.com/wp-content/uploads/2026/04/CSB-Operation-and-Handling-Manual-061225.pdf

CSB Energy Technology. (2026, 31 de enero). *HRL12540W Datasheet: 12 V Top Terminal VRLA-AGM* [Especificaciones y tablas de descarga a potencia constante por batería a 25 grados Celsius]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://csb-battery.com/wp-content/uploads/2026/03/CSB-Datasheet-HRL12540W-01312026.pdf

Dell Technologies. (s.f.-a). *Dell Optical Wired Mouse MS116, 570-AAIS*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-optical-wired-mouse-ms116/apd/570-aais/mice

Dell Technologies. (s.f.-b). *Teclado con cable Dell KB216, español QWERTY, 580-ADGS*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.dell.com/es-es/shop/teclado-con-cable-dell-kb216-espa%C3%B1ol-qwerty-negro/apd/580-adgs/accesorios-para-pc

DigiKey. (s.f.). *VPG Foil Resistors Y169025R0000T9L: 25 ohm, ±0.01 percent*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.digikey.com.mx/es/products/detail/vpg-foil-resistors/Y169025R0000T9L/4232067

DNV Product Assurance AS. (2024, 28 de octubre). *EU-Type Examination Certificate Presafe 16 ATEX 8598X, issue 7: EX140 and EX180* [Certificado emitido por DNV, copia íntegra publicada por Malux; 3 páginas. Correspondencia exacta con artículo y motor entregados

pendiente de recepción.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.malux.se/files/PRESAFE_16_ATEX_8598X_ISSUE_7__SIGN_20241112_131952843.pdf

Dräger. (s.f.-a). *Polytron 5000 Series: Instructions for use, edition 05*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.draeger.com/Content/Documents/Products/polytron-5000-series-ifu-9033825-deen.pdf

Dräger. (s.f.-b). *Polytron 5200 CAT: product information*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.draeger.com/Content/Documents/Products/Polytron-5200-CAT-pi-101858-en-MASTER.pdf

Eaton. (2019a, 10 de mayo). *93PS UPS 8–40 kW Technical Specification* (Revision 016) [Revisión 016 indicada en el contenido]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-93ps-ups/eaton-93ps-ups-8-40-kw-technical-specification-rev014-en.pdf

Eaton. (2019b, 10 de mayo). *Eaton 93PS 8–40 kW UPS Technical Specification: Manufacturer's Declaration in Accordance with IEC 62040-3* (Revision 016) [El nombre del archivo indica rev014; el cuerpo declara Rev 016. Eficiencia y calor p. 2, entrada p. 3, salida pp. 4–5 y cargador p. 6. Confirmar revision aplicable al suministro]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-93ps-ups/eaton-93ps-ups-8-40-kw-technical-specification-rev014-en.pdf

Eaton. (2024, diciembre). *Eaton 93T 15–80 kW: User's and Installation Guide* (4.ª ed.) [Modo Frequency Converter, pp. 21 y 27; cableado, pp. 33–35; arranque y Auto Bypass, p. 80; cargador configurable, p. 98]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-93t-ups/eaton-93t-ups-users-and-installation-guide-en-us.pdf

Eaton. (s.f.-a). *93PS-40(40)-40-0-6: BD04A0206A01000000*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.BD04A0206A01000000.html

Eaton. (s.f.-b). *93T 15–80 kVA UPS Technical Specification* (Rev 3) [Páginas impresas 2–4; ratings, entrada, regulación y disipación por punto de carga]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-93t-ups/eaton-93t-15-80-kva-ups-technical-specification.pdf

Eaton. (s.f.-c). *Eaton 93T UPS: 93T60KMBSB* [60 kVA, tres fases, factor de potencia unitario; sin baterías incluidas]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.93T60KMBSB.html

EIZO. (s.f.). *DuraVision MDF2701W Setup Manual* [Prioridad AC al conectar ambas alimentaciones, p. 15]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizoglobal.com/support/db/files/manuals/00N0N422Bx/SUM-MDF2701W-en-US-00N0N422B1.pdf

EIZO Europe. (2026, 23 de agosto). *DuraVision MDF2701W: ficha técnica*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizo.eu/fileadmin/datasheet/MDF2701W_en-EN.pdf

EIZO Europe. (s.f.). *MDS-T272: soporte de inclinación para MDF2701W*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.eizo.eu/accessories/mds-t272

Enex. (s.f.). *Enex Express: Entrega de combustible en terreno*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.enex.cl/soluciones-industriales/enex-express/

FG Wilson. (2020, 5 de agosto). *P200-6 50 Hz: Technical Data, Standard Alternator* [180 kVA/144 kW PRP a 400/230 V; alternador FGL30120; consumo, pp. 2–3; regulación, p. 4]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20160830-09462-10544

Fike. (2012, diciembre). *Remote Power Supply 10-2829 Product Manual, P/N 06-583 rev. 3* [Manual completo; salidas AUX, EOL obligatorio, combinaciones DIP y corte por batería]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_docs/Fire_Detection/Miscellaneous_Accessories/Remote_Power_Supply/Manuals/06-583_Remote_Power_Supply_10-2829_Product_Manual.pdf

Fike. (2015, diciembre). *HFC-227-ea clean agent system with Impulse technology: EN containers, LPCB approval* (Rev. 3) [Portada LPCB; fichas de actuador y boquillas y sección 2; no acredita el ensamblaje DOT/UL]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/phoenix/api/files/download/?did=5374

Fike. (2016a, septiembre). *FM-200 Design, Installation and Maintenance Manual: EN Containers, UL/FM Approval*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_docs/Fire_Suppression/Chemical_Agent/FM-200/Manuals/06-542_rev3.pdf

Fike. (2016b, septiembre). *HFC-227-ea clean agent system with Impulse technology: EN containers, UL/FM approvals* (Rev. 3) [DFIA70-311 compatible CheetahXi/RCM55-053 dentro del alcance documentado; variantes EN]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_docs/Fire_Suppression/Chemical_Agent/FM-200/Manuals/06-542_rev3.pdf

Fike. (2018a, marzo). *Device Compatibility Document, P/N 06-186, rev. 16* [Documento primario completo; NAC y System Sensor L-Series]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_new_docs/c31578b6-0768-4b20-8668-65713518c0a7.pdf

Fike. (2018b, septiembre). *HFC-227ea Clean Agent, IV.1.02.01-3* [Propiedades, aprobaciones declaradas y limitaciones de agente]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_docs/Fire_Suppression/Chemical_Agent/FM-200/Data_Sheets/IV10201.pdf

Fike. (2019, octubre). *Remote Power Supply P/N 10-2829, P.1.157.01-1* [Ficha primaria; 1 A total en reposo y variantes de batería]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_new_docs/e1fc9e1e-b406-43a3-9638-730819c50562.pdf

Fike. (2021a, agosto). *Cheetah Xi Intelligent Suppression Control Panel, D.1.10.01-4* [Panel 10-068, fuentes y dispositivos compatibles]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_docs/New_Docs_System/Fire%20Protection/Fire%20Detection%20&%20Control/Addressable%20Control%20Panels/Cheetah%20Xi/Datasheets/D.1.10.01.pdf

Fike. (2021b, marzo). *Ethernet Module, D.1.22.01-3* [Límite de módulo auxiliar 10-2627; comunicación entre paneles]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_docs/New_Docs_System/Fire%20Protection/Fire%20Detection%20&%20Control/Addressable%20Control%20Panels/Cheetah%20Xi/Datasheets/D.1.22.01.pdf

Fike. (2024, marzo). *Cheetah Xi Installation Manual, P/N 06-356, revision 11* [Manual primario completo; límites de fuente y planilla de batería, apéndice A]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/_fike_new_docs/5535f83f-d0f0-44f5-a092-89ccdc30bc8a.pdf

Fike Corporation. (2015, diciembre). *HFC-227ea Clean Agent System with Impulse Technology, EN Containers, LPCB Approval: Equipment, Design and Service Manual* [Manual 06-439, revisión 3; sección 2, página 2, ecuación aproximada de agente; no manual de ensamblaje UL]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://my.fike.com/phoenix/api/files/download/?did=5374

FM Approvals / Roxtec. (s.f.). *Fire Stop Design 676*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://cdn.content-publisher.roxtec.com/certificates/certificate:CRT-001108/Fire%20Stop%20Design%20676.pdf

HK Instruments. (2020). *DPT-Flow Series: Datasheet Version 10.0*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://hkinstruments.fi/wp-content/uploads/2017/08/DPT_Flow_Series_Datasheet-10.0.pdf

HK Instruments. (s.f.). *DPT-Flow Series: Manual Version 9.0*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://hkinstruments.fi/wp-content/uploads/2017/08/DPT-Flow-Series_Manual-9.0.pdf

Honeywell. (2022, 25 de enero). *Mircom Device Compatibility Document, P/N 54504-C1* [Tabla 9, p. 11: corriente P2RL-SP para DC filtrada y FWR; compatibilidad Cheetah se fundamenta separadamente en Fike 06-186]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/hbt/en-us/documents/manuals-and-guides/device-compatibility-manuals/hbt-fire-54504-C1.pdf

Instituto de Salud Pública de Chile. (s.f.). *Publicaciones de referencia: Ergonomía*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/ergonomia/

Instituto Nacional de Normalización. (s.f.). *Catálogo público: búsqueda de NCh2527* [Consulta sin ficha identificable; no acredita inexistencia, retiro, título ni alcance de la norma citada en las bases.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://ecommerce.inn.cl/search?q=NCh2527

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering—Architecture description* (ISO/IEC/IEEE 42010:2011). International Organization for Standardization.

Iridium Communications. (s.f.-a). *Iridium GO! exec Frequently Asked Questions*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://ifp.iridium.com/go-exec-faqs/

Iridium Communications. (s.f.-b). *Iridium GO! exec Portable Wireless Access Device*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iridium.com/products/iridium-go-exec-portable-wireless-access-device

LEM International SA. (2025, 22 de octubre). *IT 200-S ULTRASTAB, 88.36.44.000.0* (4). Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/it_200-s-ultrastab-v4.pdf

Meta. (s.f.). *WhatsApp Business Platform: Messages*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/folder/13382743-ba8d099d-007e-4b52-b9f2-3cf3c60e4fbc

Microsoft. (2026a, 9 de abril). *Add device enrollment managers* [DEM dedicado, métodos y límites de enrolamiento; aplicaciones y certificados por dispositivo.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/intune/device-enrollment/setup-enrollment-manager

Microsoft. (2026b, 6 de agosto). *Microsoft Intune licensing*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/intune/fundamentals/licensing

Microsoft. (2026c, 29 de septiembre). *Supported versions of Windows client*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/supported-versions-windows-client

Microsoft. (s.f.-a). *Configure BitLocker* [Fortaleza de cifrado antes de activación y control de escritura en extraíbles.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/configure

Microsoft. (s.f.-b). *Update rings policy settings for Windows devices in Microsoft Intune*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/windows-update-settings

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. (2009, 2 de septiembre). *Resolución Exenta 1535 de 2009: Declaración de normas oficiales y reemplazo de NCh2777.Of2003* [Artículo 2: identidad de NCh2777.Of2003 en seguridad de la información y anulación/reemplazo]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1005607

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (s.f.). *Decreto supremo 44 de 2015: Reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles* [Biblioteca del Congreso Nacional, texto consultado; publicación 20 de febrero de 2018]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1115349

Ministerio de Salud. (s.f.). *Decreto supremo 594 de 1999: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo* [Artículos 45–51, selección y distribución de extintores; cotejo con modificaciones aplicables antes de habilitar]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766&idVersion=2015-07-23

Mitsubishi Electric. (2025, febrero). *s-MEXT PI Sheet* [Configuraciones monofasicas completas en p. 2: s-MEXT-G00-DX-F1-013-S con PUZ-ZM125VDA. Capacidades brutas al punto de ficha; calor de ventilador excluido]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/4469

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (2021, 29 de julio). *s-MEXT-G00 Databook* (T_sMEXTG00_0721_EN) [69 paginas. Opciones de humedad y compatibilidad, agua, ATS y accesorios sismicos en pp. 35–55; no sustituye el emparejamiento actual de la ficha 2025]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/4559

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (2022, junio). *Technical Manual: s-MEXT-G00, ME38* (TM_s-MEXT_ME38_00_06_22_EN) [234 paginas. Parametros minimos de compresor p. 49; frio y humedad pp. 139–149; prioridad dinamica LAN pp. 194–197. Confirmar software de suministro]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https:

//s3.amazonaws.com/enter.mehvac.com/DAMRoot/Original/10006/TM_s-MEXT_ME38_00_06_22_EN.PDF

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (2024, junio). *s-MEXT G00: Installation, Use and Maintenance Manual* (IUM_s-MEXT_G00_01_Z_06_24_ML) [Secciones 2.2.5–2.2.7, p. 21: frente, área mínima para 022 F2, acceso y circulación.]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://confort.mitsubishielectric.fr/sites/default/files/medias/pm_document/IUM_s-MEXT_G00_01_Z_06_24_ML.pdf

National Institute of Standards and Technology. (s.f.). *Fundamental Physical Constants: Complete Listing, 2022 CODATA Adjustment* [Constantes de Faraday y de los gases; constantes SI exactas]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt

Nexperia. (2023, 2 de enero). *BZX84 series: Voltage regulator diodes*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZX84_SER.pdf

Nexperia. (2025, 21 de abril). *PMV100EPA: 60 V P-channel Trench MOSFET*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMV100EPA.pdf

Phoenix Contact. (2026, 4 de octubre). *URTK/S: Test disconnect terminal block 0311087*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/en-gb/products/test-disconnect-terminal-block-urtks-0311087?type=pdf

Phoenix Contact. (s.f.-a). *PTCB E1 24DC/1A NO: electronic circuit breaker 2909902*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/device-circuit-breakers-ptcb-e1-24dc1a-no-2909902

Phoenix Contact. (s.f.-b). *PTCB E1 24DC/2A NO: electronic circuit breaker 2909903*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/device-circuit-breakers-ptcb-e1-24dc2a-no-2909903

Phoenix Contact. (s.f.-c). *QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20, 2320173: datos de producto* [Ficha OEM de ocho páginas. Identidad y parámetros nominales contrastados con catálogo vigente del fabricante]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://files.kempstoncontrols.com/files/ed491fb4f8e83018b41979f497ed7b57/2320173.pdf

Phoenix Contact. (s.f.-d). *QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20: redundancy module, with protective coating, 2320173*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/redundancy-module-quint-oring24dc2x101x20-2320173

Phoenix Contact. (s.f.-e). *QUINT4-PS/1AC/24DC/10: fuente 2904601*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/gb/products/2904601/pdf

Phoenix Contact. (s.f.-f). *QUINT4-PS/1AC/24DC/10: power supply, 2904601*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/power-supply-quint4-ps1ac24dc10-2904601

Phoenix Contact. (s.f.-g). *SB 2-RTK/S: Bridge bar 0311236*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.phoenixcontact.com/en-gb/products/switching-jumper-sb-2-rtks-0311236

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b, 18 de agosto). *Bases Técnicas - Servicio de Puerto Deportivo* (Caso 07). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Regin. (2014, diciembre). *ZTVB/ZTRB: 2- and 3-way control valves DN25–DN40, revision 12 2014*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.regincontrols.com/globalassets/pimmediafiles/documents/ztvb_ztrb_prsh_en.pdf

Regin. (2018a, agosto). *RVAZ4-24A: Instruction 7433I, August 2018*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.regincontrols.com/globalassets/pimmediafiles/documents/rvaz4-24a_inst_en_sv_de_fr.pdf

Regin. (2018b, agosto). *RVAZ4: valve actuator, revision 08 2018*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.regincontrols.com/globalassets/pimmediafiles/documents/rvaz4_prsh_en.pdf

Regin. (2023, septiembre). *TTC25: Instruction, 1777G, September 2023*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.regincontrols.com/globalassets/pimmediafiles/documents/ttc25_inst_en_sv_de_fr.pdf

Regin. (s.f.). *TTC25: 3-phase controller for electric heating, revision B*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.regincontrols.com/globalassets/pimmediafiles/documents/ttc25_ps10203_en.pdf

Roxtec. (s.f.-a). *12509/E0 BV: RS-Series, RS PPS and RS PPS/S seals for steel divisions* [Transcripción del fabricante del certificado BV; no corresponde a SF]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://community.roxtec.com/t/12509-e0-bv-optimized/1119

Roxtec. (s.f.-b). *Cable and pipe transits for marine applications* [Módulos RM, cuñas, placas e instalación; el alcance ensayado no se extiende al soporte proyectado]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.roxtec.com/globalassets/03.-files/catalogues/marine-catalogue/roxtec_cable_and_pipe_transits_for_marine_applications_en.pdf

Roxtec. (s.f.-c). *Roxtec SF frame* [SF 6x1 AISI316 SFF6000000121; dimensiones y fijación]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.roxtec.com/en/products/system-components/rectangular-frames/roxtec-sf-frame/

Schneider Electric. (2020, noviembre). *XPSUAF Safety Module: Original Instructions*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EIO0000003465&p_File_Name=EIO0000003465.01.pdf

Schneider Electric. (2023, 13 de febrero). *NetBotz Rack Monitor 250 with NMC3 Installation and Quick Start*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/us/en/download/document/TME14429A_EN/

Schneider Electric. (2026a). *ComPacT NSX and NSXm Catalogue* [Referencias de bastidores y MicroLogic; ajustes y selectividad condicionada.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://download.schneider-electric.com/files?filename=Catalog%5C&p_Doc_Ref=LVPED221001EN

Schneider Electric. (2026b). *ComPacT NSX and NSXm: Circuit Breakers and Switch-Disconnectors* [MN: C-37; cableado: E-20; referencias de accesorios: F-38]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://download.schneider-electric.com/files?filename=Catalog&p_Doc_Ref=LVPED221001EN

Schneider Electric. (2026c, 30 de junio). *NetBotz Rack Monitor 250 with NMC3 (NBRK0250A) User Guide* [Compatibilidad pp. 24–26, SNMP/traps pp. 54 y 82–85, especificaciones p. 167]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/us/en/download/document/TME14430_EN/

Schneider Electric. (2026d, 8 de octubre). *TM221CE24R: PLC M221, 14 entradas digitales, 10 salidas de relé, Ethernet* [Ficha oficial descargada; lector industrial auxiliar de contactos]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/cl/es/product/download-pdf/TM221CE24R

Schneider Electric. (s.f.-a). *29450: standard auxiliary contact OF/SD/SDE/SDV*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/29450

Schneider Electric. (s.f.-b). *A9F74102: Acti9 iC60N, 1P, 2 A, C curve*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/es/es/product/A9F74102/

Schneider Electric. (s.f.-c). *A9F79210: Acti9 iC60N, 2P, 10 A, C curve*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ng/en/product/A9F79210/

Schneider Electric. (s.f.-d). *AR3104: APC NetShelter SX Server Rack Enclosure, 24U; specifications*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/us/en/product/AR3104/

Schneider Electric. (s.f.-e). *C10F3TM016: ComPacT NSX100F, 36 kA/415 V, 3P, TM-D 16 A*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/C10F3TM016

Schneider Electric. (s.f.-f). *ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7: Electrical Distribution Protection* [Reglas de selectividad larga, corta y energética; límites sujetos a tablas del fabricante.]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://productinfo.se.com/compactnsxmicrologic_5_6_7/doca0188-compact-nsx-micrologic-5_6_7/English/BM_DOCA0188_ComPacT_NSX_MicroLogic%205_6_7_Trip_Units_0000559685.xml/%5C%24/TPC_NSX_Micrologic567_ElectrDistributionProtection_354b1ab7_T000224217

Schneider Electric. (s.f.-g). *DF101: fuse carrier 1P, 32 A*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/DF101

Schneider Electric. (s.f.-h). *DF2CN10: fuse cartridge, gG, 10 A, 500 V AC, 10x38 mm*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/DF2CN10

Schneider Electric. (s.f.-i). *FA156048: Supported SNMP OIDs and PowerNet MIB*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/us/en/faqs/FA156048/

Schneider Electric. (s.f.-j). *LC1D32P7: TeSys Deca contactor, 3P, 32 A AC-3, 230 V AC 50/60 Hz*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/LC1D32P7

Schneider Electric. (s.f.-k). *METSECT5CC015: current transformer, 150/5 A*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/METSECT5CC015

Schneider Electric. (s.f.-l). *NBES0308: Wired Sensor NetBotz Leak Rope 20 ft*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://eshop.se.com/sa/wired-sensor-netbotz-leak-rope-20-ft-nbes0308.html

Schneider Electric. (s.f.-m). *NBPD0150: NetBotz Rack Sensor Pod 150*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ph/en/product/NBPD0150/netbotz-rack-sensor-pod-150/

Schneider Electric. (s.f.-n). *RM35JA32MW: current control relay, 0.15–15 A, 24–240 V AC/DC*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/RM35JA32MW

Schneider Electric. (s.f.-o). *XB5AA31: pushbutton, 1 NO*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/XB5AA31

Schneider Electric. (s.f.-p). *ZB5AS844: emergency stop head*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/ZB5AS844

Schneider Electric. (s.f.-q). *ZB5AZ009: body fixing collar, Harmony XB5*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/ZB5AZ009

Schneider Electric. (s.f.-r). *ZBE102: single contact block, 1 NC, positive opening*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/ZBE102

Schweitzer, E. O., Morris, B., & Costello, D. (2012, 25 de enero). *Monitoring the Health of SEL Relays*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://selinc.com/api/download/98985/

Schweitzer Engineering Laboratories. (2024, 29 de marzo). *SEL-751 Feeder Protection Relay Instruction Manual* [Documento del fabricante, copia alojada por Global Power; no acredita identidad del firmware/configuración de pedido actual]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.globalpowerinc.com/assets/library-tech/inst-manuals/relays/sel/sel-relay-im/sel-751_im_20240329.pdf

Schweitzer Engineering Laboratories. (2026, 27 de marzo). *SEL-751 Feeder Protection Relay: Data Sheet*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://selinc.com/api/download/10734/?lang=en

Sophos. (2024, 24 de julio). *Device Encryption Policy*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/ManageYourProducts/Encryption/ConfigureDeviceEncryption/index.html

Sophos. (2025, 21 de enero). *Device Encryption system compatibility*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/ManageYourProducts/Encryption/DeviceEncryptionAdministratorGuide/ManageBitLocker/SystemCompatibility/index.html

Sophos. (2026a, 16 de septiembre). *Endpoint license usage and calculation FAQs*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/fusion/customer/help/en-us/LicensingGuide/ProductLicenses/Endpoint/LicenseUsageFAQs/index.html

Sophos. (2026b, 8 de abril). *Política de control de periféricos*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/Customer/help/es-es/ManageYourProducts/EndpointProtection/ConfigureDeviceControl/index.html

Sophos. (2026c, 14 de septiembre). *Set up and start Live Response*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://docs.sophos.com/central/customer/help/en-us/ManageYourProducts/ThreatAnalysisCenter/LiveResponse/index.html

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (s.f.-a). *Pliego Técnico Normativo RIC N° 04: Conductores y canalizaciones*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2021/01/RIC-N04-Conductores-y-Canalizaciones.pdf

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (s.f.-b). *Pliego Técnico Normativo RIC N° 05: Medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2021/01/RIC-N05-Medidas-de-Proteccion-Contra-Tensiones-Peligrosas.pdf

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (s.f.-c). *Pliego Técnico Normativo RIC N° 06: Puesta a tierra y enlace equipotencial*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2021/01/RIC-N06-Puesta-a-Tierra.pdf

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (s.f.-d). *Pliego Técnico Normativo RIC N° 11: Instalaciones especiales*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2021/01/RIC-N11-Instalaciones-Especiales.pdf

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (s.f.-e). *Pliegos RIC: Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, Decreto 8*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.sec.cl/reglamento-de-seguridad-de-las-instalaciones-de-consumo-de-energia-electrica-decreto-08/

System Sensor. (2016). *EOLR-1 End of Line Supervision Relay, I56-2185-004* [20 mA máximo y entrada 9–40 V DC; no es monitor de subtensión VEP]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/hbt/en-us/documents/manuals-and-guides/user-manuals/EOLR-1_Manual_I56-2185.pdf

Systemair. (2019a, 24 de junio). *RSK-315 Back Draft Damper: artículo 5604, ficha de producto* [Documento generado por Systemair Online Catalogue; copia alojada por distribuidor]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.puravent.co.uk/media/resources/original-pdfs/RSK-315_BACK_DRAFT_DAMPER.pdf

Systemair. (2019b, 20 de junio). *SPI-315 C Iris Damper: artículo 6757, ficha de producto* [Documento generado por Systemair Online Catalogue; copia alojada por distribuidor]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.puravent.co.uk/media/resources/original-pdfs/SPI-315_C_IRIS_DAMPER.pdf

Systemair. (2024a, 3 de diciembre). *EX 180A-4, artículo 135279: ficha de variante 400 V trifásica, 50 Hz* [Ficha generada por Systemair Online Catalogue, distribuida por Ventilatory.net; 7 páginas. Curva p. 4 y dimensiones p. 5. Referencia del catálogo de origen: https://shop.systemair.com/cs-CZ/productPermalink?p=101204]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.ventilatory.net/media/catalog/product/data/ex-180a-4-cz.pdf

Systemair. (2024b, 16 de enero). *K 315L EC Circular duct fan: artículo 449571, ficha de producto* [Documento generado por Systemair Online Catalogue; copia alojada por distribuidor]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://en.ventilatory.net/media/catalog/product/data/ds-k-315-l-ec-en.pdf

Systemair. (s.f.-a). *CB/CBM/CBMF: manual 172108-10*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://stepimassets.blob.core.windows.net/dsassetsprod/172108-10_MANUAL_CB_CBM_CBMF_260820.PDF

Systemair. (s.f.-b). *CBMF315-9,0 400V/3 ViCi: article 545206*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.systemair.com/hr-hr/p/CBMF-315-90-400V-3-ViCi-1537040

Systemair. (s.f.-c). *EX Centrifugal Fans: explosion proof ventilation for battery charging rooms*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.systemair.com/en/products/fans/centrifugal-fans/ex

Systemair. (s.f.-d). *U-EK230E: motor protection*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.systemair.com/en-ie/products/fans/accessories/electrical-accessories/motor-protection/u-ek230e

Texas Instruments. (2015, abril). *TPS7A33: -36-V, 1-A ultralow-noise negative voltage regulator*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a33.pdf

Texas Instruments. (2017, abril). *CSD18540Q5B 60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs, SLPS488B*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18540q5b.pdf

Texas Instruments. (2026, mayo). *TPS7A4700, TPS7A4701: 36-V, 1-A ultralow-noise LDO*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a47.pdf

TRACO Power. (2022, 7 de marzo). *TEN 30 Series: Output Voltage Adjustment*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.tracopower.com/sites/default/files/products/application_notes/ten30_voltage_adjustment.pdf

TRACO Power. (2026, 15 de abril). *TEN 30 Series, 30 Watt*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.tracopower.com/products/ten30.pdf

Trane. (2010, julio). *Custom Climate Changer Air Handlers. Installation, Operation and Maintenance*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.trane.com/content/dam/Trane/Commercial/lar/es/product-systems/Sistemas-de-agua-helada/Performance-climate-changer/TCFS/iom/CAH-SVX01B-EN_0710_Custom_IOM.pdf

Twilio. (s.f.). *Messages resource*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.twilio.com/docs/messaging/api/message-resource

UL Solutions / Roxtec. (2024, 25 de junio). *System C-AJ-8309, Through-penetration Firestop Systems*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://cdn.content-publisher.roxtec.com/certificates/certificate:CRT-001268/XHEZ.C-AJ-8309.pdf

U.S. Environmental Protection Agency. (2017). *Storm Water Management Model Reference Manual. Volume II: Hydraulics*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P100S9AS.TXT

U.S. Environmental Protection Agency. (s.f.). *ENERGY STAR Certified Displays: DELL P2425H, P2425Ht, ID 3999653*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/3999653/export/pdf

Vaisala. (2026). *DMT132 Dew Point Transmitter: Technical data* [B211105EN-E]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.vaisala.com/api/khub/documents/hXOc5RW33wbII9D06U1VNw/content

Vaisala. (s.f.-a). *DMT132 Quick Guide* [M211288EN-A]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.vaisala.com/api/khub/documents/S7aYGyi35iY5qDntlo_yrg/content

Vaisala. (s.f.-b). *DMT132 User Guide: Set Analog Output Error Notification* [M211289EN-B; comando AERR]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.vaisala.com/r/M211289EN-B/en-US/GUID-99DF0EEA-865D-4402-95E8-B4E3DC6E87E3/GUID-36CCCECD-320F-4C41-9FE1-0DE38AD27AE3

Vaisala. (s.f.-c). *DMT132 User Guide: Set Analog Output Measurement Parameter and Scaling* [M211289EN-B; comando ASEL]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.vaisala.com/r/M211289EN-B/en-US/GUID-99DF0EEA-865D-4402-95E8-B4E3DC6E87E3/GUID-6DD1A501-108C-4FB7-89D4-6DFC128B8704

VEAB Heat Tech AB. (s.f.-a). *CV M/E/P: installation manual 173443-03*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://veab.com/en/customer%20files/files/manuals/173443-03-(cv-m-cv-e-cv-p).pdf

VEAB Heat Tech AB. (s.f.-b). *CV: Circular electric duct heaters, ViCi catalogue*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://veab.com/en/customer%20files/files/brochures/cv-gb-vici.pdf

VEAB Heat Tech AB. (s.f.-c). *CWK/CFK: circular duct coolers for cooled water*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://veab.com/customer%20files/files/brochures/25-cwk-cfk-gb.pdf

VEAB Heat Tech AB. (s.f.-d). *CWW/CWK/CFW/CFK: Manual 173361-04*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://veab.com/en/customer%20files/files/manuals/173361-04-cww-cwk-cfw-cfk.pdf

Vecow. (2025a, 12 de noviembre). *ECS-4700 User Manual* (1.3.0). Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.vecow.com/dispUploadBox/PJ-VECOW/Files/9963.pdf

Vecow. (2025b, 2 de mayo). *ECS-4700: Marine-grade Rugged Embedded System* [Ficha ECS-4700-20250502; dos SATA RAID 0/1, entradas DC redundantes y variantes de pedido.]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://jp.vecow.com/dispUploadBox/PJ-VECOW/Files/9798.pdf

Vishay. (s.f.). *TNPW e3: High Stability Thin Film Flat Chip Resistors*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.vishay.com/docs/28758/tnpw_e3.pdf

Vishay Draloric. (2024, 5 de diciembre). *AC, AC-AT, AC-NI cemented axial leaded wirewound resistors*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.vishay.com/docs/28730/ac_ac-at_ac-ni.pdf

Vishay Precision Group. (2010, 25 de marzo). *VPR221Z (Z-Foil): Ultra High Precision Z-Foil Power Resistor* [Copia de ficha de familia distribuida por Farnell]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.farnell.com/datasheets/2550955.pdf

WAGO. (2018, 30 de octubre). *Data sheet: 750-8212 PFC200, 2nd Generation* [Ficha del fabricante, 11 páginas; copia alojada por distribuidor]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.farnell.com/datasheets/2699939.pdf

WAGO. (2023, 27 de octubre). *Data Sheet: Item Number 750-479, 2-channel analog input, differential ±10 VDC* [Copia de ficha OEM distribuida por RS; producto https://www.wago.com/global/i-o-systems/2-channel-analog-input/p/750-479]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://docs.rs-online.com/ce47/A700000010765517.pdf

WAGO. (2025a, 23 de septiembre). *750-430: 8-channel digital input; 24 V DC; 3 ms*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/modules/m07500430_00xx0000_0en.pdf

WAGO. (2025b, 23 de septiembre). *750-455: 4-channel analog input; 4–20 mA; single-ended* [2453453963, revisión 4; válido desde HW07/FW04]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/modules/m07500455_00xx0000_0en.pdf

WAGO. (2026, 25 de febrero). *750-559: 4-channel analog output; 0–10 V DC* [2476253835, revisión 4; válido desde HW08/FW04]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.

wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/modules/m07500559_00xx0000_0en.pdf

WAGO. (s.f.-a). *750-430: 8-channel digital input, 24 VDC, 3 ms* [Ficha y manual OEM vigentes conservados con los documentos fuente de ENV-34; se usa variante 750-430 ordinaria]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.wago.com/global/i-o-systems/8-channel-digital-input/p/750-430

WAGO. (s.f.-b). *750-600: End Module*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.wago.com/global/i-o-systems/end-module/p/750-600

Wilo. (2020, junio). *DDA/-DDS/-DDM/-DDG: Installation and operating instructions* [2211742, edición02; sección inglesa pp.17–25]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://cms.media.wilo.com/dcidocpfinder/wilo365605/4519148/wilo365605.pdf

Wilo. (2024, agosto). *Stratos MAXO/-D/-Z: User manual* [2239737; Ed.01/2024-08]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://cms.media.wilo.com/dcidocpfinder/wilo713699/9534317/wilo713699.pdf

Wilo. (2025, octubre). *Stratos MAXO/-D/-Z: Installation and operating instructions* [2226400; Ed.04/2025-10]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://cms.media.wilo.com/dcidocpfinder/wilo718609/9650945/wilo718609.pdf

Wilo. (s.f.-a). *Catálogo de circuladores: Stratos MAXO 65/0,5-16* [Curva, variantes y accesorios en página 111]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo717385/9606485/wilo717385.pdf

Wilo. (s.f.-b). *DDG20 4–20 mA: artículo 2136456*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://wilo.com/gb/en/Products/en/accessories/ddg-4-20ma_id1350/2136456

Wilo. (s.f.-c). *Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10: artículo 2164595*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://wilo.com/gb/en/Products/en/products/stratos-maxo_id171/2164595

Xtralis. (2024, julio). *VESDA VLF (UL 268 7th Ed.), VLF-500-UL. Doc. 36254_03* [Ficha de variante VLF-500-00-UL; dos páginas]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://xtralis.com/file/12046

Xtralis. (2025a, octubre). *VESDA Power Supply VPS-100US-UL Installation Instructions, 38287 A1* [Entrada 60 Hz; variante descartada para incorporación actual a 50 Hz]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/hbt/en-us/documents/manuals-and-guides/installation-guides/hon-ba-fire-vesday-power-supply-vps-100us-ul-installation-sheet.pdf

Xtralis. (2025b, julio). *VESDA-E VEP UL268 7th Edition, 36106-07*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://xtralis.com/file/12015

Xtralis. (2026, febrero). *Xtralis Power Supplies VPS-220-E5, VPS-215-E5, VPS-250-E5, 36269 02* [EN54-4/VdS; sin declaración UL en esta ficha]. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://xtralis.com/file/10597

Xtralis. (s.f.-a). *VESDA ECO (Ex) Aspirating Gas Detector* [Detección de gas; producto descontinuado]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.xtralis.com/product/205/vesda-ecoex-aspirating-gas-detector

Xtralis. (s.f.-b). *VESDA LaserCompact Aspirating Smoke Detector* [Familia publicada como descontinuada]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://xtralis.com/product/2/vesda-lasercompact-aspirating-smoke-detector-vlc

Xtralis. (s.f.-c). *VESDA LaserCompact Aspirating Smoke Detector VLC* [Tecnología láser, aplicación hazardous locations y avisos de fin de vida; no certificado vigente del ensamblaje]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://xtralis.com/product/2/vesda-lasercompact-aspirating-smoke-detector-vlc

Xtralis. (s.f.-d). *VESDA-E VEP Aspirating Smoke Detector* [Láser de longitud de onda corta; no acredita variante H2]. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.xtralis.com/product/165/vesda-e-vep-aspirating-smoke-detector

Xtralis. (s.f.-e). *VESDA-E VEP-UL Installation Instructions, 35942 A5*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/hbt/en-us/documents/manuals-and-guides/installation-guides/35942-A5-VESDA-E-VEP-UL-Installation-Sheet-A3-IE-lores.pdf

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla A4.6.3 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla A4.6.3 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
A4.1	OpenAI Codex	Registro de decisiones de arquitectura y alternativas.	Alto	Ninguno	Fernando Guerrero: revisión manual actual de registro de decisiones de arquitectura y alternativas y de su coherencia documental.
A4.2	OpenAI Codex	Contratos, cuotas, integraciones y dimensionamiento.	Alto	Ninguno	Fernando Guerrero: revisión manual actual de contratos, cuotas, integraciones y dimensionamiento y de su coherencia documental.
A4.3	OpenAI Codex	Memorias eléctricas, ambientales y de protección.	Alto	Medio	Fernando Guerrero: revisión manual actual de memorias eléctricas, ambientales y de protección y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
A4.4	OpenAI Codex	Implantación, plano exterior y gabinetes.	Alto	Alto	Fernando Guerrero: revisión manual actual de implantación, plano exterior y gabinetes y de su coherencia documental.
A4.5	OpenAI Codex	Configuración, gestión, energía y recepción de puestos.	Alto	Ninguno	Fernando Guerrero: revisión manual actual de configuración, gestión, energía y recepción de puestos y de su coherencia documental.
A4.6	OpenAI Codex	Capacidad, equivalencia de ambientes y cálculos.	Alto	Ninguno	Fernando Guerrero: revisión manual actual de capacidad, equivalencia de ambientes y cálculos y de su coherencia documental.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.

El control previo a la emisión comprende modelos, certificaciones, distancias, disponibilidad regional, clasificación del surtidor, normas eléctricas y localización de las fuentes en las bases.